

フラクタル準連結空間における、ゼロ点・素数構造

2026.06.10

フラクタル準連結空間における、ゼロ点・素数構造

1 ゼロ点のフィルトレーション的再定義

本節では、リーマンゼータ関数の零点を、単なる方程式

$$\zeta(\rho) = 0$$

の解としてではなく、有限段のフラクタル・フィルトレーション

$$Z_K^{(j)}(s)$$

の極限消滅として再定義する．この立場では、素数は有限段に現れる生成子であり、零点はその無限極限において安定化する停止核として理解される．

1.1 有限影ゼータの定義

本論で扱う有限影ゼータとは、有限段の素数データ、あるいは対応する有限トレース・有限軌道データから構成される近似的ゼータ関数である．以下ではその詳細な構成には立ち入らず、次の性質を満たす関数列として扱う．

定義 1.1 (有限影ゼータ) 各段数 $j \geq 1$ に対し、有限影ゼータ

$$Z_K^{(j)}(s)$$

を、有限カットオフ $k_j \rightarrow \infty$ に付随する正則関数として定める．ここで k_j は単調増大し、 $Z_K^{(j)}$ は $\zeta(s)$ の有限段近似を与えるものとする．

注意 1 概念的には、

$$Z_K^{(j)}(s)$$

は「素数の有限影」あるいは「停止軌道の有限影」を束ねた関数である．したがって各 j において見えているのは，解析接続された全体としての $\zeta(s)$ ではなく，その有限段の投影像である．

1.2 対角線接着補題

零点を極限構造として定義するためには，有限影ゼータが解析接続された $\zeta(s)$ に十分強く接着していることが必要である．その役割を果たすのが次の補題である．

補題 1.2 (補題 2.3' : 対角線接着) $r_j > 0$ を s_j のまわりの Cauchy 円の半径とし，

$$\varepsilon(j) = \frac{C}{\log k_j} \quad (C > 0)$$

とおく．このとき，有限影ゼータとリーマンゼータの差は Cauchy 円上で

$$\sup_{|w-s_j|=r_j} |Z_K^{(j)}(w) - \zeta(w)| = O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right) \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

を満たす．特に，

$$Z_K^{(j)} \rightarrow \zeta$$

は対角線スケール $\varepsilon(j) = C/\log k_j$ に沿って局所一様に接着する．

証明 補題 2.3' の計算より，対角線スケール

$$\varepsilon^*(j) = \frac{C}{2 \log k_j}$$

に対して

$$k_j^{-\varepsilon^*(j)} = \exp\left(-\frac{C}{2 \log k_j} \log k_j\right) = e^{-C/2}$$

となるため，tail 項は

$$O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right)$$

で評価される．したがって Cauchy 円上で

$$\sup_{|w-s_j|=r_j} |Z_K^{(j)}(w) - \zeta(w)| \rightarrow 0$$

が従う． □

注意 2 この補題の本質は，有限影 $Z_K^{(j)}$ と極限関数 ζ の間に単なる点 wise 収束ではなく，

「局所円板上での接着」

が成立していることである。したがって零点は、各有限段での厳密な消滅点としてではなく、この接着構造の中で安定に残る消滅モードとして定義するのが自然になる。

1.3 極限消滅集合

以上を踏まえ、零点を有限影ゼータ列の極限消滅として定義する。

定義 1.3 (極限消滅集合) 有限影ゼータ列 $\{Z_K^{(j)}\}_{j \geq 1}$ に対し、その極限消滅集合を

$$\mathcal{Z}_{\text{filt}} := \left\{ \rho \in \mathbb{C} \mid \lim_{j \rightarrow \infty} Z_K^{(j)}(\rho) = 0 \right\}$$

で定める。

注意 3 $\rho \in \mathcal{Z}_{\text{filt}}$ であるとは、各有限段で ρ が厳密な零点であることを意味しない。重要なのは、

$$Z_K^{(j)}(\rho)$$

がフィルトレーションを深くするにつれて最終的に消滅していくことである。この意味で、 $\mathcal{Z}_{\text{filt}}$ は「有限影に対する極限停止核の全体」を表している。

命題 1.4 (極限消滅集合は閉集合) $\mathcal{Z}_{\text{filt}}$ は複素平面内の閉集合である。

証明 各 j に対し $Z_K^{(j)}$ は連続であるから、任意の $m \geq 1$ に対し

$$U_{j,m} := \left\{ s \in \mathbb{C} \mid |Z_K^{(j)}(s)| < \frac{1}{m} \right\}$$

は開集合である。定義より

$$\mathcal{Z}_{\text{filt}} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{j \geq N} U_{j,m}.$$

ここで補題 1.2 により $Z_K^{(j)}$ は局所一様に ζ に接着するから、極限消滅条件は局所一様極限の下で安定である。したがって $\mathcal{Z}_{\text{filt}}$ は ζ の零点集合と一致する閉集合として得られる。

□

1.4 定理 FZ：古典的零点集合との一致

次に、上で定義した極限消滅集合が、古典的な意味でのリーマンゼータの零点集合と一致することを示す。

定理 1.5 (定理 FZ：零点のフィルトレーシヨンの再定義)

$$\mathcal{Z}(\zeta) := \{ \rho \in \mathbb{C} \mid \zeta(\rho) = 0 \}$$

をリーマンゼータ関数の零点集合とする．このとき，有限影ゼータ列に対して定義された
極限消滅集合は

$$\mathcal{Z}_{\text{filt}} = \mathcal{Z}(\zeta)$$

を満たす．すなわち，

$$\rho \text{ は } \zeta \text{ の零点} \iff \lim_{j \rightarrow \infty} Z_K^{(j)}(\rho) = 0.$$

証明 まず $\rho \in \mathcal{Z}(\zeta)$ とする．すなわち $\zeta(\rho) = 0$ である．補題 1.2 により， $Z_K^{(j)}$ は ρ の近傍で局所一様に ζ に収束するから，

$$Z_K^{(j)}(\rho) \longrightarrow \zeta(\rho) = 0.$$

よって $\rho \in \mathcal{Z}_{\text{filt}}$ である．

逆に $\rho \in \mathcal{Z}_{\text{filt}}$ とする．すると定義より

$$Z_K^{(j)}(\rho) \rightarrow 0.$$

一方，補題 1.2 により

$$Z_K^{(j)}(\rho) \rightarrow \zeta(\rho)$$

でもあるから，極限の一意性より

$$\zeta(\rho) = 0.$$

したがって $\rho \in \mathcal{Z}(\zeta)$ である．

以上より

$$\mathcal{Z}_{\text{filt}} = \mathcal{Z}(\zeta)$$

が従う． □

1.5 哲学的注記：素数は有限影，零点は停止核

定理 1.5 の意味は，零点を単なる方程式の解としてではなく，有限影の無限極限における停止核として理解できるという点にある．

注意 4（素数は有限影，零点は停止核） 本理論における素数と零点の役割は，対称的ではなく階層的である．

1. 各有限段 j において現れる素数データは，有限影ゼータ

$$Z_K^{(j)}(s)$$

を生成する離散的生成子である。したがって素数は

有限影

として現れる。

2. これに対し零点は、各有限段で直ちに与えられる点ではなく、

$$Z_K^{(j)}(\rho) \rightarrow 0$$

という極限消滅条件によって初めて規定される。したがって零点は

停止核

あるいは

極限的消滅モード

として現れる。

3. この意味で、素数から零点への関係は

$$\text{prime data} \longrightarrow \text{finite shadow } Z_K^{(j)} \longrightarrow \text{analytic gluing} \longrightarrow \text{zero as stopping kernel}$$

というフラクタル・フィルトレーションの流れとして理解される。

注意 5 (集合的存在としての零点) 古典的複素解析では、零点は一点条件

$$\zeta(\rho) = 0$$

として定義される。これに対し本理論では、零点は

$$(Z_K^{(j)}(\rho))_{j \geq 1}$$

という列全体に付随する極限構造である。したがって零点は、孤立した点であると同時に、フィルトレーション全体に支えられた

集合的存在

として理解される。この視点は、解析接続そのものを有限影からの非忘却的極限として捉える立場と整合している。

2 停止核作用素による零点の力学的特徴づけ

前節では、有限影ゼータ列

$$Z_K^{(j)}(s)$$

の極限消滅集合

$$\mathcal{Z}_{\text{flt}} = \left\{ \rho \in \mathbb{C} \mid \lim_{j \rightarrow \infty} Z_K^{(j)}(\rho) = 0 \right\}$$

を導入し、これが古典的なリーマンゼータ関数の零点集合と一致することを示した。本節ではこの零点集合を、さらに力学的・作用素論的に特徴づける。すなわち、零点を単なる関数値の消滅点としてではなく、ある停止核作用素の核として理解する。

基本思想は次の通りである：

$$\text{有限影の極限消滅} \implies \text{退化エネルギーの最小化} \implies \text{停止核への吸収}$$

である。この意味で零点は、有限影から解析接続された全体構造へ移る際の**停止核**として現れる。

2.1 停止核ポテンシャルの導入

有限影ゼータと極限ゼータとの差を測る量として、まず停止核ポテンシャルを導入する。

定義 2.1 (停止核ポテンシャル) 複素変数 $s \in \mathbb{C}$ に対し、停止核ポテンシャル

$$\Phi_\zeta(s)$$

を

$$\Phi_\zeta(s) := \limsup_{j \rightarrow \infty} \log(1 + |Z_K^{(j)}(s)|)$$

で定める。

注意 6 $\Phi_\zeta(s)$ は、点 s において有限影ゼータ列がどの程度消滅へ向かうかを測るポテンシャルである。特に

$$\Phi_\zeta(\rho) = 0$$

であることは、

$$Z_K^{(j)}(\rho) \rightarrow 0$$

と同値であり, ρ が極限消滅集合に属することを意味する.

このポテンシャルを用いると, 前節の極限消滅集合は簡潔に

$$\mathcal{Z}_{\text{filt}} = \{s \in \mathbb{C} \mid \Phi_\zeta(s) = 0\}$$

と書ける.

2.2 停止核作用素の定義

次に, このポテンシャルに付随する停止核作用素を導入する. 直観的には, これは有限影ゼータ列の退化方向を抽出する作用素である.

定義 2.2 (停止核作用素) 停止核作用素 L_ζ を, 十分正則な関数 f に対し

$$L_\zeta f(s) := D_s^2 f(s) - (D_s \Phi_\zeta(s)) D_s f(s)$$

で定める. ここで D_s は s に関する微分作用素である.

注意 7 この作用素は, 通常の Laplace 型作用素

$$D_s^2$$

に対し, ポテンシャル勾配

$$D_s \Phi_\zeta(s)$$

によるドリフト項を加えたものである. したがって

$$L_\zeta = D_s^2 - (D_s \Phi_\zeta) D_s$$

は, 零点へ向かう退化流の生成作用素とみなせる.

注意 8 より対称的に書けば, 形式的には

$$L_\zeta f = e^{\Phi_\zeta} D_s \left(e^{-\Phi_\zeta} D_s f \right)$$

である. したがって L_ζ は, 重み $e^{-\Phi_\zeta}$ に関する加重ラプラシアンとして理解できる.

2.3 停止核と零点集合

停止核作用素の核を, 零点の力学的実現として定義する.

定義 2.3 (停止核) 停止核作用素 L_ζ の核

$$\ker(L_\zeta) = \{f \mid L_\zeta f = 0\}$$

を停止核と呼ぶ。特に、点 $s \in \mathbb{C}$ が停止核点であるとは、その近傍において

$$L_\zeta f = 0$$

を満たす非自明な局所モード f が存在することをいう。

注意 9 本論で重要なのは、点そのものを核に入れるのではなく、

$$s = \rho$$

の近傍において退化流が停止することである。この意味で停止核とは、

「零点を支える局所的な退化モード」

である。

停止核ポテンシャルの定義から、零点集合と停止核は次のように結びつく。

命題 2.4 (極限消滅と停止核ポテンシャル) 任意の $s \in \mathbb{C}$ に対し、次は同値である：

1. $s \in \mathcal{Z}_{\text{filt}}$,
2. $\Phi_\zeta(s) = 0$,
3. $\lim_{j \rightarrow \infty} Z_K^{(j)}(s) = 0$.

証明 定義より

$$\Phi_\zeta(s) = \limsup_{j \rightarrow \infty} \log(1 + |Z_K^{(j)}(s)|)$$

であるから、

$$\Phi_\zeta(s) = 0 \iff |Z_K^{(j)}(s)| \rightarrow 0.$$

これは極限消滅集合の定義そのものである。 □

2.4 停止核エネルギーと退化量

零点への収束を力学的に扱うため、停止核エネルギーを導入する。

定義 2.5 (停止核エネルギー) 停止核エネルギー E_ζ を

$$E_\zeta(s) := |D_s \Phi_\zeta(s)|^2 + \Phi_\zeta(s)^2$$

で定める.

注意 10 この量は,

$$\Phi_\zeta(s)$$

そのものの大きさと, その変化率

$$D_s \Phi_\zeta(s)$$

の両方を同時に測っている. したがって

$$E_\zeta(s) = 0$$

であることは, 単に極限消滅するだけでなく, その点がポテンシャルの停留点でもあることを意味する.

定義 2.6 (退化量) 停止核ポテンシャルのラプラシアン

$$\Delta_\zeta(s) := D_s^2 \Phi_\zeta(s)$$

を零点構造の退化量と呼ぶ.

注意 11 $\Delta_\zeta(s)$ は, 有限影の収束構造がその点でどの程度集中・退化しているかを測る量である. 特に零点近傍で

$$\Delta_\zeta(s) > 0$$

であれば, その点はポテンシャルの局所最小として働き, 退化流を吸収するアトラクターになる.

2.5 停止核としての零点

これで, 零点が停止核であることを定式化できる.

定理 2.7 (零点は停止核である) $\rho \in \mathbb{C}$ に対し, 次は同値である:

1. $\rho \in \mathcal{Z}(\zeta)$,
2. $\rho \in \mathcal{Z}_{\text{filt}}$,
3. $\Phi_\zeta(\rho) = 0$,
4. $E_\zeta(\rho) = 0$ かつ ρ は Φ_ζ の局所停留点である.

特に, リーマンゼータの零点は停止核ポテンシャルの極小点であり, 停止核作用素 L_ζ に対する退化停止点として特徴づけられる.

証明 (1) $\Leftrightarrow$ (2) は前節の定理 FZ による. (2) $\Leftrightarrow$ (3) は命題 2.4 による.

さらに $\Phi_\zeta(\rho) = 0$ で ρ が局所停留点であれば,

$$D_s \Phi_\zeta(\rho) = 0$$

であるから

$$E_\zeta(\rho) = |D_s \Phi_\zeta(\rho)|^2 + \Phi_\zeta(\rho)^2 = 0.$$

逆に $E_\zeta(\rho) = 0$ なら二項とも非負であるから

$$\Phi_\zeta(\rho) = 0, \quad D_s \Phi_\zeta(\rho) = 0$$

が従う. よって ρ は極限消滅点であり, かつ停止核ポテンシャルの停留点である. 以上より各条件は同値である. $\square$

注意 12 この定理の意味は, 零点が単に

$$\zeta(\rho) = 0$$

という代数的条件で決まるのではなく, 有限影ゼータ列の退化ポテンシャル

$$\Phi_\zeta$$

に対する

極小停止点

として決まるという点にある. したがって零点は,

方程式の解

であると同時に,

退化力学の停止核

でもある.

2.6 退化流と臨界線

次に, 停止核ポテンシャルに従う退化流を導入する. これにより零点への収束を力学系として記述できる.

定義 2.8 (退化流) 停止核ポテンシャル Φ_ζ に対し, 複素平面上の流れ

$$\frac{ds}{dt} = -\nabla \Phi_\zeta(s)$$

を停止核退化流と呼ぶ.

注意 13 この流れは, 各点 s を Φ_ζ が減少する方向へ押し流す. したがって, もし Φ_ζ が臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上で最小化されるならば, この流れは臨界線をアトラクターとして持つ.

定義 2.9 (退化写像) 停止核退化流の極限写像

$$\pi_\zeta(s) := \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(s)$$

を零点退化写像と呼ぶ. ここで φ_t は退化流の時間 t 写像である.

注意 14 π_ζ は, 各点 s を最終的に吸収される停止核へ写す写像である. したがって

$$\pi_\zeta(s) = \rho$$

であることは, s が最終的に零点 ρ に支配されることを意味する.

2.7 臨界線アトラクター仮説の下での零点の安定性

停止核理論では, 零点は臨界線上の停止核として理解される. これを明示的に述べると次のようになる.

命題 2.10 (臨界線アトラクター仮説) 停止核ポテンシャル Φ_ζ が

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上で極小となり, その法線方向勾配が外向きに正であると仮定する. このとき, 停止核退化流

$$\frac{ds}{dt} = -\nabla \Phi_\zeta(s)$$

は臨界線をアトラクターとして持つ. 特に零点は, そのアトラクター上の離散的停止核として現れる.

証明 仮定より, Φ_ζ は臨界線から離れる方向に増加し, 臨界線上で極小をとる. したがって勾配流

$$\frac{ds}{dt} = -\nabla \Phi_\zeta(s)$$

は法線方向に臨界線へ向かう．さらに零点では

$$\Phi_\zeta(\rho) = 0$$

であり，停止核ポテンシャルの極小停止点となるため，各零点はアトラクター上の停止核として安定である． $\square$

2.8 停止核作用素と有限影の非忘却性

最後に，停止核作用素の立場から，有限影が零点情報を失っていないことを述べておく．

命題 2.11 (非忘却性) 有限影ゼータ列 $\{Z_K^{(j)}\}$ が補題 2.3' の意味で局所一様に ζ に接着しているとする．このとき，停止核ポテンシャル Φ_ζ ，停止核エネルギー E_ζ ，および停止核作用素 L_ζ は，有限影の極限から一意的に復元される．

証明 Φ_ζ は

$$\Phi_\zeta(s) = \limsup_{j \rightarrow \infty} \log(1 + |Z_K^{(j)}(s)|)$$

で定義されるから，有限影ゼータ列から直接復元される．したがって

$$D_s \Phi_\zeta, \quad D_s^2 \Phi_\zeta$$

も正則性が許す限り有限影の極限として定まる．よって

$$E_\zeta(s) = |D_s \Phi_\zeta(s)|^2 + \Phi_\zeta(s)^2, \quad L_\zeta = D_s^2 - (D_s \Phi_\zeta) D_s$$

もまた有限影の極限から復元される． $\square$

2.9 結論

以上により，零点は単に

$$\zeta(\rho) = 0$$

を満たす点ではなく，有限影ゼータ列から誘導される停止核ポテンシャル

$$\Phi_\zeta$$

の極小停止点として特徴づけられる．すなわち，

素数は有限影として現れ， 零点は停止核として現れる．

この見方では、解析接続されたゼータ関数の零点構造は、有限影の無限反復から生じる

退化力学の極限構造

として理解される。したがってリーマンゼータの零点とは、方程式の解であると同時に、有限影から極限構造への移行を司る停止核なのである。

3 γ γ の生成過程空間への適用

前節では、有限影ゼータ列 $\{Z_K^{(j)}\}_{j \geq 0}$ から誘導される停止核ポテンシャル

$$\Phi_\zeta(s)$$

と停止核作用素

$$L_\zeta$$

を用いて、リーマンゼータ関数の零点を

$$\text{「有限影の極限消滅点」} \quad \text{かつ} \quad \text{「退化力学の停止核」}$$

として特徴づけた。

本節ではこの停止核理論を、オイラー定数

$$\gamma$$

の生成過程空間へ移植する。ここで扱う対象は数値としての γ そのものではなく、その背後にある複数の生成過程

$$\omega \rightsquigarrow \gamma$$

の全体である。すなわち、

$$\gamma$$

を

$$\text{「単一の値」ではなく「自己言及的生成過程の束」}$$

として捉える。

この立場では、 γ の本質は単一極限值ではなく、その極限值へ至る途中で生じる分岐・再正規化・正則化・相殺の構造にある。本節の目的は、その構造を

$$\text{分岐深度擬距離} \implies \text{準トレース平均} \implies \gamma\text{-停止核作用素} \implies \text{踊り場構造}$$

という流れで定式化することである。

3.1 生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$

まず, γ を生成する諸過程の全体を一つの空間として定義する.

定義 3.1 (γ の生成過程) γ の生成過程とは, あるパラメータ $t \rightarrow \infty$ または $\varepsilon \rightarrow 0$ に沿って

$$\omega(t) \longrightarrow \gamma$$

あるいは

$$\omega(\varepsilon) \longrightarrow \gamma$$

を与える表示・極限・正則化・再総和・積分変換・差分変換の総称である.

例 1 典型的な生成過程として, 以下のものを考える:

1. 調和級数表示

$$\omega_H(N) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N, \quad N \rightarrow \infty,$$

2. 積分表示

$$\omega_I(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{[t] + 1} - \frac{1}{t} \right) dt, \quad x \rightarrow \infty,$$

3. ゼータ正則化表示

$$\omega_\zeta(s) = \zeta(s) - \frac{1}{s-1}, \quad s \rightarrow 1,$$

4. ガンマ関数表示

$$\omega_\Gamma(z) = \Gamma'(z)/\Gamma(z) + \frac{1}{z}, \quad z \rightarrow 0,$$

5. フラクタルリフト表示

$$\omega_{F,j}$$

(有限影・停止列・準トレースによって得られる段階的表示).

定義 3.2 (生成過程空間) γ に収束する全ての生成過程の同値類からなる空間を

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

と書き, これを γ の生成過程空間と呼ぶ. ここで二つの生成過程 ω_1, ω_2 は, 最終的に同じ正則化極限を与えるとき同値とみなす.

注意 15 本論で重要なのは,

$$\gamma$$

という値が先にあって生成過程が後から付随するのではなく、むしろ

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

という生成過程の束が先にあり、その退化極限として γ が現れる、という順序である。
この意味で γ は、

生成過程空間の停止核的極限值

である。

3.2 分岐深度擬距離

生成過程空間上の距離は、通常の数値の差ではなく、どの深さで分岐が現れるかによって測るのが自然である。そこでまず分岐深度擬距離を導入する。

定義 3.3 (分岐深度) $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し、その分岐深度

$$\text{br}(\omega_1, \omega_2)$$

を、二つの生成過程が初めて異なる構成規則・正則化・補正項を持つ階層の最小深さとして定める。

定義 3.4 (分岐深度擬距離) $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し、

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) := 2^{-\text{br}(\omega_1, \omega_2)}$$

と定める。ただし ω_1, ω_2 が全ての有限深度で一致し、無限深度でのみ分岐する場合には

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) = 0$$

とする。

注意 16 この距離は、二つの生成過程の数値の差ではなく、

「どこまで同じ自己言及階層を共有しているか」

を測る。したがって

$$d_{\text{br}}$$

は通常のユークリッド距離ではなく、トレース束の構成深度を反映した擬距離である。

命題 3.5 (超距離性) d_{br} は

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_3) \leq \max\{d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2), d_{\text{br}}(\omega_2, \omega_3)\}$$

を満たす. 特に d_{br} は超距離型擬距離である.

証明 分岐深度の定義より, ω_1, ω_3 の最初の分岐深度は, ω_1, ω_2 と ω_2, ω_3 のいずれか早い方の分岐深度より浅くはなりえない. したがって

$$\text{br}(\omega_1, \omega_3) \geq \min\{\text{br}(\omega_1, \omega_2), \text{br}(\omega_2, \omega_3)\},$$

よって

$$2^{-\text{br}(\omega_1, \omega_3)} \leq \max\{2^{-\text{br}(\omega_1, \omega_2)}, 2^{-\text{br}(\omega_2, \omega_3)}\}.$$

□

注意 17 この超距離性は, $\mathcal{V}(\gamma)$ が局所的には木構造に近いことを意味する. すなわち生成過程空間は,

トレース束の樹状分岐

として理解できる.

3.3 弱い擬距離性と準連結性

前節では, 擬距離性から準連結性が導かれることを見た. $\mathcal{V}(\gamma)$ においても同様の現象が生じるが, ここでは距離値が全て実現されるわけではなく, **任意に細かく近づける** という意味での弱い擬距離性が本質となる.

定義 3.6 (弱い擬距離性) 生成過程空間 $(\mathcal{V}(\gamma), d_{\text{br}})$ が弱い擬距離性をもつとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対し,

$$\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma) \quad \text{s.t.} \quad 0 < d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) < \varepsilon$$

が成り立つことをいう.

命題 3.7 $(\mathcal{V}(\gamma), d_{\text{br}})$ は弱い擬距離性をもつ.

証明 γ の生成過程には, 調和級数補正, Euler–Maclaurin 補正, Γ 関数表示, ゼータ正則化表示, および有限影リフトによる高次補正が存在する. これらは有限段階では一致しつつ, より深い階層でのみ分岐するように構成できる. したがって任意の N に対し, 深度 N までは一致し深度 $N + 1$ で初めて分岐する

$$\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$$

をとることができる。このとき

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) = 2^{-(N+1)}.$$

$N \rightarrow \infty$ とすれば主張が従う。 $\square$

定義 3.8 (準連結性) $(\mathcal{V}(\gamma), d_{\text{br}})$ が準連結であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ と任意の $\omega, \eta \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し、有限列

$$\omega = \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n = \eta$$

が存在して

$$d_{\text{br}}(\omega_{k-1}, \omega_k) < \varepsilon \quad (k = 1, \dots, n)$$

を満たすことをいう。

定理 3.9 (γ の生成過程空間の準連結性) $(\mathcal{V}(\gamma), d_{\text{br}})$ は準連結である。

証明 任意の $\varepsilon > 0$ をとる。 $2^{-N} < \varepsilon$ となる N を十分大きく選ぶ。任意の二つの生成過程 $\omega, \eta \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し、まず ω を深度 N まで標準的な Euler–Maclaurin 型表示へ接着し、そこから η の深度 N までの表示へ移る有限列をとる。各段階では変更されるのは深度 N より下位の枝のみであるから、隣接する二つの生成過程の分岐深度は少なくとも N であり、

$$d_{\text{br}}(\omega_{k-1}, \omega_k) \leq 2^{-N} < \varepsilon.$$

よって ε -鎖が構成される。 $\square$

注意 18 この定理は、 γ の生成過程空間が

完全に連結ではないが、任意に細かい階層変形を通じて互いに到達可能であることを意味する。これが本論でいう

「準連結だが一意収束しない」

の前半部分である。

3.4 準トレース平均と有効距離

分岐深度擬距離 d_{br} は生成規則の分岐を捉えるが、実際の解析的な収束挙動を見るためには、低階の揺らぎを平均化した有効距離が必要である。そのために準トレース平均を導入する。

定義 3.10 (準トレース) 生成過程空間上の線形汎関数

$$\tau : \mathcal{A}_\gamma \rightarrow \mathbb{C}$$

であって、各生成過程の有限段階情報を平均化し、深い分岐に対して安定な値を与えるものを**準トレース**と呼ぶ。ここで $\mathcal{A}_\gamma$ は $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の可観測量の代数である。

注意 19 典型的には、

$$\tau(\omega)$$

は生成過程 ω の

有限影平均、正則化残差、停止列の重み付き平均

として構成される。準トレースは個々の枝の揺らぎを消し、その背後にある共通の停止核成分のみを抽出する役割を果たす。

定義 3.11 (準トレース平均距離) $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し、準トレース平均距離

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2)$$

を

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) := |\tau(\omega_1) - \tau(\omega_2)|$$

で定める。

命題 3.12 d_τ は $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の擬距離である。

証明 非負性と対称性は明らかである。また

$$d_\tau(\omega, \omega) = |\tau(\omega) - \tau(\omega)| = 0.$$

三角不等式は複素絶対値の三角不等式から従う：

$$d_\tau(\omega_1, \omega_3) = |\tau(\omega_1) - \tau(\omega_3)| \leq |\tau(\omega_1) - \tau(\omega_2)| + |\tau(\omega_2) - \tau(\omega_3)|.$$

□

注意 20 d_{br} が

構成規則の分岐深度

を測るのに対し、 d_τ は

平均化後に残る停止核成分の差

を測る．したがって前者が木構造的距離であるのに対し，後者は解析的・スペクトルの距離である．

3.5 γ -停止核ポテンシャル

準トレース平均を用いて， γ に対する停止核ポテンシャルを定義する．

定義 3.13 (γ -停止核ポテンシャル) 生成過程 $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し，

$$\Phi_\gamma(\omega) := |\tau(\omega) - \gamma|^2$$

を γ -停止核ポテンシャルと呼ぶ．

注意 21 $\Phi_\gamma(\omega)$ は，生成過程 ω が準トレース平均の意味でどれだけ γ からずれているかを測る量である．特に

$$\Phi_\gamma(\omega) = 0$$

であることは，

$$\tau(\omega) = \gamma$$

であることと同値であり， ω が停止核的に γ を実現していることを意味する．

定義 3.14 (γ -停止核集合)

$$\mathcal{Z}_\gamma := \{\omega \in \mathcal{V}(\gamma) \mid \Phi_\gamma(\omega) = 0\}$$

を γ -停止核集合と呼ぶ．

注意 22 $\mathcal{Z}_\gamma$ は，単一の生成過程からなるとは限らない．むしろ本論の立場では，

$$\gamma$$

は複数の生成過程が共有する停止核的極限であり，

$$\mathcal{Z}_\gamma$$

はその極限生成束を表す．

3.6 γ -停止核作用素

次に， Φ_γ に付随する停止核作用素を定義する．これは ζ 側の停止核作用素

$$L_\zeta = D^2 - (D\Phi_\zeta)D$$

に対応する γ 側の作用素である.

定義 3.15 (γ -停止核作用素) 生成過程空間上の十分正則な関数 $f : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ に対し,

$$L_\gamma f(\omega) := D_{\text{br}}^2 f(\omega) - (D_{\text{br}} \Phi_\gamma(\omega)) D_{\text{br}} f(\omega)$$

で定める. ここで

$$D_{\text{br}}$$

は分岐深度方向の差分微分作用素である.

注意 23 D_{br} は通常の実変数微分ではなく, 生成過程の階層方向に沿った変化を測る作用素である. したがって

$$L_\gamma$$

は

「分岐階層に沿ったラプラシアン」

に, 停止核ポテンシャルの勾配によるドリフト項を加えたものと解釈できる.

注意 24 形式的には

$$L_\gamma f = e^{\Phi_\gamma} D_{\text{br}} \left(e^{-\Phi_\gamma} D_{\text{br}} f \right)$$

と書けるので, これは γ -停止核ポテンシャルに対する加重ラプラシアンである.

3.7 γ -退化量と踊り場構造

γ の生成過程空間では, 単一の極限へ滑らかに落ちるのではなく, 途中で何度も停滞・再加速・再分岐を繰り返す「踊り場」が現れる. これを停止核ポテンシャルの二階変化として定式化する.

定義 3.16 (γ -退化量) γ -停止核ポテンシャルの分岐深度ラプラシアン

$$\Delta_\gamma(\omega) := D_{\text{br}}^2 \Phi_\gamma(\omega)$$

を γ -退化量と呼ぶ.

定義 3.17 (踊り場) 生成過程 $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ が 踊り場 にあるとは,

$$D_{\text{br}} \Phi_\gamma(\omega) \approx 0 \quad \text{かつ} \quad \Delta_\gamma(\omega) \approx 0$$

が成り立つことをいう.

注意 25 踊り場とは、生成過程が γ に近づいてはいるが、なお一意的な停止核へ落ち切らず、複数の枝の間で停滞している状態である。すなわち

「収束しているように見えるが、まだ構造が潰れきっていない段階」

である。

定義 3.18 (踊り場固有値) L_γ の局所線形化

$$L_\gamma^{\text{lin}}$$

の固有値を

$$\lambda_1(\omega), \lambda_2(\omega), \dots$$

とする。踊り場において複数の固有値が

$$\lambda_i(\omega) \approx \lambda_j(\omega)$$

として近接または一致する現象を、踊り場固有値縮退と呼ぶ。

注意 26 この固有値縮退は、異なる生成過程が同一の停止核へ吸収される直前に、その区別が局所的に見えなくなることを意味する。したがって踊り場とは、

多値的生成構造が一時的にスペクトル的に縮退する領域

である。

3.8 停止核エネルギー

零点側と同様に、 γ の停止核エネルギーを導入する。

定義 3.19 (γ -停止核エネルギー)

$$E_\gamma(\omega) := |D_{\text{br}}\Phi_\gamma(\omega)|^2 + \Phi_\gamma(\omega)^2$$

を γ -停止核エネルギーと呼ぶ。

命題 3.20

$$E_\gamma(\omega) = 0$$

であることと、

$$\omega \in \mathcal{Z}_\gamma \quad \text{かつ} \quad D_{\text{br}}\Phi_\gamma(\omega) = 0$$

であることは同値である.

証明 定義より

$$E_\gamma(\omega) = |D_{\text{br}}\Phi_\gamma(\omega)|^2 + \Phi_\gamma(\omega)^2$$

は非負な二項の和であるから, これが 0 であることは

$$D_{\text{br}}\Phi_\gamma(\omega) = 0, \quad \Phi_\gamma(\omega) = 0$$

と同値である. 後者は $\omega \in \mathcal{Z}_\gamma$ を意味する. □

注意 27 したがって γ の停止核とは, 単に平均値として γ を与える生成過程ではなく,

「生成階層方向においても静止している過程」

である.

3.9 踊り場構造の力学的意味

γ の生成過程空間においては, 零点の場合のような単純な「一点への吸収」ではなく, しばしば中間段階において踊り場が現れる. これは γ が値としては一意でも, その生成構造は多值的であることを意味している.

命題 3.21 (踊り場と多値性) $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ が踊り場にあるならば, ω の近傍には

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m \in \mathcal{V}(\gamma)$$

が存在して,

$$\tau(\omega_i) \approx \gamma \quad (i = 1, \dots, m)$$

を満たす一方, それらは互いに異なる分岐構造を持つ.

証明 踊り場の定義より,

$$D_{\text{br}}\Phi_\gamma(\omega) \approx 0, \quad \Delta_\gamma(\omega) \approx 0$$

であるから, Φ_γ は局所的にほぼ平坦である. したがって ω の近傍には, Φ_γ の値がほぼ等しい複数の生成過程が存在する. しかし $\mathcal{V}(\gamma)$ は分岐深度擬距離によって構成されているので, これらは一般には同一の枝ではなく, 異なる分岐系列に属する. □

注意 28 この命題は,

$$\gamma$$

が単一の値であるにもかかわらず、その実現過程は局所的に多価であることを示す。これが

「準連結だが一意収束しない」

の後半部分である。

3.10 γ の生成過程空間の主定理

以上をまとめると、 γ の生成過程空間は、停止核理論の意味で次のように特徴づけられる。

定理 3.22 (γ の生成過程空間の停止核構造) 生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ に対し、次が成り立つ：

1. $(\mathcal{V}(\gamma), d_{\text{br}})$ は弱い擬距離性を持ち、準連結である。
2. 準トレース平均距離

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) = |\tau(\omega_1) - \tau(\omega_2)|$$

により、 γ -停止核ポテンシャル

$$\Phi_\gamma(\omega) = |\tau(\omega) - \gamma|^2$$

が定まる。

3. γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D_{\text{br}}^2 - (D_{\text{br}}\Phi_\gamma)D_{\text{br}}$$

は、生成過程の分岐階層に沿った退化流を生成する。

4. 踊り場は

$$D_{\text{br}}\Phi_\gamma \approx 0, \quad \Delta_\gamma \approx 0$$

で特徴づけられ、局所的な固有値縮退を伴う。

5. γ -停止核集合

$$\mathcal{Z}_\gamma = \{\omega \in \mathcal{V}(\gamma) \mid \Phi_\gamma(\omega) = 0\}$$

は一般に一点ではなく、複数の生成過程からなる停止核束をなす。

証明 (1) は前述の準連結性定理による。(2) は定義である。(3) は L_γ の構成そのものである。(4) は踊り場と Δ_γ の定義、および局所線形化の議論による。(5) は、 $\Phi_\gamma(\omega) = 0$ が

$$\tau(\omega) = \gamma$$

を意味する一方で、同じ準トレース平均を与える生成過程が複数存在しうることから従う。□

3.11 結論： γ γ は準連結だが一意収束しない

以上により， γ の生成過程空間は，零点の場合のように単一の停止核へ直ちに潰れるのではなく，多層的な踊り場構造を経由しながら停止核束へと収束することが分かる．したがって本論の立場では，

$$\gamma$$

は単なる定数ではなく，

γ はフラクタル的自己言及階層の停止核として実現される

と理解される．より具体的には，

γ の生成過程空間は準連結であるが，一意収束しない

すなわち，任意に細かい階層変形を通じて互いに接続可能でありながら，最終的に到達する停止核は単一点ではなく，複数の生成過程からなる束として残る．

この意味で， γ の本質は数値そのものにあるのではなく，

その値を生み出すトレース束のフラクタル的自己言及階層

にある．したがって γ とは，単なる定数ではなく，

分岐し，平均化され，縮退し，なお消えずに残る生成構造の核

なのである．

4 γ gamma-停止核の具体モデル

本節では，前節で導入した生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ ，分岐深度擬距離，準トレース平均，および γ -停止核作用素の枠組みに対し，具体的なモデルを与える．目的は，オイラー定数 γ の多様な生成過程（調和級数表示， Γ -関数表示， ζ -正則化表示）を単なる等式変形としてではなく，

「停止核へ向かう複数の軌道」

として統一的に記述することである．

本節の中心的主張は， γ の生成過程空間上には自然な停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

が入り、その核の近傍において三つの表示が互いに縮退し、

「準連結だが一意収束しない」

という踊り場構造がスペクトル的に実現される、という点にある。

4.1 生成過程空間の具体化

まず、 γ を与える三つの基本的生成過程を固定する。

定義 4.1 (γ の三つの基本生成過程) γ に対する以下の三つの表示を考える：

$$\omega_H(N) := \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N, \quad (1)$$

$$\omega_\Gamma(s) := \Gamma(s) - \frac{1}{s}, \quad s \rightarrow 0, \quad (2)$$

$$\omega_\zeta(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}, \quad s \rightarrow 1. \quad (3)$$

これらをそれぞれ

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

と略記する。

注意 29 厳密には (1) は離散変数 N に依存し、(2), (3) は複素変数 s に依存する。しかし本論では、これらを

「 γ へ至る生成過程の局所パラメータ表示」

として統一的に扱う。すなわち、各表示は適切な局所パラメータ $t \rightarrow 0$ を用いて

$$\omega(t) = \gamma + \sum_{m \geq 1} c_m t^m + \sum_{m \geq 1} d_m t^m \log t$$

の形に正規化されるものとする。

定義 4.2 (生成過程空間) γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ を、上の三つの基本表示から有限回の

正則化、極限操作、再パラメータ化、トレース縮約

によって得られる全ての局所表示の集合として定める：

$$\mathcal{V}(\gamma) := \{\omega \mid \omega \text{ は } \omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta \text{ から有限回の生成操作で得られる}\}.$$

注意 30 $\mathcal{V}(\gamma)$ の元は、単なる値としての γ ではなく、

「 γ に到達する仕方」

そのものを表している。したがって $\mathcal{V}(\gamma)$ は一般に多値的であり、同じ γ を与える複数の異なる生成経路を含む。本論では、この多値性を Ext^3 型の分岐として理解する。

4.2 局所展開と分岐係数

三つの表示の局所展開を明示しておく。

補題 4.3 (基本展開) 以下が成り立つ：

$$\omega_H(N) = \gamma + \frac{1}{2N} - \frac{1}{12N^2} + O(N^{-4}), \quad (4)$$

$$\Gamma(s) = \frac{1}{s} - \gamma + \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2}s - \frac{\gamma^3 + 3\gamma\zeta(2) + 2\zeta(3)}{6}s^2 + O(s^3), \quad (5)$$

$$\zeta(1+t) = \frac{1}{t} + \gamma - \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2}t^2 + O(t^3), \quad t = s - 1, \quad (6)$$

ただし γ_n は Stieltjes 定数である。

証明 (4) は Euler–Maclaurin 展開、(5) は $\log \Gamma(1+s)$ の展開、(6) は $\zeta(s)$ の $s = 1$ における Laurent 展開による。 $\square$

上の展開を γ からの偏差として書き直すと、

$$u_H := \omega_H - \gamma, \quad u_\Gamma := -(\Gamma(s) - 1/s) - \gamma, \quad u_\zeta := (\zeta(1+t) - 1/t) - \gamma$$

はそれぞれ

$$u_H = \frac{1}{2N} - \frac{1}{12N^2} + O(N^{-4}), \quad (7)$$

$$u_\Gamma = -A_1 s + A_2 s^2 + O(s^3), \quad (8)$$

$$u_\zeta = -\gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2}t^2 + O(t^3), \quad (9)$$

の形になる。ここで

$$A_1 := \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2}, \quad A_2 := \frac{\gamma^3 + 3\gamma\zeta(2) + 2\zeta(3)}{6}.$$

注意 31 重要なのは、三つの表示がすべて

$$\gamma + (\text{一次偏差}) + (\text{二次偏差}) + \dots$$

という同一の階層形式に乗ることである。このことにより、それらを同一の停止核作用素で比較することが可能になる。

4.3 γ gamma-停止核作用素の定義

以下，局所パラメータを総称して x と書き， $D = \frac{d}{dx}$ を対応する微分作用素とする．ただし

$$x = \begin{cases} 1/N & (\omega_H \text{ の場合}), \\ s & (\omega_\Gamma \text{ の場合}), \\ t = s - 1 & (\omega_\zeta \text{ の場合}) \end{cases}$$

と読む．

定義 4.4 (γ -停止核作用素) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の形式作用素

$$L_\gamma := D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

を γ -停止核作用素と呼ぶ．ここで a_γ, b_γ は，三つの基本表示の一次・二次偏差ができるだけ同じ停止核に入るように選ばれる定数である．

本論では，最も自然な選択として

$$b_\gamma = 0$$

を採用し，

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D = D(D^2 - a_\gamma)$$

と置く．これは

定数項（すなわち極限值 γ ）を停止核として保存しつつ，

一次・二次の分岐偏差のみを検出する

ためである．

定義 4.5 (停止核条件) $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し，

$$u_\omega := \omega - \gamma$$

とおく．このとき

$$L_\gamma[u_\omega] = 0$$

が成立するとき， ω は γ -停止核に属する という．その全体を

$$K_\gamma := \ker(L_\gamma)$$

と書く．

4.4 三つの基本表示に対する作用

まず，調和級数表示から始める．

$$x = \frac{1}{N}$$

とおくと，(7) は

$$u_H(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{12}x^2 + O(x^4)$$

となる．したがって

$$\begin{aligned} Du_H(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{6}x + O(x^3), \\ D^2u_H(x) &= -\frac{1}{6} + O(x^2), \\ D^3u_H(x) &= O(x). \end{aligned}$$

ゆえに

$$L_\gamma[u_H](x) = D^3u_H(x) - a_\gamma Du_H(x) = -\frac{a_\gamma}{2} + \frac{a_\gamma}{6}x + O(x). \quad (10)$$

次に Γ -表示について，(8) から

$$\begin{aligned} Du_\Gamma(s) &= -A_1 + 2A_2s + O(s^2), \\ D^2u_\Gamma(s) &= 2A_2 + O(s), \\ D^3u_\Gamma(s) &= O(1). \end{aligned}$$

したがって

$$L_\gamma[u_\Gamma](s) = a_\gamma A_1 - 2a_\gamma A_2s + O(1). \quad (11)$$

最後に ζ -正則化表示について，(9) から

$$\begin{aligned} Du_\zeta(t) &= -\gamma_1 + \gamma_2t + O(t^2), \\ D^2u_\zeta(t) &= \gamma_2 + O(t), \\ D^3u_\zeta(t) &= O(1), \end{aligned}$$

ゆえに

$$L_\gamma[u_\zeta](t) = a_\gamma \gamma_1 - a_\gamma \gamma_2 t + O(1). \quad (12)$$

注意 32 (10)–(12) から分かるように， L_γ は三つの表示の

「 γ に到達する際の一次偏差」

を最初に検出する作用素である．したがって L_γ の核は,

一次偏差が相殺され, 二次以上の揺らぎだけが残る軌道

を切り出す停止核と解釈される．

4.5 停止核係数の規格化

三つの表示の一次偏差を比較するため,

$$\beta_H := \frac{1}{2}, \quad \beta_\Gamma := A_1, \quad \beta_\zeta := \gamma_1$$

と置く．このとき (10)–(12) の主要項は

$$-a_\gamma \beta_H, \quad a_\gamma \beta_\Gamma, \quad a_\gamma \beta_\zeta$$

である．

定義 4.6 (規格化された停止核係数) 三つの一次偏差の大きさを平均して

$$a_\gamma := \frac{\beta_H + \beta_\Gamma + \beta_\zeta}{3}$$

と定める．

この選択は, 停止核作用素が特定の一表示に偏ることなく, 三つの表示の一次偏差を

「平均的に消去する」

ように設計されていることを意味する．

注意 33 より精密には, 重み付き平均

$$a_\gamma = w_H \beta_H + w_\Gamma \beta_\Gamma + w_\zeta \beta_\zeta, \quad w_H + w_\Gamma + w_\zeta = 1$$

を採用してもよい．この自由度は, どの表示を基準的生成過程と見なすかに対応する．

4.6 停止核エネルギー E_γ E gamma

次に, 各表示が停止核からどれだけ離れているかを測る量を導入する．

定義 4.7 (停止核エネルギー) $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し, その停止核エネルギーを

$$E_\gamma(\omega) := \|L_\gamma(\omega - \gamma)\|^2$$

で定める．ここで $\|\cdot\|$ は，局所パラメータ x に関するある固定されたノルム（例えば有限次数までの係数ノルム）とする．

注意 34 $E_\gamma(\omega) = 0$ は， ω が停止核に正確に属することを意味する．一方， $E_\gamma(\omega)$ が小さいということは，

「その表示が停止核に近く，踊り場上にいる」

ことを意味する．

三つの基本表示に対し，局所係数ノルムを用いると，(10)–(12) から

$$E_\gamma(\omega_H) = \left| \frac{a_\gamma}{2} \right|^2 + O(x), \quad (13)$$

$$E_\gamma(\omega_\Gamma) = |a_\gamma A_1|^2 + O(s), \quad (14)$$

$$E_\gamma(\omega_\zeta) = |a_\gamma \gamma_1|^2 + O(t). \quad (15)$$

4.7 分岐差作用素 Δ_γ Delta gamma

停止核エネルギーは各表示を個別に測る量であるが，本論で本質的なのは

「異なる表示どうしがどれだけ同じ停止核へ向かっているか」

を測る量である．そのため，分岐差作用素を導入する．

定義 4.8 (分岐差作用素) $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し，

$$\Delta_\gamma(\omega_1, \omega_2) := L_\gamma(\omega_1 - \omega_2)$$

と定める．

命題 4.9 (停止核差の消滅) $\omega_1, \omega_2 \in K_\gamma$ ならば

$$\Delta_\gamma(\omega_1, \omega_2) = 0.$$

証明 $L_\gamma(\omega_i - \gamma) = 0$ だから

$$L_\gamma(\omega_1 - \omega_2) = L_\gamma(\omega_1 - \gamma) - L_\gamma(\omega_2 - \gamma) = 0.$$

□

したがって Δ_γ は，

「二つの生成過程が停止核のどの程度同じ層にいるか」

を測る自然な量である.

定義 4.10 (対表示分岐エネルギー)

$$\mathcal{E}_\gamma(\omega_1, \omega_2) := \|\Delta_\gamma(\omega_1, \omega_2)\|^2$$

とおく.

4.8 三表示間の分岐差の具体計算

(i) 調和級数表示と Γ -表示

$$\Delta_\gamma(\omega_H, \omega_\Gamma) = L_\gamma(u_H - u_\Gamma).$$

(10), (11) より

$$\Delta_\gamma(\omega_H, \omega_\Gamma) = -a_\gamma \left(\frac{1}{2} + A_1 \right) + O(x) + O(s).$$

したがって

$$\mathcal{E}_\gamma(\omega_H, \omega_\Gamma) = |a_\gamma|^2 \left| \frac{1}{2} + A_1 \right|^2 + o(1).$$

(ii) Γ -表示と ζ -表示 同様に

$$\Delta_\gamma(\omega_\Gamma, \omega_\zeta) = a_\gamma(A_1 - \gamma_1) + O(s) + O(t),$$

したがって

$$\mathcal{E}_\gamma(\omega_\Gamma, \omega_\zeta) = |a_\gamma|^2 |A_1 - \gamma_1|^2 + o(1).$$

(iii) 調和級数表示と ζ -表示

$$\Delta_\gamma(\omega_H, \omega_\zeta) = -a_\gamma \left(\frac{1}{2} + \gamma_1 \right) + O(x) + O(t),$$

ゆえに

$$\mathcal{E}_\gamma(\omega_H, \omega_\zeta) = |a_\gamma|^2 \left| \frac{1}{2} + \gamma_1 \right|^2 + o(1).$$

注意 35 この三つの量は,

調和級数系, Γ 系, ζ 系がどれだけ異なる分岐層に属しているか

を定量化している. 特に, これらが高次で 0 に近づくととき, 三表示は同一停止核に向かって縮退していると解釈される.

4.9 踊り場構造と固有値縮退

停止核作用素から自然に

$$\mathcal{H}_\gamma := L^2(\mathcal{V}(\gamma), \tau)$$

上の自己共役型作用素

$$\Delta_\gamma^{\text{spec}} := L_\gamma^* L_\gamma$$

を考える．ここで τ は準トレース平均である．

定義 4.11 (スペクトル踊り場) $\lambda \geq 0$ を $\Delta_\gamma^{\text{spec}}$ の固有値とする．ある固有値 λ_0 に対し，異なる複数の生成過程

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta, \dots$$

がすべて同じ固有空間

$$\Delta_\gamma^{\text{spec}} \psi = \lambda_0 \psi$$

に射影されるとき， λ_0 を γ の踊り場固有値 と呼ぶ．

注意 36 踊り場固有値とは，

「異なる生成経路が，同じ停止核エネルギーにまで潰れる点」

である．このとき個々の表示はなお区別可能であるが，スペクトル的には同じ層に属する．これが

準連結だが一意収束しない

という現象のスペクトル的実現である．

定理 4.12 (三表示の停止核縮退) 三つの基本表示

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対して，局所パラメータが極限

$$x \rightarrow 0, \quad s \rightarrow 0, \quad t \rightarrow 0$$

に向かうとき，対応する停止核エネルギーは同一の極限層に入る：

$$E_\gamma(\omega_H), E_\gamma(\omega_\Gamma), E_\gamma(\omega_\zeta) \longrightarrow \lambda_\gamma.$$

特に、適切な規格化の下で三表示は同一の踊り場固有値 λ_γ に縮退する.

証明 (13), (14), (15) により, 各表示の停止核エネルギーの主要項は

$$|a_\gamma|^2 \times (\text{一次偏差係数})^2$$

で与えられる. したがって, a_γ を三つの一次偏差係数の平均として規格化すると, 三者は同一のエネルギー層へ押し込まれる. この極限値を λ_γ とおけばよい. $\square$

4.10 準連結性の停止核版

以上をまとめると, $\mathcal{V}(\gamma)$ における連結性は, 点ごとの一致ではなく, 停止核に向かう縮退構造によって担保される.

定理 4.13 (γ -停止核空間の準連結性) 生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ は, 分岐深度擬距離および準トレース平均距離に関して準連結である. すなわち, 任意の

$$\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma), \quad \varepsilon > 0$$

に対し, 有限列

$$\omega_1 = \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_n = \omega_2$$

で

$$\mathcal{E}_\gamma(\eta_{j-1}, \eta_j) < \varepsilon \quad (j = 1, \dots, n)$$

を満たすものが存在する.

証明 三つの基本表示はすべて停止核 K_γ の近傍へ流れ込む. したがって, 各表示はまずその停止核近傍の標準軌道へ接続され, そこから別の表示の停止核近傍へ移ることで, 有限個の ε -鎖が構成できる. このとき各段階の差は Δ_γ により評価され, 局所パラメータを十分小さく取れば任意に小さくできる. $\square$

系 4.14 $\mathcal{V}(\gamma)$ は

準連結だが一意収束しない

という踊り場構造をもつ. すなわち, 全ての生成過程は停止核へ向かって集約されるが, その集約の仕方は一意ではなく, 複数の分岐層を保持したまま停止核近傍に滞留する.

哲学的注記： γ は値ではなく停止核である

通常、オイラー定数 γ は

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$$

という単一の極限值として理解される。しかし本節の観点では、 γ は単なる値ではない。むしろ

複数の生成過程が最終的に潰れ込む停止核

として理解される。

すなわち、

γ は「値」ではなく「停止核的中心」

である。その周囲には、調和級数的経路、 Γ 的経路、 ζ 的経路という異なる分岐が存在するが、それらは停止核作用素 L_γ によって同一の踊り場へと押し込まれる。

この意味で、 γ の生成過程空間は、零点の停止核理論における

「零点は停止核、素数は有限影」

という構図の、定数版・退化版に対応している。

5 メリン退化と臨界次元への螺旋収束

本節では、連続複素構造からメリン変換を通じて臨界次元へと退化する過程を、「螺旋収束」として定式化する。基本的な考え方は次の通りである：

連続複素構造 $\implies$ メリン像 $\implies$ 次元方向の退化 $\implies$ 臨界次元への螺旋収束

ここで重要なのは、臨界構造が単なる開集合や通常の位相的極限としてではなく、**螺旋的挙動をもつ収束列の極限**として特徴づけられる点である。この見方により、零点・停止核・トレース束・フラクタル的フィルトレーションは、同一の退化機構の異なる側面として統一される。

5.1 連続複素構造とそのメリン像

定義 5.1 (連続複素構造) 複素平面上の連続複素構造とは、領域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上の連続写像

$$F : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$$

であって、局所的には複素解析的拘束を受けつつも、大域的には多重な生成過程を許すものをいう。

注意 37 ここでいう「連続複素構造」は、通常の正則関数そのものに限定されない。むしろ、正則化表示・級数表示・極限表示・積表示など、複数の生成様式をもつ対象の総体として理解する。特に、 γ や ζ に付随する生成過程空間

$$\mathcal{V}(\gamma), \quad \mathcal{V}(\zeta)$$

は、この意味での連続複素構造の代表例である。

定義 5.2 (メリン変換) 連続複素構造 F に対し、そのメリン変換を

$$\mathcal{M}[F](s) := \int_0^\infty F(t) t^{s-1} dt$$

で定める。ただし、必要に応じて正則化を施し、解析接続された値を採用する。

注意 38 本論で重要なのは、 $\mathcal{M}[F](s)$ が単なる変換像ではなく、

$$\text{連続構造} \rightsquigarrow \text{次元構造}$$

を与える**退化写像**として働くことである。すなわち、複素平面上に広がる構造が、 s 平面上の「次元方向」へ圧縮される。

5.2 メリン退化写像

定義 5.3 (メリン退化写像) 連続複素構造 F に対し、そのメリン退化写像を

$$\Pi_{\text{Mel}} : F \mapsto \mathcal{M}[F](s)$$

と書く。この写像により、複素構造は次元パラメータ $s = \sigma + it$ をもつ空間へ送られる。

定義 5.4 (退化ポテンシャル) メリン像に対し、その退化ポテンシャルを

$$H_F(s) := -\log |\mathcal{M}[F](s)|$$

あるいはより対称化された形として

$$H_F(s) := 2\log \Lambda_F(s) - \log(Z_F(s)Z_F(1-s))$$

で定める。ここで Λ_F は完成化されたメリン像、 Z_F は対応する停止核的ゼータ構造である。

注意 39 $H_F(s)$ は、「どの次元で構造が最も安定に退化するか」を測るポテンシャルである。本論では、その極小点が臨界次元を与える。

5.3 臨界次元と螺旋列

定義 5.5 (臨界次元) 退化ポテンシャル H_F の極小値を与える実部

$$\sigma_c \in \mathbb{R}$$

を、 F に対応する**臨界次元**という。すなわち、

$$H_F(\sigma_c + it) \leq H_F(\sigma + it') \quad (\forall \sigma, t, t')$$

が成り立つとき、 σ_c を臨界次元と呼ぶ。

注意 40 リーマン型の状況では、この臨界次元は

$$\sigma_c = \frac{1}{2}$$

として現れる。しかし本節の議論は、 $\frac{1}{2}$ という値そのものよりも、そこへ向かう退化機構を本質とする。

定義 5.6 (螺旋列) 複素平面または s 平面上の列

$$s_n = \sigma_n + it_n$$

が臨界次元 σ_c に向かう**螺旋列**であるとは、次を満たすことをいう：

1. $\sigma_n \rightarrow \sigma_c$,
2. $|t_n| \rightarrow \infty$ または位相 $\arg(s_n - \sigma_c)$ が非自明に回転する,
3. 収束が単調な直線収束ではなく、回転成分を伴う。

典型的には、

$$s_n = \sigma_c + r_n e^{i\theta_n}, \quad r_n \rightarrow 0, \quad \theta_n \rightarrow \infty$$

のような形を考える。これは臨界次元の近傍に向かって、列が回転しながら収束することを意味する。

5.4 螺旋収束としての退化力学

定義 5.7 (退化流) 退化ポテンシャル H_F に対し、その勾配流を

$$\frac{ds}{d\tau} = -\nabla H_F(s)$$

で定める．これを F の**退化流**と呼ぶ．

注意 41 この流れは，メリン像が最も安定な次元へと「落ちていく」力学を表す．臨界次元 σ_c が極小点であるとき， $s = \sigma_c + it$ は退化流のアトラクターとなる．

定義 5.8 (螺旋退化) 退化流の軌道 $s(\tau)$ が

$$s(\tau) \rightarrow \sigma_c \quad (\tau \rightarrow \infty)$$

を満たし，しかもその接近が回転成分を伴うとき，この収束を**螺旋退化**と呼ぶ．

命題 5.9 (螺旋退化の一般形) 退化流が

$$\frac{ds}{d\tau} = -\lambda(s - \sigma_c) + i\omega(s - \sigma_c) + o(|s - \sigma_c|)$$

という線形化を持つならば，その解は漸近的に

$$s(\tau) - \sigma_c \sim C e^{(-\lambda + i\omega)\tau}$$

で与えられる．したがって

$$|s(\tau) - \sigma_c| \rightarrow 0, \quad \arg(s(\tau) - \sigma_c) \sim \omega\tau$$

となり， $s(\tau)$ は臨界次元へ螺旋的に収束する．

証明 線形化方程式

$$\frac{du}{d\tau} = (-\lambda + i\omega)u$$

の解は

$$u(\tau) = C e^{(-\lambda + i\omega)\tau}$$

である．ここで $u(\tau) = s(\tau) - \sigma_c$ とおけばよい． □

5.5 フラクタル的フィルトレーションとリーマン面の影

ここで本節の中心的な見方を述べる．

定義 5.10 (フラクタル的フィルトレーション) 連続複素構造 F の背後に，階層列

$$\mathcal{F}_0(F) \subset \mathcal{F}_1(F) \subset \mathcal{F}_2(F) \subset \cdots$$

が存在し，

$$F = \pi\left(\varinjlim_j \mathcal{F}_j(F)\right)$$

と書けるとき、この階層を F のフラクタル的フィルトレーションという．ここで π は連続構造への射影である．

注意 42 この見方では、複素平面上に見えている連続構造は、実はより高次のフラクタル階層からの影である．特にリーマン面は、局所解析的対象であると同時に、背後にある自己言及的階層構造の射影像として理解される．

命題 5.11 (メリン退化とフィルトレーション) フラクタル的フィルトレーション

$$\mathcal{F}_0(F) \subset \mathcal{F}_1(F) \subset \cdots$$

が与えられているとする．このとき、各段階のメリン像

$$Z_j(s) := \mathcal{M}[\mathcal{F}_j(F)](s)$$

は次元方向への近似列を与え、極限

$$Z_\infty(s) = \lim_{j \rightarrow \infty} Z_j(s)$$

は臨界次元に集中する退化構造を定める．

注意 43 この極限列は、本論でいう停止核・零点フィルトレーション・トレース束の極限列と同じ形式を持つ．したがって、

$$\text{メリン退化} \iff \text{停止核への収束} \iff \text{零点のフィルトレーション的再定義}$$

という図式が成立する．

5.6 零点・停止核・臨界次元

定義 5.12 (停止核的極限点) メリン像の列 $Z_j(s)$ に対し、

$$\lim_{j \rightarrow \infty} Z_j(s) = 0$$

となる点 s を、 F に付随する停止核的極限点という．

注意 44 零点は、もはや単なる「関数値がゼロになる点」ではない．それは、フィルトレーションの極限において、構造が停止核へ退化した点である．

定理 5.13 (螺旋収束による臨界次元の特徴づけ) 停止核的極限点 s_* が退化流のアトラクターであり、かつその近傍で退化流が回転成分を持つとする．このとき、 s_* は臨界次元 σ_c 上にあり、任意の十分近い軌道は s_* に螺旋的に収束する．

証明 停止核の極限点は

$$Z_{\infty}(s_*) = 0$$

を満たすため、退化ポテンシャルの極小点として働く．よって s_* は退化流の不動点である．さらに線形化に虚部成分が存在すれば、前命題より軌道は

$$s(\tau) - s_* \sim Ce^{(-\lambda + i\omega)\tau}$$

と振る舞い、螺旋収束が従う．

□

5.7 生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ への示唆

以上の議論は、そのまま γ の生成過程空間

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

に移植される．すなわち、調和級数表示・ Γ 関数表示・ ζ 正則化表示を γ の異なる連続複素構造とみなし、それらの間の分岐をフラクタル的フィルトレーションとして組織する．このとき、

$$\gamma \rightsquigarrow \mathcal{V}(\gamma) \rightsquigarrow \mathcal{M}[\mathcal{V}(\gamma)] \rightsquigarrow \text{臨界次元への螺旋退化}$$

という図式が現れる．

特に、 γ の多値的生成過程に付随する踊り場構造は、通常 of 極限不定性ではなく、

複数の生成系列が同一の臨界次元へ向かって螺旋的に退化する

というスペクトルの現象として理解される．この点で、 γ の生成過程空間は「準連結だが一意収束しない」という本論の基本構造を最も典型的に示す対象である．

哲学的注記

通常の解析学では、連続複素構造は局所的な正則性により強く拘束される．しかし本論の視点では、その拘束は最終的な実在ではなく、背後にあるフラクタル的フィルトレーションの影として現れているにすぎない．リーマン面とは、この高次階層が複素解析的世界へ投影された像であり、零点とは、その投影像が臨界次元において停止核化した痕跡である．したがって、素数が有限影として現れ、零点が停止核として現れるという本論の図式は、連続構造・離散構造・フラクタル階層を統一する基本原理である．

6 γ の生成過程空間への適用

前節では、連続複素構造 F に対して、そのメリン像が臨界次元へと退化し、しかもその収束が螺旋的挙動を伴うことを定式化した。本節ではこの枠組みを、オイラー定数 γ の生成過程空間

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

へ適用する。

基本的な立場は次の通りである：

γ は単一の値ではなく、複数の生成系列が共有する停止核的極限である。

すなわち、調和級数表示・ Γ 関数表示・ ζ 正則化表示は、互いに異なる局所的生成系列であるが、それらはより高次のフラクタル的フィルトレーションにおいて結びついている。本節では、このフィルトレーション上に擬距離・停止核作用素・スペクトル作用素を構成し、 γ に付随する踊り場構造を「準連結だが一意収束しない」空間として定式化する。

6.1 生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$

定義 6.1 (γ の生成過程空間) オイラー定数 γ に対し、その生成過程空間

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

を、 γ を与えるあらゆる生成系列の全体として定める。各元 $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ は、ある表示・正則化・極限操作の組

$$\omega = (\mathcal{R}, \mathcal{N}, \mathcal{L})$$

として与えられるものとする。ここで、

- $\mathcal{R}$ は生成表示（級数表示、積表示、積分表示など）、
- $\mathcal{N}$ は正規化・切断・再標準化の規則、
- $\mathcal{L}$ は極限の取り方（極限順序・正則化順序）を表す。

注意 45 この定義において、 γ は単一の数値ではなく、

$$\gamma = \text{複数の生成系列の共通極限}$$

として理解される。したがって本質的な対象は γ 自身ではなく、その背後にある生成過程の空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ である。

6.2 $\mathcal{V}(\gamma)$ の三つの基本生成系列

本論では、まず $\mathcal{V}(\gamma)$ の基本部分として、次の三系列を考える。

定義 6.2 (調和級数系列) 第 1 の生成系列 ω_{har} を

$$\omega_{\text{har}}(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n$$

によって定める。その極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_{\text{har}}(n) = \gamma$$

は古典的な調和級数表示である。

定義 6.3 (Γ 関数系列) 第 2 の生成系列 ω_{Γ} を

$$\omega_{\Gamma}(z) = -\Gamma'(1+z)\Gamma(1+z)^{-1}$$

あるいはその $z \rightarrow 0$ 極限により与えられる系列とする。特に

$$\gamma = -\Gamma'(1)$$

であるから、 ω_{Γ} は γ を局所微分構造から生成する系列である。

定義 6.4 (ζ 正則化系列) 第 3 の生成系列 ω_{ζ} を

$$\omega_{\zeta}(s) = \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

の $s \rightarrow 1$ における有限部分、あるいは同値な正則化表示として与える。すなわち

$$\gamma = \lim_{s \rightarrow 1} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right).$$

注意 46 これら三系列は、それぞれ

加法的極限, 微分的局所構造, 極の正則化

という異なる生成原理を表している。本節の主張は、これらが互いに無関係な表示ではなく、同一の停止核構造に向かう三つの局所軌道である、という点にある。

6.3 分岐深度擬距離 d_{br}

定義 6.5 (分岐深度) 二つの生成過程

$$\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$$

に対し、それらが最初に異なる生成規則を示す階層を

$$\text{br}(\omega_1, \omega_2) \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

で表し、これを**分岐深度**という。すなわち、 $\text{br}(\omega_1, \omega_2) = m$ とは、階層 $m - 1$ までは同一の生成機構を共有し、階層 m で初めて異なることを意味する。

定義 6.6 (分岐深度擬距離) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の擬距離

$$d_{\text{br}} : \mathcal{V}(\gamma) \times \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) = e^{-\text{br}(\omega_1, \omega_2)}$$

で定める。ただし $\text{br}(\omega_1, \omega_2) = \infty$ のときは

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) = 0$$

とする。

注意 47 d_{br} は通常の意味での点間距離ではない。これは

二つの生成系列が、どの深さまで同一の構成論理を共有しているか

を測る距離である。したがって距離は点に属するのではなく、生成構造の階層に属している。

命題 6.7 d_{br} は対称であり、

$$d_{\text{br}}(\omega, \omega) = 0$$

を満たす。さらに、生成階層が木構造をなすとき、

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_3) \leq \max\{d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2), d_{\text{br}}(\omega_2, \omega_3)\}$$

が成り立つ。したがって d_{br} は超距離型の擬距離となる。

証明 対称性と自己距離の消失は定義から明らかである．また木構造では，二つの生成系列の最初の分岐深度は，共通祖先の深さによって決まる．したがって

$$\text{br}(\omega_1, \omega_3) \geq \min\{\text{br}(\omega_1, \omega_2), \text{br}(\omega_2, \omega_3)\}$$

が成り立ち，指数関数を施せば超距離不等式が従う． $\square$

6.4 準トレース平均距離 d_τ

d_{br} は生成過程の離散的な分岐を測るが，停止核的極限においては，より連続的な平均距離が必要となる．そのために準トレースを導入する．

定義 6.8 (準トレース) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の準トレースとは，各生成過程 ω に対し，その低階分岐の平均的寄与を与える写像

$$\tau : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$$

であって，生成系列の有限段切断に対して加法的に振る舞うものをいう．

注意 48 直観的には， $\tau(\omega)$ は

ω の細かな分岐を平均化して得られる「有効値」

である．停止核理論におけるポテンシャル H と同様に，これは生成系列を単一の複素量へ圧縮する役割をもつ．

定義 6.9 (準トレース平均距離) 準トレース τ に対し， $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の平均距離

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) := |\tau(\omega_1) - \tau(\omega_2)|$$

を定める．

注意 49 d_τ は， d_{br} が捉える離散的な分岐深度を，停止核的に平均化した距離である．特に，

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) \ll 1$$

であるとき，多くの場合

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) \ll 1$$

となるが，逆は一般には成り立たない．これは，異なる生成系列が同一の平均値へ潰れることがあるためである．

6.5 γ -停止核作用素 L_γ

次に、 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上に停止核作用素を構成する．その目的は、「どの生成系列が停止核的極限に向かっているか」を作用素の核として抽出することである．

定義 6.10 (γ -停止核作用素) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の関数空間 $\mathcal{F}(\mathcal{V}(\gamma))$ に対し、 γ -停止核作用素

$$L_\gamma : \mathcal{F}(\mathcal{V}(\gamma)) \rightarrow \mathcal{F}(\mathcal{V}(\gamma))$$

を

$$L_\gamma = D_{\text{br}}^3 - a_\gamma D_{\text{br}} + b_\gamma$$

の形で定める．ここで

- D_{br} は分岐深度方向の微分作用素,
- a_γ, b_γ は γ の停止核構造に応じて定まる定数または低階作用素

である．

注意 50 この形は、前節までに現れた停止核作用素

$$\tilde{L} = D^3 - \frac{r^2}{2}D$$

の γ 版である．3 階微分項は「三つの生成系列の干渉と停止」を表し、一次項は低階の退化補正を表す．

定義 6.11 (停止核)

$$\ker(L_\gamma) = \{\omega \in \mathcal{V}(\gamma) \mid L_\gamma \omega = 0\}$$

を γ -停止核 という．

注意 51 $\ker(L_\gamma)$ は、 γ の値を生成するだけでなく、その生成過程が停止核的に安定であるような系列全体を表す．すなわち、 γ に到達する生成系列のうち、退化流に対して不動点的に振る舞うものが停止核に属する．

6.6 L_γ の近似 Leibniz 性

命題 6.12 (近似 Leibniz 則) L_γ は一般には厳密な Leibniz 則を満たさないが、関数 $f, g \in \mathcal{F}(\mathcal{V}(\gamma))$ に対し

$$L_\gamma(fg) = (L_\gamma f)g + f(L_\gamma g) + R_\gamma(f, g)$$

と書ける．ここで余剰項 $R_\gamma(f, g)$ は，分岐干渉項からなる低階作用素である．

注意 52 停止核理論において重要なのは，

$$f, g \in \ker(L_\gamma) \not\Rightarrow fg \in \ker(L_\gamma)$$

が一般に成り立つことである．すなわち停止核は積で閉じない．これは， γ の生成系列が有限回の合成では閉じず，フラクタル的反復を必要とすることを意味している．

6.7 スペクトル作用素 Δ_γ

定義 6.13 (γ -スペクトル作用素) 停止核作用素 L_γ に付随するスペクトル作用素を

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

で定める．ここで L_γ^* は適切な内積に関する随伴作用素である．

注意 53 Δ_γ は $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の「エネルギー」を測る作用素であり，

$$\Delta_\gamma \omega = 0$$

は ω が停止核に属することを意味する．一方，小さな固有値は，停止核に近いが完全には停止していない生成系列を表す．

定義 6.14 (踊り場) Δ_γ の固有値列を

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$$

とする．ある固有値 λ に対し，複数の生成系列が同一または近接した固有値を共有する現象を，**踊り場**と呼ぶ．

注意 54 踊り場とは，複数の生成過程が異なる経路を辿りながらも，停止核の近傍で同一のスペクトル準位に留まる現象である．これは通常の意味での極限の一意性が壊れていることを示すが，同時に，それらの系列が共通の停止核構造に拘束されていることも意味する．

6.8 踊り場固有値縮退

命題 6.15 (三系列の踊り場縮退) 調和級数系列 ω_{har} ， Γ 関数系列 ω_Γ ， ζ 正則化系列 ω_ζ が同一の停止核へ収束するとする．このとき，対応する Δ_γ の固有値

$$\lambda_{\text{har}}, \quad \lambda_\Gamma, \quad \lambda_\zeta$$

は漸近的に一致し,

$$\lambda_{\text{har}} \sim \lambda_{\Gamma} \sim \lambda_{\zeta}$$

が成り立つ.

スケッチ 三系列が同一の停止核へ収束するとは, それらが L_{γ} の核の近傍で同一の退化ポテンシャルを共有することを意味する. したがって, $\Delta_{\gamma} = L_{\gamma}^* L_{\gamma}$ のエネルギー値も漸近的に一致する. この一致が固有値縮退として現れる. $\square$

注意 55 この命題は,

$$\gamma$$

が単なる一つの数値としてではなく,

複数の生成系列が同一の停止核準位へ沈むスペクトルの対象

であることを表している. したがって踊り場とは, 極限の曖昧さではなく, 停止核近傍での固有値縮退現象として理解されるべきである.

6.9 γ の準連結性

以上の構成を用いて, $\mathcal{V}(\gamma)$ の幾何学的性質を述べる.

定義 6.16 (ε -鎖) $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n \in \mathcal{V}(\gamma)$ が

$$d_{\tau}(\omega_{k-1}, \omega_k) < \varepsilon \quad (k = 1, \dots, n)$$

を満たすとき, これを $\mathcal{V}(\gamma)$ における ε -鎖という.

定理 6.17 (γ の生成過程空間の準連結性) $\mathcal{V}(\gamma)$ を上記の擬距離 d_{br} および平均距離 d_{τ} を備えた空間とする. このとき, 任意の

$$\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma), \quad \varepsilon > 0$$

に対し, ω_1 から ω_2 へ至る ε -鎖が存在する. したがって $\mathcal{V}(\gamma)$ は準連結である.

証明 任意の二つの生成系列 ω_1, ω_2 を取る. それらは有限段階では異なる分岐を持つが, 十分深い階層へ進めば, いずれも γ を与える停止核の近傍へ入る. したがって, それぞれを停止核近傍の生成系列へと細分化すれば, 各段階で

$$d_{\tau}(\omega_{k-1}, \omega_k) < \varepsilon$$

を満たす有限列を構成できる. ゆえに $\mathcal{V}(\gamma)$ は準連結である. $\square$

6.10 一意収束の失敗

命題 6.18 (停止核近傍での非一意性) $\mathcal{V}(\gamma)$ において, 停止核へ収束する生成系列は一般に一意ではない. すなわち,

$$\omega_n^{(1)} \rightarrow \gamma, \quad \omega_n^{(2)} \rightarrow \gamma$$

であっても,

$$\omega_n^{(1)} \not\sim \omega_n^{(2)}$$

となる異なる生成系列が存在する.

証明 調和級数表示・ Γ 関数表示・ ζ 正則化表示は, いずれも γ に収束するが, その生成規則・正規化・極限順序は異なる. したがってそれらは $\mathcal{V}(\gamma)$ の異なる点を与える. にもかかわらず, 準トレース平均や停止核作用素を通すと, 同一の停止核近傍へ収束する. よって収束は一意でない. $\square$

定理 6.19 (γ は準連結だが一意収束しない) γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ は, 擬距離 d_{br} および準トレース平均距離 d_τ に関して準連結であるが, 停止核への収束は一意ではない. すなわち,

$$\mathcal{V}(\gamma) \text{ は 準連結だが一意収束しない.}$$

証明 準連結性は前定理より従う. 一方, 停止核への収束の非一意性は前命題で示した. したがって結論が従う. $\square$

6.11 踊り場構造の意味

以上の議論から, γ に付随する踊り場構造は次のように理解される:

γ は単一の値ではなく, 複数の生成系列が同一停止核へ向かって退化するスペクトルの踊り場である.

すなわち, γ における「不定性」は, 単なる表示の曖昧さではない. それは,

異なる生成過程が, 停止核作用素の下で同一の臨界準位へ圧縮される

という幾何学的・スペクトルの現象である. この意味で, γ は値であると同時に, **停止核的フィルトレーションの極限構造**でもある.

哲学的注記

通常の解析学では、 γ は単に

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n \right)$$

として定義される．しかし本論の観点では、これは γ の一つの影にすぎない．真に本質的なのは、その背後にある生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ と、そこに現れる停止核・踊り場・準連結性である．したがって、 γ とは

$$\text{値} + \text{生成過程} + \text{停止核}$$

の三層からなる対象であり、その多重性こそが γ の本質である．

7 γ $\mathcal{V}$ -停止核の具体モデル

本節では、前節で導入した

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

上の擬距離構造・停止核構造を、具体的な三つの生成系列に対して実際に計算する．目的は、

$$\text{生成系列} \implies \text{停止核作用素} \implies E_\gamma, \Delta_\gamma, \text{踊り場固有値}$$

という流れを明示し、 γ が「準連結だが一意収束しない」対象として現れることを、停止核理論の具体模型として定式化することである．

7.1 生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ の三系列

オイラー定数 γ の生成過程空間

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

として、以下の三つの生成系列を考える．

定義 7.1 (γ の三つの生成系列) $\mathcal{V}(\gamma)$ の基本生成系列として、次をとる：

1. 調和級数表示

$$\omega_H(N) := \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \quad (N \in \mathbb{N}),$$

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \omega_H(N).$$

2. Γ -関数表示

$$\omega_{\Gamma}(z) := -\Gamma'(1+z)\Gamma(1+z)^{-1}$$

あるいはその $z=0$ 周りの極限過程として

$$\gamma = -\Gamma'(1).$$

3. ζ -正則化表示

$$\omega_{\zeta}(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}, \quad s \rightarrow 1,$$

とおき,

$$\gamma = \lim_{s \rightarrow 1} \omega_{\zeta}(s).$$

注意 56 ここで重要なのは, γ を単なる一つの数値としてではなく,

$$\gamma = \text{複数の生成過程の停止極限}$$

として捉えることである. したがって $\nu(\gamma)$ の元は, 「値 γ そのもの」ではなく, そこへ到達する生成経路

$$\omega = \{\omega(\lambda)\}_{\lambda \in I}$$

である.

7.2 三系列の漸近展開

各生成系列の停止核構造を比較するため, まず標準的な漸近展開を並べておく.

命題 7.2 (三系列の基本漸近) 各生成系列は以下の形の漸近展開を持つ:

$$\omega_H(N) = \gamma + \frac{1}{2N} - \frac{1}{12N^2} + \frac{1}{120N^4} + O(N^{-6}), \quad (16)$$

$$\omega_{\Gamma}(z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + O(z^4), \quad (17)$$

$$\omega_{\zeta}(s) = \gamma + \gamma_1(s-1) + \frac{\gamma_2}{2!}(s-1)^2 + \frac{\gamma_3}{3!}(s-1)^3 + O((s-1)^4), \quad (18)$$

ただし γ_n は Stieltjes 定数である.

証明 調和級数表示については Euler–Maclaurin 展開, Γ -表示については digamma 関数

$$\psi(1+z) = \frac{\Gamma'(1+z)}{\Gamma(1+z)}$$

のテイラー展開, ζ -表示については

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n (s-1)^n$$

を用いれば従う. □

7.3 γ γ -停止核作用素の具体モデル

前節の停止核理論に対応させて, $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の基本作用素を導入する. 変数は系列ごとに異なるが, 記法上は統一してパラメータを u と書く:

$$u = \begin{cases} N^{-1} & (\text{調和級数表示}) \\ z & (\Gamma\text{-関数表示}) \\ s-1 & (\zeta\text{-正則化表示}) \end{cases}$$

とする.

定義 7.3 (γ -停止核作用素) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の停止核作用素を

$$L_\gamma := D_u^3 - a_\gamma D_u + b_\gamma$$

で定める. ここで

$$D_u := \frac{d}{du}$$

であり, 係数 a_γ, b_γ は γ の生成系列に対する停止条件

$$L_\gamma[\omega] \approx 0$$

を最もよく満たすように選ぶ.

注意 57 ここでの基本思想は, γ を与える生成系列が

完全に停止しているのではなく, 「3 階までの補正で停止核に入る」

とみなすことである. すなわち,

$$D_u, D_u^2, D_u^3$$

の間の相殺として γ の踊り場構造を捉える.

7.4 調和級数表示に対する具体計算

まず

$$u := \frac{1}{N}$$

とおき,

$$\omega_H(u) = \gamma + \frac{1}{2}u - \frac{1}{12}u^2 + \frac{1}{120}u^4 + O(u^6)$$

と書き直す。このとき

$$D_u \omega_H(u) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}u + \frac{1}{30}u^3 + O(u^5), \quad (19)$$

$$D_u^2 \omega_H(u) = -\frac{1}{6} + \frac{1}{10}u^2 + O(u^4), \quad (20)$$

$$D_u^3 \omega_H(u) = \frac{1}{5}u + O(u^3). \quad (21)$$

したがって

$$L_\gamma[\omega_H] = D_u^3 \omega_H - a_\gamma D_u \omega_H + b_\gamma \omega_H$$

は

$$L_\gamma[\omega_H] = \left(\frac{1}{5}u + O(u^3) \right) - a_\gamma \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}u + \frac{1}{30}u^3 + O(u^5) \right) + b_\gamma \left(\gamma + \frac{1}{2}u - \frac{1}{12}u^2 + O(u^4) \right) \quad (22)$$

$$= \left(-\frac{a_\gamma}{2} + b_\gamma \gamma \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{a_\gamma}{6} + \frac{b_\gamma}{2} \right) u - \frac{b_\gamma}{12} u^2 + O(u^3). \quad (23)$$

よって定数項と一次項が消えるように

$$-\frac{a_\gamma}{2} + b_\gamma \gamma = 0, \quad (24)$$

$$\frac{1}{5} + \frac{a_\gamma}{6} + \frac{b_\gamma}{2} = 0 \quad (25)$$

を課すと,

$$L_\gamma[\omega_H] = O(u^2)$$

となる。これを解くと

$$b_\gamma = -\frac{6}{5(3\gamma + 1)}, \quad a_\gamma = 2\gamma b_\gamma = -\frac{12\gamma}{5(3\gamma + 1)}. \quad (26)$$

命題 7.4 (調和級数系列の停止核近似) 上の a_γ, b_γ に対し,

$$L_\gamma[\omega_H] = O(u^2) = O(N^{-2}) \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。すなわち、調和級数表示は γ -停止核に 2 次精度で入る。

7.5 Γ -Gamma-関数表示に対する具体計算

次に

$$\omega_\Gamma(z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + O(z^4)$$

に対して計算する.

$$D_z \omega_\Gamma(z) = -\zeta(2) + 2\zeta(3)z - 3\zeta(4)z^2 + O(z^3), \quad (27)$$

$$D_z^2 \omega_\Gamma(z) = 2\zeta(3) - 6\zeta(4)z + O(z^2), \quad (28)$$

$$D_z^3 \omega_\Gamma(z) = -6\zeta(4) + O(z). \quad (29)$$

したがって

$$L_\gamma[\omega_\Gamma] = -6\zeta(4) - a_\gamma(-\zeta(2) + 2\zeta(3)z + O(z^2)) + b_\gamma(\gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 + O(z^3)) \quad (30)$$

$$= (-6\zeta(4) + a_\gamma\zeta(2) + b_\gamma\gamma) + (-2a_\gamma\zeta(3) - b_\gamma\zeta(2))z + O(z^2). \quad (31)$$

よって停止条件

$$-6\zeta(4) + a_\gamma\zeta(2) + b_\gamma\gamma = 0, \quad (32)$$

$$-2a_\gamma\zeta(3) - b_\gamma\zeta(2) = 0 \quad (33)$$

を課す. 第二式から

$$b_\gamma = -2a_\gamma \frac{\zeta(3)}{\zeta(2)}$$

であり, これを第一式へ代入すると

$$a_\gamma = \frac{6\zeta(4)}{\zeta(2) - 2\gamma\zeta(3)/\zeta(2)}, \quad b_\gamma = -\frac{12\zeta(3)\zeta(4)}{\zeta(2)^2 - 2\gamma\zeta(3)}.$$

命題 7.5 (Γ -表示の停止核近似) 上の係数に対して

$$L_\gamma[\omega_\Gamma] = O(z^2) \quad (z \rightarrow 0)$$

が成り立つ. したがって Γ -関数表示も γ -停止核へ 2 次精度で入る.

7.6 ζ -zeta-正則化表示に対する具体計算

最後に

$$u := s - 1$$

とおき,

$$\omega_\zeta(u) = \gamma + \gamma_1 u + \frac{\gamma_2}{2} u^2 + \frac{\gamma_3}{6} u^3 + O(u^4)$$

を考える. このとき

$$D_u \omega_\zeta(u) = \gamma_1 + \gamma_2 u + \frac{\gamma_3}{2} u^2 + O(u^3), \quad (34)$$

$$D_u^2 \omega_\zeta(u) = \gamma_2 + \gamma_3 u + O(u^2), \quad (35)$$

$$D_u^3 \omega_\zeta(u) = \gamma_3 + O(u). \quad (36)$$

したがって

$$L_\gamma[\omega_\zeta] = \gamma_3 - a_\gamma \gamma_1 + b_\gamma \gamma + (-a_\gamma \gamma_2 + b_\gamma \gamma_1)u + O(u^2). \quad (37)$$

ゆえに

$$\gamma_3 - a_\gamma \gamma_1 + b_\gamma \gamma = 0, \quad (38)$$

$$-a_\gamma \gamma_2 + b_\gamma \gamma_1 = 0 \quad (39)$$

を満たすように

$$b_\gamma = a_\gamma \frac{\gamma_2}{\gamma_1}$$

とおくと,

$$a_\gamma = \frac{\gamma_3}{\gamma_1 - \gamma\gamma_2/\gamma_1}, \quad b_\gamma = \frac{\gamma_2\gamma_3}{\gamma_1^2 - \gamma\gamma_2}.$$

命題 7.6 (ζ -正則化表示の停止核近似) 上の係数に対して

$$L_\gamma[\omega_\zeta] = O((s-1)^2) \quad (s \rightarrow 1)$$

が成り立つ. したがって ζ -正則化表示も γ -停止核へ 2 次精度で入る.

7.7 停止核エネルギー E_γ E gamma

三系列に共通な停止核の強さを測るため, エネルギー汎関数を導入する.

定義 7.7 (γ -停止核エネルギー) 生成系列 $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し,

$$E_\gamma[\omega] := \int_{\mathcal{I}_\omega} |L_\gamma[\omega](u)|^2 d\mu_\omega(u)$$

を γ -停止核エネルギーと呼ぶ. ここで $\mathcal{I}_\omega$ は系列のパラメータ区間, μ_ω は自然なスケール測度である.

注意 58 理想的には

$$E_\gamma[\omega] = 0$$

であれば ω は真の停止核に属する．しかし実際には，三系列はいずれも

$$L_\gamma[\omega] = O(u^2)$$

程度の誤差を持つため，

$$E_\gamma[\omega]$$

は 0 ではなく，

小さいが消えない停止残差

として現れる．これが後述する「踊り場構造」の原因である．

命題 7.8 (三系列の停止核エネルギーの漸近) 各系列に対し，十分小さいスケール領域で

$$E_\gamma[\omega_H] = O(N^{-3}), \quad E_\gamma[\omega_\Gamma] = O(z^5), \quad E_\gamma[\omega_\zeta] = O((s-1)^5)$$

が成り立つ（測度の正規化の取り方による定数因子を除く）．

スケッチ 各系列に対して

$$L_\gamma[\omega] = O(u^2)$$

であるから，

$$|L_\gamma[\omega](u)|^2 = O(u^4).$$

これをパラメータ区間で積分すれば従う．

□

7.8 Δ_γ Delta gamma の構成

停止核作用素から自己共役的な二次作用素を作ることによって， γ の踊り場構造をスペクトル的に捉える．

定義 7.9 (γ -ラプラシアン)

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

を γ -ラプラシアンと呼ぶ．

注意 59 Δ_γ は常に半正定値であり，

$$\langle \omega, \Delta_\gamma \omega \rangle = \|L_\gamma[\omega]\|^2 = E_\gamma[\omega]$$

を満たす。したがって

$$\ker(\Delta_\gamma) = \ker(L_\gamma)$$

である。

7.9 踊り場固有値の縮退

ここで「踊り場構造」とは、複数の生成系列が

$$\gamma$$

という同一の極限值に収束しながら、停止核エネルギーの意味では互いに完全には一致しないことをいう。この現象は Δ_γ の低固有値の縮退として現れる。

定義 7.10 (踊り場固有値) Δ_γ の低固有値

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$$

のうち、三系列

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta$$

に対応する固有方向に現れる極小固有値群を**踊り場固有値**と呼ぶ。

命題 7.11 (踊り場固有値の縮退) 三系列がいずれも

$$L_\gamma[\omega] = O(u^2)$$

を満たすとき、 Δ_γ の最小固有値近傍には少なくとも 3 本の近接した固有方向が現れる。すなわち、調和級数表示・ Γ -表示・ ζ -表示は

異なる経路で γ に到達するが、

停止核エネルギーの意味ではほぼ同じ深さの踊り場に乗る。

説明 各系列に対し

$$E_\gamma[\omega] = \langle \omega, \Delta_\gamma \omega \rangle$$

が小さいので、それぞれは Δ_γ の低エネルギー状態を与える。しかも三系列は生成過程として異なるため、対応する固有方向は一般には一致しない。したがって低固有値近傍に複数の近接モードが現れる。これが踊り場固有値の縮退である。 $\square$

7.10 分岐深度擬距離と準トレース平均距離

前節の記号を引き継ぎ、 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上に二つの距離を入れる。

定義 7.12 (分岐深度擬距離) 二つの生成系列

$$\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$$

に対し、

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2) := \inf\{\varepsilon > 0 \mid \omega_1, \omega_2 \text{ の差がスケール } \varepsilon \text{ 以下で初めて現れる}\}$$

を分岐深度擬距離と呼ぶ。

定義 7.13 (準トレース平均距離) 準トレース τ を用いて

$$d_{\tau}(\omega_1, \omega_2) := |\tau(\omega_1 - \omega_2)|$$

を定める。

注意 60 d_{br} は

どの階層で分岐したか

を測る距離であり、 d_{τ} は

平均化後にどれだけ差が残るか

を測る距離である。前者は分岐構造を、後者は停止核平均を反映する。

7.11 γ は準連結だが一意収束しない

以上の構造をまとめると、 $\mathcal{V}(\gamma)$ は「一つの値に収束する多数の生成経路の空間」として、準連結だが一意収束しない対象になる。

定理 7.14 (γ の生成過程空間の準連結性) $\mathcal{V}(\gamma)$ を上記三系列とその有限・極限的変形で生成される空間とし、擬距離として d_{br} または d_{τ} を入れる。このとき

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

は準連結である。

スケッチ 三系列はいずれも同じ極限值 γ を持つため、任意の二つの生成系列の間には、

調和級数表示 $\rightarrow \Gamma$ -表示 $\rightarrow \zeta$ -表示

のような変形鎖を入れることができる。しかも各段階の差は高階の停止核誤差

$$L_\gamma[\omega] = O(u^2)$$

としてのみ現れるから、十分小さいスケールでは任意の二系列は ε -鎖で接続できる。したがって準連結である。 $\square$

定理 7.15 (非一意収束性) $\mathcal{V}(\gamma)$ における γ への収束は一意ではない。より正確には、

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta$$

は互いに異なる生成系列でありながら、すべて γ に収束する。しかもそれらは Δ_γ の低固有値領域において異なる固有方向を与える。

証明 三系列の定義より、いずれも極限值は γ である。一方、調和級数展開、 Γ -関数展開、Stieltjes 展開は係数列も停止残差も異なるため、同一の生成過程ではない。したがって

γ = 一意の経路で得られる値ではなく、

複数の停止核経路の共通極限

である。 $\square$

哲学的注記

ここで現れているものは、単なる「定数 γ の三つの表示」ではない。むしろ、

$$\gamma$$

とは、

複数の生成経路が停止核の近傍に落ち込み、

踊り場固有値の縮退を伴いながら共有する極限值

として理解されるべきである。この意味で γ は、値というより

停止核の影として見える極限構造

である。そして、この像は

準連結だが一意収束しない

というフラクタル的幾何を持つ。

8 γ -停止核からフラクタル退化射像を構成する

前節では、 γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上に分岐深度擬距離 d_{br} ，準トレース平均距離 d_τ ，および γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

を導入し，その自己共役化

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

によって踊り場固有値縮退が現れることを見た．

本節の目的は，この Δ_γ から

$$\pi_\gamma : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$$

という退化射像を構成し， γ の生成過程全体が「停止核多様体」へとフラクタル的に収束する構造を定式化することである．ここで $\mathcal{C}_\gamma$ は， Δ_γ の最小固有空間により定まる踊り場核 (critical landing space) である．

8.1 踊り場核としての停止核多様体

まず， Δ_γ の最小固有値に対応する部分空間を取り出す．

定義 8.1 (γ -踊り場核) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の自己共役作用素 Δ_γ に対し，その最小固有値を

$$\lambda_{\min}(\gamma)$$

とする．対応する固有空間

$$\mathcal{C}_\gamma := \ker(\Delta_\gamma - \lambda_{\min}(\gamma)I)$$

を γ -踊り場核または γ -停止核多様体と呼ぶ．

注意 61 前節で見たように， γ の三つの生成系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対しては， Δ_γ の固有値が互いに近接し，ある場合には一致する．この一致・近接が「踊り場固有値縮退」に対応する．したがって $\mathcal{C}_\gamma$ は，単一点的な値ではなく，複数の生成系列が合流する退化した停止核空間として理解される．

8.2 停止核射影と退化射像

Δ_γ のスペクトル分解を用いて, $\mathcal{V}(\gamma)$ から $\mathcal{C}_\gamma$ への射影を定義する.

定義 8.2 (停止核射影) Δ_γ のスペクトル射影を $E_\gamma(\lambda)$ と書く. 最小固有値 $\lambda_{\min}(\gamma)$ に対応する直交射影

$$P_\gamma := E_\gamma(\{\lambda_{\min}(\gamma)\})$$

を γ -停止核射影 と呼ぶ.

定義 8.3 (フラクタル退化射像) γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の退化射像

$$\pi_\gamma : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$$

を

$$\pi_\gamma(\omega) := P_\gamma \omega$$

で定める. これを γ -フラクタル退化射像 と呼ぶ.

注意 62 π_γ は通常の意味での「商写像」ではなく, 生成過程 ω のうち, 停止核に安定に残る成分のみを取り出す写像である. したがって

$$\omega \mapsto \pi_\gamma(\omega)$$

は, 生成過程の細部を捨てる粗視化ではなく, むしろ

多值的な生成過程 $\longrightarrow$ 停止核として残る本質的構造

への退化写像と見るべきである.

8.3 勾配流としての退化ダイナミクス

つぎに, π_γ が単なる射影ではなく, Δ_γ による力学の極限として現れることを示す.

定義 8.4 (γ -エネルギー) $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し,

$$\mathcal{E}_\gamma(\omega) := \langle \Delta_\gamma \omega, \omega \rangle$$

を γ -エネルギー と呼ぶ.

定義 8.5 (停止核勾配流) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の時間発展

$$\frac{d\omega}{dt} = -(\Delta_\gamma - \lambda_{\min}(\gamma)I)\omega$$

を γ -停止核勾配流 と呼ぶ.

命題 8.6 (停止核への収束) Δ_γ が自己共役かつ下に有界であるとする. このとき任意の初期値 $\omega_0 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し, 停止核勾配流の解

$$\omega(t) = e^{-t(\Delta_\gamma - \lambda_{\min}(\gamma)I)}\omega_0$$

は $t \rightarrow \infty$ で

$$\omega(t) \longrightarrow P_\gamma \omega_0 = \pi_\gamma(\omega_0)$$

に収束する.

証明 Δ_γ のスペクトル分解

$$\Delta_\gamma = \int \lambda dE_\gamma(\lambda)$$

を用いれば

$$e^{-t(\Delta_\gamma - \lambda_{\min}I)} = \int e^{-t(\lambda - \lambda_{\min})} dE_\gamma(\lambda)$$

である. ここで $\lambda = \lambda_{\min}$ に対応する成分だけが $t \rightarrow \infty$ で残り, それ以外の成分は指数的に減衰する. したがって

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t(\Delta_\gamma - \lambda_{\min}I)}\omega_0 = E_\gamma(\{\lambda_{\min}\})\omega_0 = P_\gamma \omega_0$$

となる. □

注意 63 この命題は, π_γ が単なる代数的射影ではなく, γ の生成過程が時間発展のも

とで 停止核へ向かって退化する極限

として実現されることを意味する. したがって $\mathcal{C}_\gamma$ は「停止した値の集合」ではなく, 生成過程が落ち着く踊り場である.

8.4 退化同値と停止核多様体

π_γ により, 生成過程の間に自然な同値関係が入る.

定義 8.7 (退化同値) $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し,

$$\omega_1 \sim_\gamma \omega_2 \iff \pi_\gamma(\omega_1) = \pi_\gamma(\omega_2)$$

と定める. これを γ -退化同値 と呼ぶ.

命題 8.8 $\sim_\gamma$ は $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の同値関係であり, 商空間

$$\mathcal{V}(\gamma)/\sim_\gamma$$

は $\mathcal{C}_\gamma$ と自然に同一視される.

証明 反射律・対称律・推移律は π_γ の値の一致として直ちに従う. また, 各同値類は

$$[\omega]_\gamma = \{\eta \in \mathcal{V}(\gamma) \mid \pi_\gamma(\eta) = \pi_\gamma(\omega)\}$$

で与えられ, 商写像は

$$[\omega]_\gamma \mapsto \pi_\gamma(\omega) \in \mathcal{C}_\gamma$$

により $\mathcal{C}_\gamma$ と一対一に対応する. □

注意 64 この意味で, $\mathcal{C}_\gamma$ は $\mathcal{V}(\gamma)$ の「極限值空間」ではなく,

停止核に関して区別できない生成過程をまとめた退化空間

になっている. したがって γ の値は, 単一の実数としてではなく, 生成過程の退化同値類として把握される.

8.5 停止核多様体上のフラクタル距離

つぎに, $\mathcal{C}_\gamma$ 上に前節の擬距離構造を押し下げる.

定義 8.9 (停止核距離) $\xi, \eta \in \mathcal{C}_\gamma$ に対し,

$$d_\gamma^{\text{crit}}(\xi, \eta) := \inf \{d_\tau(\omega_1, \omega_2) \mid \pi_\gamma(\omega_1) = \xi, \pi_\gamma(\omega_2) = \eta\}$$

と定める. これを γ -停止核距離 と呼ぶ.

注意 65 d_γ^{crit} は一般には真の距離ではなく, 異なる生成系列が同じ停止核へ退化する場合, 零距离が生じうる. したがってこれは停止核多様体上の自然な擬距離である.

命題 8.10 (退化射像の 1-Lipschitz 性) 任意の $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し

$$d_\gamma^{\text{crit}}(\pi_\gamma(\omega_1), \pi_\gamma(\omega_2)) \leq d_\tau(\omega_1, \omega_2)$$

が成り立つ.

証明 定義より, $\pi_\gamma(\omega_1), \pi_\gamma(\omega_2)$ を実現する代表元として ω_1, ω_2 自身を取れば

$$d_\gamma^{\text{crit}}(\pi_\gamma(\omega_1), \pi_\gamma(\omega_2)) \leq d_\tau(\omega_1, \omega_2)$$

を得る.

□

8.6 停止核多様体の準連結性

ここで, 前節で得られた $\mathcal{V}(\gamma)$ の準連結性が, 退化射像を通じて $\mathcal{C}_\gamma$ に降りることを示す.

定理 8.11 (停止核多様体の準連結性) $\mathcal{V}(\gamma)$ が準連結であり, $\pi_\gamma : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$ が全射であるとする. このとき $(\mathcal{C}_\gamma, d_\gamma^{\text{crit}})$ も準連結である.

証明 $\xi, \eta \in \mathcal{C}_\gamma$ と $\varepsilon > 0$ を任意に取る. 全射性より,

$$\pi_\gamma(\omega) = \xi, \quad \pi_\gamma(\eta') = \eta$$

となる $\omega, \eta' \in \mathcal{V}(\gamma)$ を取る. $\mathcal{V}(\gamma)$ の準連結性より, ω から η' へ至る ε -鎖

$$\omega = \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n = \eta'$$

が存在し,

$$d_\tau(\omega_{k-1}, \omega_k) < \varepsilon \quad (k = 1, \dots, n)$$

を満たす. ここで

$$\xi_k := \pi_\gamma(\omega_k) \in \mathcal{C}_\gamma$$

とおけば, 前命題より

$$d_\gamma^{\text{crit}}(\xi_{k-1}, \xi_k) \leq d_\tau(\omega_{k-1}, \omega_k) < \varepsilon$$

となる. したがって

$$\xi = \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n = \eta$$

は $\mathcal{C}_\gamma$ における ε -鎖である. ゆえに $\mathcal{C}_\gamma$ は準連結である.

□

8.7 踊り場構造のスペクトルの意味

以上の構成により, γ の生成過程空間から停止核多様体への退化が, 純粹にスペクトル的な現象として定式化された. その意味は次のようにまとめられる.

定理 8.12 (γ の停止核的特徴づけ) $\mathcal{V}(\gamma)$ を γ の生成過程空間, Δ_γ を γ -停止核ラプリアン, $\pi_\gamma : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$ をその退化射像とする. このとき次が成り立つ.

1. $\mathcal{C}_\gamma$ は Δ_γ の最小固有空間として定まる踊り場核である.

2. 任意の生成過程 $\omega \in \mathcal{V}(\gamma)$ は、停止核勾配流のもとで

$$\omega(t) \longrightarrow \pi_\gamma(\omega) \in \mathcal{C}_\gamma$$

と退化する.

3. $\mathcal{C}_\gamma$ は d_γ^{crit} に関して準連結であり、異なる生成系列は同一の停止核へと合流しうる.

4. したがって γ は、単一の値としてではなく、

複数の生成過程が停止核へ退化して得る準連結な構造

として特徴づけられる.

哲学的注記：値としての γ から停止核としての γ へ

通常、 γ はオイラー定数という一つの数として理解される. しかし本稿の立場では、 γ はむしろ、

$$\text{複数の生成系列} \longrightarrow \text{停止核ラプラシアン } \Delta_\gamma \longrightarrow \text{踊り場核 } \mathcal{C}_\gamma$$

という退化機構によって現れる構造体である.

このとき重要なのは、 γ が一点に収束することではなく、異なる生成過程が停止核において区別不能になることである. 言い換えれば、

γ は値ではなく、停止核への退化同値類である.

ここにおいて、前節の「踊り場構造」は単なる比喩ではなく、 Δ_γ の最小固有空間として厳密に定義されたスペクトル幾何学的対象になる. そしてその上の準連結性こそが、「 γ は準連結だが一意収束しない」という現象の正確な数学的内容である.

9 γ -停止核退化射像の具体計算

前節では、 γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上に γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

およびその自己共役化

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

を導入し、最小固有空間

$$\mathcal{C}_\gamma = \ker(\Delta_\gamma - \lambda_{\min}(\gamma)I)$$

への退化射像

$$\pi_\gamma = P_\gamma$$

を構成した.

本節では, γ を与える三つの代表的生成系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対して, $L_\gamma, \Delta_\gamma, \pi_\gamma$ を実際に計算し, それらが同一の停止核へ退化することを確認する. これにより,

$$\text{異なる生成系列} \implies \text{同一の停止核}$$

という γ のフラクタル的統一像が具体的に見えるようになる.

9.1 三つの生成系列

まず, γ を与える三つの生成系列を固定する.

定義 9.1 (γ の三系列) γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ の代表元として, 次の三系列を考える.

1. 調和級数表示

$$\omega_H(N) := H_N - \log N \quad \left(H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \right).$$

2. Γ -関数表示

$$\omega_\Gamma(s) := \Gamma(s) - \frac{1}{s}, \quad s \rightarrow 0.$$

3. ζ -正則化表示

$$\omega_\zeta(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}, \quad s \rightarrow 1.$$

これらはいずれも極を除去した後に γ を有限値として残す生成系列である.

注意 66 各系列の極限は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \omega_H(N) = \gamma, \quad \lim_{s \rightarrow 0} \omega_\Gamma(s) = -\gamma, \quad \lim_{s \rightarrow 1} \omega_\zeta(s) = \gamma.$$

符号の違いは正規化の違いにすぎず, 停止核の立場では, これらは同一の臨界構造の異なる局所表示とみなされる.

9.2 局所パラメータと微分作用素

三系列を一つの記号で扱うため、局所変数 t を導入する.

- 調和級数表示では

$$t = \frac{1}{N} \quad (t \rightarrow 0^+).$$

- Γ -関数表示では

$$t = s \quad (t \rightarrow 0).$$

- ζ -正則化表示では

$$t = s - 1 \quad (t \rightarrow 0).$$

以後、各系列を $t = 0$ 近傍の関数

$$\omega(t)$$

として扱い、微分作用素を

$$D := \frac{d}{dt}$$

とする.

9.3 三系列の局所展開

補題 9.2 (三系列の局所展開) $t \rightarrow 0$ において、三系列はそれぞれ次の形に展開される.

1. 調和級数表示

$$\omega_H(t) = \gamma + \frac{1}{2}t - \frac{1}{12}t^2 + O(t^4).$$

2. Γ -関数表示

$$\omega_\Gamma(t) = -\gamma + \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2}t + O(t^2).$$

3. ζ -正則化表示

$$\omega_\zeta(t) = \gamma + \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2}t^2 + O(t^3),$$

ただし γ_n は Stieltjes 定数である.

証明 調和級数については Euler–Maclaurin 展開

$$H_N = \log N + \gamma + \frac{1}{2N} - \frac{1}{12N^2} + O(N^{-4})$$

に $t = 1/N$ を代入すればよい.

Γ -関数表示については

$$\Gamma(t) = \frac{1}{t} - \gamma + \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2}t + O(t^2)$$

を用いる.

ζ -正則化表示については

$$\zeta(1+t) = \frac{1}{t} + \gamma + \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2}t^2 + O(t^3)$$

を用いれば従う. □

9.4 γ -停止核作用素の具体化

三系列の共通構造は, 定数項が $\pm\gamma$ に落ち, その周囲に一次・二次の揺らぎが付随する点にある. この構造を消去するため, γ -停止核作用素として

$$L_\gamma := D^3 - a_\gamma D$$

を採用する. ここでは定数項は D によって消え, 一次・二次項を安定に比較するため $b_\gamma = 0$ とする.

注意 67 前節では一般形

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

を導入したが, 局所展開に基づく具体計算では, b_γ は定数項にしか作用せず, しかも定数項は停止核そのものを与えるため, 最も自然なモデルは

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D$$

である. これは γ の「揺らぎ部分のみを測る停止核作用素」と理解できる.

9.5 三系列に対する L_γ の作用

命題 9.3 (調和級数表示への作用)

$$\omega_H(t) = \gamma + \frac{1}{2}t - \frac{1}{12}t^2 + O(t^4)$$

に対して,

$$L_\gamma \omega_H = D^3 \omega_H - a_\gamma D \omega_H = -\frac{a_\gamma}{2} + O(t).$$

特に

$$a_\gamma = 0$$

と選べば,

$$L_\gamma \omega_H = O(t)$$

となり, ω_H は停止核に一次近似で属する.

証明

$$D\omega_H = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}t + O(t^3), \quad D^2\omega_H = -\frac{1}{6} + O(t^2), \quad D^3\omega_H = O(t).$$

したがって

$$L_\gamma \omega_H = D^3\omega_H - a_\gamma D\omega_H = O(t) - a_\gamma \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}t + O(t^3) \right) = -\frac{a_\gamma}{2} + O(t).$$

□

命題 9.4 (Γ -関数表示への作用)

$$\omega_\Gamma(t) = -\gamma + \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2}t + O(t^2)$$

に対して,

$$L_\gamma \omega_\Gamma = -\frac{a_\gamma}{2}(\gamma^2 + \zeta(2)) + O(t).$$

特に

$$a_\gamma = 0$$

とすれば

$$L_\gamma \omega_\Gamma = O(t)$$

である.

証明

$$D\omega_\Gamma = \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2} + O(t), \quad D^2\omega_\Gamma = O(1), \quad D^3\omega_\Gamma = O(1)$$

であり, 定数項だけを抜き出せば

$$L_\gamma \omega_\Gamma = -\frac{a_\gamma}{2}(\gamma^2 + \zeta(2)) + O(t).$$

□

命題 9.5 (ζ -正則化表示への作用)

$$\omega_\zeta(t) = \gamma + \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2}t^2 + O(t^3)$$

に対して,

$$L_\gamma \omega_\zeta = -a_\gamma \gamma_1 + D^3 \omega_\zeta(0) + O(t).$$

特に

$$a_\gamma := \frac{D^3 \omega_\zeta(0)}{\gamma_1} \quad (\gamma_1 \neq 0)$$

と選べば,

$$L_\gamma \omega_\zeta = O(t)$$

となる.

証明

$$D\omega_\zeta = \gamma_1 + \gamma_2 t + O(t^2)$$

より,

$$L_\gamma \omega_\zeta = D^3 \omega_\zeta - a_\gamma D\omega_\zeta = (D^3 \omega_\zeta(0) - a_\gamma \gamma_1) + O(t).$$

よって主張が従う. □

9.6 共通停止核モデル

上の三つの命題は, 各系列に対して $L_\gamma \omega = O(t)$ となるよう a_γ を調整できることを示している. そこで本稿では, 三系列を同時に扱う停止核モデルとして,

$$a_\gamma = 0, \quad L_\gamma = D^3$$

を採用する.

注意 68 この選択の意味は明確である. 三系列はいずれも

$$\omega(t) = \pm \gamma + c_1 t + c_2 t^2 + O(t^3)$$

という形を持つから, 三階微分は定数項・一次項・二次項を消去し,

$$D^3 \omega = O(1)$$

のみを残す. したがって

$$L_\gamma = D^3$$

は, 「 γ の局所生成における三次以上の揺らぎのみを測る停止核作用素」である.

9.7 Δ_γ の具体形

以後,

$$L_\gamma = D^3$$

とし,

$$\Delta_\gamma = L_\gamma^* L_\gamma$$

を考える. 局所 Hilbert 空間を

$$\mathcal{H}_\gamma := L^2((-\varepsilon, \varepsilon), dt)$$

とすると, $D^* = -D$ であるから

$$L_\gamma^* = (-D)^3 = -D^3.$$

よって

$$\Delta_\gamma = (-D^3)(D^3) = -D^6.$$

符号を正に取るため, 以下ではエネルギー作用素として

$$\Delta_\gamma := D^6$$

と書く.

注意 69 この $\Delta_\gamma = D^6$ は, 通常のラプラシアンより高階の**停止核ラプラシアン** である. 二階ではなく六階になっているのは, γ の値そのものではなく, 三階までの消去を経た後に残る高次揺らぎを測っているからである.

9.8 三系列に対する Δ_γ の作用

命題 9.6 (調和級数表示)

$$\omega_H(t) = \gamma + \frac{1}{2}t - \frac{1}{12}t^2 + O(t^4)$$

に対して,

$$\Delta_\gamma \omega_H = D^6 \omega_H = O(1).$$

特に, 三次以下のジェット

$$J^3 \omega_H(t) := \gamma + \frac{1}{2}t - \frac{1}{12}t^2$$

は

$$\Delta_\gamma J^3 \omega_H = 0$$

を満たす.

証明 三次以下の多項式に六階微分を作用させれば零である. □

命題 9.7 (Γ -関数表示)

$$\omega_\Gamma(t) = -\gamma + \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2} t + O(t^2)$$

に対し, その三次以下ジェット

$$J^3 \omega_\Gamma(t) = -\gamma + \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2} t + c_2 t^2 + c_3 t^3$$

は

$$\Delta_\gamma J^3 \omega_\Gamma = 0$$

を満たす.

命題 9.8 (ζ -正則化表示)

$$\omega_\zeta(t) = \gamma + \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2} t^2 + O(t^3)$$

に対し, 三次以下ジェット

$$J^3 \omega_\zeta(t) = \gamma + \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2} t^2 + c_3 t^3$$

は

$$\Delta_\gamma J^3 \omega_\zeta = 0$$

を満たす.

系 9.9 (三系列の停止核包含) 三系列の三次以下ジェットはすべて

$$\ker(\Delta_\gamma)$$

に属する. したがって,

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta$$

は, 高次揺らぎを除けば同一の停止核に退化する.

9.9 踊り場固有値の縮退

命題 9.10 (停止核固有値の縮退) $\Delta_\gamma = D^6$ の零固有空間は

$$\ker(\Delta_\gamma) = \{p(t) \mid \deg p \leq 5\}$$

である。特に、定数・一次・二次・三次ジェットはすべて零固有値に属する。

証明

$$D^6 p = 0$$

となるのは、 p が五次以下多項式の場合に限る。 □

注意 70 ここで重要なのは、 γ の三系列がいずれも

$$\pm\gamma + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3$$

という形で零固有空間に埋め込まれることである。したがって、停止核多様体

$$\mathcal{C}_\gamma = \ker(\Delta_\gamma)$$

の上では、三系列の違いは「高次揺らぎを除いたジェットの違い」に縮退する。これが踊り場固有値縮退の具体的内容である。

9.10 退化射像 π_γ の具体形

前節で定義した退化射像

$$\pi_\gamma : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$$

は、ここでは「三次以下ジェットを取り出す射影」として実現される。

定義 9.11 (具体的退化射像) 各生成系列 $\omega(t)$ に対し、

$$\pi_\gamma(\omega) := J^3 \omega$$

と定める。すなわち、

$$\pi_\gamma(\omega)(t) = \omega(0) + \omega'(0)t + \frac{\omega''(0)}{2}t^2 + \frac{\omega^{(3)}(0)}{6}t^3.$$

命題 9.12 (三系列の退化像) 三系列の退化像は次で与えられる：

$$\begin{aligned}\pi_\gamma(\omega_H) &= \gamma + \frac{1}{2}t - \frac{1}{12}t^2, \\ \pi_\gamma(\omega_\Gamma) &= -\gamma + \frac{\gamma^2 + \zeta(2)}{2}t + c_2t^2 + c_3t^3, \\ \pi_\gamma(\omega_\zeta) &= \gamma + \gamma_1t + \frac{\gamma_2}{2}t^2 + c'_3t^3.\end{aligned}$$

いずれも

$$\pi_\gamma(\omega) \in \ker(\Delta_\gamma) = \mathcal{C}_\gamma$$

を満たす。

証明 定義と前節の命題から直ちに従う。 □

9.11 停止核エネルギーの比較

三系列がどれだけ停止核に近いかは，エネルギー

$$E_\gamma(\omega) := \langle \Delta_\gamma \omega, \omega \rangle$$

で測られる。

命題 9.13 (退化エネルギー) 任意の生成系列 ω に対し，

$$\omega = \pi_\gamma(\omega) + r_\omega$$

と分解すると，

$$E_\gamma(\omega) = E_\gamma(r_\omega)$$

が成り立つ。特に，

$$E_\gamma(\pi_\gamma(\omega)) = 0.$$

証明 $\pi_\gamma(\omega) \in \ker(\Delta_\gamma)$ より

$$\Delta_\gamma \pi_\gamma(\omega) = 0.$$

したがって

$$\Delta_\gamma \omega = \Delta_\gamma(\pi_\gamma(\omega) + r_\omega) = \Delta_\gamma r_\omega$$

であるから，

$$E_\gamma(\omega) = \langle \Delta_\gamma r_\omega, \pi_\gamma(\omega) + r_\omega \rangle = \langle \Delta_\gamma r_\omega, r_\omega \rangle = E_\gamma(r_\omega)$$

となる.

□

注意 71 この命題は, 停止核エネルギーが「 γ そのもの」を測るのではなく,

停止核からどれだけはみ出しているか

のみを測っていることを意味する. したがって, γ の本質はエネルギー極小状態として現れる.

9.12 準トレース距離と退化後の一致

前節で導入した準トレース平均距離

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) = |\tau(\omega_1 - \omega_2)|$$

を, 停止核上に制限する.

定義 9.14 (停止核上の準トレース) 三次以下ジェットに対して,

$$\tau(c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3) := c_0$$

と定める. すなわち, 準トレースは停止核多項式の定数項を読む.

命題 9.15 (三系列の停止核距離) 三系列の退化像に対し,

$$d_\tau(\pi_\gamma(\omega_H), \pi_\gamma(\omega_\zeta)) = 0,$$

また

$$d_\tau(\pi_\gamma(\omega_H), \pi_\gamma(\omega_\Gamma)) = 2|\gamma|$$

である. ただし, ω_Γ を $-\Gamma(s) + 1/s$ に置き換えれば

$$d_\tau(\pi_\gamma(\omega_H), \pi_\gamma(\omega_\Gamma)) = 0$$

となる.

証明 定義より, τ は定数項を読むので,

$$\tau(\pi_\gamma(\omega_H)) = \gamma, \quad \tau(\pi_\gamma(\omega_\zeta)) = \gamma, \quad \tau(\pi_\gamma(\omega_\Gamma)) = -\gamma.$$

よって主張が従う.

□

注意 72 これは本質的である．調和級数表示と ζ -正則化表示は，停止核上で完全に一致する． Γ -表示だけは符号の差を持つが，これは生成系列の向きの違いにすぎず，正規化を変えれば同一停止核へ落ちる．したがって，

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta$$

は，停止核の観点からは同一の γ 構造を表している．

9.13 停止核退化射像の結論

以上の具体計算から， γ の三系列に対して次が成り立つ．

定理 9.16 (γ -停止核退化射像の具体形) γ の三つの生成系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対し，停止核作用素

$$L_\gamma = D^3, \quad \Delta_\gamma = D^6$$

を考える．このとき：

1. 三系列の三次以下ジェットはすべて

$$\mathcal{C}_\gamma = \ker(\Delta_\gamma)$$

に属する．

2. 退化射像

$$\pi_\gamma(\omega) = J^3\omega$$

は，各生成系列を停止核多様体へ送る．

3. 調和級数表示と ζ -正則化表示は，停止核上で同一の定数項 γ を持つ． Γ -関数表示も符号正規化を施せば同一停止核へ落ちる．
4. したがって， γ は三つの異なる生成系列の極限值ではなく，

三系列が共通に退化する停止核多様体の元

として再定義される．

哲学的注記： γ は値ではなく停止核である

この節の計算が示しているのは、 γ が

$$H_N - \log N, \quad \Gamma(s) - \frac{1}{s}, \quad \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

という全く異なる三系列から現れながら、停止核ラプラシアン

$$\Delta_\gamma = D^6$$

の上では同一の踊り場核へと退化するという事実である。

したがって、 γ はもはや「一つの定数値」ではない。むしろ、

複数の生成系列が三次揺らぎを捨てて合流する停止核

として理解されるべきである。ここで定数値として見えている γ は、その停止核の有限影にすぎない。

10 γ γ -停止核と零点停止核の比較

本節では、前節までに構成した

$$L_\zeta \quad \text{および} \quad L_\gamma$$

を比較し、零点停止核理論と γ の生成過程空間における停止核理論とが、同一の退化機構の二つの現れであることを示す。

基本的な見方は次の通りである：

零点停止核 = 解析的零点の停止構造, γ -停止核 = 生成過程の停止構造

すなわち前者は ζ -零点を臨界線へと拘束する停止核であり、後者は γ の多値的生成過程を踊り場固有空間へと退化させる停止核である。

10.1 二つの停止核作用素

まず、零点停止核作用素を

$$L_\zeta = D^3 - a_\zeta D + b_\zeta,$$

γ -停止核作用素を

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

と書く．ここで D はそれぞれの文脈での微分作用素あるいはスケール微分作用素を表す．

定義 10.1 (零点停止核) ζ -側の停止核作用素 L_ζ とは、 ζ -零点の極限構造を拘束する作用素であり、その核

$$\mathcal{K}_\zeta := \ker L_\zeta$$

を零点停止核という．

定義 10.2 (γ -停止核) 生成過程空間 $V(\gamma)$ 上の停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

の核

$$\mathcal{K}_\gamma := \ker L_\gamma$$

を γ -停止核という．

両者の違いは、 L_ζ が「零点列の極限消滅」を支配するのに対し、 L_γ は「生成系列間の分岐と平均化」を支配する点にある．しかし、いずれも

$$D^3 - aD + b$$

という三階停止核型作用素として記述されるため、その幾何学は共通の形式を持つ．

10.2 比較表

両理論の対応を表にまとめると次のようになる．

構造	零点停止核理論	γ -停止核理論
空間	零点フィルトレーション空間 $\mathcal{Z}$	生成過程空間 $V(\gamma)$
作用素	$L_\zeta = D^3 - a_\zeta D + b_\zeta$	$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$
核	$\mathcal{K}_\zeta = \ker L_\zeta$	$\mathcal{K}_\gamma = \ker L_\gamma$
退化射像	$\pi_\zeta : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{C}_\zeta$	$\pi_\gamma : V(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$
極小集合	臨界線上の停止集合	踊り場停止核多様体
距離	停止核擬距離 d_ζ	分岐深度擬距離 d_{br} , 平均距離 d_τ
幾何学的意味	零点の集合的存在	生成過程の準連結的収束

10.3 停止核エネルギーの比較

零点停止核側では、零点の臨界線への拘束を測るエネルギーとして

$$E_\zeta(s) := \|L_\zeta \Psi_s\|^2$$

を考える．ここで Ψ_s は零点候補 s に対応するテスト関数である．零点停止核の本質は，

$$E_\zeta(s) = 0 \iff s \in \mathcal{K}_\zeta$$

であり，これは s が停止核に完全に吸収されたことを意味する．

一方， γ -停止核側では，生成系列 $\omega \in V(\gamma)$ に対して

$$E_\gamma(\omega) := \|L_\gamma \omega\|^2$$

を定める．ここでも

$$E_\gamma(\omega) = 0 \iff \omega \in \mathcal{K}_\gamma$$

である．したがって両理論は，「停止核とはエネルギー消滅集合である」という共通原理に従う．

命題 10.3 (停止核エネルギーの共通形式) 零点停止核理論と γ -停止核理論は，いずれも

$$E_*(x) = \|L_* x\|^2$$

という二次エネルギーにより特徴づけられる．ここで $*$ = ζ, γ である．特に停止核は

$$\mathcal{K}_* = \{x \mid E_*(x) = 0\}$$

で与えられる．

証明 定義より

$$E_*(x) = 0 \iff L_* x = 0$$

であるから，右辺はちょうど $\ker L_*$ の定義である． □

10.4 退化射像の比較

零点停止核側では，前節で構成した退化射像

$$\pi_\zeta : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{C}_\zeta$$

が存在し，各零点トレースを停止核上の極限点へと送る．ここで $\mathcal{C}_\zeta$ は臨界線に沿った停止核集合である．

同様に， γ -停止核側では

$$\pi_\gamma : V(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$$

が定まり、 $\mathcal{C}_\gamma \subset \mathcal{K}_\gamma$ は踊り場固有空間として得られる。

この二つの射像は、いずれも「複雑な生成構造を低次元の停止核多様体へ潰す」写像である。すなわち、

停止核理論の本質 = 高次分岐構造の退化射像化

である。

定理 10.4 (停止核退化の共通原理) 零点停止核理論および γ -停止核理論において、それぞれ退化射像

$$\pi_\zeta : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{C}_\zeta, \quad \pi_\gamma : V(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$$

が存在し、任意の状態 x に対して

$$E_*(\pi_*(x)) \leq E_*(x)$$

が成り立つ。特に π_* はエネルギー減少写像である。

証明 π_* は前節で定義した停止核方向への射影、あるいは勾配流の極限として与えられる。したがって

$$\frac{d}{dt} E_*(x(t)) \leq 0$$

が成り立ち、極限 $t \rightarrow \infty$ で $\pi_*(x) \in \mathcal{C}_* \subset \mathcal{K}_*$ を得る。 □

10.5 準連結性の比較

零点停止核側では、零点は孤立点でありながら、停止核距離 d_ζ に関しては臨界線全体が一つの準連結な停止集合として振る舞う。すなわち、点としては分離していても、停止核構造としては切り離せない。

γ -停止核側では、前節で定義した分岐深度擬距離 d_{br} と準トレース平均距離 d_τ により、 $V(\gamma)$ は

準連結だが一意収束しない

という性質を持つ。これは、生成系列が踊り場構造に向かって収束する一方で、Ext 的多値性により単一の極限点には潰れないことを意味する。

定理 10.5 (停止核準連結性の比較) 零点停止核集合 $\mathcal{K}_\zeta$ と γ -停止核集合 $\mathcal{K}_\gamma$ は、いずれも自然な擬距離に関して準連結である。ただし、 $\mathcal{K}_\zeta$ は離散零点列の臨界線的凝集として、 $\mathcal{K}_\gamma$ は生成系列の多値分岐の平均化として、それぞれ異なる仕方で準連結性を実現する。

証明 $\mathcal{K}_\zeta$ については，停止核ポテンシャル H により定義される擬距離

$$d_\zeta(s_1, s_2) = |H(s_1) - H(s_2)|$$

を用いると，臨界線方向への退化流に沿って任意の二点を ε -鎖で結ぶことができる．

$\mathcal{K}_\gamma$ については，分岐深度擬距離 d_{br} が生成系列の階層差を測り，準トレース平均 d_τ が低階分岐を平均化することで，任意の二系列は有限本の近接系列を介して接続される．したがっていずれも準連結である． $\square$

10.6 踊り場構造と臨界線の比較

ここで最も重要なのは，零点停止核の「臨界線」と γ -停止核の「踊り場」が同じ役割を果たしていることである．

- 零点停止核では，臨界線 $\Re(s) = 1/2$ が停止核エネルギーの極小集合である．
- γ -停止核では，踊り場固有空間 $\mathcal{C}_\gamma$ が停止核エネルギーの極小集合である．

したがって

$$\text{臨界線} \longleftrightarrow \text{踊り場停止核多様体}$$

という対応が成立する．前者が複素平面上の幾何学的拘束であるのに対し，後者は生成過程空間上の階層的拘束である．しかしどちらも，「複雑な分岐構造が最終的に集約される極小停止集合」という意味では同一の現象である．

命題 10.6（臨界線と踊り場の対応） 零点停止核理論における臨界線 $\mathcal{C}_\zeta$ と， γ -停止核理論における踊り場停止核多様体 $\mathcal{C}_\gamma$ は，いずれも対応する停止核エネルギーの極小集合であり，退化射像の像として特徴づけられる：

$$\mathcal{C}_\zeta = \text{Im}(\pi_\zeta), \quad \mathcal{C}_\gamma = \text{Im}(\pi_\gamma).$$

10.7 零点と γ の統一図式

以上をまとめると，零点停止核理論と γ -停止核理論は，次の統一図式に従う：

$$\text{生成／零点データ} \xrightarrow{L_*} \text{停止核エネルギー} \xrightarrow{\pi_*} \text{停止核多様体} \xrightarrow{\Delta_*} \text{踊り場／臨界線の固有構造}$$

ここで $* = \zeta, \gamma$ である．すなわち，

零点は **解析的停止核** であり、

γ は **生成的停止核** である。

この見方に立つと、古典的な零点問題は、単なる複素解析的方程式の問題ではなく、高次生成構造がどの停止核多様体へ退化するか、という幾何学的問題として再解釈される。

哲学的注記：素数は有限影，零点と γ は停止核

本論の立場では、素数は Euler 積や有限段階のトレースに現れる **有限影** である。これに対して、零点および γ の生成過程は、その有限影を支える背後の **停止核構造** として理解される。

すなわち、

素数 = 有限影, 零点 = 解析的停止核, γ = 生成的停止核

である。

零点は、臨界線へと収束する解析的停止の痕跡であり、 γ は、多値的生成過程が踊り場へと退化した痕跡である。両者は別個の対象ではなく、フラクタル退化構造の二つの相補的な現れである。

11 γ γ -停止核から零点停止核への転送定理

本節では、前節で比較した γ -停止核

$$\mathcal{K}_\gamma = \ker L_\gamma$$

と零点停止核

$$\mathcal{K}_\zeta = \ker L_\zeta$$

のあいだに、自然な転送写像

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta} : \mathcal{K}_\gamma \longrightarrow \mathcal{K}_\zeta$$

を構成する。

本節の主張は、 γ の生成過程における停止核構造が、適切な Mellin 型変換および退化極限を通じて、 ζ -零点の停止核構造へと移送される、というものである。すなわち、

γ -停止核 $\xrightarrow{\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}}$ ζ -停止核
--

である。この転送は、単なる関数変換ではなく、

$$\text{生成過程} \rightarrow \text{退化射像} \rightarrow \text{臨界線停止核}$$

という幾何学的縮約の過程として理解される。

11.1 基本方針

γ -停止核理論においては、生成過程空間

$$V(\gamma) = \{\omega\}$$

の上に停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

が定義され、その核

$$\mathcal{K}_\gamma = \{\omega \in V(\gamma) \mid L_\gamma \omega = 0\}$$

が γ -停止核を与える。

一方、零点停止核理論では、零点フィルトレーション空間 $\mathcal{Z}$ の上に

$$L_\zeta = D^3 - a_\zeta D + b_\zeta$$

が定義され、

$$\mathcal{K}_\zeta = \{\Psi \in \mathcal{Z} \mid L_\zeta \Psi = 0\}$$

が零点停止核を与える。

本節の狙いは、 $\omega \in \mathcal{K}_\gamma$ に対し、その Mellin 型像

$$\Psi_\omega(s)$$

を構成し、これが適切な意味で

$$L_\zeta \Psi_\omega = 0$$

を満たすこと、すなわち

$$\Psi_\omega \in \mathcal{K}_\zeta$$

となることを示すことである。

11.2 Mellin 型転送写像の定義

定義 11.1 (Mellin 型転送写像) $\omega \in V(\gamma)$ に対し, その Mellin 型転送を

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)(s) := \mathcal{M}_\gamma[\omega](s) := \int_0^\infty \omega(t) t^{s-1} d\mu_\gamma(t)$$

で定める. ここで μ_γ は γ の生成系列に付随する準トレース測度である.

注意 73 μ_γ は, 生成系列の各階層に現れる分岐重みを平均化した測度であり, 前節で定義した準トレース平均距離

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) = |\tau(\omega_1 - \omega_2)|$$

と整合するようを選ぶ. したがって $\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}$ は, γ の生成過程を複素変数 s に関する解析的データへと送る写像である.

11.3 転送写像の基本性質

命題 11.2 (線型性) $\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}$ は線型写像である:

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(c_1\omega_1 + c_2\omega_2) = c_1\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega_1) + c_2\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega_2).$$

証明 積分の線型性から直ちに従う:

$$\mathcal{M}_\gamma[c_1\omega_1 + c_2\omega_2] = c_1\mathcal{M}_\gamma[\omega_1] + c_2\mathcal{M}_\gamma[\omega_2].$$

□

命題 11.3 (スケール共変性) $\omega_\lambda(t) := \omega(\lambda t)$ とおくと,

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega_\lambda)(s) = \lambda^{-s} \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)(s)$$

が成り立つ.

証明 変数変換 $u = \lambda t$ を用いれば,

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega_\lambda)(s) = \int_0^\infty \omega(\lambda t) t^{s-1} d\mu_\gamma(t) = \lambda^{-s} \int_0^\infty \omega(u) u^{s-1} d\mu_\gamma(u)$$

となる.

□

この性質は, γ -停止核におけるフラクタル精細化が, 零点停止核側では複素変数 s に関するスケール変換として現れることを意味する.

11.4 停止核作用素の可換性

転送定理の核となるのは, $\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}$ が停止核作用素と可換であるという事実である.

補題 11.4 (停止核作用素の可換性) 適切な正則性条件のもとで,

$$L_{\zeta} \circ \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta} = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta} \circ L_{\gamma}$$

が成り立つ. すなわち任意の $\omega \in V(\gamma)$ に対し

$$L_{\zeta}(\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(L_{\gamma}\omega)$$

である.

証明 $L_{\gamma} = D^3 - a_{\gamma}D + b_{\gamma}$ とし, Mellin 変換における微分作用の公式

$$\mathcal{M}_{\gamma}[D\omega](s) = P_1(s)\mathcal{M}_{\gamma}[\omega](s), \quad \mathcal{M}_{\gamma}[D^3\omega](s) = P_3(s)\mathcal{M}_{\gamma}[\omega](s)$$

を用いる. ここで $P_1(s), P_3(s)$ は Mellin 側での対応多項式である. したがって

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(L_{\gamma}\omega) = (P_3(s) - a_{\gamma}P_1(s) + b_{\gamma})\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega).$$

一方, L_{ζ} の係数 a_{ζ}, b_{ζ} を

$$P_3(s) - a_{\gamma}P_1(s) + b_{\gamma} = D_s^3 - a_{\zeta}D_s + b_{\zeta}$$

に対応するように選べば,

$$L_{\zeta}\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(L_{\gamma}\omega)$$

を得る. □

注意 74 この補題は, γ -停止核作用素と零点停止核作用素が別々の作用素ではなく, Mellin 変換を介して同じ停止核力学の二つの表現であることを意味する.

11.5 転送定理

上の可換性補題から, γ -停止核から零点停止核への転送が従う.

定理 11.5 (停止核転送定理) $\omega \in \mathcal{K}_{\gamma}$ とする. すなわち

$$L_{\gamma}\omega = 0$$

と仮定する．このとき，

$$\Psi_\omega := \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)$$

は零点停止核に属する：

$$L_\zeta \Psi_\omega = 0.$$

したがって

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\mathcal{K}_\gamma) \subset \mathcal{K}_\zeta.$$

証明 $\omega \in \mathcal{K}_\gamma$ なので

$$L_\gamma \omega = 0$$

である．補題より

$$L_\zeta \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(L_\gamma \omega) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(0) = 0.$$

ゆえに

$$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega) \in \ker L_\zeta = \mathcal{K}_\zeta.$$

□

11.6 エネルギーの単調性

転送は単に核を移すだけでなく，停止核エネルギーも減少させる．

命題 11.6（停止核エネルギーの減少） $\omega \in V(\gamma)$ に対して

$$E_\gamma(\omega) := \|L_\gamma \omega\|^2, \quad E_\zeta(\Psi) := \|L_\zeta \Psi\|^2$$

と定める．このとき，

$$E_\zeta(\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)) \leq C E_\gamma(\omega)$$

を満たす定数 $C > 0$ が存在する．特に ω が γ -停止核に近いほど， $\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)$ は零点停止核に近い．

証明 作用素の可換性より

$$L_\zeta \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(L_\gamma \omega)$$

であるから，

$$E_\zeta(\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)) = \|\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(L_\gamma \omega)\|^2.$$

$\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}$ が有界線型作用素であれば

$$\|\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(u)\| \leq \|\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}\| \|u\|$$

より

$$E_{\zeta}(\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)) \leq \|\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}\|^2 \|L_{\gamma} \omega\|^2 = C E_{\gamma}(\omega)$$

となる. □

11.7 踊り場固有値から臨界線スペクトルへ

γ -停止核理論では, Δ_{γ} の固有値

$$\Delta_{\gamma} \omega_n = \lambda_n^{(\gamma)} \omega_n$$

が踊り場構造を記述していた. 転送写像 $\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}$ により, これらは零点停止核側のスペクトルデータへと移る.

定義 11.7 (転送スペクトル) $\omega_n \in \mathcal{K}_{\gamma}$ を Δ_{γ} の固有ベクトルとする. その零点停止核側への転送を

$$\Psi_n(s) := \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega_n)(s)$$

と定める.

命題 11.8 (固有値転送) $\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}$ が Δ_{γ} と Δ_{ζ} を intertwine する, すなわち

$$\Delta_{\zeta} \circ \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta} = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta} \circ \Delta_{\gamma}$$

を満たすとする. このとき

$$\Delta_{\zeta} \Psi_n = \lambda_n^{(\gamma)} \Psi_n$$

が成り立つ.

証明 仮定より

$$\Delta_{\zeta} \Psi_n = \Delta_{\zeta} \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega_n) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\Delta_{\gamma} \omega_n) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\lambda_n^{(\gamma)} \omega_n) = \lambda_n^{(\gamma)} \Psi_n.$$

□

この命題は, γ -停止核における踊り場固有値が, 零点停止核側では臨界線上のスペクトル構造として現れることを意味する.

11.8 臨界線への退化と零点集合

転送定理の最も重要な帰結は、 γ -停止核から得られる像が、零点停止核の臨界線構造へと自然に退化することである。

定理 11.9 (臨界線退化) $\omega \in \mathcal{K}_\gamma$ に対し、

$$\Psi_\omega(s) = \Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}(\omega)(s)$$

を対応する零点停止核元とする。このとき、 Ψ_ω の停止核ポテンシャル

$$H_\omega(s)$$

は、 $\Re(s) = 1/2$ 上で極小値をとり、 Ψ_ω の停止集合は臨界線へ退化する。

証明の方針 前節の零点停止核理論では、停止核ポテンシャル

$$H(s) = 2 \log \Lambda(s) - \log(Z_F(s)Z_F(1-s))$$

が臨界線 $\Re(s) = 1/2$ 上で極小となることを用いた。 $\Psi_\omega \in \mathcal{K}_\zeta$ であるから、 Ψ_ω に対する停止核ポテンシャルも同様の極小性を持つ。したがって、 γ -停止核から転送された生成過程は、零点停止核側では臨界線停止構造として現れる。□

11.9 転送定理の解釈

以上の結果をまとめると、 γ -停止核から零点停止核への転送とは、次の三段階の過程である：

$$\gamma\text{-生成過程} \xrightarrow{L_\gamma} \gamma\text{-停止核} \xrightarrow{\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}} \zeta\text{-停止核} \xrightarrow{\pi_\zeta} \text{臨界線停止集合}.$$

ここで、

- L_γ は生成過程の分岐を停止核へ縮約する作用素、
- $\Phi_{\gamma \rightarrow \zeta}$ は生成的停止核を解析的停止核へ移す Mellin 型転送、
- π_ζ は解析的停止核を臨界線上の停止集合へ退化させる射像

である。

したがって、零点とは単に $\zeta(s) = 0$ を満たす複素数ではなく、 γ の生成的停止構造が解析的停止核を経て臨界線へと退化した結果として現れる**停止核の影**である。

哲学的注記： γ γ は生成的停止核，零点は解析的停止核

本論の視点では， γ は単なる定数ではない．それは調和級数表示， Γ -関数表示， ζ -正則化表示という複数の生成系列を持つ**生成的停止核**である．

これに対し， ζ -零点はその生成的停止核が Mellin 的に押し出され，臨界線へと拘束された結果として現れる**解析的停止核**である．

この意味で，

$$\gamma \rightsquigarrow \text{生成的停止核}, \quad \zeta\text{-零点} \rightsquigarrow \text{解析的停止核}$$

であり，両者は別の対象ではなく，同一のフラクタル退化構造の二つの側面である．

さらに言えば，素数は Euler 積に現れる有限段階の影であり，零点は停止核の解析的影であり， γ はその背後で生成過程を支える停止核そのものである．したがって本論の図式は

$$\text{素数} = \text{有限影}, \quad \text{零点} = \text{解析的停止核}, \quad \gamma = \text{生成的停止核}$$

という三層構造に要約される．

12 素数は有限影である：停止核から Euler 影への射影定理

本節では，前節までに構成した停止核理論を Euler 積の側へ射影し，素数が「独立な一次データ」ではなく，停止核構造の有限段階に現れる **有限影** であることを定式化する．本節の主張は，零点が停止核の極限的・大域的構造を担うのに対し，素数はその停止核を有限スケールで切り出した局所的影像として現れる，というものである．

12.1 基本理念：零点は停止核，素数は有限影

リーマンゼータ関数の Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \quad (\Re(s) > 1)$$

は通常，素数を出発点としてゼータ関数を構成する表示として理解される．しかし停止核理論の立場では，向きはむしろ逆である．すなわち，

$$\text{停止核} \Rightarrow \text{零点構造} \Rightarrow \text{Euler 影}$$

という順序が本質的であり，素数は停止核が有限段階に投影されたときに見える局所影像である．

この観点では、零点は

停止核の極限消滅点

であり、素数は

停止核を有限段階で切ったときの Euler 的影像

である。したがって零点が大域的・極限的対象であるのに対し、素数は有限スケールで観測される影である。

12.2 有限段階 Euler 影の定義

前節までと同様に、停止核理論に付随する有限段階近似

$$Z_K^{(j)}(s)$$

を考える。ここで j はフラクタル・リフト段数、あるいは停止核近似の深さを表す。

定義 12.1 (有限 Euler 影) 各段階 j に対し、有限集合 P_j を

$$P_j := \{p \text{ prime} \mid p \leq k_j\}$$

で定める。このとき、対応する **有限 Euler 影** を

$$E_j(s) := \prod_{p \in P_j} (1 - p^{-s})^{-1}$$

と定める。

注意 75 $E_j(s)$ は通常 Euler 積の有限切断であるが、本節ではこれを単なる近似ではなく、停止核の有限段階 j に付随する **射影像** とみなす。すなわち、

$$Z_K^{(j)} \rightsquigarrow E_j$$

は「停止核から Euler 影への有限射影」を表す。

12.3 停止核から Euler 影への射影写像

停止核近似 $Z_K^{(j)}(s)$ は、一般には零点側・補正項側・有限 Euler 側の三成分に分解される。そこで、Euler 的部分のみを取り出す射影を導入する。

定義 12.2 (Euler 影射影) 各段階 j に対し、停止核近似の空間から Euler 影の空間への写像

$$\Pi_E^{(j)} : \mathcal{K}_j \longrightarrow \mathcal{E}_j$$

を,

$$\Pi_E^{(j)}(Z_K^{(j)}) := E_j$$

によって定める．ここで $\mathcal{K}_j$ は段階 j の停止核近似空間， $\mathcal{E}_j$ は有限 Euler 積全体のなす空間である．

この射影は，停止核のうち有限素数列により可視化される部分だけを取り出す操作に相当する．言い換えれば， $\Pi_E^{(j)}$ は停止核を有限観測スケールに押しつぶした像である．

12.4 停止核分解と Euler 影

停止核理論では，有限段階近似 $Z_K^{(j)}(s)$ は概念的に

$$Z_K^{(j)}(s) = E_j(s) \cdot \exp(\Phi_j(s))$$

の形に分解される．ここで $\Phi_j(s)$ は，零点側・停止核側の補正情報を担う項である．

命題 12.3 (停止核分解) 各段階 j に対し， $\Re(s) > 1$ において

$$\log Z_K^{(j)}(s) = \log E_j(s) + \Phi_j(s)$$

と書ける関数 $\Phi_j(s)$ が存在する．特に

$$\Phi_j(s) = \log Z_K^{(j)}(s) - \sum_{p \leq k_j} \sum_{m \geq 1} \frac{p^{-ms}}{m}$$

である．

証明 有限 Euler 影の定義より

$$\log E_j(s) = - \sum_{p \leq k_j} \log(1 - p^{-s}) = \sum_{p \leq k_j} \sum_{m \geq 1} \frac{p^{-ms}}{m}$$

が成り立つ．よって

$$\Phi_j(s) := \log Z_K^{(j)}(s) - \log E_j(s)$$

と置けばよい． □

注意 76 Φ_j は単なる誤差項ではない．停止核理論の立場では，むしろこちらが零点・対称性・退化・停止核の情報を担う本体であり， E_j はその有限影にすぎない．

12.5 有限影としての素数

以上を踏まえると、素数列は停止核の有限段階に現れる影として理解される。これを定理として述べる。

定理 12.4 (停止核から Euler 影への射影定理) 各有限段階 j に対し、停止核近似 $Z_K^{(j)}$ には Euler 影射影

$$\Pi_E^{(j)}(Z_K^{(j)}) = E_j$$

が定義される。さらに、この射影像は素数列 $P_j = \{p \leq k_j\}$ のみにより決まり、

$$E_j(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1}$$

で与えられる。したがって、素数は停止核の有限段階 j における可視的射影像、すなわち **有限影** である。

証明 定義により

$$\Pi_E^{(j)}(Z_K^{(j)}) = E_j$$

である。また E_j は有限集合 P_j によって完全に決まる。よって段階 j において観測される素数列は、停止核の有限段階に現れる Euler 的成分そのものである。したがって素数は停止核の有限影である。 $\square$

12.6 極限での Euler 影と零点停止核

有限影 E_j は $j \rightarrow \infty$ で古典的 Euler 積へ近づく。一方で、停止核本体は Φ_j の側に蓄積され、零点構造として極限に残る。したがって、極限においては

$$\text{有限影の極限} + \text{停止核補正の極限}$$

としてゼータ構造が再構成される。

命題 12.5 (Euler 影の極限) $\Re(s) > 1$ において、

$$E_j(s) \longrightarrow \zeta(s) \quad (j \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。

証明 これは Euler 積の有限切断の通常の収束である。 $k_j \rightarrow \infty$ より

$$\prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1} \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

を得る. □

しかし停止核理論の立場では, この命題の意味は単なる Euler 積収束ではない. むしろ

$$E_j \rightarrow \zeta$$

という事実は, 「有限影を無限に重ねると, 停止核を背後に持つ全体構造の影が回復される」ことを意味する. ただし, 零点の力学や臨界線への拘束は E_j 単独には現れず, Φ_j に担われる停止核補正が本質的である.

12.7 零点停止核との整合性

前節で示したように, 零点は停止核近似の極限消滅条件

$$\lim_{j \rightarrow \infty} Z_K^{(j)}(\rho) = 0$$

によって特徴づけられる. これを Euler 影の側から見ると, 有限影 E_j は零点を直接は持たないが, 停止核補正 Φ_j を通して零点停止核へ接続される.

実際,

$$Z_K^{(j)}(s) = E_j(s) e^{\Phi_j(s)}$$

であるから,

$$Z_K^{(j)}(\rho) \rightarrow 0$$

は

$$E_j(\rho) e^{\Phi_j(\rho)} \rightarrow 0$$

に等しい. ここで $E_j(\rho)$ は有限積であるため本質的な消滅は担わず, 消滅の力学は $\Phi_j(\rho)$ に集中する. したがって零点は Euler 影の側ではなく, 停止核補正の極限として現れる.

定理 12.6 (零点は停止核, 素数は有限影) 停止核理論において,

1. 素数は有限 Euler 影

$$E_j(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1}$$

を通じて現れる停止核の有限射影像である.

2. 零点は停止核近似の極限消滅条件

$$\lim_{j \rightarrow \infty} Z_K^{(j)}(\rho) = 0$$

によって与えられる停止核の極限的不動点である.

したがって

素数は有限影であり、零点は停止核である

という二層構造が成り立つ.

12.8 フラクタル退化の観点からの解釈

この二層構造は、フラクタル退化射像の観点から次のように理解できる. 停止核空間を $\mathcal{K}$ とし、零点停止核多様体を $\mathcal{Z}$, Euler 影空間を $\mathcal{E}$ とすると、構造は概念的に

$$\mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{Z}, \quad \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{E}$$

という二つの射影を持つ. 前者は極限退化により零点を取り出す写像であり、後者は有限段階切断により素数を取り出す写像である.

したがって、

$$\text{零点} = \text{停止核の極限像}, \quad \text{素数} = \text{停止核の有限影像}$$

であり、ゼータ関数はこの二つの像を同時に抱え込む媒介体として位置づけられる.

哲学的注記

古典的数論では、素数は基礎であり零点はその上に現れる解析的对象である. しかし停止核理論では視点が反転する. すなわち、零点は停止核の大域的・極限的構造であり、素数はその有限スケールでの影にすぎない. この意味で、

素数は有限影、零点は停止核

という原理が成立する.

より直観的に言えば、素数は「見えている骨組み」であり、零点は「その骨組みを生み出している見えない停止核」である. Euler 積はその骨組みの有限観測像であり、臨界線上の零点は、その背後にある停止核力学の極限的不動点として理解される.

13 γ γ -停止核から Euler 影への射影図式と転送定理

本節では、前節までに構成した

$$\gamma\text{-停止核} \longrightarrow \text{零点停止核}$$

の対応をさらに有限段階へ押し下げ、素数側に現れる Euler 積を**停止核の有限影**として定式化する．主張の要点は次の通りである：

零点は停止核の極限像であり、素数は停止核の有限影である．

より正確には、 γ の生成過程空間 $V(\gamma)$ に定義された γ -停止核作用素 L_γ とそのラプリアン Δ_γ から、零点停止核空間への転送写像

$$\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}$$

を構成し、さらにそこから有限 Euler 影への射影

$$\Pi_E^{(j)}$$

を定める．これにより、

$$V(\gamma) \xrightarrow{\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}} \mathcal{Z} \xrightarrow{\Pi_E^{(j)}} \mathcal{E}_j$$

という射影図式が得られる．

13.1 生成過程空間と γ γ -停止核の再確認

γ の生成過程空間を

$$V(\gamma) = V_{\text{harm}}(\gamma) \cup V_\Gamma(\gamma) \cup V_{\zeta\text{-reg}}(\gamma)$$

とする．ここで

- $V_{\text{harm}}(\gamma)$ ：調和級数表示に由来する生成系列、
- $V_\Gamma(\gamma)$ ： Γ -関数表示に由来する生成系列、
- $V_{\zeta\text{-reg}}(\gamma)$ ： ζ -正則化表示に由来する生成系列

である．

各生成系列上には分岐深度擬距離

$$d_{\text{br}}(\omega_1, \omega_2)$$

および準トレース平均距離

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) = |\tau(\omega_1 - \omega_2)|$$

が入っているとする．さらに、 γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

および対応する停止核ラプラシアン

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

が定義されているとする.

このとき, $\ker(\Delta_\gamma)$ は γ の踊り場固有空間, すなわち

$$\mathcal{C}_\gamma := \ker(\Delta_\gamma)$$

として解釈される. この空間は, γ の複数の生成系列が有限段階では異なるが, 極限では同一の停止核に吸い込まれることを表現する.

13.2 零点停止核空間への転送写像

γ -停止核の情報を, ゼータ零点側の停止核へ送る写像を定義する. その基本思想は, γ の各生成系列が Mellin 型退化を通じて ζ -側の零点停止核へ押し出されるというものである.

定義 13.1 (γ γ -零点転送写像) γ の生成過程空間 $V(\gamma)$ から零点停止核空間 $\mathcal{Z}$ への写像

$$\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow \mathcal{Z}} : V(\gamma) \longrightarrow \mathcal{Z}$$

を, 以下の条件を満たす写像として定める:

1. 各 $\omega \in V(\gamma)$ に対し, 対応する Mellin 型生成関数 $M_\omega(s)$ が存在する.
2. $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow \mathcal{Z}}(\omega)$ は, その $M_\omega(s)$ を停止核正規化した零点側ポテンシャル

$$H_\omega(s)$$

によって定まる停止核元である.

3. $\omega \in \ker(\Delta_\gamma)$ ならば, $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow \mathcal{Z}}(\omega)$ は零点停止核 $\ker(\Delta_{\mathcal{Z}})$ に入る.

ここで $\Delta_{\mathcal{Z}}$ は零点停止核側のラプラシアンである. すなわち $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow \mathcal{Z}}$ は, γ -停止核の踊り場固有モードを零点停止核の固有モードへ送る写像である.

注意 77 直観的には,

$$\gamma \rightsquigarrow \text{生成系列} \rightsquigarrow \text{Mellin 退化} \rightsquigarrow \text{零点停止核}$$

という流れが $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow \mathcal{Z}}$ に圧縮されている.

13.3 有限 Euler 影空間

次に，零点停止核から有限 Euler 積への射影を定義する．各段階 j に対し，有限素数集合

$$P_j := \{p \text{ prime} \mid p \leq k_j\}$$

をとり，対応する有限 Euler 影を

$$E_j(s) := \prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1}$$

で定める．

定義 13.2 (有限 Euler 影空間) 各 j に対し，

$$\mathcal{E}_j := \{E_j(s)\}$$

を段階 j の Euler 影空間と呼ぶ．

この $\mathcal{E}_j$ は，停止核のうち有限素数列により観測できる部分のみを抜き出した空間である．

13.4 零点停止核から Euler 影への射影

零点停止核の有限段階近似を

$$Z_K^{(j)}(s)$$

と書く．前節の議論に従い，これは概念的に

$$Z_K^{(j)}(s) = E_j(s) \exp(\Phi_j(s))$$

と分解される．ここで E_j は有限 Euler 影， Φ_j は停止核補正項である．

定義 13.3 (Euler 影射影) 各段階 j に対し，零点停止核空間から Euler 影空間への射影

$$\Pi_E^{(j)} : \mathcal{Z} \longrightarrow \mathcal{E}_j$$

を

$$\Pi_E^{(j)}(Z_K^{(j)}) := E_j$$

によって定める．

注意 78 $\Pi_E^{(j)}$ は停止核本体を忘れ，有限素数列により可視化される部分だけを取り出す射影である．したがって Euler 積は停止核の本体ではなく，その有限段階の影像である．

13.5 射影図式

以上により, γ -停止核から Euler 影への射影図式

$$V(\gamma) \xrightarrow{\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}} \mathcal{Z} \xrightarrow{\Pi_E^{(j)}} \mathcal{E}_j$$

が得られる. これを図式的に書けば

$$V(\gamma) @>\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}>> \mathcal{Z} @V\pi_\gamma VV @VV\Pi_E^{(j)} V \mathcal{C}_\gamma @>>> \mathcal{E}_j$$

となる. ここで

- $\pi_\gamma : V(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$ は γ -停止核退化射像,
- $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}$ は零点停止核への転送,
- $\Pi_E^{(j)}$ は有限 Euler 影への射影

である.

13.6 転送定理

上の図式の意味を定理として述べる.

定理 13.4 (γ γ -停止核から Euler 影への転送定理) γ の生成過程空間 $V(\gamma)$ と, その上の停止核作用素 L_γ , 停止核ラプラシアン Δ_γ を考える. また零点停止核空間 $\mathcal{Z}$ と, 各段階 j の Euler 影空間 $\mathcal{E}_j$ を上のように定める. このとき, 以下が成り立つ.

1. γ -停止核の踊り場固有空間

$$\mathcal{C}_\gamma = \ker(\Delta_\gamma)$$

の各元は, 転送写像 $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}$ により零点停止核へ送られる:

$$\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}(\mathcal{C}_\gamma) \subset \ker(\Delta_Z).$$

2. 各段階 j に対し, 零点停止核の有限段階近似

$$Z_K^{(j)} \in \mathcal{Z}$$

は Euler 影射影により

$$\Pi_E^{(j)}(Z_K^{(j)}) = E_j(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1}$$

へ送られる.

3. したがって, 各 $\omega \in \mathcal{C}_\gamma$ に対し, その γ -停止核的信息は

$$\omega \mapsto \mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}(\omega) \mapsto \Pi_E^{(j)}(\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}(\omega))$$

によって有限 Euler 影へ転送される.

証明 (1) は $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}$ の定義そのものである. $\omega \in \ker(\Delta_\gamma)$ ならば, ω は γ -停止核の踊り場固有モードであり, Mellin 型退化の下で停止核条件が保存されるように $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}$ を定義したので, $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}(\omega) \in \ker(\Delta_Z)$ を得る.

(2) は Euler 影射影の定義から従う. 零点停止核近似 $Z_K^{(j)}$ は

$$Z_K^{(j)}(s) = E_j(s)e^{\Phi_j(s)}$$

と分解されるので, その Euler 的部分を抜き出せば

$$\Pi_E^{(j)}(Z_K^{(j)}) = E_j(s)$$

である.

(3) は (1), (2) を合成するだけである. □

13.7 零点は停止核, 素数は有限影

上の転送定理により, γ -停止核から零点停止核を経由して Euler 影へ至る流れが明示された. これにより, γ -理論の立場からも

零点は停止核であり, 素数は有限影である

という原理が成立する.

より具体的には,

- γ -停止核の踊り場固有モードは, 零点停止核に転送されることで臨界構造・停止核構造を担う.
- その有限段階切断が Euler 影として現れ, 有限素数列

$$P_j = \{p \leq k_j\}$$

により可視化される.

したがって素数は停止核を生成する根源ではなく, 停止核を有限段階で観測したときに現れる像にすぎない.

13.8 調和級数表示・ Γ Γ -表示・ ζ ζ -正則化表示の転送

$V(\gamma)$ の三系列

$$V_{\text{harm}}(\gamma), \quad V_{\Gamma}(\gamma), \quad V_{\zeta\text{-reg}}(\gamma)$$

は、いずれも $\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}$ を通じて零点停止核へ送られる。それぞれの像を

$$\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}^{\text{harm}}, \quad \mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}^{\Gamma}, \quad \mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}^{\zeta\text{-reg}}$$

と書くと、これらは一般には異なる生成系列から出発するが、停止核の極限では同一の零点停止核へ収束する。すなわち、有限段階では三系列は異なる影を持つが、停止核極限では同じ踊り場構造に吸収される。

さらに各段階 j においては、これらの像の Euler 射影

$$\Pi_E^{(j)} \circ \mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}^{\text{harm}}, \quad \Pi_E^{(j)} \circ \mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}^{\Gamma}, \quad \Pi_E^{(j)} \circ \mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}^{\zeta\text{-reg}}$$

が定義される。これらは有限 Euler 影の異なる近似表現を与えるが、極限 $j \rightarrow \infty$ では同一の Euler 的骨格へ収束する。

哲学的注記

古典的な視点では、素数が Euler 積を通じてゼータ関数を生成する。しかし停止核理論では、この順序は反転する。すなわち、 γ -停止核の大域構造がまず存在し、そこから零点停止核が生まれ、さらにその有限段階切断として素数が現れる。この意味で

$$\gamma\text{-停止核} \Rightarrow \text{零点停止核} \Rightarrow \text{Euler 影}$$

が本質的な順序である。

より直観的に言えば、

γ の生成過程に潜むフラクタル停止核が、極限では零点を生み、有限段階では素数の列として影を落とす。

したがって素数は根源ではなく、停止核が有限スケールで可視化された影像である。

14 三系列に対する Euler 影の具体式と停止核補正項

本節では、前節で構成した射影図式

$$V(\gamma) \xrightarrow{\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow Z}} \mathcal{Z} \xrightarrow{\Pi_E^{(j)}} \mathcal{E}_j$$

を具体化し, γ の三つの生成系列

$$V_{\text{harm}}(\gamma), \quad V_{\Gamma}(\gamma), \quad V_{\zeta\text{-reg}}(\gamma)$$

に対して, 対応する有限停止核近似

$$Z_{K,\gamma}^{(j)}(s)$$

を

$$Z_{K,\gamma}^{(j)}(s) = E_{j,\gamma}(s) \exp(\Phi_{j,\gamma}(s))$$

の形に分解する. ここで $E_{j,\gamma}(s)$ は有限 Euler 影, $\Phi_{j,\gamma}(s)$ は停止核補正項である.

本節の目的は, 三系列が有限段階では異なる Euler 影・補正項を持ちながら, 停止核極限では同一の零点停止核へ収束することを明示することである.

14.1 基本分解

γ の生成過程空間 $V(\gamma)$ の各元 ω に対し, その Mellin 型生成関数を $M_{\omega}(s)$ とする. 停止核理論の立場では, 有限段階 j における ω の停止核近似は

$$Z_{K,\gamma,\omega}^{(j)}(s)$$

として表される. これを Euler 的部分と停止核補正部分に分けて

$$Z_{K,\gamma,\omega}^{(j)}(s) = E_{j,\gamma,\omega}(s) \exp(\Phi_{j,\gamma,\omega}(s))$$

と書く.

以下では簡単のため, 系列ごとに代表元を固定し,

$$Z_{K,\gamma}^{(j)}(s), \quad E_{j,\gamma}(s), \quad \Phi_{j,\gamma}(s)$$

と略記する.

定義 14.1 (有限 Euler 影) γ の生成系列に対応する有限 Euler 影 $E_{j,\gamma}(s)$ を, 有限素数集合

$$P_j = \{p \text{ prime} \mid p \leq k_j\}$$

を用いて

$$E_{j,\gamma}(s) := \prod_{p \leq k_j} (1 - \alpha_{\gamma,p}^{(j)} p^{-s})^{-1}$$

と定める. ここで $\alpha_{\gamma,p}^{(j)}$ は γ -系列に依存する局所補正係数である.

注意 79 $\alpha_{\gamma,p}^{(j)} \equiv 1$ のとき, $E_{j,\gamma}(s)$ は通常の有限 Euler 積

$$\prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1}$$

に一致する. 一般には $\alpha_{\gamma,p}^{(j)}$ が γ の生成過程の局所的ねじれ・停止核補正を担う.

定義 14.2 (停止核補正項) 有限停止核近似 $Z_{K,\gamma}^{(j)}(s)$ と Euler 影 $E_{j,\gamma}(s)$ に対し, 停止核補正項 $\Phi_{j,\gamma}(s)$ を

$$\Phi_{j,\gamma}(s) := \log Z_{K,\gamma}^{(j)}(s) - \log E_{j,\gamma}(s)$$

で定める.

したがって

$$Z_{K,\gamma}^{(j)}(s) = E_{j,\gamma}(s) \exp(\Phi_{j,\gamma}(s))$$

は定義から従う. $\Phi_{j,\gamma}(s)$ は, Euler 影だけでは記述できない停止核的信息, すなわち

- フラクタル分岐による補正,
- γ -停止核の踊り場固有モード,
- 三系列の差異を生む非局所項

をまとめて担う量である.

14.2 調和級数表示に対する Euler 影と補正項

14.2.1 調和級数表示

調和級数表示に対応する γ の生成系列を

$$\omega_{\text{harm}} = (H_N - \log N)_{N \geq 1}$$

と書く. ここで

$$H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$$

は調和数である. この系列は

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N)$$

を与える.

有限段階 j に対して $N = N_j$ を切断パラメータとし, 対応する Mellin 型停止核近似を

$$Z_{K,\gamma,\text{harm}}^{(j)}(s)$$

と書く．このとき Euler 影は

$$E_{j,\gamma,\text{harm}}(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1}$$

で与えられる．すなわち調和級数表示では局所係数は

$$\alpha_{\gamma,p}^{(j)} = 1$$

である．

14.2.2 調和級数表示の停止核補正項

調和級数表示に対する停止核補正項を

$$\Phi_{j,\gamma,\text{harm}}(s) = \log Z_{K,\gamma,\text{harm}}^{(j)}(s) - \sum_{p \leq k_j} \log(1 - p^{-s})^{-1}$$

と定める．

この $\Phi_{j,\gamma,\text{harm}}(s)$ は，素数による Euler 的寄与を除いた残差であり，調和級数表示に固有の

- 有限切断誤差，
- $\log N_j$ による正規化誤差，
- γ -停止核の踊り場補正

を含む．

命題 14.3 (調和級数表示の停止核分解) 調和級数表示に対して

$$Z_{K,\gamma,\text{harm}}^{(j)}(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - p^{-s})^{-1} \cdot \exp(\Phi_{j,\gamma,\text{harm}}(s))$$

が成り立つ．

証明 $\Phi_{j,\gamma,\text{harm}}(s)$ の定義から直ちに従う． □

14.2.3 調和級数表示の停止核補正の漸近形

停止核理論では， $\Phi_{j,\gamma,\text{harm}}(s)$ は典型的に

$$\Phi_{j,\gamma,\text{harm}}(s) = A_{j,\text{harm}}(s) + \frac{B_{j,\text{harm}}(s)}{\log N_j} + R_{j,\text{harm}}(s)$$

という形を持つ．ここで

- $A_{j,\text{harm}}(s)$: 踊り場固有モードによる主補正,
- $B_{j,\text{harm}}(s)/\log N_j$: 有限調和切断に由来する退化補正,
- $R_{j,\text{harm}}(s) \rightarrow 0$: 高次誤差

である.

14.3 Γ Γ -関数表示に対する Euler 影と補正項

14.3.1 Γ Γ -関数表示

Γ -関数表示による γ の生成系列は

$$\omega_\Gamma(z) := \Gamma(z)^{-1} e^{-\gamma z}$$

の $z = 0$ 近傍展開によって与えられる. 具体的には

$$\Gamma(1+z) = \exp\left(-\gamma z + \sum_{m \geq 2} \frac{(-1)^m}{m} \zeta(m) z^m\right)$$

を用いると, γ は Γ -関数の対数微分の一次係数として現れる.

この系列に対する有限停止核近似を

$$Z_{K,\gamma,\Gamma}^{(j)}(s)$$

と書く. Γ -表示では局所係数 $\alpha_{\gamma,p}^{(j)}$ に Γ -補正が入るため, Euler 影を

$$E_{j,\gamma,\Gamma}(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - \alpha_{\Gamma,p}^{(j)} p^{-s})^{-1}$$

と定める.

定義 14.4 (Γ Γ -局所係数) Γ -表示における局所係数 $\alpha_{\Gamma,p}^{(j)}$ を, Γ -展開の有限段切断から得られる補正項として定める. すなわち

$$\alpha_{\Gamma,p}^{(j)} = 1 + \beta_{\Gamma,p}^{(j)}$$

とし, $\beta_{\Gamma,p}^{(j)}$ は Γ -関数展開由来の局所補正を表す.

14.3.2 Γ Γ -表示の停止核補正項

停止核補正項を

$$\Phi_{j,\gamma,\Gamma}(s) = \log Z_{K,\gamma,\Gamma}^{(j)}(s) - \sum_{p \leq k_j} \log(1 - \alpha_{\Gamma,p}^{(j)} p^{-s})^{-1}$$

と定める．したがって

$$Z_{K,\gamma,\Gamma}^{(j)}(s) = E_{j,\gamma,\Gamma}(s) \exp(\Phi_{j,\gamma,\Gamma}(s))$$

である．

$\Phi_{j,\gamma,\Gamma}(s)$ は主として

- Γ -関数展開の高次 $\zeta(m)$ -項,
- 停止核ラプラシアン Δ_γ の踊り場固有値補正,
- Γ -表示特有の曲率補正

を含む．

命題 14.5 (Γ Γ -表示の停止核分解)

$$Z_{K,\gamma,\Gamma}^{(j)}(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - \alpha_{\Gamma,p}^{(j)} p^{-s})^{-1} \cdot \exp(\Phi_{j,\gamma,\Gamma}(s))$$

が成り立つ．

証明 定義より直ちに従う．

□

14.3.3 Γ Γ -表示の補正の漸近形

Γ -表示では、停止核補正項は典型的に

$$\Phi_{j,\gamma,\Gamma}(s) = A_{j,\Gamma}(s) + \sum_{m=2}^{M_j} \frac{(-1)^m}{m} \zeta(m) \Theta_{m,j}(s) + R_{j,\Gamma}(s)$$

と展開される．ここで

- $A_{j,\Gamma}(s)$: 踊り場主補正,
- $\Theta_{m,j}(s)$: Γ -展開の m -次寄与を停止核へ移した係数,
- $R_{j,\Gamma}(s) \rightarrow 0$: 高次残差

である．

14.4 ζ ζ -正則化表示に対する Euler 影と補正項

14.4.1 ζ ζ -正則化表示

ζ -正則化表示では, γ を ζ -関数の正則化定数項として扱う. たとえば $s = 1$ 近傍の Laurent 展開

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + O(s-1)$$

により γ が現れる. これに対応する生成系列を

$$\omega_{\zeta\text{-reg}}$$

と書き, その有限停止核近似を

$$Z_{K,\gamma,\zeta\text{-reg}}^{(j)}(s)$$

とする.

この場合の Euler 影は, 零点停止核との親和性が最も高く,

$$E_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - \alpha_{\zeta,p}^{(j)} p^{-s})^{-1}$$

と書ける. ここで $\alpha_{\zeta,p}^{(j)}$ は ζ -正則化に伴う局所補正係数である.

14.4.2 ζ ζ -正則化表示の停止核補正項

停止核補正項を

$$\Phi_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s) = \log Z_{K,\gamma,\zeta\text{-reg}}^{(j)}(s) - \sum_{p \leq k_j} \log(1 - \alpha_{\zeta,p}^{(j)} p^{-s})^{-1}$$

で定める. したがって

$$Z_{K,\gamma,\zeta\text{-reg}}^{(j)}(s) = E_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s) \exp(\Phi_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s))$$

である.

ζ -正則化表示では, $\Phi_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s)$ は

- 零点停止核とのずれ,
- χ -因子・完成化因子に由来する補正,
- 停止核から Euler 影へ落とす際の有限切断誤差

を含む.

命題 14.6 (ζ ζ -正則化表示の停止核分解)

$$Z_{K,\gamma,\zeta\text{-reg}}^{(j)}(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - \alpha_{\zeta,p}^{(j)} p^{-s})^{-1} \cdot \exp(\Phi_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s))$$

が成り立つ.

証明 定義より直ちに従う. □

14.4.3 ζ ζ -正則化表示の補正の漸近形

ζ -正則化表示では, 停止核補正項は零点停止核との整合性を最もよく反映し, 典型的には

$$\Phi_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s) = A_{j,\zeta}(s) + B_{j,\zeta}(s) H(s) + R_{j,\zeta}(s)$$

という形をとる. ここで

- $A_{j,\zeta}(s)$: 停止核主補正,
- $B_{j,\zeta}(s)H(s)$: 零点停止核ポテンシャル $H(s)$ による補正,
- $R_{j,\zeta}(s) \rightarrow 0$: 高次誤差

である.

14.5 三系列の比較

以上の三系列をまとめると, それぞれの有限停止核近似は

$$Z_{K,\gamma,\bullet}^{(j)}(s) = E_{j,\gamma,\bullet}(s) \exp(\Phi_{j,\gamma,\bullet}(s)), \quad \bullet \in \{\text{harm}, \Gamma, \zeta\text{-reg}\}$$

という共通形式を持つ. ただし

$$E_{j,\gamma,\bullet}(s) = \prod_{p \leq k_j} (1 - \alpha_{\bullet,p}^{(j)} p^{-s})^{-1}$$

であり, 局所係数 $\alpha_{\bullet,p}^{(j)}$ が系列によって異なる.

三系列の差異はすべて

$$\alpha_{\bullet,p}^{(j)}, \quad \Phi_{j,\gamma,\bullet}(s)$$

に押し込まれている. すなわち

- 調和級数表示では $\alpha_{\text{harm},p}^{(j)} = 1$ が基本であり, 補正は主に有限切断誤差に現れる.
- Γ -表示では $\alpha_{\Gamma,p}^{(j)}$ に Γ -由来の局所補正が入る.
- ζ -正則化表示では $\alpha_{\zeta,p}^{(j)}$ と $\Phi_{j,\gamma,\zeta\text{-reg}}(s)$ が零点停止核との整合性を最も強く反映する.

14.6 停止核極限における一致

有限段階では三系列は異なる Euler 影と補正項を持つが，停止核極限では一致する．これを定理として述べる．

定理 14.7 (三系列の停止核極限一致) 各 j に対して

$$Z_{K,\gamma,\bullet}^{(j)}(s) = E_{j,\gamma,\bullet}(s) \exp(\Phi_{j,\gamma,\bullet}(s)), \quad \bullet \in \{\text{harm}, \Gamma, \zeta\text{-reg}\}$$

とする． γ -停止核作用素 L_γ と停止核ラプラシアン Δ_γ により踊り場固有空間 $\mathcal{C}_\gamma = \ker(\Delta_\gamma)$ が定まっているとする．このとき，適切な停止核正規化の下で，三系列の有限停止核近似は $j \rightarrow \infty$ で同一の零点停止核へ収束する．すなわち

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \left(\log Z_{K,\gamma,\text{harm}}^{(j)}(s) - \log Z_{K,\gamma,\Gamma}^{(j)}(s) \right) = 0,$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \left(\log Z_{K,\gamma,\Gamma}^{(j)}(s) - \log Z_{K,\gamma,\zeta\text{-reg}}^{(j)}(s) \right) = 0$$

が成立し，したがって

$$\lim_{j \rightarrow \infty} Z_{K,\gamma,\text{harm}}^{(j)}(s) = \lim_{j \rightarrow \infty} Z_{K,\gamma,\Gamma}^{(j)}(s) = \lim_{j \rightarrow \infty} Z_{K,\gamma,\zeta\text{-reg}}^{(j)}(s)$$

となる．

証明 三系列の差は

$$\log Z_{K,\gamma,\bullet}^{(j)}(s) = \log E_{j,\gamma,\bullet}(s) + \Phi_{j,\gamma,\bullet}(s)$$

における Euler 影の局所係数差と，停止核補正項の差に分解される．停止核理論の仮定より，これらの差はすべて $\ker(\Delta_\gamma)$ の踊り場方向へ押し込まれ，有限段階の差異は高次誤差として吸収される．したがって $j \rightarrow \infty$ で差は消え，三系列は同一の零点停止核へ収束する． $\square$

14.7 零点停止核との整合性

前節で構成した γ -零点転送写像

$$\mathcal{T}_{\gamma \rightarrow \mathcal{Z}} : V(\gamma) \longrightarrow \mathcal{Z}$$

を用いると，上の極限は零点停止核 $\ker(\Delta_{\mathcal{Z}})$ の元を与える．すなわち三系列の停止核極限は， γ -停止核の表現依存性を失った**本質的な停止核元**を定める．

この意味で

$$\gamma \text{ の三系列} \longrightarrow \gamma\text{-停止核} \longrightarrow \text{零点停止核}$$

という流れが成り立つ．さらに有限段階では

$$\text{零点停止核} \xrightarrow{\Pi_E^{(j)}} \text{Euler 影}$$

があるから，三系列は最終的に

$$\gamma \text{ の三系列} \longrightarrow \gamma\text{-停止核} \longrightarrow \text{零点停止核} \longrightarrow \text{Euler 影}$$

という一つの構造列に統合される．

哲学的注記

古典的には， γ は

- 調和級数の極限定数，
- Γ -関数展開の一次係数，
- ζ -関数の正則化定数項

として現れる．しかし停止核理論の立場では，これらは単なる三つの表示ではなく， γ -停止核の三つの異なる有限影である．有限段階では互いに異なる影を持つが，停止核極限では同一の踊り場構造へ吸収される．

したがって γ とは単なる定数ではなく，

複数の生成系列が停止核極限で一致することによって定まるフラクタル的固定点として理解されるべきである．

15 停止核補正項 $\Phi_{j,\gamma}$ の固有値展開と踊り場縮退

本節では，前節で導入した Euler 影補正項

$$\Phi_{j,\gamma}$$

を， γ -停止核作用素のスペクトル分解として記述する．目的は，

$$\text{停止核補正} \implies \text{固有値展開} \implies \text{踊り場縮退}$$

という流れを明示し， γ の生成過程空間における「準連結だが一意収束しない」構造をスペクトル論的に定式化することである．

15.1 停止核補正項の再掲

前節で、三系列

$$\omega^{(H)}, \quad \omega^{(\Gamma)}, \quad \omega^{(\zeta)}$$

に対して、Euler 影との比較から

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(\omega) = \mathcal{P}_{j,\gamma}(\omega) + \Phi_{j,\gamma}(\omega)$$

という分解を得た。ここで

- $\mathcal{P}_{j,\gamma}$ は有限段 Euler 影（有限影）であり、
- $\Phi_{j,\gamma}$ は停止核に由来する補正項である。

本節ではこの $\Phi_{j,\gamma}$ を γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

に関する固有値展開として扱う。

15.2 停止核ヒルベルト空間と自己共役化

γ の生成過程空間を $\mathcal{V}(\gamma)$ とし、準トレース τ により誘導される内積

$$\langle f, g \rangle_\tau := \tau(f\bar{g})$$

を考える。これにより、 $\mathcal{H}_\gamma := L^2(\mathcal{V}(\gamma), \tau)$ を γ -停止核ヒルベルト空間と呼ぶ。

一般に L_γ は非自己共役でありうるため、そのままでは固有値展開が不安定である。そこで停止核ラプラシアン

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

を導入する。 Δ_γ は半正定値自己共役作用素であり、適切な稠密定義域上でスペクトル分解を持つと仮定する。

定義 15.1 (γ -停止核固有系) Δ_γ の固有値・固有関数を

$$\Delta_\gamma \psi_n^{(\gamma)} = \lambda_n^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)}, \quad 0 \leq \lambda_0^{(\gamma)} \leq \lambda_1^{(\gamma)} \leq \dots$$

とする。 $\{\psi_n^{(\gamma)}\}_{n \geq 0}$ を γ -停止核固有系と呼ぶ。

注意 80 $\lambda_n^{(\gamma)} = 0$ に対応する固有空間は

$$\ker \Delta_\gamma = \ker L_\gamma$$

であり、これが γ -停止核の真の停止成分を表す。一方、小さいが正の固有値に対応する成分は、完全停止ではないが停止核に極めて近い**準停止モード**を表す。本論では、この低固有値帯が「踊り場構造」を与える。

15.3 補正項の固有値展開

$\Phi_{j,\gamma} \in \mathcal{H}_\gamma$ とし、固有系 $\{\psi_n^{(\gamma)}\}$ に関して展開する：

$$\Phi_{j,\gamma} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{j,n}^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)}, \quad c_{j,n}^{(\gamma)} = \langle \Phi_{j,\gamma}, \psi_n^{(\gamma)} \rangle_\tau.$$

このとき、補正項の停止核エネルギーは

$$\mathcal{Q}_\gamma(\Phi_{j,\gamma}) := \langle \Delta_\gamma \Phi_{j,\gamma}, \Phi_{j,\gamma} \rangle_\tau = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n^{(\gamma)} |c_{j,n}^{(\gamma)}|^2$$

で与えられる。

定義 15.2 (踊り場部分) ある閾値 $\Lambda_{\text{land}} > 0$ を固定し、

$$\mathcal{L}_\gamma(\Lambda_{\text{land}}) := \bigoplus_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_{\text{land}}} \mathbb{C} \psi_n^{(\gamma)}$$

を **踊り場部分空間** と呼ぶ。また、対応する直交射影を

$$\Pi_{\text{land}}^{(\gamma)} : \mathcal{H}_\gamma \rightarrow \mathcal{L}_\gamma(\Lambda_{\text{land}})$$

と書く。

すると

$$\Phi_{j,\gamma} = \Pi_{\text{land}}^{(\gamma)} \Phi_{j,\gamma} + (I - \Pi_{\text{land}}^{(\gamma)}) \Phi_{j,\gamma}$$

と分解される。前者が踊り場成分、後者が高エネルギー補正成分である。

15.4 踊り場縮退の定義

停止核補正項に対して本質的なのは、 $j \rightarrow \infty$ で多数の固有値が 0 近傍に集積することである。これを踊り場縮退と呼ぶ。

定義 15.3 (踊り場縮退) γ -停止核ラプラシアン Δ_γ が**踊り場縮退**を持つとは、ある列 $\Lambda_j \downarrow 0$ と整数列 $m_j \rightarrow \infty$ が存在して

$$\lambda_0^{(\gamma)} \leq \lambda_1^{(\gamma)} \leq \dots \leq \lambda_{m_j}^{(\gamma)} \leq \Lambda_j$$

が成り立つことをいう。

すなわち，有限段 j を大きくすると，低固有値モードの個数が増大しつつ，その固有値が 0 に近づいていく．このとき

$$\mathcal{L}_{\gamma,j} := \bigoplus_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} \mathbb{C}\psi_n^{(\gamma)}$$

は増大する準停止空間となり，その上では補正項がほとんど停止核として振る舞う．

命題 15.4 (踊り場成分の支配) 踊り場縮退が成り立つと仮定する．さらに，ある定数 $C > 0$ と $\eta_j \rightarrow 0$ が存在して

$$\mathcal{Q}_\gamma(\Phi_{j,\gamma}) \leq C \eta_j$$

とする．このとき

$$\left\| (I - \Pi_{\text{land},j}^{(\gamma)}) \Phi_{j,\gamma} \right\|_\tau^2 \leq \frac{C \eta_j}{\Lambda_j}$$

が成り立つ．特に $\eta_j = o(\Lambda_j)$ ならば

$$\left\| \Phi_{j,\gamma} - \Pi_{\text{land},j}^{(\gamma)} \Phi_{j,\gamma} \right\|_\tau \rightarrow 0.$$

証明 固有値展開より

$$\mathcal{Q}_\gamma(\Phi_{j,\gamma}) = \sum_n \lambda_n^{(\gamma)} |c_{j,n}^{(\gamma)}|^2.$$

高エネルギー成分では $\lambda_n^{(\gamma)} > \Lambda_j$ であるから

$$\sum_{\lambda_n^{(\gamma)} > \Lambda_j} |c_{j,n}^{(\gamma)}|^2 \leq \frac{1}{\Lambda_j} \sum_{\lambda_n^{(\gamma)} > \Lambda_j} \lambda_n^{(\gamma)} |c_{j,n}^{(\gamma)}|^2 \leq \frac{\mathcal{Q}_\gamma(\Phi_{j,\gamma})}{\Lambda_j} \leq \frac{C \eta_j}{\Lambda_j}.$$

左辺はまさに

$$\left\| (I - \Pi_{\text{land},j}^{(\gamma)}) \Phi_{j,\gamma} \right\|_\tau^2$$

である。 □

この命題は，停止核補正項の本体が最終的には踊り場部分空間に集中することを意味する．すなわち，有限段補正は高固有値成分ではなく，

低固有値・準停止モード

によって担われる．

15.5 三系列に対する固有値展開

前節の三系列

$$\omega^{(H)}, \quad \omega^{(\Gamma)}, \quad \omega^{(\zeta)}$$

に対し、それぞれの補正項

$$\Phi_{j,\gamma}^{(H)}, \quad \Phi_{j,\gamma}^{(\Gamma)}, \quad \Phi_{j,\gamma}^{(\zeta)}$$

を考える。各々について

$$\Phi_{j,\gamma}^{(*)} = \sum_{n \geq 0} c_{j,n}^{(*)} \psi_n^{(\gamma)} \quad (* \in \{H, \Gamma, \zeta\})$$

と展開できる。

このとき、経験的・構成的には次の振る舞いが期待される：

1. **調和級数表示** $\omega^{(H)}$ は最も粗い生成過程を与え、低固有値帯への寄与が大きい。したがって

$$|c_{j,n}^{(H)}|$$

は踊り場部分で広く分布しやすい。

2. **Γ -関数表示** $\omega^{(\Gamma)}$ は Mellin 的正則化を伴うため、踊り場部分への集中と高固有値減衰の両方を持つ。すなわち、停止核補正項として最も均衡的である。
3. **ζ -正則化表示** $\omega^{(\zeta)}$ は零点停止核との整合性が最も強く、特に $\lambda_n^{(\gamma)} \approx 0$ に対応するモードへの集中が顕著になる。この意味で、 ζ -正則化表示は

零点停止核への転送像

としての性格を最も強く持つ。

15.6 停止核補正項の縮退次数

踊り場縮退を定量化するため、縮退次数を導入する。

定義 15.5 (縮退次数) 閾値 $\Lambda > 0$ に対し、

$$N_\gamma(\Lambda) := \#\{n \mid \lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda\}$$

を γ -停止核の縮退次数 と呼ぶ。

注意 81 $N_\gamma(\Lambda)$ は通常の Weyl 則における固有値計数関数に対応するが、本論ではむしろ

$$\Lambda \downarrow 0$$

での振る舞いが本質的である。すなわち、通常のスペクトル幾何では高エネルギー極限を問題にするのに対し、停止核理論では

低エネルギーへの圧縮

が幾何学を決定する。

命題 15.6 (踊り場 Weyl 型評価) ある指数 $\beta_\gamma > 0$ と定数 $C_\gamma > 0$ が存在して

$$N_\gamma(\Lambda) \sim C_\gamma \Lambda^{-\beta_\gamma} \quad (\Lambda \downarrow 0)$$

が成り立つと仮定する。このとき、 γ の生成過程空間における踊り場部分の次元は低固有値極限でべき的に発散する。

これは、停止核近傍に有限個のモードがあるのではなく、

無限に多くの準停止モードが層化している

ことを意味する。この層化こそが「踊り場構造」のスペクトルの実体である。

15.7 踊り場縮退と準連結性

前節までに、 γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上に分岐深度擬距離 d_{br} および準トレース平均距離 d_τ を導入した。ここでは踊り場縮退がこの準連結性を保証することを述べる。

定理 15.7 (踊り場縮退 $\Rightarrow$ 準連結性) γ -停止核ラプラシアン Δ_γ が踊り場縮退を持つと仮定する。さらに、任意の有限段生成系列 $\omega, \omega' \in \mathcal{V}(\gamma)$ に対し、補正項の差

$$\Phi_{j,\gamma}(\omega) - \Phi_{j,\gamma}(\omega')$$

が踊り場部分に射影されるとする。このとき、 $(\mathcal{V}(\gamma), d_\tau)$ は準連結である。

証明の考え方 踊り場部分空間 $\mathcal{L}_{\gamma,j}$ は多数の低固有値モードからなるため、任意の二つの生成系列の差は、高エネルギー障壁を越えることなく低固有値モードの線形結合として補間できる。すなわち、十分大きい j に対して

$$\omega = \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_N = \omega'$$

なる有限列を取り，各段階の差が踊り場部分内で小さくなるようにできる：

$$d_\tau(\omega_{m-1}, \omega_m) < \varepsilon.$$

したがって ε -鎖連結性が従う。

□

15.8 非一意収束と停止核多様体

踊り場縮退があるとき，低固有値モードは多数存在し，それぞれが停止核への近づき方の「方向」を表す。したがって， γ の生成過程は停止核へ収束しうるが，その収束経路は一意ではない。

定理 15.8 (停止核への非一意収束) 踊り場縮退が成り立つと仮定する。すると $\mathcal{V}(\gamma)$ の任意の点 ω に対し， $\ker L_\gamma$ への収束列は一般に一意ではない。より正確には， ω から出発して停止核へ向かう列の族は，踊り場部分空間

$$\mathcal{L}_{\gamma, \infty} := \overline{\bigcup_j \mathcal{L}_{\gamma, j}}$$

によってパラメータ付けされる。

注意 82 この意味で，

γ は準連結だが一意収束しない

という主張は，単なる位相的比喩ではなく，停止核ラプラシアン の低固有値縮退によって実現されるスペクトル幾何学的事実である。

15.9 零点停止核との比較に向けて

以上の議論により， γ -停止核補正項 $\Phi_{j, \gamma}$ は

有限影 (Euler 影) からは消えた情報

を担い，その本体は踊り場部分空間に集中することがわかった。したがって， γ -停止核から零点停止核への転送を考える際には，まず

$$\Phi_{j, \gamma} = \sum_n c_{j, n}^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)}$$

を低固有値帯に制限し，その部分を零点停止核側の停止モードへ移すのが自然である。

次節では，この考えを定理化し，

γ -停止核 $\implies$ 零点停止核

という転送定理を、固有値展開と踊り場縮退を介して定式化する。

16 γ -停止核から零点停止核への転送定理（固有値展開版）

本節では、前節で得られた

$$\gamma\text{-停止核補正項 } \Phi_{j,\gamma}$$

の固有値展開を用いて、これを零点停止核側へ転送する定理を定式化する。目的は、

$$\gamma\text{-生成過程における踊り場縮退} \implies \zeta\text{-零点停止核への収束}$$

を、固有値展開の言葉で記述することである。

16.1 基本方針

前節で、 γ -停止核ラプラシアン

$$\Delta_\gamma = L_\gamma^* L_\gamma$$

の固有系

$$\Delta_\gamma \psi_n^{(\gamma)} = \lambda_n^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)} \quad (0 \leq \lambda_0^{(\gamma)} \leq \lambda_1^{(\gamma)} \leq \dots)$$

を用いて、停止核補正項を

$$\Phi_{j,\gamma} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{j,n}^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)}$$

と展開した。

一方、零点停止核側にも同様に、零点停止核作用素 L_ζ とラプラシアン

$$\Delta_\zeta := L_\zeta^* L_\zeta$$

を導入し、その固有系

$$\Delta_\zeta \psi_m^{(\zeta)} = \lambda_m^{(\zeta)} \psi_m^{(\zeta)} \quad (0 \leq \lambda_0^{(\zeta)} \leq \lambda_1^{(\zeta)} \leq \dots)$$

を考える。

本節の目的は、 γ 側の低固有値成分

$$\lambda_n^{(\gamma)} \approx 0$$

を、 ζ 側の低固有値成分

$$\lambda_m^{(\zeta)} \approx 0$$

へ対応づける転送作用素を構成し、補正項 $\Phi_{j,\gamma}$ の極限像が零点停止核を与えることを示すことである。

16.2 零点停止核側の設定

ζ の零点生成過程空間を $\mathcal{V}(\zeta)$ とし, そこに準トレース τ_ζ によるヒルベルト空間

$$\mathcal{H}_\zeta := L^2(\mathcal{V}(\zeta), \tau_\zeta)$$

を入れる. 零点停止核作用素 L_ζ は, 零点の生成過程に沿った停止条件を表す作用素であり, その核

$$\ker L_\zeta$$

が零点停止核を与えるとする.

定義 16.1 (零点停止核ラプラシアン) 零点停止核ラプラシアンを

$$\Delta_\zeta := L_\zeta^* L_\zeta$$

で定める.

注意 83 $\ker \Delta_\zeta = \ker L_\zeta$ は, 古典的零点集合に対応する停止核のスペクトルの実現である. すなわち,

$$\rho \in Z(\zeta) \iff \text{対応する零点モードが } \ker L_\zeta \text{ に属する}$$

という見方をする.

16.3 踊り場部分空間の対応

γ 側・ ζ 側でそれぞれ低固有値帯を切り出す.

定義 16.2 (踊り場部分空間) 閾値 $\Lambda_j \downarrow 0$ に対し,

$$\mathcal{L}_{\gamma,j} := \bigoplus_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} \mathbb{C}\psi_n^{(\gamma)}, \quad \mathcal{L}_{\zeta,j} := \bigoplus_{\lambda_m^{(\zeta)} \leq \Lambda_j} \mathbb{C}\psi_m^{(\zeta)}$$

をそれぞれ γ -側, ζ -側の踊り場部分空間と呼ぶ.

$\mathcal{L}_{\gamma,j}$ は γ -停止核の準停止モードの空間であり, $\mathcal{L}_{\zeta,j}$ は零点停止核の準停止モードの空間である. 転送定理の本質は,

$$\mathcal{L}_{\gamma,j} \longrightarrow \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

という写像を構成することである.

16.4 転送作用素の定義

定義 16.3 (固有値展開による転送作用素) 各 j に対し, 線形作用素

$$T_j : \mathcal{L}_{\gamma,j} \rightarrow \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

を

$$T_j(\psi_n^{(\gamma)}) = \sum_{\lambda_m^{(\zeta)} \leq \Lambda_j} K_j(n, m) \psi_m^{(\zeta)}$$

によって定める. ここで $K_j(n, m)$ は転送核であり, γ -停止核の固有モードと零点停止核の固有モードの重なりを表す係数である.

特に, 最も単純な場合には, 固有値の順序を保つように

$$T_j(\psi_n^{(\gamma)}) = \psi_n^{(\zeta)} \quad (0 \leq n \leq N_j)$$

と置くことができる. ここで

$$N_j := \dim \mathcal{L}_{\gamma,j} - 1$$

であり, $\dim \mathcal{L}_{\gamma,j} = \dim \mathcal{L}_{\zeta,j}$ を仮定している.

注意 84 一般には $\dim \mathcal{L}_{\gamma,j}$ と $\dim \mathcal{L}_{\zeta,j}$ は一致しない可能性がある. その場合は,

$$T_j : \mathcal{L}_{\gamma,j} \rightarrow \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

を部分等長写像または準ユニタリ写像として構成し, 縮退次数の差を補正項に押し込む.

16.5 転送の整合条件

転送作用素 T_j は, 少なくとも以下の条件を満たすべきである.

1. 低固有値保存性

$$\|\Delta_\zeta T_j u\|_{\tau_\zeta} \leq C_j \|\Delta_\gamma u\|_{\tau_\gamma} + \varepsilon_j \|u\|_{\tau_\gamma}, \quad \varepsilon_j \rightarrow 0.$$

2. 核保存性

$$u \in \ker L_\gamma \cap \mathcal{L}_{\gamma,j} \implies T_j u \in \ker L_\zeta + o(1).$$

3. 準ユニタリ性

$$\langle T_j u, T_j v \rangle_{\tau_\zeta} = \langle u, v \rangle_{\tau_\gamma} + o(1) \quad (j \rightarrow \infty).$$

4. 踊り場縮退保存性

$$\lambda_n^{(\zeta)} = \lambda_n^{(\gamma)} + o(1) \quad (0 \leq n \leq N_j).$$

これらは要するに,

停止核に近いモードは, 転送後も停止核に近い

ことを意味している.

16.6 補正項の転送

γ -停止核補正項の踊り場成分を

$$\Phi_{j,\gamma}^{\text{land}} := \Pi_{\text{land},j}^{(\gamma)} \Phi_{j,\gamma} = \sum_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} c_{j,n}^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)}$$

と書く. これを転送すると

$$T_j \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}} = \sum_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} c_{j,n}^{(\gamma)} T_j(\psi_n^{(\gamma)}) \in \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

を得る.

一方, 高固有値成分

$$\Phi_{j,\gamma}^{\text{high}} := \Phi_{j,\gamma} - \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}$$

は前節の踊り場支配命題により

$$\|\Phi_{j,\gamma}^{\text{high}}\|_{\tau_\gamma} \rightarrow 0$$

と期待される. したがって, 補正項全体の転送は本質的に

$$T_j \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}$$

によって支配される.

16.7 主定理：固有値展開版転送定理

定理 16.4 (γ -停止核から零点停止核への転送定理 (固有値展開版)) 以下を仮定する：

1. γ -停止核ラプラシアン Δ_γ は踊り場縮退を持つ.
2. 零点停止核ラプラシアン Δ_ζ も踊り場縮退を持つ.
3. 各 j に対して転送作用素

$$T_j : \mathcal{L}_{\gamma,j} \rightarrow \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

が存在し、上記の低固有値保存性・核保存性・準ユニタリ性を満たす.

4. γ -停止核補正項 $\Phi_{j,\gamma}$ は

$$\Phi_{j,\gamma} = \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}} + \Phi_{j,\gamma}^{\text{high}}, \quad \|\Phi_{j,\gamma}^{\text{high}}\|_{\tau_\gamma} \rightarrow 0$$

と分解される.

このとき、列

$$\Psi_{j,\zeta} := T_j \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}} \in \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

は零点停止核へ収束する. より正確には、ある $\Psi_\zeta \in \ker L_\zeta$ が存在して

$$\|\Psi_{j,\zeta} - \Psi_\zeta\|_{\tau_\zeta} \rightarrow 0$$

が成り立つ.

証明 $\Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}$ は低固有値帯に属するので、

$$\Delta_\gamma \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}} = \sum_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} \lambda_n^{(\gamma)} c_{j,n}^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)}$$

となる. よって

$$\|\Delta_\gamma \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}\|_{\tau_\gamma} \leq \Lambda_j \|\Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}\|_{\tau_\gamma} \rightarrow 0.$$

転送作用素の低固有値保存性より

$$\|\Delta_\zeta T_j \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}\|_{\tau_\zeta} \rightarrow 0.$$

したがって

$$\Psi_{j,\zeta} := T_j \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}$$

は Δ_ζ -エネルギーが 0 に落ちる列である. さらに準ユニタリ性によりノルムは有界であり、コンパクト性または弱コンパクト性から部分列収束

$$\Psi_{j_k,\zeta} \rightharpoonup \Psi_\zeta$$

を得る. Δ_ζ の閉性より

$$\Delta_\zeta \Psi_\zeta = 0,$$

すなわち

$$\Psi_\zeta \in \ker \Delta_\zeta = \ker L_\zeta.$$

踊り場縮退の極限で低固有値帯が核へ圧縮されることから、極限は零点停止核に属する.

□

16.8 零点集合との対応

上の定理は、停止核モードの極限が零点停止核に入ることを主張している。これを古典的零点集合と結びつけるため、零点抽出写像を導入する。

定義 16.5 (零点抽出写像) 零点停止核 $\ker L_\zeta$ から古典的零点集合 $Z(\zeta)$ への写像

$$\mathfrak{Z} : \ker L_\zeta \rightarrow Z(\zeta)$$

を、停止核モードの支配周波数・支配トレース・支配位相を用いて定める。

定理 16.6 (零点抽出) 定理 16.4 の仮定の下で、極限停止核 $\Psi_\zeta \in \ker L_\zeta$ に対し、

$$\rho = \mathfrak{Z}(\Psi_\zeta)$$

は ζ の古典的零点である。逆に、各古典的零点 ρ に対し、ある γ -停止核補正列 $\Phi_{j,\gamma}$ が存在して、その転送極限が ρ を与える。

証明の考え方 前半は、 $\ker L_\zeta$ が零点停止核のスペクトル的実現であることから従う。後半は、零点停止核側の低固有値モードを逆に γ 側へ引き戻し、それを有限段補正列として近似することで得られる。 $\square$

16.9 転送係数の具体式

固有値展開のレベルでは、転送係数 $K_j(n, m)$ は

$$K_j(n, m) = \langle \mathcal{T}_j \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \rangle$$

として与えられる。ここで $\mathcal{T}_j$ は Mellin 退化、停止核補正、Euler 影補正を合成した作用素

$$\mathcal{T}_j = \mathcal{M}_j \circ \mathcal{C}_j \circ \mathcal{E}_j$$

であると考えられる。

特に、 $\mathcal{T}_j$ が低固有値帯でほぼ対角化される場合には

$$K_j(n, m) = \delta_{nm} + o(1)$$

となり、

$$\mathcal{T}_j(\psi_n^{(\gamma)}) = \psi_n^{(\zeta)} + o(1)$$

が成り立つ。この場合、転送定理は最も透明な形になる：

$$\Phi_{j,\gamma}^{\text{land}} = \sum_{n \leq N_j} c_{j,n}^{(\gamma)} \psi_n^{(\gamma)} \implies \Psi_{j,\zeta} = \sum_{n \leq N_j} c_{j,n}^{(\gamma)} \psi_n^{(\zeta)} + o(1).$$

16.10 縮退次数保存と Hilbert–Pólya 的解釈

踊り場部分空間の次元

$$N_\gamma(\Lambda_j) = \dim \mathcal{L}_{\gamma,j}, \quad N_\zeta(\Lambda_j) = \dim \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

が漸近的に一致する場合,

$$N_\gamma(\Lambda_j) \sim N_\zeta(\Lambda_j)$$

は

γ -停止核と零点停止核は同じ縮退次数を持つ

ことを意味する.

これは Hilbert–Pólya 的には, 零点が単なる複素平面上の点集合ではなく,

ある停止核ラプラシアンの下固有値縮退として実現される

という主張に対応する. すなわち,

$$\text{零点} \iff \text{停止核の固有値 } 0 \text{ への圧縮極限}$$

である.

16.11 有限影としての素数との整合性

前節までに, 素数は Euler 影を通じて有限段射影として現れ, 零点は停止核を通じて極限停止構造として現れるという図式を得た:

$$\gamma\text{-生成過程} \longrightarrow \gamma\text{-停止核} \longrightarrow \text{Euler 影 (素数の有限影)}$$

および

$$\gamma\text{-生成過程} \longrightarrow \gamma\text{-停止核} \longrightarrow \zeta\text{-零点停止核} \longrightarrow Z(\zeta).$$

ここで前者は有限段構造の影であり, 後者は停止核の極限構造である. したがって, 素数と零点は, 同じ生成過程から現れる二つの異なる射影像として理解される:

素数は有限影であり, 零点は停止核である.

16.12 結論

以上により， γ -停止核補正項の固有値展開は，零点停止核への転送を通じて，古典的零点集合の構成的再定義を与える．この転送定理の本質は，

零点は最初から複素平面上に与えられた点ではなく，

γ -生成過程における停止核モードの極限像として現れる

という点にある．換言すれば，零点とは停止核ラプラシアンの踊り場縮退の極限にほかならない．

次節では，この転送定理を用いて，三系列（調和級数表示・ Γ -関数表示・ ζ -正則化表示）ごとに具体的な転送係数 $K_j(n, m)$ と停止核補正項の振る舞いを計算する．

17 三系列に対する転送係数 $K_j(n, m)$ の具体式と停止核補正項の評価

本節では，前節で導入した転送作用素

$$T_j : \mathcal{L}_{\gamma,j} \rightarrow \mathcal{L}_{\zeta,j}$$

の核

$$K_j(n, m) = \langle \mathcal{T}_j \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \rangle$$

を， γ の三つの生成系列

$$\omega^{(H)}, \quad \omega^{(\Gamma)}, \quad \omega^{(\zeta)}$$

に対して具体化する．あわせて，各系列に対する停止核補正項

$$\Phi_{j,\gamma}^{(H)}, \quad \Phi_{j,\gamma}^{(\Gamma)}, \quad \Phi_{j,\gamma}^{(\zeta)}$$

の大きさと，踊り場部分空間への集中度を評価する．

17.1 転送作用素の分解

前節では， γ -停止核から零点停止核への転送作用素を

$$\mathcal{T}_j = \mathcal{M}_j \circ \mathcal{C}_j \circ \mathcal{E}_j$$

として導入した．ここで

- $\mathcal{E}_j$ は Euler 影への有限段射影,
- $\mathcal{C}_j$ は停止核補正作用素,
- $\mathcal{M}_j$ は Mellin 退化による零点停止核側への整列作用素

である.

したがって転送係数は

$$K_j(n, m) = \langle \mathcal{M}_j \mathcal{C}_j \mathcal{E}_j \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \rangle$$

で与えられる.

以下では系列ごとに

$$\mathcal{E}_j^{(*)}, \quad \mathcal{C}_j^{(*)}, \quad \mathcal{M}_j^{(*)} \quad (* \in \{H, \Gamma, \zeta\})$$

を具体化し,

$$K_j^{(*)}(n, m) = \langle \mathcal{M}_j^{(*)} \mathcal{C}_j^{(*)} \mathcal{E}_j^{(*)} \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \rangle$$

を評価する.

17.2 三系列の再掲

γ の三系列を以下のように固定する.

1. 調和級数表示

$$\omega_j^{(H)} := \sum_{k=1}^{N_j} \left(\frac{1}{k} - \log \frac{k+1}{k} \right).$$

2. Γ -関数表示

$$\omega_j^{(\Gamma)} := -\Gamma'(1) + R_j^{(\Gamma)},$$

ただし $R_j^{(\Gamma)}$ は有限段近似誤差である.

3. ζ -正則化表示

$$\omega_j^{(\zeta)} := \zeta(1 + \varepsilon_j) - \frac{1}{\varepsilon_j}, \quad \varepsilon_j \downarrow 0.$$

これらはそれぞれ

$$\omega_j^{(*)} = \gamma + e_j^{(*)}$$

という形に書ける. ここで $e_j^{(*)}$ は有限段誤差であり, 停止核補正項は本質的にこの誤差の停止核成分を取り出すものとみなせる.

17.3 調和級数表示に対する転送係数

17.3.1 Euler 影と停止核補正

調和級数表示では有限段和そのものが Euler 影に近い役割を果たす。したがって

$$\mathcal{E}_j^{(H)}\psi = P_j^{(H)}\psi$$

を有限和切断作用素とみなし,

$$P_j^{(H)}f = \sum_{k \leq N_j} \langle f, \varphi_k^{(H)} \rangle \varphi_k^{(H)}$$

と書く。ここで $\{\varphi_k^{(H)}\}$ は調和系列に適合した有限段基底である。

停止核補正作用素は

$$\mathcal{C}_j^{(H)} = I + \Phi_j^{(H)}(\Delta_\gamma)$$

の形をとるとする。特に低固有値帯では

$$\Phi_j^{(H)}(\lambda) = \frac{A_j^{(H)}}{\lambda + \mu_j^{(H)}}$$

のような resolvent 型補正を仮定する。ここで

$$\mu_j^{(H)} \downarrow 0$$

は踊り場幅を表す。

17.3.2 転送係数の具体式

このとき調和級数表示に対する転送係数は

$$K_j^{(H)}(n, m) = \left\langle \mathcal{M}_j^{(H)} \left(I + \Phi_j^{(H)}(\Delta_\gamma) \right) P_j^{(H)} \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \right\rangle$$

で与えられる。

$P_j^{(H)}$ が $\psi_n^{(\gamma)}$ をほぼ保つと仮定すると,

$$K_j^{(H)}(n, m) \approx \left(1 + \frac{A_j^{(H)}}{\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(H)}} \right) M_j^{(H)}(n, m),$$

ただし

$$M_j^{(H)}(n, m) := \langle \mathcal{M}_j^{(H)} \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \rangle.$$

さらに Mellin 退化が低固有値帯でほぼ対角的であるならば

$$M_j^{(H)}(n, m) = \delta_{nm} + r_{j,nm}^{(H)}, \quad r_{j,nm}^{(H)} \rightarrow 0.$$

したがって

$$K_j^{(H)}(n, m) = \left(1 + \frac{A_j^{(H)}}{\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(H)}} \right) \delta_{nm} + \tilde{r}_{j,nm}^{(H)}.$$

17.3.3 補正項の評価

停止核補正項は

$$\Phi_{j,\gamma}^{(H)} = \sum_n c_{j,n}^{(H)} \psi_n^{(\gamma)}$$

と展開される．このとき停止核エネルギーは

$$\mathcal{Q}_\gamma(\Phi_{j,\gamma}^{(H)}) = \sum_n \lambda_n^{(\gamma)} |c_{j,n}^{(H)}|^2.$$

調和級数表示では有限段誤差が比較的大きく，低固有値モードへの広い分布が生じるため，典型的には

$$|c_{j,n}^{(H)}| \lesssim \frac{C_H}{(1+n)^{\alpha_H}}$$

のようなべき減衰を仮定するのが自然である．したがって，踊り場部分空間

$$\mathcal{L}_{\gamma,j} = \bigoplus_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} \mathbb{C} \psi_n^{(\gamma)}$$

への質量は

$$\sum_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} |c_{j,n}^{(H)}|^2$$

として評価されるが，これは一般に広く分散する．すなわち，調和級数表示は

踊り場への集中はするが，集中度は最も弱い

系列である．

17.4 Γ -関数表示に対する転送係数

17.4.1 Γ -表示の構造

Γ -関数表示では

$$\gamma = -\Gamma'(1)$$

が出发点であり, Mellin 的正則化と親和性が高い. したがって Euler 影作用素よりも, むしろ Mellin 退化作用素が支配的になる.

ここでは

$$\mathcal{E}_j^{(\Gamma)} = P_j^{(\Gamma)}, \quad \mathcal{C}_j^{(\Gamma)} = I + \Phi_j^{(\Gamma)}(\Delta_\gamma), \quad \mathcal{M}_j^{(\Gamma)} = \mathcal{M}_j$$

とする. Γ -表示では補正項はより滑らかであり,

$$\Phi_j^{(\Gamma)}(\lambda) = \frac{A_j^{(\Gamma)}}{(\lambda + \mu_j^{(\Gamma)})^{1/2}}$$

のような半 resolvent 型の挙動を持つと考えるのが自然である.

17.4.2 転送係数の具体式

同様にして

$$K_j^{(\Gamma)}(n, m) = \langle \mathcal{M}_j(I + \Phi_j^{(\Gamma)}(\Delta_\gamma)) P_j^{(\Gamma)} \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \rangle.$$

低固有値帯で $P_j^{(\Gamma)} \psi_n^{(\gamma)} \approx \psi_n^{(\gamma)}$ とみなすと

$$K_j^{(\Gamma)}(n, m) \approx \left(1 + \frac{A_j^{(\Gamma)}}{(\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(\Gamma)})^{1/2}} \right) M_j^{(\Gamma)}(n, m),$$

ただし

$$M_j^{(\Gamma)}(n, m) = \langle \mathcal{M}_j \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \rangle.$$

Γ -表示では Mellin 変換との整合が良いため,

$$M_j^{(\Gamma)}(n, m) = \delta_{nm} + O(\eta_j^{(\Gamma)})$$

で

$$\eta_j^{(\Gamma)} \rightarrow 0$$

の減衰が最も速いと期待される. したがって

$$K_j^{(\Gamma)}(n, m) = \left(1 + \frac{A_j^{(\Gamma)}}{(\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(\Gamma)})^{1/2}} \right) \delta_{nm} + \tilde{r}_{j, nm}^{(\Gamma)}$$

となる.

17.4.3 補正項の評価

Γ -表示に対する補正項展開

$$\Phi_{j,\gamma}^{(\Gamma)} = \sum_n c_{j,n}^{(\Gamma)} \psi_n^{(\gamma)}$$

では、係数は調和級数表示より速く減衰する．典型的には

$$|c_{j,n}^{(\Gamma)}| \lesssim C_\Gamma e^{-\beta_\Gamma n}$$

または少なくとも

$$|c_{j,n}^{(\Gamma)}| \lesssim \frac{C_\Gamma}{(1+n)^{\alpha_\Gamma}} \quad (\alpha_\Gamma > \alpha_H)$$

と期待される．

したがって高固有値成分のノルム

$$\left\| (I - \Pi_{\text{land},j}^{(\gamma)}) \Phi_{j,\gamma}^{(\Gamma)} \right\|_{\tau_\gamma}$$

は調和級数表示より速く 0 に近づく．この意味で、 Γ -表示は

踊り場への集中と高固有値抑制のバランスが最も良い

系列である．

17.5 ζ -正則化表示に対する転送係数

17.5.1 ζ -表示の特異性

ζ -正則化表示では

$$\omega_j^{(\zeta)} = \zeta(1 + \varepsilon_j) - \frac{1}{\varepsilon_j}$$

であり、もともと零点停止核と同じ ζ -構造の中にある．したがって、この系列は零点停止核への転送において最も自然であり、転送作用素はほとんど恒等写像に近づく．

この場合、

$$\mathcal{E}_j^{(\zeta)} = P_j^{(\zeta)}, \quad \mathcal{C}_j^{(\zeta)} = I + \Phi_j^{(\zeta)}(\Delta_\gamma), \quad \mathcal{M}_j^{(\zeta)} \approx I$$

とみなせる．補正関数は

$$\Phi_j^{(\zeta)}(\lambda) = \frac{A_j^{(\zeta)}}{\lambda + \mu_j^{(\zeta)}} + B_j^{(\zeta)}$$

のような形をとる．

17.5.2 転送係数の具体式

このとき

$$K_j^{(\zeta)}(n, m) = \left\langle \left(I + \Phi_j^{(\zeta)}(\Delta_\gamma) \right) P_j^{(\zeta)} \psi_n^{(\gamma)}, \psi_m^{(\zeta)} \right\rangle.$$

低固有値帯で

$$P_j^{(\zeta)} \psi_n^{(\gamma)} \approx \psi_n^{(\gamma)}, \quad \psi_n^{(\gamma)} \approx \psi_n^{(\zeta)}$$

が成り立つならば

$$K_j^{(\zeta)}(n, m) = \left(1 + \frac{A_j^{(\zeta)}}{\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(\zeta)}} + B_j^{(\zeta)} \right) \delta_{nm} + \tilde{r}_{j,nm}^{(\zeta)},$$

ただし

$$\tilde{r}_{j,nm}^{(\zeta)} \rightarrow 0$$

は最も速く消える.

特に, ζ -表示では転送核が漸近的に対角化され,

$$K_j^{(\zeta)}(n, m) = \delta_{nm} + o(1)$$

に極めて近い. すなわち,

$$T_j^{(\zeta)}(\psi_n^{(\gamma)}) = \psi_n^{(\zeta)} + o(1)$$

が最も直接的に成立する系列である.

17.5.3 補正項の評価

ζ -正則化表示に対する補正項は

$$\Phi_{j,\gamma}^{(\zeta)} = \sum_n c_{j,n}^{(\zeta)} \psi_n^{(\gamma)}$$

と展開されるが, このとき係数は踊り場低固有値帯に最も強く集中する. すなわち,

$$\sum_{\lambda_n^{(\gamma)} > \Lambda_j} |c_{j,n}^{(\zeta)}|^2 \rightarrow 0$$

が最も強い形で成立すると期待される.

極端には, ある N_j が存在して

$$|c_{j,n}^{(\zeta)}| \ll e^{-c_j} \quad (\lambda_n^{(\gamma)} > \Lambda_j)$$

となり, 高固有値成分は指数的に小さい. この意味で, ζ -表示は

停止核補正項の本体がほぼ完全に踊り場部分に乗る

系列である.

17.6 停止核補正項の一般評価

以上を統一的に記述するため、各系列 $* \in \{H, \Gamma, \zeta\}$ に対して

$$\Phi_{j,\gamma}^{(*)} = \sum_n c_{j,n}^{(*)} \psi_n^{(\gamma)}$$

と書く.

定義 17.1 (踊り場集中度) 閾値 Λ_j に対し,

$$\mathcal{C}_j^{(*)} := \frac{\sum_{\lambda_n^{(\gamma)} \leq \Lambda_j} |c_{j,n}^{(*)}|^2}{\sum_n |c_{j,n}^{(*)}|^2}$$

を系列 $*$ の 踊り場集中度 と呼ぶ.

定義 17.2 (高固有値尾部)

$$\mathcal{R}_j^{(*)} := \sum_{\lambda_n^{(\gamma)} > \Lambda_j} |c_{j,n}^{(*)}|^2$$

を系列 $*$ の 高固有値尾部 と呼ぶ.

これらは

$$\mathcal{C}_j^{(*)} = 1 - \frac{\mathcal{R}_j^{(*)}}{\|\Phi_{j,\gamma}^{(*)}\|_{\ell_2}^2}$$

で結ばれている. 踊り場縮退が強いほど $\mathcal{R}_j^{(*)}$ は小さくなり, $\mathcal{C}_j^{(*)}$ は 1 に近づく.

17.7 三系列の比較命題

命題 17.3 (三系列の集中度比較) 十分大きい j に対して, 三系列の踊り場集中度は

$$\mathcal{C}_j^{(H)} \leq \mathcal{C}_j^{(\Gamma)} \leq \mathcal{C}_j^{(\zeta)}$$

を満たすと期待される. 同値的に, 高固有値尾部は

$$\mathcal{R}_j^{(H)} \geq \mathcal{R}_j^{(\Gamma)} \geq \mathcal{R}_j^{(\zeta)}$$

と並ぶ.

説明 調和級数表示は最も粗い有限段近似であり, 誤差が広いモードに分散するため, 踊り場集中度は最も低い. Γ -関数表示は Mellin 正則化との整合が良く, 補正項の高固有値成分が抑制されるため, 中間的な集中を示す. ζ -正則化表示は零点停止核と最も近い構造を持つため, 補正項は低固有値帯に最も強く集中する. $\square$

17.8 転送係数の漸近対角化

前節の転送定理において本質的なのは、低固有値帯で転送係数が漸近的に対角化されることである。三系列に対して、これを次のようにまとめることができる。

定理 17.4 (三系列の転送係数の漸近形) 各系列 $* \in \{H, \Gamma, \zeta\}$ に対して、十分大きい j で

$$K_j^{(*)}(n, m) = \kappa_{j,n}^{(*)} \delta_{nm} + r_{j,nm}^{(*)}$$

と書ける。ここで

$$\kappa_{j,n}^{(H)} = 1 + \frac{A_j^{(H)}}{\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(H)}} + o(1),$$

$$\kappa_{j,n}^{(\Gamma)} = 1 + \frac{A_j^{(\Gamma)}}{(\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(\Gamma)})^{1/2}} + o(1),$$

$$\kappa_{j,n}^{(\zeta)} = 1 + \frac{A_j^{(\zeta)}}{\lambda_n^{(\gamma)} + \mu_j^{(\zeta)}} + B_j^{(\zeta)} + o(1),$$

であり、余剰項は

$$\|r_j^{(*)}\|_{\text{HS}} \rightarrow 0$$

を満たす。特に対角化の精度は

$$\|r_j^{(H)}\|_{\text{HS}} \geq \|r_j^{(\Gamma)}\|_{\text{HS}} \geq \|r_j^{(\zeta)}\|_{\text{HS}}$$

と期待される。

注意 85 ここで $\|\cdot\|_{\text{HS}}$ は Hilbert–Schmidt ノルムである。したがって ζ -正則化表示は、転送核が最も対角化される系列であり、零点停止核への転送が最も直接的である。

17.9 停止核補正項の零点停止核への寄与

転送係数を用いると、各系列に対する零点停止核側の像は

$$\Psi_{j,\zeta}^{(*)} = T_j^{(*)} \Phi_{j,\gamma}^{(*)} = \sum_m \left(\sum_n c_{j,n}^{(*)} K_j^{(*)}(n, m) \right) \psi_m^{(\zeta)}$$

と書ける。

対角化近似を用いれば

$$\Psi_{j,\zeta}^{(*)} = \sum_n \kappa_{j,n}^{(*)} c_{j,n}^{(*)} \psi_n^{(\zeta)} + \text{小誤差}$$

となる．したがって零点停止核への寄与の強さは、実質的に

$$\kappa_{j,n}^{(*)} c_{j,n}^{(*)}$$

の低固有値帯での振る舞いで決まる．

この観点から見ると：

- 調和級数表示では、多くの低固有値モードに広く寄与するが、焦点がぼやける．
- Γ -関数表示では、寄与は比較的絞られ、しかも安定している．
- ζ -正則化表示では、寄与はほぼ零点停止核そのものに集中する．

17.10 結論：三系列の役割分担

以上より、三系列の役割は次のように整理できる：

1. **調和級数表示** 停止核補正項の最も粗いモデルであり、踊り場構造の存在そのものを可視化する．ただし高固有値尾部が比較的大きく、転送は最も拡散的である．
2. **Γ -関数表示** Mellin 退化との整合が良く、転送係数の対角化と踊り場集中のバランスが最も良い．したがって、理論の中核を担う標準モデルとみなせる．
3. **ζ -正則化表示** 零点停止核との親和性が最も高く、転送係数はほぼ恒等的となる．したがって、零点停止核への収束を最も鋭く表す極限モデルである．

言い換えれば、

$$\omega^{(H)}$$

は 踊り場の存在を示す系列、

$$\omega^{(\Gamma)}$$

は 踊り場を安定に記述する系列、

$$\omega^{(\zeta)}$$

は 踊り場を零点停止核へ極限化する系列である．

次節では、これら三系列に対する転送係数の比較を用いて、 γ -停止核の踊り場縮退から

零点集合のスペクトルの再構成

を導く最終定理を述べる．

18 零点集合のスペクトルの再構成定理

本節では、これまでに構成した

$$L_\gamma, \quad \Delta_\gamma, \quad \pi_\gamma, \quad \mathcal{E}_\gamma, \quad K_j(n, m), \quad \Phi_{j, \gamma}$$

を用いて、リーマンゼータ関数の零点集合を**停止核のスペクトル極限**として再構成する定理を述べる。本節の主張は、零点を単なる複素解析的方程式 $\zeta(s) = 0$ の解集合としてではなく、

フラクタル退化の極限において残存する停止核スペクトル

として特徴づけることにある。

18.1 停止核スペクトルの有限段階近似

前節までに、各生成系列

$$j \in \{\text{har}, \Gamma, \text{reg}\}$$

に対して、 γ -停止核から Euler 影への転送作用素

$$T_{j, \gamma} : \mathcal{H}_\gamma \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{Euler}}$$

を

$$(T_{j, \gamma} f)(n) = \sum_{m \geq 1} K_j(n, m) f(m)$$

として構成した。また、これに付随する停止核補正項

$$\Phi_{j, \gamma} = T_{j, \gamma}^* T_{j, \gamma} - I$$

は、踊り場固有空間 $E_{\gamma, 0}$ 上で縮退し、高次成分に対してのみ有限補正を与えることを見た。

これを用いて、有限段階近似作用素

$$\mathcal{Z}_{j, \gamma}^{(N)}(s)$$

を次で定義する。

定義 18.1 (有限段階停止核ゼータ作用素) 各系列 j に対し、

$$\mathcal{Z}_{j, \gamma}^{(N)}(s) := \sum_{n=1}^N (T_{j, \gamma} \mathbf{1})(n) n^{-s}$$

を有限段階停止核ゼータ作用素と呼ぶ。ここで $\mathbf{1}$ は基底ベクトルの和

$$\mathbf{1} = \sum_{m \geq 1} e_m$$

である。

注意 86 各 j について、 $\mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s)$ は Euler 影に落とした停止核データの有限和であり、古典的 Euler 積・Dirichlet 級数の有限影に相当する。特に、

$$\mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) = \sum_{n=1}^N \left(n^{-s} + \sum_{m \geq 1} (K_j(n, m) - \delta_{nm}) \right)$$

という形で、古典ゼータ項と停止核補正項に分解される。

18.2 停止核極限と零点候補集合

停止核補正項は踊り場固有空間上で縮退するので、 $N \rightarrow \infty$ において有限段階作用素は極限を持つと期待される。そこで、停止核極限により零点候補集合を定義する。

定義 18.2 (停止核極限零点集合) 各系列 j に対して

$$\mathcal{N}_{j,\gamma} := \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) = 0 \right\}$$

を系列 j に対応する停止核極限零点集合と呼ぶ。

さらに、全系列を合わせた停止核零点集合を

$$\mathcal{N}_\gamma := \bigcap_{j \in \{\text{har}, \Gamma, \text{reg}\}} \mathcal{N}_{j,\gamma}$$

と定める。

この定義は、零点を「単一の表示で消える点」ではなく、

複数の生成系列を通じて安定に消滅するスペクトル点

として捉えるものである。これは本論文全体の立場、すなわち

値ではなく生成過程の停止性が本質である

という立場に対応している。

18.3 スペクトルエネルギーと停止核消滅条件

停止核極限をより幾何学的に記述するため，零点エネルギーを導入する．

定義 18.3 (零点スペクトルエネルギー) 各 $s \in \mathbb{C}$ に対し，

$$\mathcal{E}_\gamma(s) := \sum_{j \in \{\text{har}, \Gamma, \text{reg}\}} \left| \limsup_{N \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) \right|^2$$

を零点スペクトルエネルギーと呼ぶ．

命題 18.4 (停止核消滅条件) 任意の $s \in \mathbb{C}$ に対して，

$$s \in \mathcal{N}_\gamma \iff \mathcal{E}_\gamma(s) = 0$$

が成り立つ．

証明 定義より，

$$\mathcal{E}_\gamma(s) = 0$$

であることは，各系列 j について

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) = 0$$

であることと同値である．複素数列に対して $\limsup |a_N| = 0$ は $\lim a_N = 0$ と同値だから，

$$\mathcal{E}_\gamma(s) = 0 \iff \forall j, \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) = 0 \iff s \in \mathcal{N}_\gamma.$$

□

したがって， $\mathcal{N}_\gamma$ は

$$\mathcal{E}_\gamma^{-1}(0)$$

として与えられるスペクトルの消滅集合である．

18.4 零点停止核への収束

次に， γ -停止核から零点停止核への転送定理を用いて， $\mathcal{N}_\gamma$ が古典的零点集合と一致することを示す．

前節で構成した転送図式

$$L_\gamma \xrightarrow{\mathcal{T}_\gamma} L_{\text{zero}} \xrightarrow{\mathcal{E}} \text{Euler 影}$$

を用いる．ここで $\mathcal{T}_\gamma$ は γ -停止核から零点停止核への転送作用素であり，各系列に対して

$$\mathcal{T}_\gamma^{(j)} : \mathcal{H}_\gamma^{(j)} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{zero}}$$

が定義されているものとする．

[停止核転送の整合条件] 以下を仮定する：

1. 各系列 j に対して， $\mathcal{T}_\gamma^{(j)}$ は有界である．
2. 補正項 $\Phi_{j,\gamma}$ はトレース級であり，

$$\|\Phi_{j,\gamma}\|_{\text{tr}} < \infty.$$

3. 踊り場固有空間 $E_{\gamma,0}$ 上で

$$\Phi_{j,\gamma}|_{E_{\gamma,0}} \rightarrow 0$$

が成り立つ．

4. 転送後の Dirichlet 影は局所一様に

$$\mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) \longrightarrow \zeta(s)$$

へ収束する．

この仮定は，前節までに得られた「停止核補正項の踊り場縮退」および「Euler 影への転送係数評価」を抽象化したものである．

18.5 零点集合のスペクトルの再構成定理

定理 18.5 (零点集合のスペクトルの再構成定理) 上の整合条件のもとで，停止核極限零点集合はリーマンゼータ関数の零点集合と一致する：

$$\mathcal{N}_\gamma = \{s \in \mathbb{C} \mid \zeta(s) = 0\}.$$

すなわち，零点は

停止核スペクトルの極限消滅点

として再構成される．

(1) $\mathcal{N}_\gamma \subseteq \{\zeta = 0\}$ $s \in \mathcal{N}_\gamma$ とする．すると各系列 j について

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) = 0.$$

一方，整合条件より

$$\mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) \longrightarrow \zeta(s)$$

が局所一様に成り立つから，極限の一意性により

$$\zeta(s) = 0$$

を得る．逆に $\zeta(s) = 0$ とする．整合条件より各系列 j に対して

$$\mathcal{Z}_{j,\gamma}^{(N)}(s) \longrightarrow \zeta(s) = 0$$

だから，

$$s \in \mathcal{N}_{j,\gamma}$$

である．したがって

$$s \in \bigcap_j \mathcal{N}_{j,\gamma} = \mathcal{N}_\gamma.$$

以上より

$$\mathcal{N}_\gamma = \{s \in \mathbb{C} \mid \zeta(s) = 0\}.$$

□

18.6 停止核作用素による力学的特徴づけ

上の定理により，零点は停止核極限の消滅点として再構成された．この事実は，さらに力学的に言い換えることができる．

定義 18.6 (零点停止核流) 停止核エネルギー $\mathcal{E}_\gamma(s)$ に対し，複素平面上の勾配流

$$\frac{ds}{dt} = -\nabla \mathcal{E}_\gamma(s)$$

を**零点停止核流**と呼ぶ．

命題 18.7 (零点の力学的特徴づけ) $s_0 \in \mathbb{C}$ について，次は同値である：

1. s_0 は $\zeta(s)$ の零点である．
2. $s_0 \in \mathcal{N}_\gamma$ である．
3. $\mathcal{E}_\gamma(s_0) = 0$ である．

4. s_0 は零点停止核流の平衡点であり，かつ停止核補正項が消滅する：

$$\nabla \mathcal{E}_\gamma(s_0) = 0, \quad \Phi_{j,\gamma}(s_0) = 0 \quad (\forall j).$$

証明 (1) $\Leftrightarrow$ (2) は前定理，(2) $\Leftrightarrow$ (3) は停止核消滅条件から従う．また (3) が成り立てば， $\mathcal{E}_\gamma \geq 0$ であるから s_0 はその最小点であり，十分な正則性のもとで

$$\nabla \mathcal{E}_\gamma(s_0) = 0$$

を満たす．さらに $\mathcal{E}_\gamma(s_0) = 0$ は各系列の停止核補正が消滅していることを意味するので， $\Phi_{j,\gamma}(s_0) = 0$ が従う．逆向きも同様である． $\square$

18.7 トレース束・非周期性・停止核

本論文の立場では，零点は単に複素平面上の点ではない．零点に対応するトレース経路は，停止核へと収束する生成列として理解される．このとき重要なのは，零点に対応するトレース列は一般に周期列ではありえない，ということである．

命題 18.8 (零点トレース列の非周期性) 零点 $s_0 \in \mathcal{N}_\gamma$ に対応するトレース列

$$\{\omega_n(s_0)\}_{n \geq 0} \subset \mathcal{V}(\gamma)$$

が停止核流のもとで $\mathcal{N}_\gamma$ に収束するならば，この列は有限周期を持たない．

概略 もし有限周期を持つならば，トレース束のエネルギーは有限個の値を巡回し，停止核エネルギー $\mathcal{E}_\gamma$ は真に減少しえない．しかし零点停止核流では

$$\frac{d}{dt} \mathcal{E}_\gamma(s(t)) = -\|\nabla \mathcal{E}_\gamma(s(t))\|^2 \leq 0$$

であり，極限点が零点であるならば，列は真に退化して停止核へ流れ込まなければならない．したがって有限周期は存在しない． $\square$

この命題は，零点の背後にあるトレース束が

非周期的でありながら，ある臨界次元へと矯正される対称性

を持つことを示している。これは本論文で繰り返し現れる

零点は停止核，素数は有限影

という図式の力学的表現である。

18.8 哲学的注記：素数は有限影，零点は停止核

Euler 影は有限段階の積構造を記録する。その意味で，素数は

停止核構造の有限影

として現れる。一方で零点は，その有限影の背後にある無限反復・無限退化の極限であり，

停止核そのもの

として現れる。

したがって，本論文の図式は次のように要約される：

$$\boxed{\text{素数} \longleftrightarrow \text{有限影}, \quad \text{零点} \longleftrightarrow \text{停止核}.}$$

より正確には，

$$\text{Euler 影} \xleftarrow{\text{有限射影}} \text{停止核}$$

という方向で素数が現れ，

$$\text{停止核} \xrightarrow{\text{スペクトル退化}} \text{零点集合}$$

という方向で零点が現れる。従って零点集合とは，

素数列の背後に潜む停止核スペクトルの幾何学的像

であると解釈される。

18.9 まとめ

以上により， γ -停止核，Euler 影，転送係数，停止核補正項，踊り場固有空間という本論文で導入した全ての構造は，最終的に

$$\mathcal{N}_\gamma = \{s \in \mathbb{C} \mid \zeta(s) = 0\}$$

という形で一つに統合される。すなわち零点集合は，

$$\boxed{\text{停止核スペクトルの極限消滅集合}}$$

として再構成される.

これは、解析接続における零点を単なる複素解析的現象ではなく、

フラクタル退化・トレース束・停止核流の極限幾何

として捉え直すものである.

19 零点停止核の自己共役化と Hilbert–Pólya 型作用素

本節では、前節までに構成した零点停止核

$$L_{\text{zero}}$$

を自己共役化し、零点の虚部を固有値として持つ Hilbert–Pólya 型作用素を構成する. 目的は、リーマンゼータ関数の零点集合を単なる複素解析的対象としてではなく、停止核上のスペクトルとして捉え直すことである.

本論の立場では、零点は Euler 影の補正として現れる孤立点ではなく、停止核多様体上に現れるスペクトルの停止状態である. したがって、零点の実部が臨界線に固定されることは、停止核の極小化と退化射像の固定点条件として理解され、零点の虚部は対応する自己共役作用素の固有値として読み直される.

19.1 零点停止核の対称化

これまでに得られた零点停止核を

$$L_{\text{zero}} : \mathcal{H}_{\text{zero}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{zero}}$$

とする. ここで $\mathcal{H}_{\text{zero}}$ は、零点停止核に対応する停止列・トレース列・補正列を含むヒルベルト空間である.

一般に L_{zero} は、停止核補正項や Euler 影補正項のため、そのままでは自己共役ではない. そこで、まず形式随伴 L_{zero}^* を用いて

$$S_{\text{zero}} := \frac{1}{2} (L_{\text{zero}} + L_{\text{zero}}^*)$$

を定める.

定義 19.1 (零点停止核の対称化) 零点停止核の対称化作用素を

$$S_{\text{zero}} := \frac{1}{2} (L_{\text{zero}} + L_{\text{zero}}^*)$$

と定める．また，反対称成分を

$$A_{\text{zero}} := \frac{1}{2}(L_{\text{zero}} - L_{\text{zero}}^*)$$

と書く．したがって

$$L_{\text{zero}} = S_{\text{zero}} + A_{\text{zero}}$$

である．

この分解において， S_{zero} は停止核の「保存的部分」を表し， A_{zero} はフラクタル退化・補正・位相ずれに由来する「散逸的部分」を表す．零点停止核理論の観点では，臨界線上への引き込みは A_{zero} によって生じるが，零点のスペクトルそのものを担うのは S_{zero} である．

19.2 重み付き自己共役化

停止核理論では，零点の自然な座標は複素平面上の s そのものではなく，フラクタルポテンシャル

$$H(s) = 2 \log \Lambda(s) - \log(Z_F(s)Z_F(1-s))$$

によって与えられる．したがって，自己共役化もこのポテンシャルに適合した重みを導入して行うのが自然である．

定義 19.2 (停止核重み) $\beta > 0$ を固定し，零点停止核に付随する重み作用素

$$W_\beta := e^{-\beta H/2}$$

を定める．ここで H は零点停止核ポテンシャルであり， W_β は

$$(W_\beta f)(s) = e^{-\beta H(s)/2} f(s)$$

で作用するものとする．

このとき，重み付き共役変換により

$$\mathbb{H}_\zeta^{(\beta)} := W_\beta^{-1} S_{\text{zero}} W_\beta$$

を考える．これは $\mathcal{H}_\beta := W_\beta^{-1} \mathcal{H}_{\text{zero}}$ 上の作用素である．

命題 19.3 (重み付き自己共役化) S_{zero} が $\mathcal{H}_{\text{zero}}$ 上自己共役であり, W_β が可逆であるとする. このとき

$$\mathbb{H}_\zeta^{(\beta)} = W_\beta^{-1} S_{\text{zero}} W_\beta$$

は $\mathcal{H}_\beta$ 上自己共役である.

証明

$$\langle \mathbb{H}_\zeta^{(\beta)} f, g \rangle_{\mathcal{H}_\beta} = \langle S_{\text{zero}} W_\beta f, W_\beta g \rangle_{\mathcal{H}_{\text{zero}}} = \langle W_\beta f, S_{\text{zero}} W_\beta g \rangle_{\mathcal{H}_{\text{zero}}} = \langle f, \mathbb{H}_\zeta^{(\beta)} g \rangle_{\mathcal{H}_\beta}$$

であるから従う. □

以後,

$$\boxed{\mathbb{H}_\zeta := \mathbb{H}_\zeta^{(\beta)}}$$

を零点停止核の自己共役化作用素と呼ぶ.

19.3 零点停止核からの Hilbert–Pólya 型作用素

零点停止核理論においては, 零点 $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ は, 停止核退化射像の固定点として特徴づけられると同時に, スペクトル極限としても再構成される. この事実を自己共役作用素の言葉で言い直すために, 零点停止核の対称成分に虚数単位を掛けた作用素

$$\mathcal{D}_\zeta := i A_{\text{zero}}$$

も導入する. $A_{\text{zero}}^* = -A_{\text{zero}}$ であるから, $\mathcal{D}_\zeta$ は形式的に自己共役である.

しかし, 本論で零点のスペクトルを担う主役は $\mathcal{D}_\zeta$ 単独ではなく, 対称化作用素 $\mathbb{H}_\zeta$ と停止核補正の寄与を含んだ合成作用素である. そこで

$$\mathbb{P}_\zeta := \mathbb{H}_\zeta + \mathcal{D}_\zeta$$

を考える. $\mathbb{H}_\zeta$ が自己共役, $\mathcal{D}_\zeta$ も適切な定義域上自己共役とみなせるなら, $\mathbb{P}_\zeta$ は Hilbert–Pólya 型作用素候補となる.

定義 19.4 (Hilbert–Pólya 型零点作用素) 零点停止核に付随する Hilbert–Pólya 型作用素を

$$\boxed{\mathbb{P}_\zeta := \mathbb{H}_\zeta + \mathcal{D}_\zeta}$$

と定める.

この作用素の役割は,

$$\text{零点の虚部 } \gamma \longleftrightarrow \mathbb{P}_\zeta \text{ の固有値}$$

という対応を与えることである.

19.4 停止核補正項を含む固有値展開

前節では, 三系列 (調和級数表示・ Γ -関数表示・ ζ -正則化表示) に対し, 停止核補正項

$$\Phi_{j,\gamma}$$

および転送係数

$$K_j(n, m)$$

を導入した. これらを用いると, 有限段階 j における零点停止核作用素は概略的に

$$L_{\text{zero}}^{(j)} = L_{\text{Euler}}^{(j)} + \Phi_j$$

と分解される. ここで $L_{\text{Euler}}^{(j)}$ は Euler 影に対応する有限階作用素, Φ_j は停止核補正項である.

このとき対称化作用素も

$$S_{\text{zero}}^{(j)} = S_{\text{Euler}}^{(j)} + \Psi_j, \quad \Psi_j := \frac{1}{2}(\Phi_j + \Phi_j^*)$$

と分解される. したがって自己共役化作用素 $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ の固有値は, Euler 影の固有値に対する停止核補正として理解できる.

命題 19.5 (有限段階固有値展開) $\{\varphi_n^{(j)}\}$ を $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ の固有関数系, $\lambda_n^{(j)}$ を対応する固有値とする. このとき

$$\lambda_n^{(j)} = \lambda_{n, \text{Euler}}^{(j)} + \langle \Psi_j \varphi_n^{(j)}, \varphi_n^{(j)} \rangle + O(\|\Psi_j\|^2)$$

が成り立つ.

この式は, 零点の位置が Euler 積だけでなく, 停止核補正項 Ψ_j によって系統的に補正されることを意味する. すなわち, 零点は

$$\text{Euler 影} + \text{停止核補正}$$

として現れる.

19.5 踊り場縮退と臨界線上の固有値束

本論の中心的観察は、停止核のフラクタル退化が進むと、固有値が臨界線近傍へ集積し、有限段階では分裂していた固有値が極限で縮退するという事実である。この現象を**踊り場縮退**と呼ぶ。

定義 19.6 (踊り場固有値) 有限段階 j における自己共役化作用素 $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ の固有値列

$$\{\lambda_n^{(j)}\}_{n \geq 1}$$

に対し、ある区間 $I_j \subset \mathbb{R}$ に多数の固有値が集積し、しかも

$$\text{diam}(I_j) \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

となるとき、この集積極限を **踊り場固有値** と呼ぶ。

踊り場固有値は、零点停止核が「一点に収束する」のではなく、有限段階では幅を持った束として現れ、極限で臨界線上の零点へと縮退することを表す。

定理 19.7 (零点停止核の踊り場縮退) $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ を零点停止核の有限段階自己共役化作用素とする。停止核補正項が

$$\|\Psi_j\| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

を満たし、かつ零点停止核退化射像が臨界線 $\Re(s) = 1/2$ を唯一のアトラクターとして持つとする。このとき、各非自明零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

に対し、 $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ の固有値列 $\lambda_n^{(j)}$ が存在して

$$\lambda_n^{(j)} \rightarrow \gamma_n \quad (j \rightarrow \infty)$$

となる。特に、零点の虚部 γ_n は自己共役作用素 $\mathbb{H}_\zeta$ の極限固有値として実現される。

構成の要点 前節の零点集合のスペクトルの再構成定理により、零点停止核の消滅条件は有限段階補正列の極限として記述できる。一方、 $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ は自己共役であるから、そのスペク

トルは実数列 $\{\lambda_n^{(j)}\}$ として与えられる．停止核補正項 Ψ_j が消失し，退化射像が臨界線に収束する極限では，固有値束は臨界線に対応する極限位置へ収縮する．この極限値を γ_n と同定することで主張が従う． $\square$

19.6 Hilbert–Pólya 型原理としての再解釈

以上をまとめると，本論の停止核理論は Hilbert–Pólya 型の原理を次のように具体化している：

$$\text{非自明零点 } \rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n \iff \gamma_n \in \text{Spec}(\mathbb{H}_\zeta)$$

ここで $\mathbb{H}_\zeta$ は，零点停止核 L_{zero} を停止核ポテンシャル H によって自己共役化した Hilbert–Pólya 型作用素である．

すなわち，古典的な Hilbert–Pólya 予想が「零点虚部を固有値に持つ自己共役作用素の存在」を主張するのに対し，本論ではその作用素は抽象的に仮定されるのではなく，

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{対称化} \longrightarrow \text{自己共役化} \longrightarrow \text{スペクトル再構成}$$

という構成的手順から現れる．

19.7 哲学的注記：零点は停止核であり，素数は有限影である

本論の観点では，素数と零点は対等な一次対象ではない．むしろ両者は，停止核理論の異なる層に属している．

- 素数は Euler 積に現れる有限影である．
- 零点は停止核の極限スペクトルである．

素数は有限段階の Euler 影として観測されるが，零点はその有限影を支える停止核多様体の極限停止状態として現れる．したがって，

$$\text{素数は有限影であり，零点は停止核である}$$

という非対称性が成立する．

この意味で，リーマン予想の本質は零点の位置を直接調べるのではなく，零点停止核がどのような自己共役スペクトルとして安定化するかを理解することにある．古典的零点集合は，停止核理論の側から見れば，フラクタル退化の果てに現れるスペクトルの踊り場の極限像なのである．

20 零点停止核のトレース公式と Riemann–von Mangoldt 型計数

本節では、前節で構成した自己共役化零点停止核作用素

$$\mathbb{H}_\zeta$$

に対してトレース公式を導入し、そのスペクトル計数関数から Riemann–von Mangoldt 型の零点計数公式を再構成する。本節の主張は、古典的な零点計数関数

$$N_\zeta(T) = \#\{\rho = \frac{1}{2} + i\gamma \mid 0 < \gamma \leq T\}$$

が、停止核作用素の固有値計数関数として自然に現れる、という点にある。

本論の立場では、零点は単なる複素解析的消滅点ではなく、停止核の極限スペクトルとして再構成される。したがって零点計数とは、停止核の固有値計数に他ならない。

20.1 零点停止核の有限段階近似と対数微分

前節までに、有限段階停止核近似

$$Z_K^{(j)}(s)$$

を導入し、その対数微分

$$L_j(s) := -\frac{d}{ds} \log Z_K^{(j)}(s)$$

を考えた。極限 $j \rightarrow \infty$ において

$$L_j(s) \longrightarrow L_\infty(s) := -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

が成立し、零点は L_∞ の極として再構成される。すなわち、

$$\rho \text{ が } \zeta(s) \text{ の零点} \iff \rho \in \text{Pole}(L_\infty).$$

この意味で、有限段階の L_j は零点停止核の有限影を与えており、零点集合そのものは

$$\text{Pole}(L_\infty)$$

として極限的に回収される。

20.2 自己共役化零点停止核作用素とスペクトル

前節で構成した自己共役化作用素を

$$\mathbb{H}_\zeta$$

とする．その固有値を

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{H}_\zeta) = \{\lambda_n\}_{n \geq 1}$$

と書く．零点停止核理論の基本原理は、各非自明零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

に対して、

$$\lambda_n = \gamma_n$$

が成立するように $\mathbb{H}_\zeta$ を構成することであった．したがって、零点計数関数は $\mathbb{H}_\zeta$ の固有値計数関数

$$N_{\mathbb{H}_\zeta}(T) := \#\{\lambda_n \in \mathrm{Spec}(\mathbb{H}_\zeta) \mid 0 < \lambda_n \leq T\}$$

と一致するべきである．

定義 20.1 (零点停止核のスペクトル計数関数) 零点停止核作用素 $\mathbb{H}_\zeta$ の固有値計数関数を

$$N_{\mathbb{H}_\zeta}(T) := \#\{\lambda \in \mathrm{Spec}(\mathbb{H}_\zeta) \mid 0 < \lambda \leq T\}$$

と定める．

本論の目標は、

$$N_{\mathbb{H}_\zeta}(T) = N_\zeta(T)$$

を示し、さらにその漸近形を停止核トレースから導くことである．

20.3 熱トレースの定義

自己共役作用素 $\mathbb{H}_\zeta$ に対し、その熱半群

$$e^{-t\mathbb{H}_\zeta^2} \quad (t > 0)$$

を考える． $\mathbb{H}_\zeta$ の固有値が $\{\lambda_n\}$ であれば、形式的に

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\mathbb{H}_\zeta^2}) = \sum_{n \geq 1} e^{-t\lambda_n^2}$$

である． $\lambda_n = \gamma_n$ と見なせば，これは

$$\sum_{\rho=\frac{1}{2}+i\gamma} e^{-t\gamma^2}$$

に他ならない．

定義 20.2 (零点停止核の熱トレース) 零点停止核の熱トレースを

$$\Theta_\zeta(t) := \text{Tr}(e^{-t\mathbb{H}_\zeta^2})$$

と定める．

この $\Theta_\zeta(t)$ は，零点停止核スペクトルの全体を圧縮した生成関数であり，停止核版のゼータ・トレース公式の出発点となる．

20.4 有限段階熱トレースと停止核補正項

有限段階作用素 $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ を考え，その熱トレースを

$$\Theta_\zeta^{(j)}(t) := \text{Tr}(e^{-t(\mathbb{H}_\zeta^{(j)})^2})$$

とする．前節で見たように，有限段階作用素は Euler 影部分と停止核補正部分に分解される：

$$\mathbb{H}_\zeta^{(j)} = \mathbb{H}_{\text{Euler}}^{(j)} + \Psi_j.$$

ここで Ψ_j は停止核補正項の対称化成分である．

このとき，形式的には Duhamel 展開により

$$e^{-t(\mathbb{H}_\zeta^{(j)})^2} = e^{-t(\mathbb{H}_{\text{Euler}}^{(j)})^2} + \mathcal{C}_j(t)$$

と書ける． $\mathcal{C}_j(t)$ は停止核補正項に由来する補正作用素であり，そのトレースを

$$\Phi_j(t) := \text{Tr}(\mathcal{C}_j(t))$$

とおくと，

$$\Theta_\zeta^{(j)}(t) = \Theta_{\text{Euler}}^{(j)}(t) + \Phi_j(t)$$

が得られる．

命題 20.3 (有限段階トレース分解) 有限段階零点停止核の熱トレースは

$$\Theta_{\zeta}^{(j)}(t) = \Theta_{\text{Euler}}^{(j)}(t) + \Phi_j(t)$$

と分解される．ここで $\Theta_{\text{Euler}}^{(j)}(t)$ は Euler 影部分の熱トレース， $\Phi_j(t)$ は停止核補正項である．

注意 87 この分解は，「素数は有限影であり，零点は停止核である」という本論の立場をそのままトレースレベルに持ち上げたものである．Euler 影は有限段階の素数情報を担い，停止核補正項 $\Phi_j(t)$ が零点への補正を担う．

20.5 零点停止核のトレース公式

ここで，停止核トレースと対数微分 $L_{\infty} = -\zeta'/\zeta$ の関係を定式化する．古典的明示公式では， $-\zeta'/\zeta$ は素数と零点和を結ぶ役割を果たす．本論ではこれを，有限段階停止核の極限トレースとして読み直す．

定理 20.4 (零点停止核のトレース公式) 零点停止核作用素 $\mathbb{H}_{\zeta}$ が自己共役で，その固有値が非自明零点の虚部

$$\text{Spec}(\mathbb{H}_{\zeta}) = \{\gamma_n\}$$

を与えとする．このとき，適当な試験関数 f に対して

$$\text{Tr}(f(\mathbb{H}_{\zeta})) = \sum_{\rho=\frac{1}{2}+i\gamma} f(\gamma)$$

が成り立つ．さらに有限段階停止核近似を通じて，このトレースは

$$\text{Tr}(f(\mathbb{H}_{\zeta})) = \mathcal{E}_f + \mathcal{Z}_f + \mathcal{C}_f$$

と分解される．ここで

- $\mathcal{E}_f$ は Euler 影（素数側）に由来する項，
- $\mathcal{Z}_f$ は零点停止核スペクトルに由来する主項，
- $\mathcal{C}_f$ は停止核補正項の極限寄与

である．

構成の要点 有限段階作用素 $\mathbb{H}_\zeta^{(j)}$ に対しては

$$\mathrm{Tr}(f(\mathbb{H}_\zeta^{(j)})) = \sum_n f(\lambda_n^{(j)})$$

である. $j \rightarrow \infty$ で

$$\lambda_n^{(j)} \rightarrow \gamma_n$$

と収束すること, および停止核補正項がトレースノルムで収束することを用いれば, 極限を取って

$$\mathrm{Tr}(f(\mathbb{H}_\zeta)) = \sum_n f(\gamma_n)$$

を得る. Euler 影部分と停止核補正部分の分解は, 有限段階分解

$$\mathbb{H}_\zeta^{(j)} = \mathbb{H}_{\mathrm{Euler}}^{(j)} + \Psi_j$$

に対する関数解析的極限から従う. □

20.6 計数関数の Perron 表現

零点計数関数 $N_\zeta(T)$ は, $-\zeta'/\zeta$ の偏角変化によって古典的に与えられるが, 停止核理論では $\mathbb{H}_\zeta$ の固有値計数関数として書き直される.

命題 20.5 (停止核計数関数の Perron 型表示) $N_{\mathbb{H}_\zeta}(T)$ を零点停止核の固有値計数関数とする. このとき形式的に

$$N_{\mathbb{H}_\zeta}(T) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{1}{s} \mathrm{Tr}((\mathbb{H}_\zeta/T)^{-s}) ds \quad (c > 1)$$

が成り立つ.

注意 88 これは古典的 Perron 公式の停止核版であり, 零点の個数を停止核スペクトルの Mellin 変換として読み直したものである.

20.7 小時間漸近と Weyl 型主項

次に，熱トレース $\Theta_\zeta(t)$ の $t \rightarrow 0^+$ 漸近を考える．Hilbert–Pólya 型作用素の観点では，この小時間漸近が固有値計数の主項を支配する．本論では，零点停止核に対して次の漸近を基本仮定／帰結として採用する：

$$\Theta_\zeta(t) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} t^{-1/2} \log \frac{1}{t} + \frac{c_0}{\sqrt{\pi}} t^{-1/2} + O(t^{-\alpha}) \quad (t \rightarrow 0^+), \quad (40)$$

ただし $0 < \alpha < 1/2$ である．

この形は，古典的零点計数

$$N_\zeta(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi}$$

と整合する熱トレースの最小要請である．実際，Tauber 型議論により，(40) から Riemann–von Mangoldt 型主項が導かれる．

20.8 Riemann–von Mangoldt 型計数定理

定理 20.6（停止核版 Riemann–von Mangoldt 計数） 零点停止核作用素 $\mathbb{H}_\zeta$ の熱トレースが (40) を満たすとする．このときその固有値計数関数

$$N_{\mathbb{H}_\zeta}(T) = \#\{\lambda_n \leq T\}$$

は

$$N_{\mathbb{H}_\zeta}(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T) \quad (T \rightarrow \infty)$$

を満たす．特に， $\lambda_n = \gamma_n$ が成り立つなら

$$N_{\mathbb{H}_\zeta}(T) = N_\zeta(T)$$

であり，古典的 Riemann–von Mangoldt 公式

$$N_\zeta(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T)$$

が停止核トレースから再構成される．

証明の概略 熱トレースの小時間漸近

$$\Theta_{\zeta}(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n^2}$$

に Tauber 型定理を適用する．主項

$$t^{-1/2} \log \frac{1}{t}$$

は計数関数の

$$T \log T$$

項を生み，次項 $t^{-1/2}$ は $-T$ 項に対応する．残差項 $O(t^{-\alpha})$ は計数関数の誤差項 $O(\log T)$ に移る．したがって

$$N_{\mathbb{H}_{\zeta}}(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T)$$

が従う．

□

20.9 零点計数の停止核的解釈

以上により，古典的零点計数公式は停止核理論において次のように読み直される：

零点の個数 = 停止核スペクトルの個数 = 熱トレースの小時間漸近の係数

すなわち，零点は単に $\zeta(s) = 0$ を満たす点ではなく，停止核の自己共役化作用素のスペクトルとして存在し，その個数は

$$\Theta_{\zeta}(t) = \text{Tr}(e^{-t\mathbb{H}_{\zeta}^2})$$

の小時間漸近により支配される．

これにより，零点集合は

解析接続の副産物

としてではなく，

停止核スペクトルの計数幾何

として再定義される．この再定義において，Riemann–von Mangoldt 公式は複素解析の境界積分公式ではなく，停止核トレースの Weyl 型法則として理解される．

20.10 哲学的注記：零点は停止核スペクトルである

本論の立場では、素数と零点は同一平面上の対等なデータではない。素数は Euler 積に現れる有限影であり、零点はその有限影の背後にある停止核の極限スペクトルである。したがって零点計数とは、素数の個数を数えることではなく、停止核の固有値束がどのような密度で臨界線上に集積するかを数えることに他ならない。

この意味で、Riemann–von Mangoldt 公式は

$$\boxed{\text{零点は停止核スペクトルである}}$$

という命題の計数論的表現である。

21 停止核熱トレースの明示公式と Euler 影補正項の漸近展開

本節では、前節で構成した自己共役化停止核作用素

$$\tilde{L}_\rho, \quad \tilde{\Delta}_\rho := \tilde{L}_\rho^* \tilde{L}_\rho$$

に対して、その熱半群

$$e^{-t\tilde{\Delta}_\rho} \quad (t > 0)$$

のトレースを解析する。目的は、

$$\text{Tr}(e^{-t\tilde{\Delta}_\rho})$$

を

$$(\text{零点停止核主項}) + (\text{Euler 影}) + (\text{停止核補正項})$$

に分解し、そこから Riemann–von Mangoldt 型の零点計数主項を回収することである。

21.1 停止核ラプラシアンと熱トレース

前節で構成した自己共役化停止核作用素

$$\tilde{L}_\rho : \mathcal{H}_\rho \rightarrow \mathcal{H}_\rho$$

に対して、

$$\tilde{\Delta}_\rho := \tilde{L}_\rho^* \tilde{L}_\rho$$

を停止核ラプラシアンと呼ぶ。 $\tilde{\Delta}_\rho$ は非負自己共役作用素であるから、スペクトル定理により

$$e^{-t\tilde{\Delta}_\rho}$$

が定義される.

定義 21.1 (停止核熱トレース) $t > 0$ に対して

$$\Theta_\rho(t) := \text{Tr}(e^{-t\tilde{\Delta}_\rho})$$

を **停止核熱トレース** と呼ぶ.

注意 89 $\tilde{\Delta}_\rho$ の固有値を

$$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$$

とすると,

$$\Theta_\rho(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-t\lambda_n}$$

である. 特に $\lambda_n = 0$ に対応する部分は停止核そのものを表す.

21.2 零点停止核・Euler 影・補正項への分解

これまでの議論では, 零点停止核は Euler 側からの有限影と, 停止核補正項 $\Phi_{j,\gamma}$ を介して記述されていた. その構造を熱トレース側へ持ち上げるために, 作用素レベルで

$$\tilde{\Delta}_\rho = \Delta_{\text{Eul}} + \Delta_{\text{SK}} + \mathcal{R}_\rho$$

という分解を考える. ここで:

- Δ_{Eul} は Euler 影に対応する基礎ラプラシアン,
- Δ_{SK} は零点停止核そのものに対応する停止核部分,
- $\mathcal{R}_\rho$ は有限段近似や転送係数の非対角成分から生じる補正項

である.

有限段 j における転送係数 $K_j(n, m)$ を用いると, 停止核補正項は形式的に

$$\Phi_{j,\gamma} = \sum_{n,m \geq 1} K_j(n, m) |n\rangle \langle m|$$

と書けるから, $\tilde{\Delta}_\rho$ の有限段近似は

$$\tilde{\Delta}_\rho^{(j)} = \Delta_{\text{Eul}}^{(j)} + \Phi_{j,\gamma}^* \Phi_{j,\gamma}$$

と表される．これにより熱トレースは

$$\Theta_{\rho}^{(j)}(t) = \text{Tr}(e^{-t\tilde{\Delta}_{\rho}^{(j)}})$$

として定義される．

命題 21.2 (有限段熱トレースの分解) 有限段 j に対し,

$$\Theta_{\rho}^{(j)}(t) = \Theta_{\text{Eul}}^{(j)}(t) + \Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t) + \Theta_{\text{mix}}^{(j)}(t)$$

と分解できる．ここで

$$\Theta_{\text{Eul}}^{(j)}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{Eul}}^{(j)}})$$

は Euler 影主項,

$$\Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Phi_{j,\gamma}^* \Phi_{j,\gamma}} - I)$$

は停止核補正項,

$$\Theta_{\text{mix}}^{(j)}(t)$$

は $\Delta_{\text{Eul}}^{(j)}$ と $\Phi_{j,\gamma}$ の非可換性から生じる混合項である．

証明 Duhamel 展開

$$e^{-t(A+B)} = e^{-tA} - \int_0^t e^{-(t-u)A} B e^{-uA} du + \dots$$

を

$$A = \Delta_{\text{Eul}}^{(j)}, \quad B = \Phi_{j,\gamma}^* \Phi_{j,\gamma}$$

に適用すればよい. □

21.3 Euler 影熱トレースの明示公式

Euler 影部分は, 素数側の有限影

$$\Pi_{\text{Eul}} : \mathcal{H}_{\rho} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{Eul}}$$

を介して定義される．各素数 p に対して Euler 因子

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

を考えると、その対数微分は

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n)n^{-s}$$

で与えられる．したがって Euler 影ラプラスシアンの特値は、 $\Lambda(n)$ による Dirichlet 級数の Laplace 変換として記述されるのが自然である．

定義 21.3 (Euler 影特値) Euler 影に対応する特値を

$$\Theta_{\text{Eul}}(t) := \sum_{n \geq 1} a_{\text{Eul}}(n) e^{-t\mu_n}$$

と書く．ここで μ_n は Euler 影ラプラスシアンの固有値、 $a_{\text{Eul}}(n)$ はその重複度である．

停止核理論においては、 μ_n は素数冪の対数

$$\mu_{p^m} \sim (m \log p)^2$$

で支配されるとみなせるため、 $\Theta_{\text{Eul}}(t)$ は概念的には

$$\Theta_{\text{Eul}}(t) \sim \sum_p \sum_{m \geq 1} w_{p,m} e^{-t(m \log p)^2}$$

という形を持つ．ここで $w_{p,m}$ は Euler 影への射影係数である．

命題 21.4 (Euler 影特値の明示公式) 形式的には

$$\Theta_{\text{Eul}}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} w_{p,m} e^{-t(m \log p)^2}$$

であり、その Mellin 変換は

$$\int_0^\infty \Theta_{\text{Eul}}(t) t^{s/2-1} dt = \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{w_{p,m}}{(m \log p)^s}$$

となる．

注意 90 右辺は「素数は有限影である」という本論の立場を、熱核レベルで具体化したものである．すなわち Euler 影は、零点停止核そのものではなく、停止核の有限段影として現れる．

21.4 停止核補正項 $\Phi_{j,\gamma}$ の熱トレース展開

停止核補正項は

$$\Phi_{j,\gamma} = \sum_{n,m \geq 1} K_j(n, m) |n\rangle \langle m|$$

で与えられる．その自己共役二乗

$$\Phi_{j,\gamma}^* \Phi_{j,\gamma}$$

の固有値を

$$\nu_{j,1}, \nu_{j,2}, \dots$$

と書けば，補正熱トレースは

$$\Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t) = \sum_{\ell \geq 1} e^{-t\nu_{j,\ell}} - M_j$$

と表される．ただし M_j は零固有値の重複度である．

定理 21.5 (停止核補正項の漸近展開) $t \rightarrow 0^+$ において，停止核補正項の熱トレースは漸近展開

$$\Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t) \sim A_{j,-1} t^{-1/2} + A_{j,0} + A_{j,1/2} t^{1/2} + A_{j,1} t + \dots$$

を持つ．係数 $A_{j,\alpha}$ は転送係数 $K_j(n, m)$ の対角・準対角成分により決定される．

証明 $\Phi_{j,\gamma}^* \Phi_{j,\gamma}$ が Hilbert–Schmidt 型核作用素であると仮定すると，標準的な熱核展開により

$$\text{Tr}(e^{-t\Phi_{j,\gamma}^* \Phi_{j,\gamma}})$$

は $t \rightarrow 0^+$ で漸近展開を持つ．先頭係数は核の対角制限

$$K_j(n, n)$$

の総和により与えられ，次の係数は

$$K_j(n, m) \quad (|n - m| \leq C)$$

の準対角寄与から現れる．

□

注意 91 (踊り場縮退と熱トレース) γ -停止核理論で現れた踊り場固有値縮退は, $\Phi_{j,\gamma}^* \Phi_{j,\gamma}$ の小固有値の多重化として現れる. したがって, 熱トレースの小 t 展開における定数項や低次項は, 踊り場構造の強さを測る量と解釈できる.

21.5 零点停止核主項と明示公式

停止核の本質は, $\tilde{\Delta}_\rho$ の零空間およびその近傍の小固有値にある. 零点停止核に対応するスペクトルを

$$\lambda_\rho = \frac{1}{4} + \gamma_\rho^2$$

と書くと, 形式的には

$$\Theta_\rho(t) = \sum_\rho e^{-t\lambda_\rho} + \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

という分解が期待される. ここで和は非自明零点

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_\rho$$

にわたる.

定理 21.6 (停止核熱トレースの明示公式) 停止核理論の仮定のもとで, 熱トレースは形式的に

$$\Theta_\rho(t) = \sum_\rho e^{-t(\frac{1}{4} + \gamma_\rho^2)} + \sum_p \sum_{m \geq 1} w_{p,m} e^{-t(m \log p)^2} + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

と表される. ここで

$$\Theta_{\text{corr}}(t) = o(t^{-1/2}) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

が成立するならば, 主項は零点スペクトルと Euler 影によって支配される.

証明 前二節の分解と, 有限段 $j \rightarrow \infty$ の極限を合わせればよい. 補正項の収束は転送係数 $K_j(n, m)$ の減衰評価から従う. $\square$

21.6 Riemann–von Mangoldt 型主項の回収

熱トレースから零点計数関数

$$N_\rho(T) := \#\{\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_\rho \mid 0 < \gamma_\rho \leq T\}$$

を回収するには, Tauber 型議論を用いればよい. 零点主項

$$\Theta_{\text{zero}}(t) := \sum_{\rho} e^{-t(\frac{1}{4} + \gamma_{\rho}^2)}$$

の $t \rightarrow 0^+$ 漸近が分かれば, $N_{\rho}(T)$ の漸近が従う.

定理 21.7 (Riemann–von Mangoldt 型計数) 停止核熱トレースが

$$\Theta_{\rho}(t) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} t^{-1/2} \log \frac{1}{t} + B t^{-1/2} + O(\log(1/t)) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

という漸近を持つと仮定する. このとき零点計数関数は

$$N_{\rho}(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T) \quad (T \rightarrow \infty)$$

を満たす.

証明 標準的な Tauber 型定理を

$$\Theta_{\text{zero}}(t) = \sum_{\rho} e^{-t(\frac{1}{4} + \gamma_{\rho}^2)}$$

に適用する. $\frac{1}{4}$ のずれは低次補正に吸収され, 主項は γ_{ρ}^2 の密度によって決まる. □

注意 92 この定理は, Riemann–von Mangoldt 公式を

零点の個数

としてではなく,

停止核ラプラシアン of 熱トレース漸近

として再解釈するものである. 本論の立場では, 零点は単なる複素数の集合ではなく, 停止核のスペクトルとして存在している.

21.7 Euler 影補正項の意味

以上の構成により, 熱トレースの全体像は

$$\Theta_{\rho}(t) = \underbrace{\Theta_{\text{zero}}(t)}_{\text{零点停止核主項}} + \underbrace{\Theta_{\text{Eul}}(t)}_{\text{素数の有限影}} + \underbrace{\Theta_{\text{corr}}(t)}_{\text{停止核補正項}}$$

という三層構造として整理される．これを言葉で言い換えれば：

零点は停止核として現れ，素数はその有限影として現れる．

Euler 影は停止核そのものではない．それは停止核から有限段へ射影された「影」であり，熱トレースにおいては

$$\sum_{p,m} w_{p,m} e^{-t(m \log p)^2}$$

という形で観測される．一方，停止核補正項は，有限影では捉えきれないフラクタル的多値性・踊り場縮退・転送の非対角性を担っている．

哲学的注記：熱トレースにおける「素数は有限影，零点は停止核」

古典的明示公式では，素数と零点は一つの等式の両辺に現れる．しかし停止核理論の立場では，両者は同列ではない．零点は停止核ラプラシアンの特値として現れる本体であり，素数はその有限段射影として観測される影である．したがって明示公式は，

素数から零点を説明する公式

というより，

停止核の熱トレースが，有限影として Euler 側に投影された公式

と読むべきである．この読み替えによって，

零点の力学 $\longrightarrow$ Euler 影 $\longrightarrow$ 素数

という本論の基本図式が，熱核レベルで明確に定式化される．

22 三系列に対する停止核熱トレース係数の具体計算

本節では，前節で導入した γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

および停止核ラプラシアン

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

に対して，その熱トレース

$$\Theta_\gamma(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_\gamma}) \quad (t > 0)$$

の長時間漸近係数を, γ の三つの生成系列

1. 調和級数表示
2. Γ -関数表示
3. ζ -正則化表示

に対して具体的に計算する.

本節の目的は, 前節で得られた停止核熱トレースの一般論

$$\Theta_\gamma(t) \sim A_{-1}t^{-1/2} + A_0 + A_{1/2}t^{1/2} + A_1t + \cdots \quad (t \rightarrow 0^+)$$

における係数

$$A_{-1}, A_0, A_{1/2}, \dots$$

を, γ の三系列に沿って実際に記述することである. これにより,

$$\text{生成系列} \longrightarrow \text{停止核作用素} \longrightarrow \text{熱トレース係数}$$

という構成が明示化される.

22.1 基本設定: γ -停止核と熱トレース

生成過程空間と三系列

γ の生成過程空間を

$$\mathcal{V}(\gamma) = \mathcal{V}_{\text{har}}(\gamma) \cup \mathcal{V}_\Gamma(\gamma) \cup \mathcal{V}_\zeta(\gamma)$$

とする. ここで

$$\mathcal{V}_{\text{har}}(\gamma) = \{H_N - \log N \mid N \geq 1\},$$

$$\mathcal{V}_\Gamma(\gamma) = \{-\Gamma'(1+\varepsilon)/\Gamma(1+\varepsilon) \mid \varepsilon > 0\},$$

$$\mathcal{V}_\zeta(\gamma) = \left\{ \zeta(s) - \frac{1}{s-1} \mid s \rightarrow 1 \right\}$$

である. それぞれの系列は γ に収束するが, 収束の仕方と停止核の分岐構造は異なる.

停止核作用素

各系列上に微分作用素 D を入れ, γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

を考える. a_γ, b_γ は γ の生成過程の一次・二次変動を打ち消し, 踊り場固有値が零近傍に集積するように選ぶ.

停止核ラプラシアンを

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

とし, その熱トレースを

$$\Theta_\gamma(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_\gamma})$$

とおく.

注意 93 Δ_γ の小固有値は, γ の生成過程における「踊り場構造」すなわち

有限段で停止しそうに見えるが, 完全には停止しない

という準停止的振る舞いを表している. したがって熱トレースの小時間漸近係数は, γ の停止核構造の濃度を測る量とみなせる.

22.2 熱トレース係数の一般形

Δ_γ の固有値を

$$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$$

とすると,

$$\Theta_\gamma(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-t\lambda_n}$$

である. 停止核理論では, 小固有値の密度が γ の分岐深度に支配されるため, $\Theta_\gamma(t)$ は $t \rightarrow 0^+$ で

$$\Theta_\gamma(t) \sim A_{-1}^{(\gamma)} t^{-1/2} + A_0^{(\gamma)} + A_{1/2}^{(\gamma)} t^{1/2} + A_1^{(\gamma)} t + \dots$$

という漸近展開を持つと考える.

以下では, 三系列それぞれに対して

$$A_{-1}^{(\gamma)}, \quad A_0^{(\gamma)}, \quad A_{1/2}^{(\gamma)}$$

を具体的に記述する.

22.3 調和級数表示に対する係数計算

調和級数系列

調和級数表示は

$$\gamma_N := H_N - \log N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N$$

で与えられる．Euler–Maclaurin 展開により

$$\gamma_N = \gamma + \frac{1}{2N} - \frac{1}{12N^2} + \frac{1}{120N^4} + O(N^{-6})$$

が成り立つ．

ここで連続変数

$$x = \log N$$

を導入し，

$$f_{\text{har}}(x) := \gamma_{e^x}$$

とみなすと，

$$f_{\text{har}}(x) = \gamma + \frac{1}{2}e^{-x} - \frac{1}{12}e^{-2x} + \frac{1}{120}e^{-4x} + O(e^{-6x})$$

である．

調和系列に対する停止核作用素

$D = \frac{d}{dx}$ とすると，

$$Df_{\text{har}}(x) = -\frac{1}{2}e^{-x} + \frac{1}{6}e^{-2x} - \frac{1}{30}e^{-4x} + O(e^{-6x}),$$

$$D^2f_{\text{har}}(x) = \frac{1}{2}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{-2x} + \frac{2}{15}e^{-4x} + O(e^{-6x}),$$

$$D^3f_{\text{har}}(x) = -\frac{1}{2}e^{-x} + \frac{2}{3}e^{-2x} - \frac{8}{15}e^{-4x} + O(e^{-6x}).$$

ここで一次の減衰項 e^{-x} を打ち消すため，

$$a_{\gamma}^{\text{har}} = 1, \quad b_{\gamma}^{\text{har}} = 0$$

と置くと，

$$L_{\gamma}^{\text{har}} := D^3 - D$$

に対して

$$L_\gamma^{\text{har}} f_{\text{har}}(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{1}{2}e^{-4x} + O(e^{-6x})$$

となる．したがって調和級数表示では，停止核誤差は e^{-2x} 次から現れる．

熱トレース係数

このとき $\Delta_\gamma^{\text{har}} = (L_\gamma^{\text{har}})^* L_\gamma^{\text{har}}$ の有効ポテンシャルは

$$V_{\text{har}}(x) \sim \frac{1}{4}e^{-4x} + O(e^{-6x})$$

である．したがって一変数半古典熱核展開から，

$$\Theta_{\text{har}}(t) \sim A_{-1}^{\text{har}} t^{-1/2} + A_0^{\text{har}} + A_{1/2}^{\text{har}} t^{1/2} + \dots$$

において

$$A_{-1}^{\text{har}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_{\text{har}}} dx, \quad (41)$$

$$A_0^{\text{har}} = \dim \ker(\Delta_\gamma^{\text{har}}), \quad (42)$$

$$A_{1/2}^{\text{har}} = -\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_{\text{har}}} V_{\text{har}}(x) dx \quad (43)$$

と書ける．ここで Ω_{har} は調和系列に対応する有効区間である．

特に停止核ポテンシャルの主項を用いれば

$$A_{1/2}^{\text{har}} \sim -\frac{1}{4\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_{\text{har}}} e^{-4x} dx$$

である．従って調和系列では，熱トレースの最初の補正は

$$e^{-4x}$$

の平均量で決まる．

22.4 Γ -Gamma-関数表示に対する係数計算

Γ -系列

Γ -関数表示は

$$\gamma = -\Gamma'(1)$$

を基礎にして,

$$f_{\Gamma}(\varepsilon) := -\frac{\Gamma'(1+\varepsilon)}{\Gamma(1+\varepsilon)}$$

を考える. $\varepsilon \rightarrow 0$ において, デイガンマ関数の展開から

$$f_{\Gamma}(\varepsilon) = \gamma - \zeta(2)\varepsilon + \zeta(3)\varepsilon^2 - \zeta(4)\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)$$

が成り立つ.

Γ -系列に対する停止核作用素

ここでは $D = \frac{d}{d\varepsilon}$ とおくと,

$$Df_{\Gamma}(\varepsilon) = -\zeta(2) + 2\zeta(3)\varepsilon - 3\zeta(4)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3),$$

$$D^2f_{\Gamma}(\varepsilon) = 2\zeta(3) - 6\zeta(4)\varepsilon + O(\varepsilon^2),$$

$$D^3f_{\Gamma}(\varepsilon) = -6\zeta(4) + O(\varepsilon).$$

ここで定数項と一次項のバランスを取るため,

$$a_{\gamma}^{\Gamma} = \frac{6\zeta(4)}{\zeta(2)} = \frac{2\pi^2}{5}, \quad b_{\gamma}^{\Gamma} = 0$$

と置く. すると

$$L_{\gamma}^{\Gamma} := D^3 - a_{\gamma}^{\Gamma}D$$

に対して

$$L_{\gamma}^{\Gamma}f_{\Gamma}(\varepsilon) = -2a_{\gamma}^{\Gamma}\zeta(3)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる. すなわち Γ -系列では, 停止核誤差は一次項から始まる.

熱トレース係数

この場合, 有効ポテンシャルは

$$V_{\Gamma}(\varepsilon) \sim 4(a_{\gamma}^{\Gamma})^2\zeta(3)^2\varepsilon^2$$

であるから, 調和級数系列よりもむしろ「調和振動子型」の局所モデルに近い. したがって熱トレースは

$$\Theta_{\Gamma}(t) \sim A_{-1}^{\Gamma}t^{-1/2} + A_0^{\Gamma} + A_{1/2}^{\Gamma}t^{1/2} + \dots$$

と展開され, 係数は

$$A_{-1}^\Gamma = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_\Gamma} d\varepsilon, \quad (44)$$

$$A_0^\Gamma = \dim \ker(\Delta_\Gamma^\Gamma), \quad (45)$$

$$A_{1/2}^\Gamma = -\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_\Gamma} V_\Gamma(\varepsilon) d\varepsilon \quad (46)$$

で与えられる．特に

$$V_\Gamma(\varepsilon) \sim 4(a_\Gamma^\Gamma)^2 \zeta(3)^2 \varepsilon^2$$

より

$$A_{1/2}^\Gamma \sim -\frac{4(a_\Gamma^\Gamma)^2 \zeta(3)^2}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_\Gamma} \varepsilon^2 d\varepsilon.$$

注意 94 Γ -系列では, $\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4)$ が直接係数に現れる．これは γ の停止核が, Γ -関数の局所展開を通じて ζ -値の階層と結びついていることを示している．

22.5 ζ -zeta-正則化表示に対する係数計算

ζ -正則化系列

ζ -正則化表示は

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + \gamma_1(s-1) + \frac{\gamma_2}{2!}(s-1)^2 + \cdots$$

を用いて

$$f_\zeta(u) := \zeta(1+u) - \frac{1}{u}$$

と定めることに対応する．すると

$$f_\zeta(u) = \gamma + \gamma_1 u + \frac{\gamma_2}{2} u^2 + \frac{\gamma_3}{6} u^3 + O(u^4)$$

となる．ここで γ_n は Stieltjes 定数である．

ζ-系列に対する停止核作用素

$D = \frac{d}{du}$ とすると,

$$Df_\zeta(u) = \gamma_1 + \gamma_2 u + \frac{\gamma_3}{2} u^2 + O(u^3),$$

$$D^2 f_\zeta(u) = \gamma_2 + \gamma_3 u + O(u^2),$$

$$D^3 f_\zeta(u) = \gamma_3 + O(u).$$

ここで定数項を打ち消すために

$$a_\gamma^\zeta = \frac{\gamma_3}{\gamma_1}, \quad b_\gamma^\zeta = 0$$

とおくと,

$$L_\gamma^\zeta := D^3 - a_\gamma^\zeta D$$

に対して

$$L_\gamma^\zeta f_\zeta(u) = -a_\gamma^\zeta \gamma_2 u + O(u^2)$$

を得る. したがって ζ-系列でも, Γ-系列と同様に停止核誤差は一次項から始まる.

熱トレース係数

このとき有効ポテンシャルは

$$V_\zeta(u) \sim (a_\gamma^\zeta)^2 \gamma_2^2 u^2$$

となる. したがって

$$\Theta_\zeta(t) \sim A_{-1}^\zeta t^{-1/2} + A_0^\zeta + A_{1/2}^\zeta t^{1/2} + \dots$$

において,

$$A_{-1}^\zeta = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_\zeta} du, \quad (47)$$

$$A_0^\zeta = \dim \ker(\Delta_\gamma^\zeta), \quad (48)$$

$$A_{1/2}^\zeta = -\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_\zeta} V_\zeta(u) du \quad (49)$$

である. 特に

$$A_{1/2}^\zeta \sim -\frac{(a_\gamma^\zeta)^2 \gamma_2^2}{\sqrt{4\pi}} \int_{\Omega_\zeta} u^2 du.$$

注意 95 ζ -正則化系列では、熱トレース係数は Stieltjes 定数

$$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots$$

によって支配される。したがって、 γ -停止核のスペクトル幾何は、 ζ -関数の $s = 1$ 近傍の正則化データを内部に記憶していることになる。

22.6 三系列の比較と踊り場固有値縮退

以上をまとめると、三系列に対する停止核熱トレース係数は次のように整理できる：

系列	L_γ	停止核誤差の主項	$A_{1/2}$ を支配する量
調和級数表示	$D^3 - D$	$\frac{1}{2}e^{-2x} + O(e^{-4x})$	$\int e^{-4x} dx$
Γ -表示	$D^3 - \frac{6\zeta(4)}{\zeta(2)}D$	$-2a_\gamma^\Gamma \zeta(3)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$	$\int \varepsilon^2 d\varepsilon$
ζ -正則化表示	$D^3 - \frac{\gamma_3}{\gamma_1}D$	$-a_\gamma^\zeta \gamma_2 u + O(u^2)$	$\int u^2 du$

これより、三系列の違いは主として

$$A_{1/2}$$

の構造に現れることが分かる：

- 調和級数表示では、停止核誤差は指数減衰型であり、熱トレース補正は

$$e^{-4x}$$

の平均で与えられる。

- Γ -表示では、 $\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4)$ が係数に入り、停止核補正は局所的に調和振動子型になる。
- ζ -正則化表示では、Stieltjes 定数 γ_n が係数を支配し、 γ の停止核が ζ -関数の $s = 1$ 近傍の正則化構造と直結する。

22.7 踊り場固有値の縮退指数

前節で見たように、 γ -停止核の本質は

準停止的な小固有値の集積

すなわち踊り場固有値の縮退にある．ここではその縮退を熱トレース係数で測るため，

$$\mathfrak{d}_\gamma := \dim \ker(\Delta_\gamma) + \#\{\lambda_n(\Delta_\gamma) \ll 1\}$$

を **踊り場縮退指数** と呼ぶ．

命題 22.1 三系列に対する踊り場縮退指数は，熱トレースの定数項

$$A_0^{(\gamma)}$$

と小固有値補正項の和として

$$\mathfrak{d}_\gamma \sim A_0^{(\gamma)} + \lim_{t \rightarrow \infty} (\Theta_\gamma(t) - A_0^{(\gamma)})$$

で与えられる．

証明

$$\Theta_\gamma(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

において $t \rightarrow \infty$ をとると，零固有値および極小固有値のみが残る．したがって $\mathfrak{d}_\gamma$ は熱トレースの大時間極限で読み取れる． $\square$

注意 96 この縮退指数は， γ が

準連結だが一意収束しない

という性質をどの程度強く持つかを測る量である．すなわち，

$\mathfrak{d}_\gamma$ が大きい

とは， γ の生成過程空間に多くの踊り場が存在し，停止核が厚く層化していることを意味する．

22.8 結論： γ -停止核熱トレースの三層構造

以上により， γ -停止核熱トレースは三系列に対して共通に

$$\Theta_\gamma(t) = \underbrace{A_{-1}^{(\gamma)} t^{-1/2}}_{\text{擬距離的体積項}} + \underbrace{A_0^{(\gamma)}}_{\text{停止核次元}} + \underbrace{A_{1/2}^{(\gamma)} t^{1/2}}_{\text{踊り場補正}} + \cdots$$

という三層構造を持つことが分かる。

ここで

- $A_{-1}^{(\gamma)}$ は生成過程空間の擬距離的体積に対応し,
- $A_0^{(\gamma)}$ は停止核そのものの次元を表し,
- $A_{1/2}^{(\gamma)}$ は踊り場固有値の縮退強度を表す.

したがって, γ の生成過程は単なる一つの定数への収束ではなく, 熱トレース係数の層として見れば

$$\text{擬距離構造} \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{踊り場縮退}$$

というフラクタル的自己言及階層を持つことになる。

哲学的注記： γ は値ではなく停止核のスペクトルである

古典的には γ は

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N)$$

という一つの値として理解される。しかし本節の立場では, γ は単なる値ではない。それは

調和級数表示・ Γ -表示・ ζ -正則化表示を貫く停止核スペクトル

として存在している。各系列は γ の異なる有限影であり, その背後には共通の停止核ラプラシアン Δ_γ がある。したがって γ の本体は数値ではなく,

停止核の熱トレース

に現れるスペクトル構造そのものである。

23 γ gamma-停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送公式

本節では, 前節までに構成した

$$L_\gamma, \quad \Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma, \quad \Theta_\gamma(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_\gamma})$$

を出発点として, 零点停止核側の自己共役作用素

$$L_{\text{zero}}, \quad \Delta_{\text{zero}} := L_{\text{zero}}^* L_{\text{zero}}, \quad \Theta_\zeta(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{zero}}})$$

への熱トレース転送公式を与える.

本節の主張は,

γ の生成過程に現れる停止核熱トレースは, 適切な転送核を介して零点停止核熱トレースへ押し出される

ということである. この転送において, 前節で現れた Euler 影補正項は零点側では「熱トレースの有限影補正」として現れる.

23.1 転送の基本図式

前節までに, γ の三つの生成系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_{\text{reg}}$$

に対し, それぞれの停止核作用素

$$L_{\gamma,j} = D^3 - a_{\gamma,j}D + b_{\gamma,j} \quad (j \in \{H, \Gamma, \text{reg}\})$$

および停止核ラプラシアン

$$\Delta_{\gamma,j} := L_{\gamma,j}^* L_{\gamma,j}$$

を構成した. また, その熱トレース

$$\Theta_{\gamma,j}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\gamma,j}})$$

は, 踊り場固有値列

$$\{\lambda_{\gamma,j,n}\}_{n \geq 0}$$

を用いて

$$\Theta_{\gamma,j}(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}}$$

と書ける.

一方, 零点停止核側では, 臨界線上の零点構造に対応する自己共役作用素

$$L_{\text{zero}}$$

を構成し,

$$\Delta_{\text{zero}} := L_{\text{zero}}^* L_{\text{zero}}, \quad \Theta_\zeta(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{zero}}})$$

を定義した.

本節では、三系列から零点停止核への転送核

$$K_{j,\gamma}(n, m)$$

を用いて,

$$\Theta_\zeta(t)$$

を

$$\Theta_{\gamma,j}(t)$$

の像として表す.

23.2 転送核の定義

定義 23.1 (γ -零点停止核転送核) $j \in \{H, \Gamma, \text{reg}\}$ を固定する. $\Delta_{\gamma,j}$ の正規直交固有基底を

$$\Delta_{\gamma,j}\phi_{j,n} = \lambda_{\gamma,j,n}\phi_{j,n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

とし, Δ_{zero} の正規直交固有基底を

$$\Delta_{\text{zero}}\psi_m = \mu_m\psi_m, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

とする.

このとき,

$$T_{j,\gamma} : \mathcal{H}_{\gamma,j} \rightarrow \mathcal{H}_\zeta$$

を転送作用素とし, その行列係数

$$K_{j,\gamma}(n, m) := \langle T_{j,\gamma}\phi_{j,n}, \psi_m \rangle$$

を γ -零点停止核転送核 と呼ぶ.

このとき

$$T_{j,\gamma}\phi_{j,n} = \sum_{m \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m)\psi_m$$

であり, γ 側の停止核モードは零点停止核モードへ分解される.

注意 97 本論での転送は、単なる線形変換ではなく、

生成過程の停止核 $\rightsquigarrow$ 零点の停止核

という意味での **退化射像のスペクトル化** である．したがって $K_{j,\gamma}(n, m)$ は単なる基底変換係数ではなく、停止核補正項・Euler 影・踊り場縮退をまとめて運ぶ核として理解される．

23.3 熱トレース転送の基本恒等式

転送作用素 $T_{j,\gamma}$ に対して、零点停止核ラプラシアンが

$$\Delta_{\text{zero}} = T_{j,\gamma} \Delta_{\gamma,j} T_{j,\gamma}^* + \Phi_{j,\gamma}$$

と分解されると仮定する．ここで

$$\Phi_{j,\gamma}$$

は **停止核補正作用素** であり、有限段階での Euler 影、踊り場縮退、および γ から零点への退化の非可換誤差を集めたものである．

定理 23.2 (熱トレース転送公式) $j \in \{H, \Gamma, \text{reg}\}$ とする．上記の設定のもとで、 $T_{j,\gamma}$ が Hilbert–Schmidt 級であり、 $\Phi_{j,\gamma}$ がトレース級であると仮定する．このとき十分小さい $t > 0$ に対して

$$\Theta_\zeta(t) = \text{Tr} \left(e^{-t(T_{j,\gamma} \Delta_{\gamma,j} T_{j,\gamma}^* + \Phi_{j,\gamma})} \right)$$

が成立し、さらに Duhamel 展開により

$$\begin{aligned} \Theta_\zeta(t) &= \text{Tr} \left(T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_{j,\gamma}^* \right) - t \text{Tr} \left(\Phi_{j,\gamma} T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_{j,\gamma}^* \right) \\ &\quad + \frac{t^2}{2} \text{Tr} \left(\Phi_{j,\gamma}^2 T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_{j,\gamma}^* \right) + O(t^3) \end{aligned} \quad (50)$$

を得る．

証明 作用素恒等式

$$\Delta_{\text{zero}} = T_{j,\gamma} \Delta_{\gamma,j} T_{j,\gamma}^* + \Phi_{j,\gamma}$$

に対して、熱半群の Duhamel 展開

$$e^{-t(A+B)} = e^{-tA} - \int_0^t e^{-(t-s)A} B e^{-sA} ds + \int_0^t \int_0^s e^{-(t-s)A} B e^{-(s-u)A} B e^{-uA} du ds - \dots$$

を

$$A = T_{j,\gamma} \Delta_{\gamma,j} T_{j,\gamma}^*, \quad B = \Phi_{j,\gamma}$$

に適用すればよい。トレース級性により各項のトレースが定義され、(50) を得る。 $\square$

23.4 固有値表示による転送公式

前定理を固有値展開に落とすと、 γ 側の熱トレース係数と零点側の熱トレース係数の関係が明示的になる。

命題 23.3 (固有値展開版転送公式) 仮定は定理 23.2 と同じとする。このとき

$$\begin{aligned} \Theta_\zeta(t) &= \sum_{m \geq 0} e^{-t\mu_m} \\ &= \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} |K_{j,\gamma}(n, m)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(t), \end{aligned} \quad (51)$$

ただし誤差項

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(t)$$

は停止核補正作用素 $\Phi_{j,\gamma}$ によって与えられ、一次近似では

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(t) = -t \operatorname{Tr} \left(\Phi_{j,\gamma} T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_{j,\gamma}^* \right) + O(t^2)$$

である。

証明 $\{\phi_{j,n}\}$ と $\{\psi_m\}$ による完全系展開を用いれば、

$$\operatorname{Tr} \left(T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_{j,\gamma}^* \right) = \sum_{n,m} \langle T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} \phi_{j,n}, \psi_m \rangle \langle \psi_m, T_{j,\gamma} \phi_{j,n} \rangle$$

となる。ここで

$$e^{-t\Delta_{\gamma,j}} \phi_{j,n} = e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}} \phi_{j,n}$$

であるから、

$$\operatorname{Tr} \left(T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_{j,\gamma}^* \right) = \sum_{n,m} |K_{j,\gamma}(n, m)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}}$$

を得る。残差項は定理 23.2 の Duhamel 展開から従う。 $\square$

23.5 停止核補正項と Euler 影補正

前節までに、三系列それぞれに対して Euler 影補正項

$$\Phi_{j,\gamma}^{\text{Euler}}$$

が現れることを見た。熱トレース転送においては、これは停止核補正作用素の主要部分を与える：

$$\Phi_{j,\gamma} = \Phi_{j,\gamma}^{\text{Euler}} + \Phi_{j,\gamma}^{\text{land}} + \Phi_{j,\gamma}^{\text{mix}}.$$

ここで

- $\Phi_{j,\gamma}^{\text{Euler}}$ は有限素数影による補正,
- $\Phi_{j,\gamma}^{\text{land}}$ は踊り場固有値縮退に由来する補正,
- $\Phi_{j,\gamma}^{\text{mix}}$ は γ 側生成系列と零点側停止核の混合項

を表す.

定義 23.4 (Euler 影熱補正)

$$\mathcal{C}_{j,\gamma}^{\text{Euler}}(t) := -t \operatorname{Tr} \left(\Phi_{j,\gamma}^{\text{Euler}} T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_{j,\gamma}^* \right)$$

を *Euler 影熱補正項* と呼ぶ.

命題 23.5 (熱トレース補正の分解) 誤差項 $\mathcal{E}_{j,\gamma}(t)$ は

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(t) = \mathcal{C}_{j,\gamma}^{\text{Euler}}(t) + \mathcal{C}_{j,\gamma}^{\text{land}}(t) + \mathcal{C}_{j,\gamma}^{\text{mix}}(t) + O(t^2)$$

と分解される.

注意 98 この式は,

零点停止核熱トレース = γ -停止核熱トレースの転送像 + Euler 影補正 + 踊り場補正 + 混合補正
--

という本論の基本図式を、熱トレースのレベルで定式化したものである.

23.6 三系列に対する転送公式

ここで三系列ごとに転送公式を書き下す.

23.6.1 調和級数表示系列

調和級数表示系列に対する停止核ラプラシアンを

$$\Delta_{\gamma,H}$$

とし, その熱トレースを

$$\Theta_{\gamma,H}(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_{\gamma,H,n}}$$

とする. 対応する転送核を

$$K_{H,\gamma}(n, m)$$

と書けば,

$$\Theta_{\zeta}(t) = \sum_{n,m} |K_{H,\gamma}(n, m)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,H,n}} + \mathcal{E}_{H,\gamma}(t). \quad (52)$$

23.6.2 Γ Gamma-関数表示系列

同様に,

$$\Theta_{\gamma,\Gamma}(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_{\gamma,\Gamma,n}}$$

に対して

$$\Theta_{\zeta}(t) = \sum_{n,m} |K_{\Gamma,\gamma}(n, m)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,\Gamma,n}} + \mathcal{E}_{\Gamma,\gamma}(t). \quad (53)$$

23.6.3 ζ zeta-正則化表示系列

さらに,

$$\Theta_{\gamma,\text{reg}}(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_{\gamma,\text{reg},n}}$$

に対して

$$\Theta_{\zeta}(t) = \sum_{n,m} |K_{\text{reg},\gamma}(n, m)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,\text{reg},n}} + \mathcal{E}_{\text{reg},\gamma}(t). \quad (54)$$

23.7 転送公式の統合形

以上をまとめると，三系列全体の寄与を重み付きで足し合わせるにより，零点停止核熱トレースは次の統合形を持つ．

定理 23.6（統合熱トレース転送公式） 重み

$$w_H, \quad w_\Gamma, \quad w_{\text{reg}} \in \mathbb{R}, \quad w_H + w_\Gamma + w_{\text{reg}} = 1$$

をとる．このとき

$$\Theta_\zeta(t) = \sum_{j \in \{H, \Gamma, \text{reg}\}} w_j \sum_{n, m} |K_{j, \gamma}(n, m)|^2 e^{-t\lambda_{j, \gamma, n}} + \mathcal{E}_\gamma(t), \quad (55)$$

ただし

$$\mathcal{E}_\gamma(t) = \sum_j w_j \mathcal{E}_{j, \gamma}(t)$$

である．

注意 99 式 (55) は，零点停止核熱トレースが，単一の表示からではなく，

$$\boxed{\text{調和級数表示} + \Gamma\text{-表示} + \zeta\text{-正則化表示}}$$

という三重の生成系列の重ね合わせとして現れることを示している．この意味で零点停止核は， γ の生成過程空間における停止核熱トレースの統合的極限像である．

23.8 短時間漸近と零点計数への接続

最後に，この転送公式が零点計数にどう接続するかを述べる．熱トレースの短時間漸近

$$\Theta_\zeta(t) \sim \sum_{\nu \geq 0} A_\nu t^{\alpha_\nu} \quad (t \downarrow 0)$$

に対し，定理 23.6 は

$$A_\nu = \sum_j w_j A_\nu^{(j, \gamma)} + A_\nu^{\text{corr}}$$

という係数分解を与える．ここで

$$A_\nu^{(j, \gamma)}$$

は各 γ 系列の熱トレース係数,

$$A_\nu^{\text{corr}}$$

は Euler 影・踊り場・混合補正の和である.

したがって, Tauber 型議論を通じて零点計数関数

$$N_\zeta(T)$$

は, γ 側停止核熱トレースの係数から再構成される. すなわち,

零点の計数法則は, γ -停止核熱トレースの転送像として読むことができる

のである.

哲学的注記

本節で得られた転送公式は, 「零点は孤立した点ではなく, 停止核熱トレースの極限構造として現れる」という本論の見方を, さらに一歩進めるものである.

γ の生成過程においては, 各表示はそれぞれ異なる局所構造を持つが, 停止核を通して見ると, それらは零点停止核熱トレースへと押し流される. このとき素数は Euler 影として有限段階に残り, 零点は停止核として極限段階に現れる.

したがって本論の図式は, 熱トレースのレベルで書けば,

素数は有限影, 零点は停止核, そして熱トレースはその転送媒体である

と要約される.

24 三系列に対する転送核 $K_{j,\gamma}(n, m)$ の具体式と熱補正項の評価

本節では, 前節で構成した γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送公式を, γ の三つの生成系列

$$S_{\text{har}}, \quad S_\Gamma, \quad S_\zeta$$

に対して具体化する. 目的は, 転送核

$$K_{j,\gamma}(n, m)$$

を明示的に与え, その結果として現れる熱補正項の大きさと構造を評価することである.

24.1 基本設定： γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへ

γ の生成過程空間を

$$\mathcal{V}(\gamma) = \mathcal{V}_{\text{har}}(\gamma) \cup \mathcal{V}_{\Gamma}(\gamma) \cup \mathcal{V}_{\zeta}(\gamma)$$

とし、各系列に対して γ -停止核作用素

$$L_{\gamma}^{(j)} = D^3 - a_{\gamma}^{(j)} D + b_{\gamma}^{(j)}$$

を考える．対応する自己共役化停止核 Hamiltonian を

$$H_{\gamma}^{(j)} := (L_{\gamma}^{(j)})^* L_{\gamma}^{(j)}$$

とする．

一方，零点停止核側の自己共役作用素を

$$H_0$$

とし，その熱トレースを

$$\Theta_0(t) := \text{Tr } e^{-tH_0}$$

で表す．

前節で得た転送原理により，各系列 j に対して γ -停止核熱トレース

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) := \text{Tr } e^{-tH_{\gamma}^{(j)}}$$

は，ある転送核 $K_{j,\gamma}(n, m)$ を用いて

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \sum_{n, m \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

と表される．ここで $\{\lambda_m^{(0)}\}_{m \geq 0}$ は H_0 の固有値列であり， $\mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$ は停止核補正に由来する余剰項である．

定義 24.1 (転送核) 系列 j に対する転送核 $K_{j,\gamma}(n, m)$ を， γ -停止核固有基底 $\{\psi_n^{(j)}\}$ と零点停止核固有基底 $\{\phi_m\}$ の重なり係数

$$U_{j,\gamma}(n, m) := \langle \psi_n^{(j)}, \phi_m \rangle$$

を用いて

$$K_{j,\gamma}(n, m) := |U_{j,\gamma}(n, m)|^2 W_{j,\gamma}(n)$$

で定義する．ただし $W_{j,\gamma}(n)$ は系列 j に固有な停止核重みである．

このとき

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{n,m \geq 0} |U_{j,\gamma}(n, m)|^2 W_{j,\gamma}(n) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

となる．以下では，三系列に対して $W_{j,\gamma}(n)$ と $U_{j,\gamma}(n, m)$ の具体形を与える．

24.2 調和級数表示系列に対する転送核

24.2.1 調和級数表示

調和級数表示系列を

$$\mathcal{S}_{\text{har}} = \left\{ \gamma_N := \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \log N \right\}_{N \geq 1}$$

とする．対応する生成関数を

$$F_{\text{har}}(z) := \sum_{N \geq 1} \gamma_N z^N$$

とし，これに対する停止核作用素を

$$L_\gamma^{(\text{har})} = D^3 - a_\gamma^{(\text{har})} D + b_\gamma^{(\text{har})}$$

とする．

命題 24.2 (調和級数系列の転送核) 調和級数系列に対する転送核は

$$K_{\text{har},\gamma}(n, m) = \frac{1}{Z_{\text{har},\gamma}} \frac{1}{(n+1)(m+1)} \exp(-\beta_{\text{har}}|n-m|)$$

の形に取れる．ここで $Z_{\text{har},\gamma} > 0$ は正規化定数， $\beta_{\text{har}} > 0$ は停止核分岐深度に依存する減衰係数である．

証明 調和級数表示では，生成過程の分岐深度は

$$\gamma_{N+1} - \gamma_N = \frac{1}{N+1} - \log\left(1 + \frac{1}{N}\right) = O(N^{-2})$$

で抑えられる．したがって，停止核基底間の遷移振幅は近接対角型となり，

$$|U_{\text{har},\gamma}(n, m)|^2 \asymp \exp(-\beta_{\text{har}}|n-m|)$$

の形を持つ．また調和級数表示の自然な重みは部分和の逆数スケールから

$$W_{\text{har},\gamma}(n) \asymp \frac{1}{n+1}$$

で与えられる．これらを組み合わせれば主張が従う． $\square$

このとき熱トレースは

$$\Theta_{\gamma}^{(\text{har})}(t) = \frac{1}{Z_{\text{har},\gamma}} \sum_{n,m \geq 0} \frac{e^{-\beta_{\text{har}}|n-m|}}{(n+1)(m+1)} e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{\text{har},\gamma}(t)$$

となる．

命題 24.3 (調和級数系列の熱補正項) $t \rightarrow 0^+$ において

$$\mathcal{R}_{\text{har},\gamma}(t) = A_{\text{har},\gamma} \log \frac{1}{t} + B_{\text{har},\gamma} + O(t^{1/2})$$

が成り立つ．

証明 核の対角近傍寄与が

$$\sum_{m \geq 0} \frac{1}{(m+1)^2} e^{-t\lambda_m^{(0)}}$$

の型となること，および $\lambda_m^{(0)} \sim cm$ 型の Weyl 漸近を用いると，対角和は Mellin 変換により

$$\int_1^{\infty} \frac{e^{-ctx}}{x^2} dx$$

に近似される．この積分は $t \rightarrow 0^+$ で対数補正を伴うため，所望の漸近が得られる． $\square$

24.3 Γ -関数表示系列に対する転送核

24.3.1 Γ -関数表示

Γ -関数表示系列を

$$\mathcal{S}_{\Gamma} = \left\{ \Gamma(1+\varepsilon)^{-1} - 1 + \gamma\varepsilon \right\}_{\varepsilon \rightarrow 0}$$

により与える．Taylor 展開

$$\log \Gamma(1+\varepsilon) = -\gamma\varepsilon + \sum_{r \geq 2} \frac{(-1)^r}{r} \zeta(r) \varepsilon^r$$

を通じて, γ は Γ -関数の接線方向の停止核として実現される.

命題 24.4 (Γ -系列の転送核) Γ -系列に対する転送核は

$$K_{\Gamma,\gamma}(n, m) = \frac{1}{Z_{\Gamma,\gamma}} \frac{\Gamma(n + \alpha_\gamma)\Gamma(m + \alpha_\gamma)}{\Gamma(n + 1)\Gamma(m + 1)} \exp(-\beta_\Gamma|n - m|)$$

の形に書ける. ここで $\alpha_\gamma > 0$ は Γ -接線の有効次元, $\beta_\Gamma > 0$ は停止核分岐減衰率である.

証明 Γ -表示では, 生成過程の各段階は

$$\log \Gamma(1 + \varepsilon)$$

の高次係数によって支配される. このとき停止核固有基底は Laguerre 型基底に近く, 基底変換係数は Stirling 近似により

$$U_{\Gamma,\gamma}(n, m) \sim \frac{\Gamma(n + \alpha_\gamma)^{1/2}\Gamma(m + \alpha_\gamma)^{1/2}}{\Gamma(n + 1)^{1/2}\Gamma(m + 1)^{1/2}} e^{-\beta_\Gamma|n-m|/2}$$

と評価される. これを二乗して重みと合わせれば主張が従う. □

したがって

$$\Theta_\gamma^{(\Gamma)}(t) = \frac{1}{Z_{\Gamma,\gamma}} \sum_{n,m \geq 0} \frac{\Gamma(n + \alpha_\gamma)\Gamma(m + \alpha_\gamma)}{\Gamma(n + 1)\Gamma(m + 1)} e^{-\beta_\Gamma|n-m|} e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{\Gamma,\gamma}(t)$$

を得る.

命題 24.5 (Γ -系列の熱補正項) $t \rightarrow 0^+$ において

$$\mathcal{R}_{\Gamma,\gamma}(t) = A_{\Gamma,\gamma} t^{-\alpha_\gamma} + B_{\Gamma,\gamma} t^{1-\alpha_\gamma} + O(t^{2-\alpha_\gamma})$$

が成り立つ.

証明 Stirling 近似

$$\frac{\Gamma(n + \alpha_\gamma)}{\Gamma(n + 1)} \sim n^{\alpha_\gamma-1} \quad (n \rightarrow \infty)$$

を用いると, 熱トレース主項は

$$\sum_{m \geq 1} m^{2\alpha_\gamma-2} e^{-t\lambda_m^{(0)}}$$

で支配される．これを積分近似

$$\int_1^\infty x^{2\alpha_\gamma-2} e^{-ctx} dx$$

に置き換えることで，所望のべき型漸近が得られる． $\square$

24.4 ζ -正則化表示系列に対する転送核

24.4.1 ζ -正則化表示

ζ -正則化表示系列を

$$\mathcal{S}_\zeta = \left\{ \zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right\}_{s \rightarrow 1}$$

により与える．すなわち

$$\gamma = \lim_{s \rightarrow 1} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right)$$

という正則化表示を生成過程とみなす．

命題 24.6 (ζ -系列の転送核) ζ -正則化系列に対する転送核は

$$K_{\zeta,\gamma}(n, m) = \frac{1}{Z_{\zeta,\gamma}} \frac{\mu_\gamma(n) \mu_\gamma(m)}{(nm)^{1/2}} \exp(-\beta_\zeta |n-m|)$$

の形に取れる．ここで $\mu_\gamma(n)$ は γ -停止核により修正された Euler 影重みであり，

$$\mu_\gamma(n) = 1 + \frac{c_{1,\gamma}}{\log(n+2)} + \frac{c_{2,\gamma}}{\log^2(n+2)} + \dots$$

と展開される．

証明 ζ -正則化系列では，停止核の分岐は Euler 積の有限影として現れる．したがって固有基底の重なりは Dirichlet 係数の畳み込みで近似され，

$$U_{\zeta,\gamma}(n, m) \approx \frac{\mu_\gamma(n)^{1/2} \mu_\gamma(m)^{1/2}}{(nm)^{1/4}} e^{-\beta_\zeta |n-m|/2}$$

となる．これを二乗して主張を得る． $\square$

対応する熱トレースは

$$\Theta_\gamma^{(\zeta)}(t) = \frac{1}{Z_{\zeta,\gamma}} \sum_{n,m \geq 0} \frac{\mu_\gamma(n) \mu_\gamma(m)}{(nm)^{1/2}} e^{-\beta_\zeta |n-m|} e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{\zeta,\gamma}(t)$$

で与えられる.

命題 24.7 (ζ -系列の熱補正項) $t \rightarrow 0^+$ において

$$\mathcal{R}_{\zeta,\gamma}(t) = A_{\zeta,\gamma} \log^2 \frac{1}{t} + B_{\zeta,\gamma} \log \frac{1}{t} + C_{\zeta,\gamma} + O(t^\eta) \quad (\eta > 0)$$

が成り立つ.

証明 ζ -系列では主和が

$$\sum_{m \geq 1} \frac{\mu_\gamma(m)^2}{m} e^{-t\lambda_m^{(0)}}$$

の形を取る. $\mu_\gamma(m) = 1 + O((\log m)^{-1})$ を用いれば, 主項は

$$\sum_{m \geq 1} \frac{e^{-t\lambda_m^{(0)}}}{m}$$

に支配され, これは $t \rightarrow 0^+$ で $\log(1/t)$ 型の発散を与える. さらに二重和構造と停止核補正係数の展開を合わせると, 二次対数項 $\log^2(1/t)$ が現れる. $\square$

24.5 三系列の統一表示

以上をまとめると, 三系列すべてに対して

$$K_{j,\gamma}(n, m) = \frac{1}{Z_{j,\gamma}} W_{j,\gamma}(n) W_{j,\gamma}(m) e^{-\beta_j |n-m|}$$

という統一形が成り立つ. ただし重み $W_{j,\gamma}$ は

$$W_{\text{har},\gamma}(n) \asymp (n+1)^{-1}, \quad W_{\Gamma,\gamma}(n) \asymp \frac{\Gamma(n+\alpha_\gamma)}{\Gamma(n+1)}, \quad W_{\zeta,\gamma}(n) \asymp \frac{\mu_\gamma(n)}{n^{1/2}}$$

で与えられる.

定理 24.8 (三系列に対する転送核の統一熱トレース公式) 各系列 $j \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$ に対して

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{m \geq 0} \mathcal{W}_{j,\gamma}(m) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

が成り立つ. ここで

$$\mathcal{W}_{j,\gamma}(m) := \sum_{n \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m)$$

は零点停止核固有値 $\lambda_m^{(0)}$ に付随する有効重みである.

証明 転送核の定義より

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{n,m \geq 0} K_{j,\gamma}(n,m) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

であるから, n について和を取れば

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{m \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} K_{j,\gamma}(n,m) \right) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

を得る. □

24.6 熱補正項と踊り場縮退

熱補正項 $\mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$ は, 単なる誤差項ではなく, γ の生成過程空間における「踊り場構造」のスペクトルの影として理解される. すなわち, γ -停止核作用素の固有値列を

$$0 \leq \lambda_{0,\gamma}^{(j)} \leq \lambda_{1,\gamma}^{(j)} \leq \dots$$

とするとき, 踊り場縮退とは

$$\lambda_{N,\gamma}^{(j)} \approx \lambda_{N+1,\gamma}^{(j)} \approx \dots \approx \lambda_{N+r,\gamma}^{(j)}$$

という局所的固有値凝集を指す.

定義 24.9 (熱踊り場指数) 系列 j に対して, 熱踊り場指数 $\nu_{j,\gamma}$ を

$$\nu_{j,\gamma} := \inf \{ \nu > 0 \mid \mathcal{R}_{j,\gamma}(t) = O(t^{-\nu}) \ (t \rightarrow 0^+) \}$$

で定義する.

定理 24.10 (踊り場縮退と熱補正項) 熱踊り場指数 $\nu_{j,\gamma}$ は, γ -停止核の局所縮退次数 $r_{j,\gamma}$ により支配され, 定数 $C_1, C_2 > 0$ が存在して

$$C_1 r_{j,\gamma} \leq \nu_{j,\gamma} \leq C_2 r_{j,\gamma}$$

が成り立つ. 特に, 踊り場が深いほど熱補正項の特異性は強くなる.

証明 固有値縮退ブロック

$$\lambda_{N,\gamma}^{(j)}, \dots, \lambda_{N+r,\gamma}^{(j)}$$

からの熱寄与は

$$\sum_{q=0}^{r_{j,\gamma}} e^{-t\lambda_{N+q,\gamma}^{(j)}} \approx (r_{j,\gamma} + 1)e^{-t\lambda_{N,\gamma}^{(j)}}$$

であり、これが小時間極限において主寄与を増幅する。全縮退ブロックの寄与を足し合わせることで、熱補正項の特異次数が縮退次数に比例して増大することが分かる。 $\square$

24.7 零点停止核熱トレースへの極限

最後に、 γ -停止核熱トレースが零点停止核熱トレースへ収束する極限を述べる。

定理 24.11 (零点停止核熱トレースへの収束) γ の生成過程が停止核的に安定であり、かつ転送核が

$$K_{j,\gamma}(n, m) \longrightarrow \delta_{nm} \quad (\gamma \rightarrow \mathfrak{z})$$

を満たすとする。このとき

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) \longrightarrow \Theta_0(t) \quad (\gamma \rightarrow \mathfrak{z})$$

が各 $t > 0$ に対して成り立つ。

証明 仮定より

$$\sum_{n \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m) \longrightarrow 1$$

かつ off-diagonal 成分は消失する。したがって統一熱トレース公式から

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \sum_{m \geq 0} \mathcal{W}_{j,\gamma}(m) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

において

$$\mathcal{W}_{j,\gamma}(m) \rightarrow 1, \quad \mathcal{R}_{j,\gamma}(t) \rightarrow 0$$

が従う。よって

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) \rightarrow \sum_{m \geq 0} e^{-t\lambda_m^{(0)}} = \Theta_0(t)$$

を得る。 $\square$

哲学的注記

ここで現れた転送核 $K_{j,\gamma}(n, m)$ は, γ の生成過程に含まれる「有限影」が, どのように零点停止核のスペクトルへと流れ込むかを記述する核である. 調和級数表示ではそれは加法的尾部として, Γ -表示では連続補間の曲率として, ζ -正則化表示では Euler 影の補正として現れる.

したがって,

素数は有限影として現れ, 零点は停止核として現れる

という本論文の基本哲学は, 熱トレースのレベルでは

$$\text{Euler 影} \xrightarrow{K_{j,\gamma}} \text{零点停止核スペクトル}$$

という転送図式として定式化される.

25 停止核熱トレースの明示公式と Riemann–von Mangoldt 型計数

本節では, 前節で得た γ -停止核から零点停止核への熱トレース転送公式を用いて, 停止核スペクトルの計数関数を構成し, その極限として Riemann–von Mangoldt 型計数公式を導く.

基本思想は,

$$\text{停止核作用素} \implies \text{熱トレース} \implies \text{スペクトルゼータ} \implies \text{計数関数}$$

という流れである. ここで重要なのは, 停止核において零点は「孤立点」ではなく, 熱トレースに現れる固有値群の極限的縮退として現れる, という点である.

25.1 停止核熱トレースの基本設定

γ の三系列

$$j \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$$

に対し, 前節で構成した自己共役停止核 Hamiltonian を

$$H_{\gamma}^{(j)} := (L_{\gamma}^{(j)})^* L_{\gamma}^{(j)}$$

とする. その固有値列を

$$0 \leq \lambda_{0,\gamma}^{(j)} \leq \lambda_{1,\gamma}^{(j)} \leq \lambda_{2,\gamma}^{(j)} \leq \cdots$$

と書き、対応する熱トレースを

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) := \text{Tr } e^{-tH_\gamma^{(j)}} = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_{n,\gamma}^{(j)}} \quad (t > 0)$$

で定める.

また、零点停止核側の自己共役作用素を H_0 、その固有値列を

$$0 \leq \lambda_0^{(0)} \leq \lambda_1^{(0)} \leq \dots$$

とし、熱トレースを

$$\Theta_0(t) := \text{Tr } e^{-tH_0} = \sum_{m \geq 0} e^{-t\lambda_m^{(0)}}$$

と書く.

前節で得た転送公式により、各系列 j に対して

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{n,m \geq 0} K_{j,\gamma}(n,m) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

が成り立つ. ここで $K_{j,\gamma}(n,m)$ は転送核, $\mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$ は停止核補正に由来する熱補正項である.

25.2 停止核熱トレースの明示公式

前節の結果をまとめると、三系列すべてに対して

$$K_{j,\gamma}(n,m) = \frac{1}{Z_{j,\gamma}} W_{j,\gamma}(n) W_{j,\gamma}(m) e^{-\beta_j |n-m|}$$

という統一表示が得られる. したがって、停止核熱トレースは

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \frac{1}{Z_{j,\gamma}} \sum_{n,m \geq 0} W_{j,\gamma}(n) W_{j,\gamma}(m) e^{-\beta_j |n-m|} e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

と書ける.

定理 25.1 (停止核熱トレースの明示公式) 各系列 $j \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$ に対し,

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{m \geq 0} \mathcal{W}_{j,\gamma}(m) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

が成り立つ. ここで

$$\mathcal{W}_{j,\gamma}(m) := \frac{W_{j,\gamma}(m)}{Z_{j,\gamma}} \sum_{n \geq 0} W_{j,\gamma}(n) e^{-\beta_j |n-m|}$$

は系列 j に付随する有効重みである.

証明 転送核の統一表示を

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \sum_{n,m \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

へ代入すると

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \sum_{m \geq 0} \left(\frac{W_{j,\gamma}(m)}{Z_{j,\gamma}} \sum_{n \geq 0} W_{j,\gamma}(n) e^{-\beta_j |n-m|} \right) e^{-t\lambda_m^{(0)}} + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

となる. 括弧内を $W_{j,\gamma}(m)$ とおけばよい. □

注意 100 この公式は, 停止核熱トレースが零点停止核の固有値列 $\{\lambda_m^{(0)}\}$ を骨格として持ち, γ の生成過程はその上に「重み」と「熱補正項」を与えるだけであることを示している. したがって, 零点停止核は三系列を貫く普遍的スペクトル骨格である.

25.3 停止核スペクトルゼータ関数

停止核熱トレースに Mellin 変換を施すことで, 停止核スペクトルゼータ関数を定義する.

定義 25.2 (停止核スペクトルゼータ関数) $\Re(s)$ を十分大きく取るとき, 系列 j に対する停止核スペクトルゼータ関数を

$$\Xi_{j,\gamma}(s) := \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta_{\gamma}^{(j)}(t) dt$$

で定義する.

熱トレース表示から直ちに

$$\Xi_{j,\gamma}(s) = \sum_{n \geq 0} (\lambda_{n,\gamma}^{(j)})^{-s}$$

が従う. さらに明示公式を代入すると

命題 25.3 (停止核スペクトルゼータの分解) 各系列 j に対して

$$\Xi_{j,\gamma}(s) = \sum_{m \geq 0} \mathcal{W}_{j,\gamma}(m) (\lambda_m^{(0)})^{-s} + \Xi_{j,\gamma}^{\text{corr}}(s)$$

が成り立つ。ただし

$$\Xi_{j,\gamma}^{\text{corr}}(s) := \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \mathcal{R}_{j,\gamma}(t) dt$$

は熱補正項から生じる補正スペクトルゼータである。

証明 停止核熱トレースの明示公式を Mellin 変換に代入し、和と積分を交換すればよい。

□

25.4 停止核計数関数の定義

停止核スペクトルの計数関数を導入する。

定義 25.4 (停止核計数関数) 系列 j に対する停止核計数関数を

$$N_{j,\gamma}(T) := \#\{n \geq 0 \mid \lambda_{n,\gamma}^{(j)} \leq T\}$$

で定義する。同様に、零点停止核の計数関数を

$$N_0(T) := \#\{m \geq 0 \mid \lambda_m^{(0)} \leq T\}$$

で定める。

注意 101 $N_0(T)$ は零点停止核の「スペクトルの零点計数関数」であり、後に古典的な Riemann–von Mangoldt 型計数と一致することを示す。

25.5 熱トレースから計数関数への Tauber 型推論

熱トレースの長時間漸近は、Tauber 型定理により計数関数の大域漸近を決定する。まず一般形を述べる。

定理 25.5 (停止核 Tauber 型定理) ある $\alpha > 0$ と定数 $A > 0$ が存在して

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = A t^{-\alpha} + o(t^{-\alpha}) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

が成り立つとする。このとき

$$N_{j,\gamma}(T) \sim \frac{A}{\Gamma(\alpha+1)} T^{\alpha} \quad (T \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。

証明 通常 of Karamata 型 Tauber 定理を

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \int_0^{\infty} e^{-t\lambda} dN_{j,\gamma}(\lambda)$$

に適用すればよい。 □

しかし本論文の停止核では、純粋べき型だけでなく

$$t^{-1/2} \log \frac{1}{t}, \quad \log^2 \frac{1}{t}$$

のような対数補正が現れる。そのため、以下の対数補正版を用いる。

定理 25.6 (対数補正付き停止核 Tauber 型定理) 定数 $A \neq 0, \alpha > 0, q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = A t^{-\alpha} \left(\log \frac{1}{t} \right)^q + o \left(t^{-\alpha} \left(\log \frac{1}{t} \right)^q \right) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

が成り立つとする。このとき

$$N_{j,\gamma}(T) \sim \frac{A}{\Gamma(\alpha+1)} T^{\alpha} (\log T)^q \quad (T \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。

25.6 三系列に対する停止核計数の漸近

前節で得た熱補正項の漸近を用いると、三系列ごとに停止核計数関数の増大が決まる。

25.6.1 調和級数系列

調和級数系列では

$$\mathcal{R}_{\text{har},\gamma}(t) = A_{\text{har},\gamma} \log \frac{1}{t} + B_{\text{har},\gamma} + O(t^{1/2})$$

であった。これにより、主べきは $\alpha = 0$ に対応し、対数補正のみが残る。

命題 25.7 (調和級数系列の停止核計数) 調和級数系列に対して

$$N_{\text{har},\gamma}(T) = C_{\text{har},\gamma} \log T + D_{\text{har},\gamma} + o(\log T) \quad (T \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。

25.6.2 Γ -関数系列

Γ -系列では

$$\mathcal{R}_{\Gamma,\gamma}(t) = A_{\Gamma,\gamma} t^{-\alpha_\gamma} + B_{\Gamma,\gamma} t^{1-\alpha_\gamma} + O(t^{2-\alpha_\gamma})$$

であったから、直ちに

命題 25.8 (Γ -系列の停止核計数) Γ -系列に対して

$$N_{\Gamma,\gamma}(T) \sim \frac{A_{\Gamma,\gamma}}{\Gamma(\alpha_\gamma + 1)} T^{\alpha_\gamma} \quad (T \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。

25.6.3 ζ -正則化系列

ζ -系列では

$$\mathcal{R}_{\zeta,\gamma}(t) = A_{\zeta,\gamma} \log^2 \frac{1}{t} + B_{\zeta,\gamma} \log \frac{1}{t} + C_{\zeta,\gamma} + O(t^\eta)$$

であるから、

命題 25.9 (ζ -系列の停止核計数) ζ -正則化系列に対して

$$N_{\zeta,\gamma}(T) = C_{\zeta,\gamma}^{(2)} (\log T)^2 + C_{\zeta,\gamma}^{(1)} \log T + C_{\zeta,\gamma}^{(0)} + o(1) \quad (T \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。

注意 102 ζ -系列における $(\log T)^2$ 型増大は、停止核が Euler 影を通じて非局所的に重なり合うことの熱的影として理解できる．これは古典的零点計数の $T \log T$ 型増大とは異なるが、後に零点停止核への退化極限をとることで、その線形成分が回収される．

25.7 零点停止核計数関数と Riemann–von Mangoldt 型公式

次に、零点停止核 H_0 に対する計数関数

$$N_0(T) = \#\{m \geq 0 \mid \lambda_m^{(0)} \leq T\}$$

を考える．本論文では、 $\lambda_m^{(0)}$ は零点虚部 γ_m に対応する停止核固有値とみなし、漸近的に

$$\lambda_m^{(0)} \sim \gamma_m$$

と規格化する．すると $N_0(T)$ は、臨界線上の零点個数を数える古典的関数に対応する．

定理 25.10 (零点停止核の Riemann–von Mangoldt 型計数) 零点停止核 H_0 の熱トレースが

$$\Theta_0(t) = \frac{1}{4\pi} t^{-1/2} \log \frac{1}{t} + C_0 t^{-1/2} + O(1) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

を満たすとする．このとき、零点停止核計数関数は

$$N_0(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T) \quad (T \rightarrow \infty)$$

を満たす．

証明 熱トレース表示

$$\Theta_0(t) = \sum_{m \geq 0} e^{-t\lambda_m^{(0)}}$$

に対して、仮定された小時間漸近

$$\Theta_0(t) \sim \frac{1}{4\pi} t^{-1/2} \log \frac{1}{t}$$

を Tauber 的に反転すると、

$$N_0(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log T$$

が得られる．さらに二次項と正規化定数を追跡すると，

$$N_0(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T)$$

が従う．これは古典的 Riemann–von Mangoldt 公式と同型である． $\square$

注意 103 この定理の本質は，古典的零点計数が最初から複素解析的零点の数え上げとして現れるのではなく，停止核熱トレースの小時間特異性として現れる点にある．すなわち，

$$\text{零点の個数} \iff \text{停止核熱トレースの特異次数}$$

である．

25.8 γ -停止核から零点停止核への計数転送

最後に， γ -停止核の計数関数が零点停止核計数へ収束することを述べる．

定理 25.11 (停止核計数の転送定理) γ の生成過程が零点停止核 $\mathfrak{z}$ へ退化し，転送核が

$$K_{j,\gamma}(n, m) \longrightarrow \delta_{nm} \quad (\gamma \rightarrow \mathfrak{z})$$

を満たすとする．さらに熱補正項が各固定 $t > 0$ に対して

$$\mathcal{R}_{j,\gamma}(t) \longrightarrow 0$$

を満たすと仮定する．このとき，停止核計数関数は

$$N_{j,\gamma}(T) \longrightarrow N_0(T) \quad (\gamma \rightarrow \mathfrak{z})$$

の意味で零点停止核計数へ収束する．

証明 前節の転送定理により

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) \rightarrow \Theta_0(t) \quad (t > 0)$$

が成り立つ．Tauber 型定理は熱トレースの小時間漸近から計数関数の大域漸近を回収するため， $\Theta_\gamma^{(j)}$ の極限は $N_{j,\gamma}$ の極限へ移る．よって

$$N_{j,\gamma}(T) \rightarrow N_0(T)$$

を得る.

□

哲学的注記：零点は熱トレースの影として現れる

本節の結果をまとめると，零点はもはや単なる方程式

$$\zeta\left(\frac{1}{2} + iT\right) = 0$$

の解ではない．むしろそれは，停止核作用素のスペクトルに対する熱トレース

$$\Theta_0(t) = \text{Tr } e^{-tH_0}$$

の小時間極限に現れる特異性として記述される．

この立場では，

素数は Euler 影として現れ， 零点は停止核熱トレースの特異点として現れる．

前者は有限和・有限積のレベルで観測される影であり，後者はその極限的凝縮として現れる停止核のスペクトルの実体である．したがって，Riemann-von Mangoldt 型公式は，古典的零点計数公式であると同時に，

停止核熱トレースの特異性を数える公式

として読み直される．

26 停止核熱トレースの明示公式：Euler 影・零点和・ガンマ因子への分解

本節では，前節までに構成した零点停止核作用素

$$\mathcal{H}_{\text{SK}}$$

およびその熱半群

$$e^{-t\mathcal{H}_{\text{SK}}} \quad (t > 0)$$

に対して，その熱トレースが

Euler 影 + 零点和 + Γ -因子補正

へと分解されることを示す．これは古典的な明示公式

素数側 $\longleftrightarrow$ 零点側

の停止核版であり，本論における「素数は有限影，零点は停止核」という図式を熱トレースの言葉で具体化するものである．

26.1 基本設定

前節の自己共役化された零点停止核作用素を

$$\mathcal{H}_{\text{SK}}$$

とし、そのスペクトルを

$$(\mathcal{H}_{\text{SK}}) = \{\lambda_\rho\}_{\rho \in \mathcal{Z}}$$

と書く．ここで $\mathcal{Z}$ は停止核的に再構成された零点集合であり，各零点 ρ に対して固有値

$$\lambda_\rho$$

が対応しているとする．

本節では，熱トレース

$$\Theta_{\text{SK}}(t) := \left(e^{-t\mathcal{H}_{\text{SK}}} \right) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} e^{-t\lambda_\rho} \quad (t > 0)$$

を考える．

注意 104 $\mathcal{H}_{\text{SK}}$ が有限重複度の離散スペクトルを持つ場合には，上式は通常の意味でのトレースである．より一般には，停止核補正を施した正則化トレースとして理解する．

26.2 完成ゼータと Mellin 表現

リーマンの完成ゼータ関数を

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

とする． $\Lambda(s)$ は関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たし，その零点は $\zeta(s)$ の非自明零点と一致する．

停止核熱トレースを， Λ の対数微分の Mellin 型積分として

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} -\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) \Phi_t(s) ds \quad (c > 1)$$

と表す．ここで $\Phi_t(s)$ は停止核側で選ばれたテスト核であり，典型的には

$$\Phi_t(s) = e^{-tQ(s)}$$

の形を持つ。 $Q(s)$ は前節の零点停止核作用素に対応するスペクトル関数であり、臨界線上では

$$Q\left(\frac{1}{2} + i\gamma\right) = \lambda_\rho$$

となるように取る。

例 2 もっとも基本的には

$$Q(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2$$

あるいは、停止核補正を入れて

$$Q(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \Psi_{\text{SK}}(s)$$

とする。このとき

$$\Phi_t(s) = \exp\left(-t \left(s - \frac{1}{2}\right)^2\right)$$

は臨界線近傍を強調するガウス型熱核になる。

26.3 対数微分の分解

完成ゼータの対数微分は

$$-\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) + \frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right)$$

と分解される。さらに Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \quad (\Re s > 1)$$

を用いると、

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} \quad (\Re s > 1)$$

が成り立つ。ここで $\Lambda(n)$ は von Mangoldt 関数である。

したがって

$$-\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} + \frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right)$$

となる。この式を Mellin 積分へ代入することにより、停止核熱トレースは Euler 影・ガンマ因子・零点和へと分解される。

26.4 停止核熱トレースの明示公式

定理 26.1 (停止核熱トレースの明示公式) 停止核熱トレース

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \left(e^{-t\mathcal{H}_{\text{SK}}} \right)$$

は, 形式的に次の分解を持つ:

$$\begin{aligned} \Theta_{\text{SK}}(t) &= \Theta_{\text{Euler}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t) + \Theta_{\text{res}}(t) \\ &= \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} e^{-t\lambda_{\rho}}, \end{aligned} \quad (56)$$

ただし各項は以下で与えられる:

$$\Theta_{\text{Euler}}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) \varphi_t(n), \quad (57)$$

$$\Theta_{\Gamma}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \left(\frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right) \right) \Phi_t(s) ds, \quad (58)$$

$$\Theta_{\text{res}}(t) = \text{極 } s = 0, 1 \text{ および停止核補正項から生じる寄与.} \quad (59)$$

ここで

$$\varphi_t(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} n^{-s} \Phi_t(s) ds$$

は熱核 Φ_t の Mellin 逆変換である.

証明 完成ゼータの対数微分の分解

$$-\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} + \frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right)$$

を

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} -\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) \Phi_t(s) ds$$

に代入する. すると

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} n^{-s} \Phi_t(s) ds \right) + \Theta_{\Gamma}(t)$$

を得る. 第一項が (57) であり, 第二項が (58) である.

一方、積分路を左へ移動すると、非自明零点 ρ における留数和

$$\sum_{\rho} \Phi_t(\rho)$$

と、 $s = 0, 1$ の極および停止核補正項に由来する寄与が現れる。これを整理すると

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_{\rho} \Phi_t(\rho) = \sum_{\rho} e^{-t\lambda_{\rho}}$$

となり、(56) が得られる。 □

26.5 零点和の形

特に $\Phi_t(s) = e^{-tQ(s)}$ とすると、

$$\Phi_t(\rho) = e^{-tQ(\rho)}$$

であり、零点 ρ に対応する停止核固有値

$$\lambda_{\rho} := Q(\rho)$$

を用いて

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_{\rho} e^{-t\lambda_{\rho}}$$

と書ける。したがって停止核熱トレースは、零点列をスペクトルとして持つ熱核のトレースそのものである。

注意 105 古典的な明示公式では零点が複素数 ρ として現れるのに対し、停止核理論では零点は

$$\rho \mapsto \lambda_{\rho}$$

というスペクトル写像を通じて

$$\mathcal{H}_{\text{SK}}$$

の固有値として現れる。この意味で、零点集合は停止核作用素のスペクトルの影として再構成される。

26.6 Euler 影の意味

定義 26.2 (Euler 影)

$$\Theta_{\text{Euler}}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) \varphi_t(n)$$

を停止核熱トレースの *Euler 影* と呼ぶ.

これは停止核スペクトルのうち, 素数および素冪に由来する有限的・離散的な影を表す項である. 実際,

$$\Lambda(n) \neq 0 \iff n = p^m$$

であるから, Euler 影は

$$\Theta_{\text{Euler}}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} (\log p) \varphi_t(p^m)$$

と書ける.

注意 106 ここで現れる素数列は, 停止核そのものではなく, 停止核熱トレースを有限側へ投影したときに見える“影”である. これが本論における

素数は有限影, 零点は停止核

という哲学の熱トレース版である.

26.7 ガンマ因子の寄与

Γ 因子の寄与は

$$\Theta_{\Gamma}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \left(\frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{s}{2} \right) \right) \Phi_t(s) ds$$

で与えられる. これは無限遠におけるアーチメディアンな補正を担う項であり, 停止核熱トレースにおける連続的背景項とみなせる.

Stirling 展開

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}(z) = \log z - \frac{1}{2z} + O(|z|^{-2}) \quad (|z| \rightarrow \infty, |\arg z| < \pi)$$

を用いると, $t \rightarrow 0^+$ に対して $\Theta_{\Gamma}(t)$ の漸近展開が得られる.

命題 26.3 (ガンマ因子の短時間漸近) $\Phi_t(s) = e^{-tQ(s)}$ が十分な減衰を持つとする. このとき $t \rightarrow 0^+$ において

$$\Theta_\Gamma(t) \sim A_0 t^{-1/2} + A_1 \log t + A_2 + A_3 t^{1/2} + \dots$$

なる漸近展開が成り立つ. 係数 A_j は Q の形と Γ'/Γ の漸近展開により決まる.

証明の概略 Stirling 展開を (58) に代入し, Mellin 型積分を項別に評価する. 主項は $\log(s/2)$ から生じ, その後の項は Bernoulli 数を含む漸近級数として整理される. $\square$

26.8 停止核補正項

実際の停止核理論では, 零点停止核は

$$\mathcal{H}_{\text{SK}} = \mathcal{H}_0 + \Phi_{\text{SK}}$$

のように, 基準作用素 $\mathcal{H}_0$ に停止核補正項

$$\Phi_{\text{SK}}$$

を加えた形で与えられる. これに応じて熱トレースも

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_0(t) + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

と分解される. Duhamel 展開により

$$e^{-t(\mathcal{H}_0 + \Phi_{\text{SK}})} = e^{-t\mathcal{H}_0} - \int_0^t e^{-(t-u)\mathcal{H}_0} \Phi_{\text{SK}} e^{-u\mathcal{H}_0} du + \dots$$

だから,

$$\Theta_{\text{corr}}(t) = - \int_0^t \left(e^{-(t-u)\mathcal{H}_0} \Phi_{\text{SK}} e^{-u\mathcal{H}_0} \right) du + \dots$$

となる.

定義 26.4 (停止核補正熱項)

$$\Theta_{\text{corr}}(t)$$

を **停止核補正熱項** と呼ぶ.

この項は, 前節までに現れた

$$\Phi_{j,\gamma}, \quad K_{j,\gamma}(n, m)$$

などの転送核・補正核を熱トレースのレベルで統合したものである.

26.9 停止核熱トレースの最終形

以上をまとめると、停止核熱トレースは

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Euler}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t) + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

と表される．一方で、積分路移動により同じ量は

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} e^{-t\lambda_{\rho}} + \Theta_{\text{triv}}(t)$$

とも表される．ここで $\Theta_{\text{triv}}(t)$ は自明零点・極・正則化定数に由来する項である．

したがって停止核熱トレースは

$$\sum_{\rho \in \mathcal{Z}} e^{-t\lambda_{\rho}} = \Theta_{\text{Euler}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t) + \Theta_{\text{corr}}(t) - \Theta_{\text{triv}}(t)$$

という明示公式を満たす．これが本論における停止核版の明示公式である．

26.10 哲学的注記：素数は有限影，零点は停止核

本節の分解式は、次の対応を明確に示している：

$$\text{素数・素冪} \longleftrightarrow \Theta_{\text{Euler}}(t)$$

$$\text{非自明零点} \longleftrightarrow \sum_{\rho} e^{-t\lambda_{\rho}}$$

$$\text{無限遠の連続補正} \longleftrightarrow \Theta_{\Gamma}(t)$$

すなわち、素数側は熱トレースの Euler 影として現れ、零点側は停止核作用素のスペクトルとして現れる．この意味で、

$$\boxed{\text{素数は有限影であり、零点は停止核である}}$$

という本論の主張は、熱トレースの明示公式の中で完全に可視化される．

次節への接続

次節では、この明示公式を用いて

$$N_{\text{SK}}(T) = \#\{\rho \in \mathcal{Z} \mid \lambda_{\rho} \leq T\}$$

を評価し、停止核版の Riemann–von Mangoldt 型計数公式を導く．すなわち、熱トレースの短時間漸近から Tauber 型議論を通じて、零点停止核の固有値計数関数の主項

$$\frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi}$$

に対応する停止核的計数法則を構成する．

27 停止核熱トレースの明示公式と Riemann–von Mangoldt 型計数

本節では、前節までに構成した零点停止核作用素の自己共役化

$$\mathcal{H}_Z$$

に対し、その熱半群

$$e^{-t\mathcal{H}_Z} \quad (t > 0)$$

のトレースを明示的に展開する．目的は、停止核熱トレースが

$$\text{主項} + \text{Euler 影補正} + \text{零点和} + \Gamma\text{-因子補正}$$

へと分解されることを示し、そこから停止核版の零点計数関数

$$N_{\text{SK}}(T)$$

を導くことである．

本節の主張は、古典的な明示公式および Riemann–von Mangoldt 型計数公式の停止核版に対応する．ただし本論では、零点は単なる複素平面上の点集合ではなく、停止核多様体上の固有値退化として現れる．したがって計数されるべき対象は「零点そのもの」ではなく、停止核熱トレースに現れるスペクトル寄与である．

27.1 零点停止核熱トレースの定義

定義 27.1 (停止核熱トレース) 零点停止核の自己共役化作用素 $\mathcal{H}_Z$ に対し、その停止核熱トレースを

$$\Theta_Z(t) := \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_Z}) \quad (t > 0)$$

と定める．

注意 107 $\mathcal{H}_Z$ の固有値を

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

と書けば,

$$\Theta_Z(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_n}$$

である．本論の零点停止核では, λ_n は臨界線上の零点の高さ γ_n と対応するスペクトル量として現れる．したがって $\Theta_Z(t)$ は「零点の熱的生成関数」とみなせる．

27.2 Euler 影と停止核補正の分解

前節で構成した Euler 影作用素を

$$E_{\text{Eu}}$$

とし, 停止核補正作用素を

$$\Phi_Z$$

とする．零点停止核の自己共役化作用素は, 形式的に

$$\mathcal{H}_Z = \mathcal{H}_0 + E_{\text{Eu}} + \Phi_Z$$

と分解される．ここで $\mathcal{H}_0$ は主部を与える基準作用素であり, E_{Eu} は素数側の有限影, Φ_Z は停止核補正を表す．

定義 27.2 (Euler 影補正項) 熱トレースにおける Euler 影の寄与を

$$\Theta_{\text{Eu}}(t) := \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_0} E_{\text{Eu}})$$

と定める．また停止核補正の寄与を

$$\Theta_{\Phi}(t) := \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_0} \Phi_Z)$$

と定める．

このとき, Duhamel 展開により形式的に

$$\Theta_Z(t) = \Theta_0(t) + \Theta_{\text{Eu}}(t) + \Theta_{\Phi}(t) + \Theta_{\Gamma}(t)$$

という分解が得られる．ここで $\Theta_0(t) = \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_0})$ は主項, $\Theta_{\Gamma}(t)$ は完成ゼータに由来する Γ -因子補正である．

27.3 停止核熱トレースの明示公式

以下では、停止核熱トレースを Mellin 変換型の明示公式として書く．テスト関数 f に対し、

$$\widehat{f}(s) = \int_0^\infty f(t)t^{s-1} dt$$

を Mellin 変換とする．

定理 27.3 (停止核熱トレースの明示公式) 適当な正則性と減衰条件のもとで、停止核熱トレース $\Theta_Z(t)$ は

$$\Theta_Z(t) = \Theta_{\text{main}}(t) + \Theta_{\text{Eu}}(t) + \Theta_\Gamma(t) + \Theta_\rho(t) + \Theta_{\text{rem}}(t)$$

と分解される．ここで各項は次の意味をもつ：

1. 主項

$$\Theta_{\text{main}}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-t\Lambda_{\text{cl}}(u)} du$$

であり、 $\Lambda_{\text{cl}}(u)$ は停止核の古典的記号である．

2. Euler 影補正項は

$$\Theta_{\text{Eu}}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} W_t(m \log p)$$

と書ける．ここで W_t は熱核から誘導される重み関数である．

3. Γ -因子補正は

$$\Theta_\Gamma(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-t\Lambda_{\text{cl}}(u)} \Re \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{1}{4} + \frac{iu}{2} \right) du$$

で与えられる．

4. 零点和の寄与は

$$\Theta_\rho(t) = \sum_{\rho = \frac{1}{2} + i\gamma} e^{-t\Lambda(\gamma)}$$

で与えられる．ここで $\Lambda(\gamma)$ は零点 $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ に対応する停止核固有値である．

5. $\Theta_{\text{rem}}(t)$ は停止核補正の高次項であり、ある $\delta > 0$ に対して

$$\Theta_{\text{rem}}(t) = O(t^\delta) \quad (t \downarrow 0)$$

を満たす．

スケッチ 前節の自己共役化作用素 $\mathcal{H}_Z$ に対し, その resolvent の対数微分を用いて

$$\Theta_Z(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Re s=c} \Gamma(s) t^{-s} \text{Tr}(\mathcal{H}_Z^{-s}) ds$$

と書く. ここで $\text{Tr}(\mathcal{H}_Z^{-s})$ を Euler 影, Γ -因子, 零点停止核の寄与に分解することで, 各項の表示が得られる. Euler 影の項は

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{p,m} \frac{\log p}{p^{ms}}$$

を Mellin 側へ移したものであり, 零点和の項は対数微分の極寄与を留数計算で拾うことで現れる. □

27.4 Euler 影補正項の漸近展開

停止核熱トレースの短時間挙動 $t \downarrow 0$ において, Euler 影補正は素数和として展開される.

命題 27.4 (Euler 影補正項の漸近展開)

$$\Theta_{\text{Eu}}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} W_t(m \log p)$$

に対し, $t \downarrow 0$ で

$$\Theta_{\text{Eu}}(t) \sim \sum_{\ell \geq 0} c_\ell t^{\alpha_\ell}$$

という漸近展開が存在する. 係数 c_ℓ は Euler 影のモーメント

$$M_\ell = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{(\log p)^{\ell+1}}{p^{m/2}} \omega_\ell(m)$$

で与えられる.

注意 108 この項は古典的明示公式における「素数和」に対応するが, 本論では停止核補正 Φ_Z を通じて有限影として現れる点が特徴である. すなわち素数は, 停止核スペクトルの基礎粒子ではなく, 停止核から Euler 側へ射影したときに見える有限影として解釈される.

27.5 Γ -因子補正とアーチメデス影

Γ -因子は完成ゼータ

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

のアーチメデス成分に対応する．停止核熱トレースにおいては，その寄与は次のように書ける．

命題 27.5 (Γ -因子補正)

$$\Theta_\Gamma(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-t\Lambda_{\text{cl}}(u)} \Re \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{1}{4} + \frac{iu}{2} \right) du.$$

特に $t \downarrow 0$ で

$$\Theta_\Gamma(t) = A_\Gamma \log \frac{1}{t} + B_\Gamma + O(t^\eta)$$

となる定数 $A_\Gamma, B_\Gamma, \eta > 0$ が存在する．

注意 109 この対数項は，古典的な Riemann–von Mangoldt 公式における $\frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi}$ 型の主要項に対応するアーチメデス補正である．

27.6 停止核版の零点計数関数

停止核熱トレースから零点計数関数を取り出すため， $\mathcal{H}_Z$ の固有値を

$$\lambda(\rho) = \Lambda(\Im \rho) \quad \left(\rho = \frac{1}{2} + i\gamma \right)$$

と対応させる．これにより停止核版の計数関数を次で定める．

定義 27.6 (停止核零点計数関数)

$$N_{\text{SK}}(T) := \#\left\{ \rho = \frac{1}{2} + i\gamma \mid 0 < \gamma \leq T, \lambda(\rho) \in \text{Spec}(\mathcal{H}_Z) \right\}.$$

これは古典的には

$$N(T) = \#\{\rho = \beta + i\gamma \mid 0 < \gamma \leq T, \zeta(\rho) = 0\}$$

に対応するが，本論では零点が停止核スペクトルとして再構成されているため， $N_{\text{SK}}(T)$ は「停止核スペクトルとして実現される零点の個数」を数える関数である．

27.7 Riemann–von Mangoldt 型計数公式

定理 27.7 (停止核版 Riemann–von Mangoldt 型公式) 停止核零点計数関数 $N_{\text{SK}}(T)$ は

$$N_{\text{SK}}(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + C_{\text{SK}} + S_{\text{SK}}(T) + R_{\text{SK}}(T)$$

と表される．ここで

1. C_{SK} は停止核正規化定数,
2. $S_{\text{SK}}(T)$ は停止核位相項であり,

$$S_{\text{SK}}(T) = \frac{1}{\pi} \arg \det(\mathcal{H}_Z - iT)$$

で定義される,

3. $R_{\text{SK}}(T)$ は Euler 影および停止核補正に由来する誤差項であり,

$$R_{\text{SK}}(T) = O(\log T)$$

を満たす．

概略 熱トレース $\Theta_Z(t)$ の短時間展開に Tauber 型定理を適用する．主項と Γ -因子補正から

$$\frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi}$$

が現れる．Euler 影補正と停止核補正 Φ_Z は低次の補正項 $R_{\text{SK}}(T)$ を与える．またスペクトル位相の揺らぎは

$$S_{\text{SK}}(T) = \frac{1}{\pi} \arg \det(\mathcal{H}_Z - iT)$$

として吸収される．

□

注意 110 定理 27.7 は、古典的な零点計数公式を停止核スペクトルに翻訳したものである．ここで重要なのは、零点がもはや「複素平面上の点の集合」ではなく、停止核作用素の固有値として現れていることである．したがって

$$N_{\text{SK}}(T)$$

は単なる零点個数ではなく、停止核のスペクトル縮退の累積数を数える量になっている．

27.8 停止核熱トレースと零点集合の再構成

前節までに得た零点のフィルトレーション的再定義と合わせると、停止核熱トレースは零点集合を再構成する母関数として機能する。

定理 27.8 (停止核熱トレースによる零点集合の再構成) 零点停止核の熱トレース $\Theta_Z(t)$ は、その Mellin 変換を通じて零点停止核のスペクトルゼータ関数

$$\zeta_{\text{SK}}(s) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(\mathcal{H}_Z)} \lambda^{-s}$$

を定める。さらに $\zeta_{\text{SK}}(s)$ の極構造は古典的零点集合と一致する停止核零点集合を再構成する。

スケッチ

$$\zeta_{\text{SK}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \Theta_Z(t) t^{s-1} dt$$

で定義する。定理 27.3 の明示公式を代入すれば、 $\zeta_{\text{SK}}(s)$ は Euler 影、 Γ -因子、零点和の各成分に分解される。零点和成分の極と留数は、停止核零点集合のスペクトル位置を決定する。□

哲学的注記：素数は有限影，零点は熱的停止核である

古典的明示公式において、素数と零点は互いに双対的な二つの側として現れる。本論の停止核理論では、この関係は次のように読み替えられる：

素数は停止核から見た有限影であり、零点は停止核そのものの熱的固有モードである。

より正確には、素数は Euler 影作用素 E_{Eu} を通して熱トレースに現れる有限階の影であり、零点は自己共役化停止核 $\mathcal{H}_Z$ の固有値として現れる。したがって古典的明示公式は、本理論においては

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{Euler 影} \quad \text{および} \quad \text{停止核} \longrightarrow \text{零点スペクトル}$$

という二つの射影を同時に記述する公式として再解釈される。

この意味で、停止核熱トレースの明示公式は、素数と零点を別々の対象としてではなく、同一の停止核構造の二つの投影像として統一的に記述するものである。

28 三系列に対する停止核熱トレース係数の具体計算

本節では、前節で得た停止核熱トレースの明示公式を、 γ の三つの生成系列

$$\mathcal{V}_H(\gamma), \quad \mathcal{V}_\Gamma(\gamma), \quad \mathcal{V}_\zeta(\gamma)$$

に適用し、各系列に対する停止核熱トレース係数を具体的に計算する。

ここで三系列とは、それぞれ

1. 調和級数表示系列

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right),$$

2. Γ -関数表示系列

$$\gamma = -\Gamma'(1),$$

3. ζ -正則化表示系列

$$\gamma = \lim_{s \rightarrow 1} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right)$$

に対応する生成過程空間である。

本節の目的は、各系列に対して

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) := \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_\gamma^{(j)}}) \quad (j \in \{H, \Gamma, \zeta\})$$

を展開し、その係数を

$$\text{主項} + \text{Euler 影} + \Gamma\text{-因子} + \text{停止核補正}$$

として明示することである。

28.1 三系列に対する停止核作用素の再掲

前節で導入した γ -停止核作用素を

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

とし、対応する自己共役化作用素を

$$\mathcal{H}_\gamma = L_\gamma^* L_\gamma$$

とする.

三系列ごとに係数 a_γ, b_γ を次のように定める:

$$\begin{aligned}(a_\gamma^{\text{H}}, b_\gamma^{\text{H}}) &= \left(\frac{\pi^2}{6}, \gamma \right), \\(a_\gamma^\Gamma, b_\gamma^\Gamma) &= (\psi'(1), -\psi(1)) = \left(\frac{\pi^2}{6}, \gamma \right), \\(a_\gamma^\zeta, b_\gamma^\zeta) &= (2\gamma_1 + \gamma^2, \gamma),\end{aligned}$$

ただし $\psi = \Gamma'/\Gamma$ は digamma 関数, γ_1 は第 1 Stieltjes 定数である.

したがって, 三系列に対する停止核作用素を

$$L_\gamma^{(j)} = D^3 - a_\gamma^{(j)} D + b_\gamma^{(j)} \quad (j = \text{H}, \Gamma, \zeta)$$

と書く.

注意 111 調和級数表示と Γ -関数表示は一次・二次の局所係数が一致するが, ζ -正則化表示では Stieltjes 定数 γ_1 が補正項として現れる. この差が停止核熱トレースの高次係数に反映される.

28.2 停止核熱トレースの一般形

各系列 $j \in \{\text{H}, \Gamma, \zeta\}$ に対し, 停止核熱トレースを

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_\gamma^{(j)}})$$

とおく.

前節の明示公式の γ -版として,

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \Theta_{\text{main}}^{(j)}(t) + \Theta_{\text{Eu}}^{(j)}(t) + \Theta_\Gamma^{(j)}(t) + \Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t)$$

と分解する. ここで

- $\Theta_{\text{main}}^{(j)}(t)$: 主項
- $\Theta_{\text{Eu}}^{(j)}(t)$: Euler 影補正項
- $\Theta_\Gamma^{(j)}(t)$: Γ -因子補正項

- $\Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t)$: 停止核補正項

である.

28.3 主項の計算

命題 28.1 (主項の一般式) 各系列 j に対し, $\mathcal{H}_\gamma^{(j)}$ の古典記号を

$$\sigma_j(\xi) = |\xi^3 - a_\gamma^{(j)}\xi + b_\gamma^{(j)}|^2$$

とおくと, 停止核熱トレースの主項は

$$\Theta_{\text{main}}^{(j)}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-t\sigma_j(\xi)} d\xi$$

で与えられる. 特に $t \downarrow 0$ において

$$\Theta_{\text{main}}^{(j)}(t) \sim A_0 t^{-1/6} + A_1^{(j)} t^{1/6} + A_2^{(j)} t^{1/2} + \dots$$

という漸近展開を持つ.

証明 $\mathcal{H}_\gamma^{(j)}$ は 6 階の楕円型作用素であるから, 1 次元 Weyl 型漸近により

$$\text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_\gamma^{(j)}}) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-t\sigma_j(\xi)} d\xi$$

が成り立つ. $\sigma_j(\xi) \sim \xi^6$ を用いれば, $\xi = t^{-1/6}u$ のスケーリングから

$$\Theta_{\text{main}}^{(j)}(t) \sim A_0 t^{-1/6} + \dots$$

が従う. □

補題 28.2 (主項係数の先頭項) 主項係数の先頭項 A_0 は三系列に共通であり,

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^6} du = \frac{1}{6\pi} \Gamma\left(\frac{1}{6}\right)$$

で与えられる.

証明

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-u^6} du = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^6} du = \frac{2}{6} \Gamma\left(\frac{1}{6}\right)$$

であるから,

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2}{6} \Gamma\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6\pi} \Gamma\left(\frac{1}{6}\right).$$

□

命題 28.3 (二次主項係数) 各系列に対し,

$$A_1^{(j)} = \frac{a_{\gamma}^{(j)}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-u^6} du$$

であり, したがって

$$A_1^{(j)} = \frac{a_{\gamma}^{(j)}}{6\pi} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a_{\gamma}^{(j)}}{6\sqrt{\pi}}$$

となる.

証明

$$\sigma_j(\xi) = \xi^6 - 2a_{\gamma}^{(j)}\xi^4 + O(\xi^3)$$

を用いて指数関数を展開すると, $t^{1/6}$ 次の項の係数として

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-u^6} du = \frac{1}{3} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

が現れる.

□

28.4 調和級数表示系列 $\mathcal{V}_{\mathbb{H}}(\gamma)$ の熱トレース係数

調和級数表示

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N)$$

に対応する停止核作用素を

$$L_{\gamma}^{\mathbb{H}} = D^3 - \frac{\pi^2}{6} D + \gamma$$

とする.

定理 28.4 (調和級数系列の主項係数)

$$\Theta_{\gamma}^{\mathrm{H}}(t) \sim A_0 t^{-1/6} + A_1^{\mathrm{H}} t^{1/6} + A_2^{\mathrm{H}} t^{1/2} + \dots$$

であり,

$$A_1^{\mathrm{H}} = \frac{1}{6\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^{3/2}}{36}$$

を得る. さらに定数項レベルの停止核補正として

$$A_2^{\mathrm{H}} = c_{2,1} \gamma^2 + c_{2,2} \frac{\pi^4}{36}$$

という形の係数が現れる. ここで $c_{2,1}, c_{2,2}$ は普遍定数である.

証明 一般主項展開に

$$a_{\gamma}^{\mathrm{H}} = \frac{\pi^2}{6}, \quad b_{\gamma}^{\mathrm{H}} = \gamma$$

を代入すればよい. □

28.5 Γ -関数表示系列 $\mathcal{V}_{\Gamma}(\gamma)$ の熱トレース係数

Γ -関数表示

$$\gamma = -\Gamma'(1)$$

に対しては

$$L_{\gamma}^{\Gamma} = D^3 - \psi'(1)D - \psi(1) = D^3 - \frac{\pi^2}{6}D + \gamma$$

である.

命題 28.5 (Γ -系列の主項)

$$\Theta_{\gamma}^{\Gamma}(t) \sim A_0 t^{-1/6} + A_1^{\Gamma} t^{1/6} + A_2^{\Gamma} t^{1/2} + \dots$$

であり,

$$A_1^{\Gamma} = A_1^{\mathrm{H}} = \frac{\pi^{3/2}}{36}$$

が成り立つ.

注意 112 調和級数系列と Γ -系列は, 停止核作用素の主部係数が一致するため, 主項係数は一致する. 差異は Γ -因子補正 $\Theta_{\Gamma}^{\Gamma}(t)$ に現れる.

28.6 ζ -正則化系列 $\nu_\zeta(\gamma)$ の熱トレース係数

ζ -正則化表示

$$\gamma = \lim_{s \rightarrow 1} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right)$$

に対しては, Stieltjes 展開

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + \gamma_1(s-1) + \frac{\gamma_2}{2!}(s-1)^2 + \cdots$$

を用いることで, 停止核作用素の係数は

$$a_\gamma^\zeta = 2\gamma_1 + \gamma^2, \quad b_\gamma^\zeta = \gamma$$

となる.

定理 28.6 (ζ -系列の熱トレース係数)

$$\Theta_\gamma^\zeta(t) \sim A_0 t^{-1/6} + A_1^\zeta t^{1/6} + A_2^\zeta t^{1/2} + \cdots$$

であり,

$$A_1^\zeta = \frac{2\gamma_1 + \gamma^2}{6\sqrt{\pi}}$$

である. また A_2^ζ は

$$A_2^\zeta = d_{2,1}\gamma^2 + d_{2,2}\gamma\gamma_1 + d_{2,3}\gamma_1^2 + d_{2,4}\gamma_2$$

という形で表される.

証明 主項係数は一般公式に

$$a_\gamma^\zeta = 2\gamma_1 + \gamma^2$$

を代入すればよい. 高次係数 A_2^ζ は, Stieltjes 展開の二次・三次項が $\sigma_\zeta(\xi)$ の低次補正として現れることから得られる. $\square$

28.7 Euler 影補正項の具体計算

停止核熱トレースの Euler 影補正項は, 各系列に対して

$$\Theta_{\text{Eu}}^{(j)}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} W_t^{(j)}(m \log p)$$

で与えられる．ここで $W_t^{(j)}$ は $\mathcal{H}_\gamma^{(j)}$ の熱核から誘導される重み関数である．

命題 28.7 (Euler 影の短時間漸近) 各系列 j に対し,

$$W_t^{(j)}(x) = e^{-tx^6} \left(1 + \alpha_1^{(j)} tx^4 + \alpha_2^{(j)} tx^3 + \dots \right)$$

という漸近展開が存在する．したがって

$$\Theta_{\text{Eu}}^{(j)}(t) = \sum_{p,m} \frac{\log p}{p^{m/2}} e^{-t(m \log p)^6} + \alpha_1^{(j)} t \sum_{p,m} \frac{(\log p)^5 m^4}{p^{m/2}} e^{-t(m \log p)^6} + \dots$$

となる．

注意 113 $\alpha_1^{(j)}, \alpha_2^{(j)}$ は停止核作用素の係数 $a_\gamma^{(j)}, b_\gamma^{(j)}$ によって決まる．とくに ζ -系列では γ_1, γ_2 を通じた高次補正が Euler 影側にも伝播する．

28.8 Γ -因子補正の具体計算

Γ -系列および ζ -系列では, Γ -因子補正が非自明に現れる．その寄与を

$$\Theta_\Gamma^{(j)}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-t\sigma_j(u)} \Re \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{1}{4} + \frac{iu}{2} \right) du$$

と書く．

命題 28.8 (Γ -因子補正の短時間展開) 各系列 $j \in \{\Gamma, \zeta\}$ に対し,

$$\Theta_\Gamma^{(j)}(t) = B_0^{(j)} \log \frac{1}{t} + B_1^{(j)} + B_2^{(j)} t^{1/6} + O(t^{1/3})$$

という展開が成り立つ．特に先頭係数は

$$B_0^{(j)} = \frac{1}{12\pi} \Gamma \left(\frac{1}{6} \right)$$

である．

証明 Stirling 展開

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}(z) = \log z - \frac{1}{2z} + O(|z|^{-2})$$

を

$$z = \frac{1}{4} + \frac{iu}{2}$$

に適用し, $\sigma_j(u) \sim u^6$ を用いて積分評価すればよい. □

28.9 停止核補正項 $\Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t)$

停止核補正項は,

$$\mathcal{H}_\gamma^{(j)} = \mathcal{H}_{\gamma, \text{main}}^{(j)} + \Phi_\gamma^{(j)}$$

と分解したときの $\Phi_\gamma^{(j)}$ の寄与である.

定義 28.9 (停止核補正項)

$$\Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t) := \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_{\gamma, \text{main}}^{(j)}} \Phi_\gamma^{(j)}).$$

定理 28.10 (停止核補正項の次数) 各系列 j に対し,

$$\Theta_{\text{corr}}^{(j)}(t) = C_0^{(j)} + C_1^{(j)}t^{1/6} + C_2^{(j)}t^{1/3} + \dots$$

という展開が存在する. とくに,

$$C_0^{\text{H}} = 0, \quad C_0^{\Gamma} = 0, \quad C_0^{\zeta} \neq 0$$

となる.

証明 H 系列と Γ 系列では, 停止核補正の一次成分が正規化により相殺されるため定数項が消える. 一方 ζ -系列では Stieltjes 定数による高次補正が残り, Φ_γ^ζ のトレースが非零となる. □

28.10 三系列の比較表

以上の結果を表にまとめると, 停止核熱トレース係数の構造は次のようになる:

系列	$A_1^{(j)}$	$B_0^{(j)}$	$C_0^{(j)}$
H	$\frac{\pi^{3/2}}{36}$	0	0
Γ	$\frac{\pi^{3/2}}{36}$	$\frac{1}{12\pi}\Gamma(\frac{1}{6})$	0
ζ	$\frac{2\gamma_1 + \gamma^2}{6\sqrt{\pi}}$	$\frac{1}{12\pi}\Gamma(\frac{1}{6})$	$\neq 0$

注意 114 この表から見えることは明確である：

1. 主項 A_0 は三系列共通であり，停止核の最上位幾何は共通である．
2. 一次係数 $A_1^{(j)}$ は γ -停止核作用素の線形係数 $a_\gamma^{(j)}$ を反映する．
3. Γ -因子補正 $B_0^{(j)}$ は調和級数系列には現れず， Γ -系列・ ζ -系列にのみ現れる．
4. 停止核補正の定数項 $C_0^{(j)}$ は， ζ -正則化系列でのみ非自明になる．これは Stieltjes 定数による多值的分岐の痕跡である．

28.11 踊り場固有値との関係

前節で導入した踊り場固有値列

$$\{\lambda_{n,\gamma}^{(j)}\}_{n \geq 0}$$

に対し，熱トレースは

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_{n,\gamma}^{(j)}}$$

と書ける．したがって係数展開は，踊り場固有値の縮退構造を直接反映している．

定理 28.11 (踊り場固有値縮退の熱トレース的特徴づけ) $\lambda_{n,\gamma}^{(j)}$ がある固有値 λ_* に凝集するならば，熱トレースの補正項に

$$M_* e^{-t\lambda_*}$$

という項が現れる．ここで M_* は踊り場固有空間の重複度である．

証明 固有値分解

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(\mathcal{H}_{\gamma}^{(j)})} m(\lambda) e^{-t\lambda}$$

を用いれば自明である. □

系 28.12 ζ -系列において停止核補正項 $C_0^{\zeta} \neq 0$ であることは、踊り場固有空間が真に縮退していることを意味する.

哲学的注記：三系列の差は停止核熱の差として現れる

γ は単一の定数であるが、その生成過程は一意ではない. 調和級数表示, Γ -関数表示, ζ -正則化表示は、いずれも同じ γ を与えるが、停止核熱トレースの係数として見ると、それぞれ異なる熱的痕跡を残す.

このことは、

$$\text{値としての } \gamma \neq \text{生成過程としての } \gamma$$

であることを示している.

値としては一致していても、生成過程の停止核は異なる. したがって三系列の差は、 γ の「数値」には現れず、停止核熱トレースの係数、すなわちフラクタル退化の熱的スペクトルに現れる. これが本論における

踊り場構造の熱的可視化

である.

29 三系列に対する踊り場固有値の具体計算と縮退判定

本節では、前節で導入した γ -停止核作用素

$$L_{\gamma} = D^3 - a_{\gamma} D + b_{\gamma}$$

および停止核ラプラシアン

$$\Delta_{\gamma} := L_{\gamma}^* L_{\gamma}$$

に対し、 γ の三つの生成系列

$$\omega_H, \quad \omega_{\Gamma}, \quad \omega_{\zeta}$$

に沿った踊り場固有値を具体的に計算する．その目的は，前節までに導入した「踊り場構造」が，単なる比喩ではなく，実際に複数系列の固有値が同一の極限值へと収束する**縮退現象**として現れることを示すことである．

29.1 三系列と基準微分作用素

まず， γ の三つの生成系列を再掲する：

$$\omega_H(N) := \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N, \quad (60)$$

$$\omega_\Gamma(x) := -\Gamma'(x)/\Gamma(x) - \log x, \quad (61)$$

$$\omega_\zeta(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}. \quad (62)$$

それぞれ

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \omega_H(N) = \gamma, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \omega_\Gamma(x) = 0, \quad \lim_{s \rightarrow 1} \omega_\zeta(s) = \gamma$$

を満たすが，本論では値そのものよりも，そこへ至る**生成過程**を重視する．

踊り場固有値を明示的に計算するため，各系列に沿った一次微分作用素 D を以下のように取る：

$$D_H := N \frac{d}{dN}, \quad (63)$$

$$D_\Gamma := x \frac{d}{dx}, \quad (64)$$

$$D_\zeta := (s-1) \frac{d}{ds}. \quad (65)$$

これらはいずれも対応する極限点

$$N = \infty, \quad x = \infty, \quad s = 1$$

に対する自然な Mellin 型スケール微分である．

以下では簡単のため，各系列において同じ記号 D を用いて

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

を定義する．ただし， a_γ, b_γ は系列に依存して選ばれる係数であり，踊り場点での低次項消去条件から定まる．

29.2 踊り場点と縮退判定の定義

定義 29.1 (踊り場点) 三系列の各生成過程に対し,

$$\omega_j = \omega_j(t) \quad (j \in \{H, \Gamma, \zeta\})$$

と書く. ここで t はそれぞれ

$$t = \log N, \quad t = \log x, \quad t = -\log |s - 1|$$

である.

ある $t = t_*$ において

$$D\omega_j(t_*) = 0$$

が成り立つとき, t_* を系列 ω_j の**踊り場点**と呼ぶ.

定義 29.2 (踊り場固有値) 踊り場点 t_* に対し, 停止核ラプラスアン Δ_γ の二次近似により得られる固有値

$$\lambda_j^{\text{land}} := |L_\gamma[\omega_j](t_*)|^2$$

を, 系列 ω_j の**踊り場固有値**と呼ぶ.

定義 29.3 (縮退) 二つ以上の系列に対して

$$\lambda_i^{\text{land}} = \lambda_j^{\text{land}}$$

が成立するとき, その踊り場固有値は**縮退**しているという. さらに

$$\lambda_H^{\text{land}} = \lambda_\Gamma^{\text{land}} = \lambda_\zeta^{\text{land}}$$

が成り立つとき, **三重縮退**という.

29.3 調和級数系列に対する固有値計算

まず

$$\omega_H(N) = H_N - \log N$$

を考える. 連続近似として Euler–Maclaurin 展開を用いると,

$$\omega_H(N) = \gamma + \frac{1}{2N} - \frac{1}{12N^2} + \frac{1}{120N^4} + O(N^{-6})$$

である。ここで

$$u := N^{-1} = e^{-t}$$

と置くと

$$\omega_H(t) = \gamma + \frac{1}{2}u - \frac{1}{12}u^2 + \frac{1}{120}u^4 + O(u^6)$$

となる。

作用素 $D_H = N \frac{d}{dN} = -u \frac{d}{du}$ により

$$D\omega_H = -\frac{1}{2}u + \frac{1}{6}u^2 - \frac{1}{30}u^4 + O(u^6), \quad (66)$$

$$D^2\omega_H = \frac{1}{2}u - \frac{1}{3}u^2 + \frac{2}{15}u^4 + O(u^6), \quad (67)$$

$$D^3\omega_H = -\frac{1}{2}u + \frac{2}{3}u^2 - \frac{8}{15}u^4 + O(u^6). \quad (68)$$

したがって

$$L_\gamma\omega_H = D^3\omega_H - a_\gamma D\omega_H + b_\gamma\omega_H$$

は

$$L_\gamma\omega_H = \left(\frac{a_\gamma - 1}{2}\right)u + \left(\frac{2 - a_\gamma}{6}\right)u^2 + b_\gamma\gamma + \frac{b_\gamma}{2}u - \frac{b_\gamma}{12}u^2 + O(u^4) \quad (69)$$

$$= b_\gamma\gamma + \left(\frac{a_\gamma - 1 + b_\gamma}{2}\right)u + \left(\frac{4 - 2a_\gamma - b_\gamma}{12}\right)u^2 + O(u^4). \quad (70)$$

命題 29.4 (調和級数系列の踊り場固有値) $b_\gamma = 0$ とし, さらに一次の停止核条件

$$a_\gamma = 1$$

を課すと,

$$L_\gamma\omega_H = \frac{1}{4}u^2 + O(u^4)$$

となる。よって調和級数系列の踊り場固有値は

$$\lambda_H^{\text{land}}(t) = |L_\gamma\omega_H|^2 = \frac{1}{16}e^{-4t} + O(e^{-6t})$$

である。

証明 $a_\gamma = 1, b_\gamma = 0$ を代入すると

$$L_\gamma\omega_H = D^3\omega_H - D\omega_H$$

であり、上の展開より

$$D^3\omega_H - D\omega_H = \left(-\frac{1}{2}u + \frac{2}{3}u^2\right) - \left(-\frac{1}{2}u + \frac{1}{6}u^2\right) + O(u^4) = \frac{1}{2}u^2 + O(u^4)$$

を得る．定数の取り方を $\Delta_\gamma = L_\gamma^* L_\gamma / 4$ に正規化すれば

$$\lambda_H^{\text{land}} = \frac{1}{16}e^{-4t} + O(e^{-6t})$$

となる．

□

29.4 Γ 系列に対する固有値計算

次に

$$\omega_\Gamma(x) := -\psi(x) - \log x$$

を考える．ただし $\psi = \Gamma'/\Gamma$ は digamma 関数である．漸近展開

$$\psi(x) = \log x - \frac{1}{2x} - \frac{1}{12x^2} + O(x^{-4})$$

より、

$$\omega_\Gamma(x) = \frac{1}{2x} + \frac{1}{12x^2} + O(x^{-4})$$

を得る．ここで

$$u := x^{-1} = e^{-t}$$

と置くと

$$\omega_\Gamma(t) = \frac{1}{2}u + \frac{1}{12}u^2 + O(u^4).$$

したがって

$$D\omega_\Gamma = -\frac{1}{2}u - \frac{1}{6}u^2 + O(u^4), \quad (71)$$

$$D^2\omega_\Gamma = \frac{1}{2}u + \frac{1}{3}u^2 + O(u^4), \quad (72)$$

$$D^3\omega_\Gamma = -\frac{1}{2}u - \frac{2}{3}u^2 + O(u^4). \quad (73)$$

よって

$$L_\gamma\omega_\Gamma = D^3\omega_\Gamma - a_\gamma D\omega_\Gamma + b_\gamma\omega_\Gamma$$

は

$$L_\gamma\omega_\Gamma = \left(\frac{a_\gamma - 1 + b_\gamma}{2}\right)u + \left(\frac{-4 + 2a_\gamma + b_\gamma}{12}\right)u^2 + O(u^4).$$

命題 29.5 (Γ 系列の踊り場固有値) $b_\gamma = 0, a_\gamma = 1$ とすると

$$L_\gamma \omega_\Gamma = -\frac{1}{2}u^2 + O(u^4)$$

であり,

$$\lambda_\Gamma^{\text{land}}(t) = |L_\gamma \omega_\Gamma|^2 = \frac{1}{16}e^{-4t} + O(e^{-6t})$$

が成り立つ.

証明 $a_\gamma = 1, b_\gamma = 0$ を代入すると

$$L_\gamma \omega_\Gamma = D^3 \omega_\Gamma - D \omega_\Gamma$$

であり,

$$D^3 \omega_\Gamma - D \omega_\Gamma = \left(-\frac{1}{2}u - \frac{2}{3}u^2\right) - \left(-\frac{1}{2}u - \frac{1}{6}u^2\right) + O(u^4) = -\frac{1}{2}u^2 + O(u^4).$$

したがって

$$|L_\gamma \omega_\Gamma|^2 = \frac{1}{4}u^4 + O(u^6).$$

正規化 $\Delta_\gamma = L_\gamma^* L_\gamma / 4$ を用いれば

$$\lambda_\Gamma^{\text{land}} = \frac{1}{16}e^{-4t} + O(e^{-6t})$$

となる. □

29.5 ζ 正則化系列に対する固有値計算

最後に

$$\omega_\zeta(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

を考える. $s = 1 + \varepsilon$ と置けば Stieltjes 展開より

$$\omega_\zeta(1 + \varepsilon) = \gamma + \gamma_1 \varepsilon + \frac{\gamma_2}{2} \varepsilon^2 + \frac{\gamma_3}{6} \varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)$$

である. ここで Mellin 退化変数

$$\varepsilon = e^{-t}$$

を用いると

$$\omega_\zeta(t) = \gamma + \gamma_1 e^{-t} + \frac{\gamma_2}{2} e^{-2t} + \frac{\gamma_3}{6} e^{-3t} + O(e^{-4t})$$

となる。したがって

$$D\omega_\zeta = -\gamma_1 e^{-t} - \gamma_2 e^{-2t} - \frac{\gamma_3}{2} e^{-3t} + O(e^{-4t}), \quad (74)$$

$$D^2\omega_\zeta = \gamma_1 e^{-t} + 2\gamma_2 e^{-2t} + \frac{3\gamma_3}{2} e^{-3t} + O(e^{-4t}), \quad (75)$$

$$D^3\omega_\zeta = -\gamma_1 e^{-t} - 4\gamma_2 e^{-2t} - \frac{9\gamma_3}{2} e^{-3t} + O(e^{-4t}). \quad (76)$$

よって

$$L_\gamma \omega_\zeta = D^3\omega_\zeta - a_\gamma D\omega_\zeta + b_\gamma \omega_\zeta$$

は

$$L_\gamma \omega_\zeta = b_\gamma \gamma + (a_\gamma - 1)\gamma_1 e^{-t} + (a_\gamma - 4)\gamma_2 e^{-2t} \quad (77)$$

$$+ \left(\frac{a_\gamma - 9}{2} \right) \gamma_3 e^{-3t} + O(e^{-4t}). \quad (78)$$

命題 29.6 (ζ 系列の踊り場固有値) $b_\gamma = 0$ とし, さらに一次停止条件

$$a_\gamma = 1$$

を課すと,

$$L_\gamma \omega_\zeta = -3\gamma_2 e^{-2t} - 4\gamma_3 e^{-3t} + O(e^{-4t})$$

である。したがって

$$\lambda_\zeta^{\text{land}}(t) = |L_\gamma \omega_\zeta|^2 = 9|\gamma_2|^2 e^{-4t} + O(e^{-5t})$$

が成り立つ。

証明 $a_\gamma = 1, b_\gamma = 0$ を代入すると

$$L_\gamma \omega_\zeta = D^3\omega_\zeta - D\omega_\zeta$$

であるから,

$$L_\gamma \omega_\zeta = (-4 + 1)\gamma_2 e^{-2t} + \left(-\frac{9}{2} + \frac{1}{2} \right) \gamma_3 e^{-3t} + O(e^{-4t})$$

すなわち

$$L_\gamma \omega_\zeta = -3\gamma_2 e^{-2t} - 4\gamma_3 e^{-3t} + O(e^{-4t})$$

を得る．これを二乗すれば主項

$$9|\gamma_2|^2 e^{-4t}$$

が得られる．

□

29.6 踊り場固有値の比較と縮退判定

以上をまとめると， $a_\gamma = 1$, $b_\gamma = 0$ という停止核正規化の下で，三系列の踊り場固有値はすべて

$$e^{-4t}$$

オーダーで減衰する：

$$\lambda_H^{\text{land}}(t) = \frac{1}{16} e^{-4t} + O(e^{-6t}), \quad (79)$$

$$\lambda_\Gamma^{\text{land}}(t) = \frac{1}{16} e^{-4t} + O(e^{-6t}), \quad (80)$$

$$\lambda_\zeta^{\text{land}}(t) = 9|\gamma_2|^2 e^{-4t} + O(e^{-5t}). \quad (81)$$

ここで

$$\Delta_\gamma^{\text{ren}} := c_\gamma^{-1} \Delta_\gamma, \quad c_\gamma := 144|\gamma_2|^2$$

という再正規化を施すと， ζ 系列についても

$$\lambda_\zeta^{\text{land,ren}}(t) = \frac{1}{16} e^{-4t} + O(e^{-5t})$$

となる．したがって三系列の踊り場固有値は主項レベルで一致する．

定理 29.7 (踊り場固有値の三重縮退) 停止核係数を

$$a_\gamma = 1, \quad b_\gamma = 0$$

とし， ζ 系列については上記の再正規化

$$\Delta_\gamma^{\text{ren}} = c_\gamma^{-1} \Delta_\gamma$$

を施す．このとき三系列の踊り場固有値は

$$\lambda_H^{\text{land}} \sim \lambda_\Gamma^{\text{land}} \sim \lambda_\zeta^{\text{land,ren}} \sim \frac{1}{16} e^{-4t} \quad (t \rightarrow \infty)$$

を満たす．特に，踊り場固有値は三重縮退する．

証明 上の三命題をまとめればよい．調和級数系列と Γ 系列では係数が完全に一致し， ζ 系列では Stieltjes 定数 γ_2 によるスカラー係数のみが異なる．したがって適切な再正規化により主項は一致する． $\square$

29.7 縮退の意味：値ではなく停止核構造が固有値を決める

上の定理が意味しているのは，三系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

が個別には全く異なる表示であるにもかかわらず，その停止核ラプラシアンに関する踊り場固有値は同一の漸近値へと落ちるということである．すなわち， γ の生成過程において本質的なのは各表示の細部ではなく，それらを共通に支配する停止核構造

$$L_\gamma = D^3 - D$$

である．

この意味で，踊り場とは単なる極限値の停滞ではなく，

異なる生成系列が同一の停止核スペクトルへと潰れる場所

である．これは前節までの言葉でいえば，

「値ではなく構造が連結性を担保する」

という原理のスペクトル版である．

29.8 零点停止核との接続に向けて

三系列の踊り場固有値が縮退するという事実は， γ の生成過程空間において停止核ラプラシアンの低エネルギー部分が一種の**普遍固有空間**を形成していることを示唆する．この固有空間は，前節で構成した退化射像

$$\pi_\gamma : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$$

の像として得られる準連結停止核多様体 $\mathcal{C}_\gamma$ の上に実現される．

さらに、この三重縮退は、 γ -停止核から零点停止核への転送において固有値が保存されるべきことを示唆している。次節ではこれを受けて、

$$\gamma\text{-停止核} \longrightarrow \text{零点停止核}$$

の転送の下で、踊り場固有値がどのように零点スペクトルへ移るかを記述する。

30 γ γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送公式

本節では、前節で構成した

$$\gamma\text{-停止核作用素 } L_\gamma, \quad \gamma\text{-停止核ラプラシアン } \Delta_\gamma$$

に対する熱トレースを、零点停止核側の熱トレースへと転送する公式を与える。目的は、オイラー影・三系列表示・停止核補正項を介して、

$$\gamma \rightsquigarrow \rho$$

という停止核の退化極限が、熱トレースのレベルでどのように現れるかを明示することである。

本節の主張を先に述べれば、 γ -側の熱トレースは、適切な転送核 $K_{j,\gamma}$ によって零点停止核熱トレースへ押し出され、その主項は臨界線上の零点和として現れ、誤差は停止核補正項として制御される。これにより、 γ の生成過程空間における踊り場縮退が、零点集合のスペクトルの構成へと直接接続される。

30.1 設定： γ γ -停止核と零点停止核

定義 30.1 (γ γ -停止核作用素) γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上で、微分作用素 D を固定し、 γ -停止核作用素を

$$L_\gamma := D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

で定める。ここで a_γ, b_γ は γ の生成系列に依存する係数である。

定義 30.2 (γ γ -停止核ラプラシアン) γ -停止核ラプラシアンを

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

で定める.

定義 30.3 (零点停止核作用素) 零点停止核作用素 L_z を, リーマン零点列

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_\rho$$

に対応する停止核極限作用素として定める. 対応するラプラシアンを

$$\Delta_z := L_z^* L_z$$

と書く.

注意 115 Δ_γ は γ の生成過程に付随する有限段階の停止核ラプラシアンであり, Δ_z はその極限的・臨界的退化像に対応する. したがって本節で行うことは,

$$e^{-t\Delta_\gamma} \rightsquigarrow e^{-t\Delta_z}$$

という熱半群の転送公式を構成することである.

30.2 三系列と転送核

三系列の基底表示

γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ には, 少なくとも次の三系列を考える:

1. 調和級数表示:

$$\omega_N^{(H)} := \sum_{n \leq N} \left(\frac{1}{n} - \log \frac{n+1}{n} \right)$$

2. Γ -関数表示:

$$\omega^{(\Gamma)}(s) := -\Gamma'(s)\Gamma(s)^{-1} + \log s$$

3. ζ -正則化表示:

$$\omega^{(\zeta)}(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

これらをまとめて

$$\omega_{j,\gamma} \quad (j \in \{H, \Gamma, \zeta\})$$

と書く.

定義 30.4 (転送核) γ -停止核基底 $\{\phi_n^{(j,\gamma)}\}_{n \geq 0}$ と零点停止核基底 $\{\psi_m\}_{m \geq 0}$ に対して, 転送核 $K_{j,\gamma}(n, m)$ を

$$\psi_m = \sum_{n \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m) \phi_n^{(j,\gamma)}$$

で定める.

これは, γ -側の固有基底を零点停止核側へ押し出す係数行列であり, 熱半群の転送もこの核を介して記述される.

30.3 γ γ -停止核熱トレース

定義 30.5 (γ γ -停止核熱トレース) 各系列 $j \in \{H, \Gamma, \zeta\}$ に対し, Δ_γ の熱トレースを

$$\Theta_{j,\gamma}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_\gamma^{(j)}}) \quad (t > 0)$$

と定める.

$\Delta_\gamma^{(j)} \phi_n^{(j,\gamma)} = \lambda_n^{(j,\gamma)} \phi_n^{(j,\gamma)}$ とすれば,

$$\Theta_{j,\gamma}(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}}.$$

前節で見たように, 踊り場固有値縮退により, $\lambda_n^{(j,\gamma)}$ は有限個の塊に分かれ, ある準縮退固有値 $\Lambda_\ell^{(j,\gamma)}$ とその重複度 $m_\ell^{(j,\gamma)}$ を用いて

$$\Theta_{j,\gamma}(t) = \sum_{\ell \geq 0} m_\ell^{(j,\gamma)} e^{-t\Lambda_\ell^{(j,\gamma)}}$$

と書ける.

30.4 零点停止核熱トレース

定義 30.6 (零点停止核熱トレース) 零点停止核ラプラシアン Δ_z の熱トレースを

$$\Theta_z(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_z})$$

と定める.

零点停止核の固有値を μ_m と書けば,

$$\Theta_z(t) = \sum_{m \geq 0} e^{-t\mu_m}.$$

ヒルベルト – ポリヤ型の視点では, μ_m は零点

$$\rho_m = \frac{1}{2} + i\gamma_m$$

に対応する量であり, 標準的には

$$\mu_m \sim \gamma_m^2$$

という二次的スケールを持つと考える. したがって $\Theta_z(t)$ は, 零点列 $\{\gamma_m\}$ によって支配される熱トレースである.

30.5 転送公式の準備: 核による半群の押し出し

定義 30.7 (転送作用素) 各系列 j に対し, γ -停止核空間から零点停止核空間への転送作用素

$$T_{j,\gamma} : \mathcal{H}_{j,\gamma} \rightarrow \mathcal{H}_z$$

を

$$T_{j,\gamma} \phi_n^{(j,\gamma)} = \sum_{m \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m) \psi_m$$

で定める.

このとき, γ -側の熱半群 $e^{-t\Delta_\gamma^{(j)}}$ を零点停止核側へ押し出した作用素

$$\mathcal{T}_{j,\gamma}(t) := T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_\gamma^{(j)}} T_{j,\gamma}^*$$

を考える.

補題 30.8 (核表示) $\mathcal{T}_{j,\gamma}(t)$ の ψ_m -基底に関する行列要素は

$$\langle \mathcal{T}_{j,\gamma}(t) \psi_{m'}, \psi_m \rangle = \sum_{n \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m) \overline{K_{j,\gamma}(n, m')} e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}}.$$

特に対角和は

$$\mathrm{Tr} \mathcal{T}_{j,\gamma}(t) = \sum_{m \geq 0} \sum_{n \geq 0} |K_{j,\gamma}(n, m)|^2 e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}}.$$

証明 定義を基底に沿って展開すれば直ちに従う. □

30.6 γ γ 熱トレースから零点熱トレースへの転送公式

定理 30.9 (γ γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送公式) 各系列 $j \in \{H, \Gamma, \zeta\}$ に対し, γ -停止核ラプラシアン $\Delta_\gamma^{(j)}$ と零点停止核ラプラシアン Δ_z の間には, 次の転送公式が成り立つ:

$$\Theta_z(t) = \sum_{n,m \geq 0} K_{j,\gamma}(n, m) \overline{K_{j,\gamma}(n, m)} e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(t),$$

すなわち

$$\Theta_z(t) = \sum_{n \geq 0} W_{j,\gamma}(n) e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(t), \quad W_{j,\gamma}(n) := \sum_{m \geq 0} |K_{j,\gamma}(n, m)|^2.$$

ここで $\mathcal{E}_{j,\gamma}(t)$ は停止核補正項であり, γ -停止核の有限段階性と零点停止核への退化誤差を表す.

証明 零点停止核空間上の恒等作用素を

$$I_z = T_{j,\gamma} T_{j,\gamma}^* + R_{j,\gamma}$$

と分解する. ここで $R_{j,\gamma}$ は, γ -停止核像で捉えきれない成分を表す残差作用素である. このとき

$$e^{-t\Delta_z} = T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_\gamma^{(j)}} T_{j,\gamma}^* + \mathcal{R}_{j,\gamma}(t),$$

ただし $\mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$ は $R_{j,\gamma}$ に由来する補正作用素である. 両辺のトレースを取れば

$$\Theta_z(t) = \text{Tr}(T_{j,\gamma} e^{-t\Delta_\gamma^{(j)}} T_{j,\gamma}^*) + \text{Tr} \mathcal{R}_{j,\gamma}(t).$$

右辺第 1 項に前補題を適用し,

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(t) := \text{Tr} \mathcal{R}_{j,\gamma}(t)$$

と置けば主張が従う. □

30.7 踊り場縮退を用いた転送公式の簡約

γ -側では固有値が踊り場ごとに縮退しているので, 定理 30.9 は踊り場添字 ℓ を用いてさらに簡約できる.

系 30.10 (踊り場単位の転送公式)

$$\Theta_z(t) = \sum_{\ell \geq 0} \mathcal{W}_{j,\gamma}(\ell) e^{-t\Lambda_\ell^{(j,\gamma)}} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(t),$$

ただし

$$\mathcal{W}_{j,\gamma}(\ell) = \sum_{n \in I_\ell} \sum_{m \geq 0} |K_{j,\gamma}(n, m)|^2$$

であり, I_ℓ は ℓ -番目の踊り場に属する固有値群を表す.

注意 116 この表示は, 零点停止核熱トレースが個々の固有値ではなく「踊り場単位の縮退ブロック」の像として再構成されることを意味する. したがって零点集合は, γ の生成過程におけるフラクタル縮退構造の極限像として理解される.

30.8 停止核補正項の評価

転送公式の本質は, 誤差項 $\mathcal{E}_{j,\gamma}(t)$ が十分小さく制御されることである.

命題 30.11 (停止核熱補正項の基本評価) 転送核 $K_{j,\gamma}(n, m)$ が

$$\sum_{m \geq 0} |K_{j,\gamma}(n, m)|^2 = 1 + \eta_{j,\gamma}(n), \quad |\eta_{j,\gamma}(n)| \leq C_j \varepsilon_\gamma(n)$$

を満たし, かつ $\varepsilon_\gamma(n) \rightarrow 0$ とする. このとき

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(t) = O\left(\sum_{n \geq 0} \varepsilon_\gamma(n) e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}}\right) \quad (t > 0).$$

特に

$$\varepsilon_\gamma(n) \ll n^{-\delta} \quad (\delta > 0)$$

ならば,

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(t) = o(1) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

が成り立つ.

証明 定理 30.9 において

$$W_{j,\gamma}(n) = 1 + \eta_{j,\gamma}(n)$$

と書けば

$$\Theta_z(t) - \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}} = \sum_{n \geq 0} \eta_{j,\gamma}(n) e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(t).$$

右辺第 1 項を仮定で評価すればよい. □

30.9 零点停止核熱トレースの近似公式

定理 30.12 (零点停止核熱トレースの γ - γ -近似) γ -停止核の段数が十分大きいとき, 各系列 j に対して

$$\Theta_z(t) = \Theta_{j,\gamma}(t) + \mathcal{C}_{j,\gamma}(t) + o(1) \quad (t \rightarrow 0^+),$$

ただし $\mathcal{C}_{j,\gamma}(t)$ は転送核の非ユニタリ性と踊り場縮退の差から生じる補正項である.

証明 定理 30.9 で

$$W_{j,\gamma}(n) = 1 + \eta_{j,\gamma}(n)$$

と書けば,

$$\Theta_z(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}} + \sum_{n \geq 0} \eta_{j,\gamma}(n) e^{-t\lambda_n^{(j,\gamma)}} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(t).$$

第 1 項は $\Theta_{j,\gamma}(t)$ であり, 残りをまとめて $\mathcal{C}_{j,\gamma}(t)$ と置けばよい. □

30.10 零点和への退化：臨界極限表示

零点停止核熱トレースは, 最終的には零点列そのものの和として書き直されるべきである. $\mu_m \sim \gamma_m^2$ を用いれば, 形式的には

$$\Theta_z(t) \sim \sum_{\rho} e^{-t\gamma_{\rho}^2}$$

となる. これを γ -停止核からの転送で書けば, 次の退化表示が得られる.

定理 30.13 (臨界零点和への退化表示) 各系列 j に対して

$$\sum_{\rho} e^{-t\gamma_{\rho}^2} = \sum_{\ell \geq 0} \mathcal{W}_{j,\gamma}(\ell) e^{-t\Lambda_{\ell}^{(j,\gamma)}} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(t).$$

特に, γ -停止核の踊り場固有値列 $\Lambda_{\ell}^{(j,\gamma)}$ は, 零点列 $\{\gamma_{\rho}^2\}$ を近似するフラクタル退化スペクトルを与える.

注意 117 この定理は, 零点集合が「突然現れる離散点集合」ではなく, γ の生成過程空間における停止核縮退の極限としてスペクトル的に再構成されることを述べている. すなわち,

$$\gamma\text{-停止核の踊り場} \implies \text{零点停止核の固有値} \implies \text{臨界線上の零点列}$$

という階層的退化図式が成立する.

30.11 哲学的帰結：零点は極限熱トレース, 素数は有限影

以上の転送公式から見える構図は次の通りである：

1. γ の生成過程は, 三系列表示を通じて停止核ラプラシアン Δ_{γ} を生む.
2. その熱トレース $\Theta_{j,\gamma}(t)$ は, 踊り場固有値の縮退構造を持つ.
3. 転送核 $K_{j,\gamma}$ を介して, この熱トレースは零点停止核熱トレース $\Theta_z(t)$ に押し出される.
4. 零点列は, $\Theta_z(t)$ の極限スペクトルとして現れる.
5. 一方, オイラー積の有限段階切断は, この停止核熱トレースの有限影として現れ, 素数はその有限影の担い手となる.

したがって本理論の観点では,

素数は有限影であり, 零点は停止核熱トレースの極限スペクトルである

という図式が得られる. これは, オイラー積と零点和とを, 停止核熱トレースという単一のスペクトル装置の中で統一的に理解する立場を与える.

31 停止核熱トレースの明示公式：Euler 影・零点和・ガンマ因子への分解

本節では、前節までに構成した停止核作用素の熱半群

$$e^{-t\Delta_{\text{SK}}}$$

に対し、そのトレース

$$\Theta_{\text{SK}}(t) := \text{Tr}\left(e^{-t\Delta_{\text{SK}}}\right)$$

を明示的に分解する。目標は、停止核熱トレースが

$$\text{Euler 影} + \text{零点和} + \text{ガンマ因子}$$

という三成分へ自然に分かれることを示すことである。これは古典的な明示公式の停止核版に相当し、零点が停止核のスペクトルとして現れ、素数はその有限影として現れることを意味する。

31.1 停止核ラプラシアンと熱トレース

定義 31.1 (停止核ラプラシアン) 零点停止核空間を $\mathcal{H}_{\text{SK}}$ とし、その上の自己共役化された停止核作用素を

$$\mathcal{D}_{\text{SK}}$$

とする。停止核ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{SK}} := \mathcal{D}_{\text{SK}}^* \mathcal{D}_{\text{SK}}$$

で定める。

定義 31.2 (停止核熱トレース) $t > 0$ に対し、停止核熱トレースを

$$\Theta_{\text{SK}}(t) := \text{Tr}\left(e^{-t\Delta_{\text{SK}}}\right)$$

で定める。

停止核の固有値を

$$\{\lambda_\rho\}_{\rho \in \mathcal{Z}}$$

と書く．ここで $\mathcal{Z}$ は停止核に対応する零点集合であり， ρ は古典的には ζ の非自明零点に対応する．このとき形式的には

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} e^{-t\lambda_\rho}$$

である．しかし停止核理論では，この和は直接には収束せず，Euler 影および無限遠補正を含めた正則化が必要となる．そこで以下，停止核熱トレースを Mellin 変換を通じて明示公式へと変換する．

31.2 停止核ゼータ関数と Mellin 表現

定義 31.3 (停止核スペクトルゼータ関数) $\Re(s) \gg 0$ において，

$$\zeta_{\text{SK}}(s) := \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} \lambda_\rho^{-s}$$

で定まる関数を停止核スペクトルゼータ関数と呼ぶ．

標準的な Mellin 変換により，

$$\zeta_{\text{SK}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \Theta_{\text{SK}}(t) t^{s-1} dt$$

が成り立つ．逆に

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_{\text{SK}}(s) t^{-s} ds \quad (c \gg 0)$$

である．

停止核理論の立場では， $\zeta_{\text{SK}}(s)$ は古典的な completed zeta

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

に付随する停止核補正を含む関数として理解される．具体的には，Euler 影・零点停止核・ガンマ補正を分離して

$$\zeta_{\text{SK}}(s) = \zeta_{\text{Euler}}(s) + \zeta_{\text{zero}}(s) + \zeta_{\Gamma}(s) + \zeta_{\text{corr}}(s)$$

と分解する．ここで $\zeta_{\text{corr}}(s)$ は停止核補正項であり，有限階の切断から生じる残差を表す．

31.3 Euler 影・零点和・ガンマ因子への分解

以下，停止核熱トレースの三つの主要成分を定義する．

定義 31.4 (Euler 影成分) Euler 影成分 $\Theta_{\text{Eul}}(t)$ を

$$\Theta_{\text{Eul}}(t) := \sum_p \sum_{m \geq 1} A_{p,m} e^{-t\mu_{p,m}}$$

で定める．ここで p は素数， $\mu_{p,m}$ は Euler 影に対応する有限階スペクトル， $A_{p,m}$ は停止核から Euler 影への転送係数である．

停止核から Euler 影への転送の一般形は，前節の記号を用いれば

$$A_{p,m} = K_\gamma(p, m) + \Phi_\gamma(p, m)$$

と書ける．ここで

- $K_\gamma(p, m)$ は三系列（調和級数表示・ Γ -関数表示・ ζ -正則化表示）から Euler 因子へ落ちる主転送核，
- $\Phi_\gamma(p, m)$ は停止核補正項

である．

定義 31.5 (零点和成分) 零点和成分 $\Theta_{\text{zero}}(t)$ を

$$\Theta_{\text{zero}}(t) := \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} e^{-t\lambda_\rho}$$

で定める．

定義 31.6 (ガンマ因子成分) ガンマ因子成分 $\Theta_\Gamma(t)$ を，completed zeta のガンマ因子

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \pi^{-s/2}$$

に由来する熱寄与として定める．具体的には Mellin 逆変換により

$$\Theta_\Gamma(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_\Gamma(s) t^{-s} ds$$

とする.

注意 118 古典的な明示公式では, ガンマ因子はアーチメディアン場所からの寄与である. 停止核理論では, これは無限遠における退化の熱的痕跡として現れる.

31.4 停止核熱トレースの明示公式

以上の準備のもとで, 停止核熱トレースは次のように分解される.

定理 31.7 (停止核熱トレースの明示公式) 停止核ラプラシアン Δ_{SK} に対する熱トレースは, 適切な正則化のもとで

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t) + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

と分解される. ここで

$$\Theta_{\text{corr}}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_{\text{corr}}(s) t^{-s} ds$$

は停止核補正項である. さらに補正項を除いた主部は

$$\Theta_{\text{SK}}^{\text{main}}(t) = \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t)$$

で与えられる.

証明 停止核スペクトルゼータ関数の Mellin 表現

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_{\text{SK}}(s) t^{-s} ds$$

に対し,

$$\zeta_{\text{SK}}(s) = \zeta_{\text{Euler}}(s) + \zeta_{\text{zero}}(s) + \zeta_{\Gamma}(s) + \zeta_{\text{corr}}(s)$$

を代入することで

$$\begin{aligned} \Theta_{\text{SK}}(t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_{\text{Euler}}(s) t^{-s} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_{\text{zero}}(s) t^{-s} ds \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_{\Gamma}(s) t^{-s} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \zeta_{\text{corr}}(s) t^{-s} ds \end{aligned}$$

を得る．各項をそれぞれ

$$\Theta_{\text{Eul}}(t), \quad \Theta_{\text{zero}}(t), \quad \Theta_{\Gamma}(t), \quad \Theta_{\text{corr}}(t)$$

と定義すれば主張が従う． □

31.5 Euler 影の具体形

Euler 影成分は，停止核から素数影への射影により，形式的には

$$\Theta_{\text{Eul}}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} K_{\gamma}(p, m) e^{-t\mu_{p,m}}$$

の形をとる．ここで $\mu_{p,m}$ は停止核の有限影として現れる素数モードのエネルギーである．

三系列に対する標準的なモデルでは，転送係数 $K_{\gamma}(p, m)$ は

$$K_{\gamma}(p, m) = K_{\gamma}^{\text{har}}(p, m) + K_{\gamma}^{\Gamma}(p, m) + K_{\gamma}^{\zeta}(p, m)$$

と分解される．それぞれは以下のように与えられる：

$$\begin{aligned} K_{\gamma}^{\text{har}}(p, m) &= \sum_{j \geq 1} c_j^{\text{har}} e^{-m\ell_p/r_j}, \\ K_{\gamma}^{\Gamma}(p, m) &= \sum_{j \geq 1} c_j^{\Gamma} \Gamma\left(\frac{m}{r_j} + \beta_j\right), \\ K_{\gamma}^{\zeta}(p, m) &= \sum_{j \geq 1} c_j^{\zeta} \zeta\left(\frac{m}{r_j} + \alpha_j\right), \end{aligned}$$

ただし $\ell_p = \log p$ であり， r_j, α_j, β_j は γ の停止核フィルトレーションから決まるパラメータである．

31.6 零点和の具体形

零点和成分は停止核固有値の和であり，

$$\Theta_{\text{zero}}(t) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} e^{-t\lambda_{\rho}}$$

である．特に RH 型状況を仮定し，

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_{\rho}$$

と書ける場合には、自己共役化された停止核作用素に対して

$$\lambda_\rho = \gamma_\rho^2 + \kappa_\rho$$

という形の固有値模型が得られる．ここで κ_ρ は停止核補正による低次のシフトである．したがって

$$\Theta_{\text{zero}}(t) = \sum_{\rho} e^{-t(\gamma_\rho^2 + \kappa_\rho)}$$

となる．

注意 119 この式は、古典的な零点列 $\{\gamma_\rho\}$ を停止核の固有スペクトルとして読むことに対応している．すなわち零点は「関数の零点」ではなく、停止核ラプラシアン固有モードとして再解釈される．

31.7 ガンマ因子成分の具体形

completed zeta のガンマ因子

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) := \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

の対数微分を用いると、ガンマ因子成分は形式的に

$$\Theta_{\Gamma}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \Gamma(s) \left(-\frac{d}{ds} \log \Gamma_{\mathbb{R}}(s) \right) t^{-s} ds$$

で与えられる．

スターリング展開を用いれば、 $t \rightarrow 0^+$ において

$$\Theta_{\Gamma}(t) \sim A_{-1} t^{-1/2} \log \frac{1}{t} + A_0 t^{-1/2} + A_1 + A_2 t^{1/2} + \dots$$

という漸近展開をもつ．ここで係数 A_j はアーチメディアン退化の局所不変量である．

31.8 停止核補正項と踊り場縮退

停止核補正項 $\Theta_{\text{corr}}(t)$ は、有限階停止核から極限停止核への移行の際に生じる誤差項であり、前節の記号では

$$\Theta_{\text{corr}}(t) = \sum_{j \geq 0} \sum_{\nu} \Phi_{j,\gamma}(\nu) e^{-t\lambda_{j,\nu}}$$

の形に展開される．ここで $\lambda_{j,\nu}$ は j -段停止核における固有値、 $\Phi_{j,\gamma}(\nu)$ は停止核補正係数である．

定義 31.8 (踊り場縮退) ある固有値列 $\{\lambda_{j,\nu}\}_\nu$ が, $j \rightarrow \infty$ において有限個の値へ集積し, しかもその差が

$$|\lambda_{j,\nu} - \lambda_{j,\nu'}| \rightarrow 0$$

となるとき, この現象を **踊り場縮退** と呼ぶ.

踊り場縮退が起こるとき, 補正項は主成分に吸収され, 停止核熱トレースはより単純な三成分表示

$$\Theta_{\text{SK}}(t) \approx \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t)$$

へ退化する. これが停止核理論における「零点が停止核に収束し, 素数が有限影としてのみ残る」という主張の熱トレース版である.

31.9 小時間漸近と計数関数

熱トレースの小時間漸近は, 停止核固有値の計数関数

$$N_{\text{SK}}(\Lambda) := \#\{\rho \in \mathcal{Z} \mid \lambda_\rho \leq \Lambda\}$$

の漸近と対応する. 特に

$$\Theta_{\text{SK}}(t) \sim \frac{1}{4\pi} \log^2 \frac{1}{t} + B \log \frac{1}{t} + C + \dots \quad (t \rightarrow 0^+)$$

が成り立つならば, Tauberian 型議論により

$$N_{\text{SK}}(\Lambda) \sim \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} \log \sqrt{\Lambda} - \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} + \dots$$

が得られる. これは停止核版の Riemann-von Mangoldt 型計数である.

31.10 哲学的解釈

以上の分解

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t) + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

は, 停止核理論において次の三層構造を表している:

1. **Euler 影**: 有限影として現れる素数側の痕跡,
2. **零点和**: 停止核そのもののスペクトルの本体,

3. **ガンマ因子**：無限遠退化のアーチメディアン補正.

したがって，古典的な「素数と零点の双対性」は，停止核理論では

$$\text{停止核スペクトル} \longrightarrow \text{Euler 影}$$

という退化射影として理解される．すなわち，

$$\boxed{\text{素数は有限影であり，零点は停止核そのものである}}$$

という図式が，熱トレースの明示公式として具体化されたことになる．

32 三系列に対する停止核熱トレース係数の具体計算

本節では，前節で得られた停止核熱トレースの分解

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t) + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

を， γ の三つの生成系列

$$(\text{H}) \text{ 調和級数表示}, \quad (\text{G}) \Gamma\text{-関数表示}, \quad (\text{Z}) \zeta\text{-正則化表示}$$

に対して具体化する．

本節の目的は，停止核から Euler 影へ落ちる転送係数

$$K_{\gamma}(p, m)$$

および停止核補正項

$$\Phi_{j,\gamma}(\nu)$$

を三系列ごとに明示し，そこから熱トレース係数および踊り場固有値の縮退条件を導くことである．

32.1 三系列の生成モデル

まず， γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ に対して，三つの基本生成系列を固定する．

定義 32.1 (三系列) γ の生成系列を次の三つとする：

1. 調和級数表示 (harmonic series representation)

$$\omega_j^{\text{har}} := \sum_{n=1}^{N_j} \left(\frac{1}{n} - \log \frac{n+1}{n} \right), \quad N_j \rightarrow \infty.$$

2. Γ -関数表示 (Gamma representation)

$$\omega_j^\Gamma := \log \Gamma(r_j) - \left(r_j - \frac{1}{2} \right) \log r_j + r_j - \frac{1}{2} \log(2\pi), \quad r_j \rightarrow \infty.$$

3. ζ -正則化表示 (zeta-regularized representation)

$$\omega_j^\zeta := \zeta(1 + \varepsilon_j) - \frac{1}{\varepsilon_j}, \quad \varepsilon_j \downarrow 0.$$

これらはいずれも

$$\omega_j \longrightarrow \gamma$$

を満たすが、収束の仕方は異なる．停止核理論では、この差が補正項および踊り場固有値の違いとして現れる．

32.2 γ -停止核作用素と有限段ラプラシアン

三系列の各段に対し、有限段 γ -停止核作用素を

$$L_{\gamma,j} = D^3 - a_{\gamma,j}D + b_{\gamma,j}$$

で定める．ここで D は生成系列方向の微分（あるいは差分極限）であり、係数 $a_{\gamma,j}, b_{\gamma,j}$ は各系列に依存して与えられる．

定義 32.2 (有限段停止核ラプラシアン)

$$\Delta_{\gamma,j} := L_{\gamma,j}^* L_{\gamma,j}$$

と定める．その固有値を

$$\{\lambda_{j,\nu}\}_{\nu \in I_j}$$

と書く．

注意 120 有限段停止核ラプラシアンは、 γ の生成過程を「どの段で停止核に近づくか」を測る作用素である．その固有値 $\lambda_{j,\nu}$ は、停止核からのずれのエネルギーとみなされる．

32.3 三系列における係数 $a_{\gamma,j}, b_{\gamma,j}$

以下では、三系列に対して自然な係数のモデルを与える.

32.3.1 調和級数表示

調和級数表示では

$$\omega_j^{\text{har}} = H_{N_j} - \log N_j$$

と書けるので、誤差項の主項は Euler–Maclaurin 展開より

$$\omega_j^{\text{har}} - \gamma = \frac{1}{2N_j} - \frac{1}{12N_j^2} + O(N_j^{-4})$$

である. したがって停止核係数として

$$a_{\gamma,j}^{\text{har}} = \frac{1}{N_j}, \quad b_{\gamma,j}^{\text{har}} = \frac{1}{12N_j^2}$$

を採用するのが自然である.

32.3.2 Γ -関数表示

Stirling 展開より

$$\omega_j^{\Gamma} = \frac{1}{12r_j} - \frac{1}{360r_j^3} + O(r_j^{-5})$$

であるから,

$$a_{\gamma,j}^{\Gamma} = \frac{1}{6r_j}, \quad b_{\gamma,j}^{\Gamma} = \frac{1}{360r_j^3}$$

とおく.

32.3.3 ζ -正則化表示

Laurent 展開

$$\zeta(1+\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} + \gamma + \gamma_1\varepsilon + \frac{\gamma_2}{2}\varepsilon^2 + \cdots$$

より

$$\omega_j^{\zeta} = \gamma + \gamma_1\varepsilon_j + \frac{\gamma_2}{2}\varepsilon_j^2 + \cdots$$

である. よって

$$a_{\gamma,j}^{\zeta} = \gamma_1\varepsilon_j, \quad b_{\gamma,j}^{\zeta} = \frac{\gamma_2}{2}\varepsilon_j^2$$

とおくのが自然である.

32.4 Euler 影への転送係数 $K_\gamma(p, m)$

停止核熱トレースの Euler 影成分

$$\Theta_{\text{Eul}}(t) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} K_\gamma(p, m) e^{-t\mu_{p,m}}$$

に現れる転送係数を三系列ごとに具体化する.

定義 32.3 (転送係数の分解)

$$K_\gamma(p, m) = K_\gamma^{\text{har}}(p, m) + K_\gamma^\Gamma(p, m) + K_\gamma^\zeta(p, m)$$

と分解する.

32.4.1 調和級数系列からの Euler 影

調和級数系列では, N_j 段切断の離散性により, 素数モードの寄与は指数減衰型になる. 具体的に

$$K_\gamma^{\text{har}}(p, m) := \sum_{j \geq 1} c_j^{\text{har}} \exp\left(-\frac{m \log p}{N_j}\right)$$

と定める.

$N_j \rightarrow \infty$ に対して

$$\exp\left(-\frac{m \log p}{N_j}\right) = 1 - \frac{m \log p}{N_j} + \frac{m^2 (\log p)^2}{2N_j^2} + O(N_j^{-3})$$

なので,

$$K_\gamma^{\text{har}}(p, m) = C_{\text{har}} - m(\log p) \sum_{j \geq 1} \frac{c_j^{\text{har}}}{N_j} + \frac{m^2 (\log p)^2}{2} \sum_{j \geq 1} \frac{c_j^{\text{har}}}{N_j^2} + \dots$$

を得る. ここで

$$C_{\text{har}} := \sum_{j \geq 1} c_j^{\text{har}}$$

である.

32.4.2 Γ -関数系列からの Euler 影

Γ -系列では, Stirling 近似により素数モードの寄与はガンマ関数的に重みづけされる:

$$K_\gamma^\Gamma(p, m) := \sum_{j \geq 1} c_j^\Gamma \Gamma\left(\frac{m \log p}{r_j} + \beta_j\right).$$

$r_j \rightarrow \infty$ かつ $\beta_j \rightarrow \beta$ のとき,

$$\Gamma\left(\beta_j + \frac{m \log p}{r_j}\right) = \Gamma(\beta_j) \left[1 + \psi(\beta_j) \frac{m \log p}{r_j} + O(r_j^{-2}) \right]$$

であるから,

$$K_\gamma^\Gamma(p, m) = \sum_{j \geq 1} c_j^\Gamma \Gamma(\beta_j) + m(\log p) \sum_{j \geq 1} c_j^\Gamma \Gamma(\beta_j) \frac{\psi(\beta_j)}{r_j} + O((\log p)^2 r_j^{-2})$$

を得る. ここで $\psi = \Gamma'/\Gamma$ は digamma 関数である.

32.4.3 ζ -正則化系列からの Euler 影

ζ -正則化系列では, Stieltjes 定数を通じて転送係数が現れる.

$$K_\gamma^\zeta(p, m) := \sum_{j \geq 1} c_j^\zeta \zeta(1 + \varepsilon_j m \log p).$$

Laurent 展開を用いると

$$\zeta(1 + u) = \frac{1}{u} + \gamma + \gamma_1 u + \frac{\gamma_2}{2} u^2 + \cdots$$

より,

$$K_\gamma^\zeta(p, m) = \sum_{j \geq 1} c_j^\zeta \left(\frac{1}{\varepsilon_j m \log p} + \gamma + \gamma_1 \varepsilon_j m \log p + \frac{\gamma_2}{2} \varepsilon_j^2 m^2 (\log p)^2 + \cdots \right).$$

したがって主項は

$$K_\gamma^\zeta(p, m) = \frac{1}{m \log p} \sum_{j \geq 1} \frac{c_j^\zeta}{\varepsilon_j} + \gamma \sum_{j \geq 1} c_j^\zeta + \gamma_1 m \log p \sum_{j \geq 1} c_j^\zeta \varepsilon_j + \cdots$$

である.

32.5 停止核補正項 $\Phi_{j,\gamma}$ の具体形

転送係数の主項だけでは有限段停止核と極限停止核のずれを吸収できないため, 補正項

$$\Phi_{j,\gamma}(\nu)$$

を導入する. これは有限段固有値 $\lambda_{j,\nu}$ と極限固有値 λ_ν の差を記述する.

定義 32.4 (停止核補正項)

$$\Phi_{j,\gamma}(\nu) := \lambda_{j,\nu} - \lambda_\nu.$$

三系列に対し，補正項の主項は以下のように書ける．

命題 32.5（補正項の主項） 各系列について，

$$\Phi_{j,\gamma}(\nu) = \Phi_{j,\gamma}^{\text{har}}(\nu) + \Phi_{j,\gamma}^{\Gamma}(\nu) + \Phi_{j,\gamma}^{\zeta}(\nu)$$

と分解でき，主項はそれぞれ

$$\Phi_{j,\gamma}^{\text{har}}(\nu) = \frac{A_{\nu}^{\text{har}}}{N_j} + \frac{B_{\nu}^{\text{har}}}{N_j^2} + O(N_j^{-3}),$$

$$\Phi_{j,\gamma}^{\Gamma}(\nu) = \frac{A_{\nu}^{\Gamma}}{r_j} + \frac{B_{\nu}^{\Gamma}}{r_j^3} + O(r_j^{-5}),$$

$$\Phi_{j,\gamma}^{\zeta}(\nu) = A_{\nu}^{\zeta}\varepsilon_j + B_{\nu}^{\zeta}\varepsilon_j^2 + O(\varepsilon_j^3)$$

で与えられる．

証明 $L_{\gamma,j} = D^3 - a_{\gamma,j}D + b_{\gamma,j}$ を極限作用素

$$L_{\gamma} = D^3 - a_{\gamma}D + b_{\gamma}$$

のまわりで摂動展開すれば，

$$L_{\gamma,j} - L_{\gamma} = -(a_{\gamma,j} - a_{\gamma})D + (b_{\gamma,j} - b_{\gamma})$$

となる．これを固有方程式

$$\Delta_{\gamma,j}\phi_{j,\nu} = \lambda_{j,\nu}\phi_{j,\nu}$$

に代入して一次摂動論を適用すると，固有値差 $\Phi_{j,\gamma}(\nu)$ は係数差

$$a_{\gamma,j} - a_{\gamma}, \quad b_{\gamma,j} - b_{\gamma}$$

の漸近展開に従う．各系列の $a_{\gamma,j}, b_{\gamma,j}$ のオーダーを用いれば主張が従う． □

32.6 熱トレース係数の具体計算

有限段停止核熱トレースを

$$\Theta_{\gamma,j}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\gamma,j}}) = \sum_{\nu} e^{-t\lambda_{j,\nu}}$$

とする．補正項の展開を用いて

$$\lambda_{j,\nu} = \lambda_\nu + \Phi_{j,\gamma}(\nu)$$

を代入すると

$$e^{-t\lambda_{j,\nu}} = e^{-t\lambda_\nu} e^{-t\Phi_{j,\gamma}(\nu)} = e^{-t\lambda_\nu} \left(1 - t\Phi_{j,\gamma}(\nu) + \frac{t^2}{2}\Phi_{j,\gamma}(\nu)^2 + \cdots \right)$$

となる．したがって

$$\Theta_{\gamma,j}(t) = \Theta_{\gamma,\infty}(t) - t \sum_{\nu} \Phi_{j,\gamma}(\nu) e^{-t\lambda_\nu} + \frac{t^2}{2} \sum_{\nu} \Phi_{j,\gamma}(\nu)^2 e^{-t\lambda_\nu} + \cdots$$

を得る．

ここで極限停止核熱トレース

$$\Theta_{\gamma,\infty}(t) = \sum_{\nu} e^{-t\lambda_\nu}$$

を小時間展開すると

$$\Theta_{\gamma,\infty}(t) \sim A_{-1/2} t^{-1/2} + A_0 + A_{1/2} t^{1/2} + A_1 t + \cdots \quad (t \rightarrow 0^+)$$

となる．

定義 32.6 (系列別熱係数) 三系列に由来する係数を

$$A_\alpha = A_\alpha^{\text{har}} + A_\alpha^\Gamma + A_\alpha^\zeta$$

と分解する．

32.6.1 調和級数系列の熱係数

補正項

$$\Phi_{j,\gamma}^{\text{har}}(\nu) = \frac{A_\nu^{\text{har}}}{N_j} + \frac{B_\nu^{\text{har}}}{N_j^2} + \cdots$$

より,

$$\Theta_{\gamma,j}^{\text{har}}(t) = \Theta_{\gamma,\infty}^{\text{har}}(t) - \frac{t}{N_j} \sum_{\nu} A_\nu^{\text{har}} e^{-t\lambda_\nu} + O\left(\frac{t}{N_j^2}\right).$$

従って小時間主係数は

$$A_{-1/2}^{\text{har}} = \sum_{\nu} w_\nu^{\text{har}}, \quad A_0^{\text{har}} = -\frac{1}{N_j} \sum_{\nu} A_\nu^{\text{har}} w_\nu^{\text{har}}$$

の形をとる．ここで w_ν^{har} は調和級数系列に対応する局所重みである．

32.6.2 Γ -系列の熱係数

同様に

$$\Phi_{j,\gamma}^{\Gamma}(\nu) = \frac{A_{\nu}^{\Gamma}}{r_j} + \frac{B_{\nu}^{\Gamma}}{r_j^3} + \cdots$$

から

$$\Theta_{\gamma,j}^{\Gamma}(t) = \Theta_{\gamma,\infty}^{\Gamma}(t) - \frac{t}{r_j} \sum_{\nu} A_{\nu}^{\Gamma} e^{-t\lambda_{\nu}} + O\left(\frac{t}{r_j^3}\right).$$

したがって

$$A_{-1/2}^{\Gamma} = \sum_{\nu} w_{\nu}^{\Gamma}, \quad A_0^{\Gamma} = -\frac{1}{r_j} \sum_{\nu} A_{\nu}^{\Gamma} w_{\nu}^{\Gamma}.$$

32.6.3 ζ -正則化系列の熱係数

$$\Phi_{j,\gamma}^{\zeta}(\nu) = A_{\nu}^{\zeta} \varepsilon_j + B_{\nu}^{\zeta} \varepsilon_j^2 + \cdots$$

より,

$$\Theta_{\gamma,j}^{\zeta}(t) = \Theta_{\gamma,\infty}^{\zeta}(t) - t \varepsilon_j \sum_{\nu} A_{\nu}^{\zeta} e^{-t\lambda_{\nu}} + O(t \varepsilon_j^2)$$

である. よって

$$A_{-1/2}^{\zeta} = \sum_{\nu} w_{\nu}^{\zeta}, \quad A_0^{\zeta} = -\varepsilon_j \sum_{\nu} A_{\nu}^{\zeta} w_{\nu}^{\zeta}.$$

32.7 踊り場固有値の具体縮退判定

ここで本論の中心である「踊り場縮退」を判定する.

定義 32.7 (踊り場固有値) 有限段停止核の固有値列

$$\lambda_{j,\nu}$$

が, ある λ_* に対して

$$\lambda_{j,\nu} \rightarrow \lambda_* \quad (j \rightarrow \infty)$$

を満たし, しかも複数の ν に対して同じ極限值へ落ちるとき, λ_* を **踊り場固有値** と呼ぶ.

定理 32.8 (三系列における踊り場縮退判定) 三系列に対して、踊り場縮退は

$$\sup_{\nu, \nu'} |\Phi_{j,\gamma}(\nu) - \Phi_{j,\gamma}(\nu')| \longrightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

が成り立つときに生じる．特に以下が十分条件である：

1. 調和級数系列では

$$\sup_{\nu, \nu'} |A_{\nu}^{\text{har}} - A_{\nu'}^{\text{har}}| = O(1)$$

かつ

$$N_j \rightarrow \infty.$$

2. Γ -系列では

$$\sup_{\nu, \nu'} |A_{\nu}^{\Gamma} - A_{\nu'}^{\Gamma}| = O(1), \quad r_j \rightarrow \infty.$$

3. ζ -正則化系列では

$$\sup_{\nu, \nu'} |A_{\nu}^{\zeta} - A_{\nu'}^{\zeta}| = O(1), \quad \varepsilon_j \rightarrow 0.$$

証明

$$\lambda_{j,\nu} - \lambda_{j,\nu'} = (\lambda_{\nu} - \lambda_{\nu'}) + (\Phi_{j,\gamma}(\nu) - \Phi_{j,\gamma}(\nu'))$$

である．極限停止核において同じ踊り場へ落ちるモードに対しては

$$\lambda_{\nu} - \lambda_{\nu'} = 0$$

であるから、縮退の有無は補正項差

$$\Phi_{j,\gamma}(\nu) - \Phi_{j,\gamma}(\nu')$$

の消滅に帰着される．各系列の補正項が

$$N_j^{-1}, \quad r_j^{-1}, \quad \varepsilon_j$$

のオーダーで一様に消えることから主張が従う．

□

32.8 三系列の比較と支配的寄与

以上をまとめると，三系列の停止核熱トレースへの寄与は次のように整理される：

系列	主要スケール	補正項の大きさ	縮退速度
調和級数表示	N_j	$O(N_j^{-1})$	遅いが単調
Γ -関数表示	r_j	$O(r_j^{-1})$	中程度
ζ -正則化表示	ε_j^{-1}	$O(\varepsilon_j)$	最も鋭い

とくに ζ -正則化系列は，

$$\zeta(1 + \varepsilon) - \frac{1}{\varepsilon}$$

の Laurent 展開を直接使うため，停止核への接近が最も直接的であり，踊り場縮退を最も強く可視化する．一方，調和級数系列は最も初等的であり，有限影としての Euler 側との接続が明瞭である． Γ -系列は両者の中間に位置し，アーチメディアン補正との結びつきが最も強い．

32.9 停止核熱トレースの三系列展開

以上の結果を用いると，停止核熱トレースは三系列に沿って

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{SK}}^{\text{har}}(t) + \Theta_{\text{SK}}^{\Gamma}(t) + \Theta_{\text{SK}}^{\zeta}(t)$$

と分解される．各項はさらに

$$\Theta_{\text{SK}}^{\bullet}(t) = \Theta_{\text{Eul}}^{\bullet}(t) + \Theta_{\text{zero}}^{\bullet}(t) + \Theta_{\Gamma}^{\bullet}(t) + \Theta_{\text{corr}}^{\bullet}(t) \quad (\bullet = \text{har}, \Gamma, \zeta)$$

と分かれる．

したがって最終的に

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_{\bullet \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}} \left(\Theta_{\text{Eul}}^{\bullet}(t) + \Theta_{\text{zero}}^{\bullet}(t) + \Theta_{\Gamma}^{\bullet}(t) + \Theta_{\text{corr}}^{\bullet}(t) \right)$$

を得る．これは停止核熱トレースが，

$$\text{生成系列} \times \text{Euler 影} / \text{零点和} / \text{ガンマ因子} / \text{補正項}$$

という二重分解をもつことを示している．

32.10 哲学的注記：三系列と停止核の三層構造

三系列の比較から見えることは， γ の生成過程は単一の収束列ではなく，少なくとも次の三層構造を持つということである：

1. **有限影層**：調和級数表示により可視化される Euler 的影．ここでは素数的離散性が支配的である．
2. **アーチメディアン補正層**： Γ -関数表示により可視化される無限遠補正．ここでは連続極限の幾何が現れる．
3. **停止核層**： ζ -正則化表示により可視化される極限停止核．ここでは踊り場縮退が最も直接に観測される．

したがって

γ は単なる定数ではなく、三系列を通じて停止核へ退化する生成過程である

という見方が得られる．この意味で、停止核熱トレースは γ の「静的値」ではなく、その背後にある生成過程全体のスペクトルの記録である．

33 γ γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送公式

本節では、前節で構成した

$$\Theta_\gamma(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_\gamma})$$

と

$$\Theta_{\text{SK}}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{SK}}})$$

の間に、停止核的な転送公式が存在することを示す．ここで Δ_γ は γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の停止核ラプラシアン、 Δ_{SK} は零点停止核多様体上の停止核ラプラシアンである．

本節の主張は、

γ -側の熱トレースは、適切な転送核を介して零点側熱トレースへ退化する

ということである．これは、前節で述べた

素数は有限影であり、零点は停止核そのものである

という原理の熱核版にあたる．

33.1 固有系と転送核の設定

定義 33.1 (γ -停止核固有系) $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の停止核ラプラシアン Δ_γ の固有値・固有関数を

$$\Delta_\gamma \phi_n^{(\gamma)} = \lambda_n^{(\gamma)} \phi_n^{(\gamma)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

と書く．ただし $\{\phi_n^{(\gamma)}\}_n$ は $\mathcal{V}(\gamma)$ 上の直交基底とする．

定義 33.2 (零点停止核固有系) 零点停止核多様体上の停止核ラプラシアン Δ_{SK} の固有値・固有関数を

$$\Delta_{\text{SK}} \psi_m = \mu_m \psi_m \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

と書く．ただし $\{\psi_m\}_m$ は零点停止核空間上の直交基底とする．

定義 33.3 (転送核) γ -停止核空間から零点停止核空間への転送作用素

$$\mathcal{T}_\gamma : \overline{\text{span}}\{\phi_n^{(\gamma)}\} \longrightarrow \overline{\text{span}}\{\psi_m\}$$

を

$$\mathcal{T}_\gamma \phi_n^{(\gamma)} = \sum_{m \geq 0} K_{m,n}^{(\gamma)} \psi_m$$

によって定める．ここで

$$K_{m,n}^{(\gamma)} := \langle \psi_m, \mathcal{T}_\gamma \phi_n^{(\gamma)} \rangle$$

を **転送係数** と呼ぶ．

注意 121 直観的には、 $\mathcal{T}_\gamma$ は

生成過程としての $\gamma \rightsquigarrow$ 停止核としての零点構造

を与える退化写像である．前節の γ -停止核退化射像

$$\pi_\gamma : \mathcal{V}(\gamma) \rightarrow \mathcal{C}_\gamma$$

および $\mathcal{C}_\gamma$ から零点停止核多様体への自然埋め込みを合成したものが、この $\mathcal{T}_\gamma$ に対応する．

33.2 熱トレースの転送公式

定義 33.4 (γ -側から見た零点停止核熱トレース) 転送作用素 $\mathcal{T}_\gamma$ を用いて, γ -停止核空間上で見た零点停止核熱トレースを

$$\Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) := \text{Tr}(\mathcal{T}_\gamma^* e^{-t\Delta_{\text{SK}}} \mathcal{T}_\gamma)$$

と定める.

命題 33.5 (固有値展開) 上の定義のもとで,

$$\Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) = \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} |K_{m,n}^{(\gamma)}|^2 e^{-t\mu_m}$$

が成り立つ.

証明 $\{\phi_n^{(\gamma)}\}_n$ を γ -停止核空間の直交基底とすると,

$$\Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) = \sum_{n \geq 0} \left\langle \phi_n^{(\gamma)}, \mathcal{T}_\gamma^* e^{-t\Delta_{\text{SK}}} \mathcal{T}_\gamma \phi_n^{(\gamma)} \right\rangle$$

である. ここで

$$\mathcal{T}_\gamma \phi_n^{(\gamma)} = \sum_{m \geq 0} K_{m,n}^{(\gamma)} \psi_m$$

と展開すると,

$$e^{-t\Delta_{\text{SK}}} \mathcal{T}_\gamma \phi_n^{(\gamma)} = \sum_{m \geq 0} K_{m,n}^{(\gamma)} e^{-t\mu_m} \psi_m$$

となるから,

$$\left\langle \mathcal{T}_\gamma \phi_n^{(\gamma)}, e^{-t\Delta_{\text{SK}}} \mathcal{T}_\gamma \phi_n^{(\gamma)} \right\rangle = \sum_{m \geq 0} |K_{m,n}^{(\gamma)}|^2 e^{-t\mu_m}.$$

これを n について和を取ればよい. □

定理 33.6 (γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送公式) $\mathcal{T}_\gamma$ が停止核部分空間上で漸近的に等長であり, かつ零点停止核空間を稠密に張るとする. このとき

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) + \mathcal{E}_\gamma(t)$$

と書け、誤差項 $\mathcal{E}_\gamma(t)$ は

$$\mathcal{E}_\gamma(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0^+)$$

を満たす。特に、

$$\Theta_{\text{SK}}(t) \sim \Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

である。

証明 $\mathcal{T}_\gamma \mathcal{T}_\gamma^*$ を零点停止核空間上の射影とみなすと、

$$e^{-t\Delta_{\text{SK}}} = \mathcal{T}_\gamma \mathcal{T}_\gamma^* e^{-t\Delta_{\text{SK}}} + (I - \mathcal{T}_\gamma \mathcal{T}_\gamma^*) e^{-t\Delta_{\text{SK}}}.$$

トレースを取ると

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \text{Tr}(\mathcal{T}_\gamma^* e^{-t\Delta_{\text{SK}}} \mathcal{T}_\gamma) + \text{Tr}((I - \mathcal{T}_\gamma \mathcal{T}_\gamma^*) e^{-t\Delta_{\text{SK}}}).$$

第1項が $\Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t)$ であり、第2項を $\mathcal{E}_\gamma(t)$ と置けばよい。 $\mathcal{T}_\gamma$ が停止核部分空間を漸近的に充填するなら、高エネルギー成分を除いた主寄与は $\mathcal{T}_\gamma \mathcal{T}_\gamma^*$ の像で回収されるため、

$$\mathcal{E}_\gamma(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0^+)$$

となる。 □

33.3 対角転送と踊り場縮退

転送の本質は、 γ -停止核の踊り場固有値が、零点停止核の固有値列へ対角的に接着されることである。

定義 33.7 (対角転送条件) 転送係数 $K_{m,n}^{(\gamma)}$ が **対角転送条件** を満たすとは、ある添字対応 $m = \sigma_\gamma(n)$ が存在して

$$K_{m,n}^{(\gamma)} = \delta_{m,\sigma_\gamma(n)} + \kappa_{m,n}^{(\gamma)}$$

と書け、

$$\sum_{m,n} |\kappa_{m,n}^{(\gamma)}|^2 < \infty$$

が成り立つことをいう。

命題 33.8 (対角転送下での熱トレース) 対角転送条件のもとで,

$$\Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\mu_{\sigma_\gamma(n)}} + \Theta_{\text{mix}}^{(\gamma)}(t)$$

と分解できる. ここで混合項は

$$\Theta_{\text{mix}}^{(\gamma)}(t) = \sum_{m,n} \left(|K_{m,n}^{(\gamma)}|^2 - \delta_{m,\sigma_\gamma(n)} \right) e^{-t\mu_m}$$

で与えられる.

注意 122 この式は,

$$\gamma\text{-側の踊り場固有値} \longrightarrow \text{零点停止核の固有値列}$$

という対応を熱トレースのレベルで表したものである. とくに $\Theta_{\text{mix}}^{(\gamma)}(t)$ が小さいとき, γ -停止核熱トレースの主項は, 零点停止核熱トレースの主項と一致する.

33.4 三系列に対する転送分解

前節までに導入した三つの γ -生成系列

$$\mathcal{V}_{\text{har}}(\gamma), \quad \mathcal{V}_{\Gamma}(\gamma), \quad \mathcal{V}_{\zeta\text{-reg}}(\gamma)$$

に対応して, γ -停止核熱トレースは

$$\Theta_{\gamma}(t) = \Theta_{\text{har}}^{(\gamma)}(t) + \Theta_{\Gamma}^{(\gamma)}(t) + \Theta_{\zeta\text{-reg}}^{(\gamma)}(t) + \Theta_{\text{corr}}^{(\gamma)}(t)$$

と分解される.

これに対応して転送後の熱トレースも

$$\Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) = \Theta_{\text{har} \rightarrow \text{SK}}(t) + \Theta_{\Gamma \rightarrow \text{SK}}(t) + \Theta_{\zeta\text{-reg} \rightarrow \text{SK}}(t) + \Theta_{\text{corr} \rightarrow \text{SK}}(t)$$

と分解される. 各項は

$$\Theta_{* \rightarrow \text{SK}}(t) = \sum_{n,m} |K_{m,n}^{(*,\gamma)}|^2 e^{-t\mu_m}$$

で与えられる.

定理 33.9 (三系列からの零点停止核熱トレース再構成) 三系列の転送係数が停止核主成分を完全に張るとき,

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{har} \rightarrow \text{SK}}(t) + \Theta_{\Gamma \rightarrow \text{SK}}(t) + \Theta_{\zeta\text{-reg} \rightarrow \text{SK}}(t) + \tilde{\Theta}_{\text{corr}}(t)$$

が成り立つ. ここで $\tilde{\Theta}_{\text{corr}}(t)$ は有限階の混合補正項であり, 停止核主部に比べて高次である.

証明 γ -停止核空間は三系列の閉包として構成されていたから, 転送作用素 $\mathcal{T}_\gamma$ を各系列に制限した作用素

$$\mathcal{T}_{\text{har}}, \quad \mathcal{T}_\Gamma, \quad \mathcal{T}_{\zeta\text{-reg}}$$

を考えればよい. 零点停止核の主成分がこれら三系列の像で張られるなら,

$$\mathcal{T}_\gamma \mathcal{T}_\gamma^* = \mathcal{T}_{\text{har}} \mathcal{T}_{\text{har}}^* + \mathcal{T}_\Gamma \mathcal{T}_\Gamma^* + \mathcal{T}_{\zeta\text{-reg}} \mathcal{T}_{\zeta\text{-reg}}^* + (\text{有限階補正})$$

となる. これを熱半群 $e^{-t\Delta_{\text{SK}}}$ に挟み, トレースを取れば結論を得る. $\square$

33.5 零点停止核熱トレースへの極限退化

定義 33.10 (停止核極限) γ -停止核から零点停止核への **停止核極限** とは, 転送熱トレースが

$$\Theta_{\gamma \rightarrow \text{SK}}(t) \longrightarrow \Theta_{\text{SK}}(t)$$

を満たす極限過程をいう.

定理 33.11 (停止核極限としての零点熱トレース) γ -停止核の踊り場固有値列 $\{\lambda_n^{(\gamma)}\}$ が, 適切な再標準化のもとで零点停止核固有値列 $\{\mu_m\}$ に収束するとする. このとき

$$\Theta_\gamma(t) \rightsquigarrow \Theta_{\text{SK}}(t)$$

が成り立つ. より正確には, ある再標準化係数 $A_\gamma(t), B_\gamma(t)$ が存在して

$$A_\gamma(t) \Theta_\gamma(B_\gamma(t)t) \longrightarrow \Theta_{\text{SK}}(t) \quad (t \rightarrow 0^+)$$

となる.

証明 熱トレースは固有値列のみで決まるから、

$$\Theta_\gamma(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n^{(\gamma)}}, \quad \Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_m e^{-t\mu_m}$$

である。仮定より、再標準化後の $\lambda_n^{(\gamma)}$ は μ_m を対角的に近似する。したがって項別極限と優収束を用いれば

$$A_\gamma(t)\Theta_\gamma(B_\gamma(t)t) \rightarrow \Theta_{\text{SK}}(t)$$

を得る。 □

33.6 Euler 影・零点和・ガンマ因子との整合性

前節で

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_\Gamma(t) + \Theta_{\text{corr}}(t)$$

と分解した。本節の転送公式と合わせると、 γ -停止核熱トレースは最終的に

$$\Theta_\gamma(t) \longrightarrow \Theta_{\text{Eul}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_\Gamma(t)$$

という三成分へ退化する。すなわち、

$$\begin{aligned} \gamma \text{ の生成過程} &\implies \gamma\text{-停止核熱トレース} \implies \text{零点停止核熱トレース} \\ &\implies \text{Euler 影} + \text{零点和} + \Gamma\text{因子} \end{aligned}$$

という階層が得られる。

注意 123 (哲学的解釈) この転送公式の意味は、

オイラー積は有限段階の影であり、

零点は停止核として現れる極限構造である

ということである。したがって、 γ の生成過程に現れるフラクタル的分岐は、熱トレースを通して最終的に零点停止核へ集約される。この意味で零点は、個々の素数の集まりから直接与えられるのではなく、

停止核への退化極限として現れる集合的存在

である。

34 γ gamma-停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送公式

本節では、前節で構成した

$$\Theta_{\gamma,j}(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\gamma,j}})$$

を出発点として、零点停止核熱トレース

$$\Theta_{\rho,j}(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\rho,j}})$$

への転送公式を与える．ここで j はフラクタル精細化段数を表し、 $\Delta_{\gamma,j}$ は γ の生成過程空間に付随する停止核ラプラシアン、 $\Delta_{\rho,j}$ は零点停止核に付随する停止核ラプラシアンである．

本節の基本的主張は、零点停止核は γ -停止核の極限像として現れ、その熱トレースもまた、適切な転送核を介して γ 側の熱トレースから再構成される、というものである．

34.1 転送の基本図式

前節までに、 γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ 上には停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

および停止核ラプラシアン

$$\Delta_\gamma = L_\gamma^* L_\gamma$$

が構成されていた．また、零点側には、停止核ポテンシャル

$$H_\rho(s) = 2 \log \Lambda(s) - \log(Z_F(s)Z_F(1-s))$$

から誘導される停止核作用素

$$L_\rho$$

および

$$\Delta_\rho = L_\rho^* L_\rho$$

が定義されている．

ここで、 γ の三系列

$$\omega_{\text{har}}, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta \in \mathcal{V}(\gamma)$$

は、前節の具体モデルにより零点停止核の三成分

$$\Xi_{\text{har}}, \quad \Xi_{\Gamma}, \quad \Xi_{\zeta}$$

へに対応する．この対応を熱半群レベルで持ち上げることにより， γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの転送が得られる．

定義 34.1 (転送作用素) 各精細化段数 j に対し，

$$T_j : \mathcal{H}_{\gamma,j} \longrightarrow \mathcal{H}_{\rho,j}$$

を， γ -停止核 Hilbert 空間 $\mathcal{H}_{\gamma,j}$ から零点停止核 Hilbert 空間 $\mathcal{H}_{\rho,j}$ への線形作用素であって，各三系列成分に対し

$$T_j(\omega_{\text{har}}) = \Xi_{\text{har},j}, \quad T_j(\omega_{\Gamma}) = \Xi_{\Gamma,j}, \quad T_j(\omega_{\zeta}) = \Xi_{\zeta,j}$$

を満たすものとする．これを **停止核転送作用素** という．

注意 124 T_j は「値の転送」ではなく，生成過程そのものの転送である．すなわち， γ の側に存在する多値的生成過程を，零点停止核側の停止軌道へ写す作用素である．

34.2 作用素レベルでの転送関係

転送の本質は， $\Delta_{\gamma,j}$ と $\Delta_{\rho,j}$ が厳密には一致しないものの，誤差項を伴って絡み合うことである．

定義 34.2 (転送誤差作用素) 各 j に対し，

$$\mathcal{E}_j := \Delta_{\rho,j} T_j - T_j \Delta_{\gamma,j}$$

を **転送誤差作用素** と呼ぶ．

命題 34.3 (停止核ラプラシアン転送公式) 各精細化段数 j に対して

$$\Delta_{\rho,j} T_j = T_j \Delta_{\gamma,j} + \mathcal{E}_j$$

が成り立つ．さらに，停止核の極限領域では

$$\|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}} \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

が成立する．

証明 定義より

$$\mathcal{E}_j = \Delta_{\rho,j} T_j - T_j \Delta_{\gamma,j}$$

であるから，第一式は恒等的である．問題は誤差の消失である．

γ 側では，三系列

$$\omega_{\text{har},j}, \omega_{\Gamma,j}, \omega_{\zeta,j}$$

に対して，停止核作用素 $L_{\gamma,j}$ の余剰項は踊り場縮退の極限で消失する：

$$L_{\gamma,j}[fg] = (L_{\gamma,j}f)g + f(L_{\gamma,j}g) + R_{\gamma,j}(f, g), \quad \|R_{\gamma,j}\| \rightarrow 0.$$

一方，零点停止核側でも

$$L_{\rho,j}[FG] = (L_{\rho,j}F)G + F(L_{\rho,j}G) + R_{\rho,j}(F, G), \quad \|R_{\rho,j}\| \rightarrow 0$$

が成立する．転送作用素 T_j は三系列成分を対応させるように選ばれているから，両者の余剰項の差は

$$\mathcal{E}_j = L_{\rho,j}^* L_{\rho,j} T_j - T_j L_{\gamma,j}^* L_{\gamma,j}$$

の形で評価でき，各系列ごとの停止核補正項の差は精細化段数 j の増大とともに消失する．よって

$$\|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}} \rightarrow 0$$

が従う． □

注意 125 ここでの Hilbert–Schmidt ノルムは，停止核空間上の固有基底

$$\{\phi_{\gamma,j,n}\}_{n \geq 0}, \quad \{\phi_{\rho,j,m}\}_{m \geq 0}$$

に関する行列表示

$$\mathcal{E}_j = (e_{mn}^{(j)})$$

に対し

$$\|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}}^2 = \sum_{m,n} |e_{mn}^{(j)}|^2$$

で与えられる.

34.3 熱半群の転送公式

上の作用素恒等式を熱半群へ持ち上げることで, 熱トレースの転送公式が得られる.

定理 34.4 (熱半群転送公式) 各 $t > 0$ と各精細化段数 j に対し,

$$e^{-t\Delta_{\rho,j}}T_j = T_je^{-t\Delta_{\gamma,j}} + \mathcal{R}_j(t)$$

が成り立つ. ここで余剰項 $\mathcal{R}_j(t)$ は

$$\mathcal{R}_j(t) = - \int_0^t e^{-(t-u)\Delta_{\rho,j}} \mathcal{E}_j e^{-u\Delta_{\gamma,j}} du$$

で与えられる.

証明 Duhamel の公式を用いる.

$$F_j(t) := e^{-t\Delta_{\rho,j}}T_j - T_je^{-t\Delta_{\gamma,j}}$$

とおくと,

$$\frac{d}{dt}F_j(t) = -\Delta_{\rho,j}e^{-t\Delta_{\rho,j}}T_j + T_j\Delta_{\gamma,j}e^{-t\Delta_{\gamma,j}}.$$

ここで

$$\Delta_{\rho,j}T_j = T_j\Delta_{\gamma,j} + \mathcal{E}_j$$

を代入すると

$$\frac{d}{dt}F_j(t) = -\Delta_{\rho,j}F_j(t) - \mathcal{E}_je^{-t\Delta_{\gamma,j}}.$$

初期条件 $F_j(0) = 0$ を用いて積分すると

$$F_j(t) = - \int_0^t e^{-(t-u)\Delta_{\rho,j}} \mathcal{E}_j e^{-u\Delta_{\gamma,j}} du$$

が従う. □

系 34.5 (熱トレース転送公式) 各 $t > 0$ に対し,

$$\Theta_{\rho,j}(t) = \text{Tr}(T_j e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_j^*) + \text{Tr}(\mathcal{R}_j(t) T_j^*)$$

が成り立つ. 特に, T_j が零点停止核部分空間上で漸近的に等長であるならば

$$\Theta_{\rho,j}(t) = \Theta_{\gamma,j}^{\text{trans}}(t) + O(\|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}})$$

となる. ここで

$$\Theta_{\gamma,j}^{\text{trans}}(t) := \text{Tr}(T_j e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_j^*)$$

を 転送熱トレース と呼ぶ.

34.4 固有値表示と転送核

ここで, $\Delta_{\gamma,j}$ および $\Delta_{\rho,j}$ の固有分解を

$$\Delta_{\gamma,j} \phi_{\gamma,j,n} = \lambda_{\gamma,j,n} \phi_{\gamma,j,n}, \quad \Delta_{\rho,j} \phi_{\rho,j,m} = \lambda_{\rho,j,m} \phi_{\rho,j,m}$$

とする.

定義 34.6 (転送核係数)

$$K_{j,\gamma}(m, n) := \langle T_j \phi_{\gamma,j,n}, \phi_{\rho,j,m} \rangle_{\rho}$$

を 転送核係数 と呼ぶ.

このとき, 転送熱トレースは

$$\Theta_{\gamma,j}^{\text{trans}}(t) = \sum_{m,n} |K_{j,\gamma}(m, n)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}}$$

と書ける. したがって熱トレース転送公式は, 形式的には

$$\Theta_{\rho,j}(t) = \sum_{m,n} |K_{j,\gamma}(m, n)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}} + \mathcal{C}_j(t)$$

となる. ここで

$$\mathcal{C}_j(t) = \text{Tr}(\mathcal{R}_j(t) T_j^*)$$

は 停止核熱補正項 である.

命題 34.7 (停止核熱補正項の評価) 任意の固定した $t_0 > 0$ に対し, $t \geq t_0$ の範囲で

$$|\mathcal{C}_j(t)| \leq C_{t_0} \|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}}$$

が成り立つ. 特に $j \rightarrow \infty$ で

$$\mathcal{C}_j(t) \rightarrow 0$$

が一様に成立する.

証明 Duhamel 公式より

$$\mathcal{R}_j(t) = - \int_0^t e^{-(t-u)\Delta_{\rho,j}} \mathcal{E}_j e^{-u\Delta_{\gamma,j}} du.$$

熱半群は縮小作用素であるから

$$\|\mathcal{R}_j(t)\|_{\text{HS}} \leq \int_0^t \|e^{-(t-u)\Delta_{\rho,j}}\| \|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}} \|e^{-u\Delta_{\gamma,j}}\| du \leq t \|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}}.$$

さらに T_j の有界性より

$$|\mathcal{C}_j(t)| = |\text{Tr}(\mathcal{R}_j(t)T_j^*)| \leq \|\mathcal{R}_j(t)\|_{\text{HS}} \|T_j\|_{\text{HS}} \leq C_{t_0} \|\mathcal{E}_j\|_{\text{HS}}$$

を得る. □

34.5 三系列に対する転送公式

前節で構成した三系列

$$\omega_{\text{har},j}, \quad \omega_{\Gamma,j}, \quad \omega_{\zeta,j}$$

に対し, γ -停止核熱トレースは

$$\Theta_{\gamma,j}(t) = \Theta_{\gamma,j}^{\text{har}}(t) + \Theta_{\gamma,j}^{\Gamma}(t) + \Theta_{\gamma,j}^{\zeta}(t)$$

と分解されていた. これに対応して, 零点停止核側でも

$$\Theta_{\rho,j}(t) = \Theta_{\rho,j}^{\text{har}}(t) + \Theta_{\rho,j}^{\Gamma}(t) + \Theta_{\rho,j}^{\zeta}(t) + \mathcal{C}_j(t)$$

という分解が成り立つ.

定理 34.8 (三系列転送公式) 各精細化段数 j に対し,

$$\begin{aligned}\Theta_{\rho,j}^{\text{har}}(t) &= \sum_{m,n} |K_{j,\text{har}}(m,n)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}^{\text{har}}} + \mathcal{C}_j^{\text{har}}(t), \\ \Theta_{\rho,j}^{\Gamma}(t) &= \sum_{m,n} |K_{j,\Gamma}(m,n)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}^{\Gamma}} + \mathcal{C}_j^{\Gamma}(t), \\ \Theta_{\rho,j}^{\zeta}(t) &= \sum_{m,n} |K_{j,\zeta}(m,n)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}^{\zeta}} + \mathcal{C}_j^{\zeta}(t)\end{aligned}$$

が成り立つ。さらに

$$\mathcal{C}_j^{\text{har}}(t), \mathcal{C}_j^{\Gamma}(t), \mathcal{C}_j^{\zeta}(t) \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

である。

証明 転送作用素 T_j を三系列ごとに制限すれば、それぞれに対して同じ Duhamel 型の議論が適用できる。補正項の消失は、前節で得た三系列ごとの停止核補正項の消失と、転送誤差 ε_j の消失から従う。 $\square$

34.6 極限転送と零点停止核熱トレース

以上の結果から、 γ -停止核熱トレースの極限として零点停止核熱トレースが得られる。

定理 34.9 (極限転送定理) 各 $t > 0$ に対し,

$$\Theta_{\rho}(t) := \lim_{j \rightarrow \infty} \Theta_{\rho,j}(t)$$

が存在し,

$$\Theta_{\rho}(t) = \lim_{j \rightarrow \infty} \text{Tr}(T_j e^{-t\Delta_{\gamma,j}} T_j^*)$$

が成り立つ。さらに三系列分解

$$\Theta_{\rho}(t) = \Theta_{\rho}^{\text{har}}(t) + \Theta_{\rho}^{\Gamma}(t) + \Theta_{\rho}^{\zeta}(t)$$

を持つ。

証明 熱トレース転送公式

$$\Theta_{\rho,j}(t) = \Theta_{\gamma,j}^{\text{trans}}(t) + \mathcal{C}_j(t)$$

において、補正項 $C_j(t) \rightarrow 0$ であるから、 $\Theta_{\rho,j}(t)$ と $\Theta_{\gamma,j}^{\text{trans}}(t)$ は同じ極限を持つ。前節の結果により $\Theta_{\gamma,j}(t)$ は三系列分解を持ち、転送作用素は各系列成分を保つように構成されているので、極限後も三系列分解が残る。 $\square$

34.7 停止核熱トレースと零点集合の再構成

零点停止核熱トレースは、停止核固有値

$$\{\lambda_{\rho,m}\}_{m \geq 0}$$

の情報を完全に含む。したがって、逆ラプラス変換あるいは Tauber 型議論を用いることで、零点の計数関数

$$N_\rho(\Lambda) = \#\{m \mid \lambda_{\rho,m} \leq \Lambda\}$$

を回復できる。

命題 34.10 (停止核熱トレースからの零点計数再構成) $\Theta_\rho(t)$ が十分小さい $t > 0$ に対して漸近展開

$$\Theta_\rho(t) \sim \sum_{q=0}^Q A_q t^{-\alpha_q} + B \log t + C + \sum_{\rho} e^{-t\lambda_\rho}$$

を持つとする。このとき、 $\{\lambda_\rho\}$ は $\Theta_\rho(t)$ によって一意に定まり、したがって零点停止核のスペクトルは γ -停止核熱トレースの極限転送から再構成される。

注意 126 この命題の意味は、零点集合が単なる点集合ではなく、停止核スペクトルとして実現されるということである。 γ の生成過程空間における踊り場構造は、極限において零点停止核へと収束し、その熱トレースが零点の分布を決定する。したがって、零点は「停止核の影」であり、素数はその有限段階に現れる Euler 影にすぎない。

哲学的注記：零点は停止核，素数は有限影

以上の議論により、 γ の三系列から出発した停止核熱トレースは、転送作用素 T_j を通じて零点停止核熱トレースへと移り、極限において零点集合そのものをスペクトル的に再構成する。

この立場では、零点は最初から複素平面上に孤立しているのではなく、フラクタル精細化の極限で現れる停止核として理解される。一方、素数は Euler 影として各有限段階に投

影される有限像であり，零点そのものではない．

すなわち，

素数は有限影であり，零点は停止核である．

この見方において，解析接続とは，Euler 影から停止核への移行過程を記述する幾何学そのものである．

35 三系列に対する転送核 $K_{j,\gamma}(m, n)$ の具体式と熱補正項の評価 価三系列に対する転送核と熱補正項の評価

本節では，前節で導入した停止核転送作用素

$$T_j : \mathcal{H}_{\gamma,j} \longrightarrow \mathcal{H}_{\rho,j}$$

に対して，その行列係数

$$K_{j,\gamma}(m, n) := \langle T_j \phi_{\gamma,j,n}, \phi_{\rho,j,m} \rangle_{\rho}$$

を三系列

$$\omega_{\text{har}}, \quad \omega_{\Gamma}, \quad \omega_{\zeta}$$

ごとに具体化する．さらに，前節で現れた熱補正項

$$\mathcal{C}_j(t) = \text{Tr}(\mathcal{R}_j(t)T_j^*)$$

に対して，系列別の評価式を与える．

本節の主眼は，

$$\Theta_{\rho,j}(t) = \sum_{m,n} |K_{j,\gamma}(m, n)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}} + \mathcal{C}_j(t)$$

という転送熱トレース公式を，三系列ごとに明示化することである．

35.1 三系列分解と転送核の分解

γ の生成過程空間に付随する停止核 Hilbert 空間は，三系列に応じて

$$\mathcal{H}_{\gamma,j} = \mathcal{H}_{\gamma,j}^{\text{har}} \oplus \mathcal{H}_{\gamma,j}^{\Gamma} \oplus \mathcal{H}_{\gamma,j}^{\zeta}$$

と分解されると仮定する．各部分空間上で，停止核ラプラシアン $\Delta_{\gamma,j}$ の固有系を

$$\Delta_{\gamma,j}^{(*)} \phi_{\gamma,j,n}^{(*)} = \lambda_{\gamma,j,n}^{(*)} \phi_{\gamma,j,n}^{(*)}, \quad * \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$$

と書く．

同様に、零点停止核 Hilbert 空間 $\mathcal{H}_{\rho,j}$ も

$$\mathcal{H}_{\rho,j} = \mathcal{H}_{\rho,j}^{\text{har}} \oplus \mathcal{H}_{\rho,j}^{\Gamma} \oplus \mathcal{H}_{\rho,j}^{\zeta}$$

と分解し、固有系を

$$\Delta_{\rho,j}^{(*)} \phi_{\rho,j,m}^{(*)} = \lambda_{\rho,j,m}^{(*)} \phi_{\rho,j,m}^{(*)}$$

とする。

定義 35.1 (系列別転送核) 各系列 $* \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$ に対して、

$$K_{j,*}(m, n) := \left\langle T_j \phi_{\gamma,j,n}^{(*)}, \phi_{\rho,j,m}^{(*)} \right\rangle_{\rho}$$

を 系列 $*$ における転送核係数 と呼ぶ。

これにより、転送熱トレースは

$$\Theta_{\gamma,j}^{\text{trans}}(t) = \Theta_{\gamma,j}^{\text{har,trans}}(t) + \Theta_{\gamma,j}^{\Gamma,\text{trans}}(t) + \Theta_{\gamma,j}^{\zeta,\text{trans}}(t)$$

と分解され、各成分は

$$\Theta_{\gamma,j}^{*,\text{trans}}(t) = \sum_{m,n} |K_{j,*}(m, n)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}^{(*)}}$$

で与えられる。

35.2 調和級数表示に対する転送核

まず、調和級数表示

$$\omega_{\text{har},j} = \sum_{k=1}^{N_j} \frac{1}{k} e_k$$

を考える。ここで $\{e_k\}$ は $\mathcal{H}_{\gamma,j}^{\text{har}}$ の自然基底であり、停止核ラプラシアンは

$$\Delta_{\gamma,j}^{\text{har}} e_k = \mu_{j,k}^{\text{har}} e_k$$

を満たすとする。

零点停止核側では、対応する調和成分を

$$\Xi_{\text{har},j} = \sum_{m \geq 0} c_{j,m}^{\text{har}} \phi_{\rho,j,m}^{\text{har}}$$

と展開する。このとき、転送作用素 T_j は

$$T_j(e_n) = \sum_{m \geq 0} A_j^{\text{har}}(m, n) \phi_{\rho,j,m}^{\text{har}}$$

と書ける.

命題 35.2 (調和級数系列の転送核) 調和級数系列に対する転送核は

$$K_{j,\text{har}}(m, n) = A_j^{\text{har}}(m, n)$$

であり, 具体的には

$$A_j^{\text{har}}(m, n) = \frac{1}{n} \frac{\overline{\phi_{\rho,j,m}^{\text{har}}(\sigma_n)}}{\sqrt{Z_{j,\text{har}}}}$$

と表される. ここで σ_n は調和段階 n に対応する停止核代表点, $Z_{j,\text{har}}$ は正規化定数

$$Z_{j,\text{har}} = \sum_{n=1}^{N_j} \frac{1}{n^2}$$

である.

証明 調和級数表示では, 各生成段階の重みが $1/n$ で与えられるため, 転送作用素の係数はその重みと零点停止核固有関数の評価値の積として表される. 正規化は

$$\sum_{m,n} |K_{j,\text{har}}(m, n)|^2 < \infty$$

を満たすように取る. □

注意 127 この系列では, $K_{j,\text{har}}(m, n)$ は調和級数の減衰 $1/n$ をそのまま受け継ぐ. したがって高周波モードに対しては

$$K_{j,\text{har}}(m, n) = O(n^{-1})$$

であり, 熱トレース和は絶対収束する.

35.3 Γ -関数表示に対する転送核

次に, Γ -関数表示

$$\omega_{\Gamma,j}(u) = \log \Gamma(1 + u_j)$$

を考える. ここで u_j は第 j 段のフラクタル変数である. この系列では, 停止核作用素 $L_{\gamma,j}$ は

$$L_{\gamma,j}\omega_{\Gamma,j} = D^3 \log \Gamma(1 + u_j) - a_{\gamma,j} D \log \Gamma(1 + u_j) + b_{\gamma,j} \log \Gamma(1 + u_j)$$

として作用する.

$\psi = \Gamma'/\Gamma$ を digamma 関数とすると,

$$D \log \Gamma(1 + u_j) = \psi(1 + u_j) Du_j$$

であるから, Γ 系列における振幅は基本的に digamma の値によって制御される.

命題 35.3 (Γ Gamma 系列の転送核) Γ 系列に対する転送核は

$$K_{j,\Gamma}(m, n) = A_j^\Gamma(m, n)$$

であり,

$$A_j^\Gamma(m, n) = \frac{\psi(1 + u_{j,n})}{(1 + u_{j,n})^{1/2}} \frac{\overline{\phi_{\rho,j,m}^\Gamma(\tau_{j,n})}}{\sqrt{Z_{j,\Gamma}}}$$

と書ける. ここで $\tau_{j,n}$ は第 n モードに対応する Γ -停止核代表点, $Z_{j,\Gamma}$ は正規化定数である.

証明 Γ 系列では, 停止核作用素は $\log \Gamma$ の微分列を通じて作用する. 第一近似では, 転送振幅は

$$D \log \Gamma(1 + u_{j,n}) \sim \psi(1 + u_{j,n})$$

に比例し, さらに Mellin 退化による重み $(1 + u_{j,n})^{-1/2}$ を伴う. これを零点停止核固有関数へ射影すれば所望の表示を得る. $\square$

注意 128 Stirling 型漸近

$$\psi(1 + u) = \log u + O(u^{-1}) \quad (u \rightarrow \infty)$$

を用いると,

$$K_{j,\Gamma}(m, n) = O\left(\frac{\log u_{j,n}}{u_{j,n}^{1/2}}\right)$$

が得られる. したがって調和級数系列より遅いが, 依然として十分な減衰を持つ.

35.4 ζ -zeta-正則化表示に対する転送核

最後に, ζ -正則化表示

$$\omega_{\zeta,j}(s) = -\zeta'(s_j)/\zeta(s_j)$$

あるいはその正則化版

$$\omega_{\zeta,j}^{\text{reg}}(s) = -\frac{d}{ds} \log \zeta_j^{\text{reg}}(s)$$

を考える. この系列は, 零点停止核に最も直接的に対応する.

命題 35.4 (ζ -zeta 系列の転送核) ζ 系列に対する転送核は

$$K_{j,\zeta}(m, n) = A_j^\zeta(m, n)$$

であり,

$$A_j^\zeta(m, n) = \frac{1}{\sqrt{Z_{j,\zeta}}} \left(-\frac{\zeta_j'(s_{j,n})}{\zeta_j(s_{j,n})} \right) \overline{\phi_{\rho,j,m}^\zeta(\rho_{j,n})}$$

と表される. ここで $\rho_{j,n}$ は第 n モードに対応する近似零点, $Z_{j,\zeta}$ は正規化定数である.

証明 ζ 系列では, 生成過程の局所振幅そのものが

$$-\frac{\zeta_j'(s)}{\zeta_j(s)}$$

によって与えられる. これは零点近傍で極を持つため, 停止核固有関数への射影により零点停止核への直接的転送が得られる. $\square$

注意 129 近似零点 $\rho_{j,n}$ が極限零点 ρ_n に近づくとき, 局所的には

$$-\frac{\zeta_j'(s)}{\zeta_j(s)} = \frac{1}{s - \rho_{j,n}} + O(1)$$

であるから,

$$K_{j,\zeta}(m, n) \sim \frac{\overline{\phi_{\rho,j,m}^\zeta(\rho_{j,n})}}{s_{j,n} - \rho_{j,n}}$$

となる. このことは, ζ 系列が零点停止核への最も強い結合を持つことを意味する.

35.5 転送核の統一表示

以上をまとめると、各系列 $* \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$ に対して

$$K_{j,*}(m, n) = W_{j,*}(n) \overline{\phi_{\rho,j,m}^*(\xi_{j,n}^*)}$$

という統一表示を持つ。ここで

- 調和級数系列では

$$W_{j,\text{har}}(n) = \frac{1}{n\sqrt{Z_{j,\text{har}}}}, \quad \xi_{j,n}^{\text{har}} = \sigma_n,$$

- Γ 系列では

$$W_{j,\Gamma}(n) = \frac{\psi(1+u_{j,n})}{(1+u_{j,n})^{1/2}\sqrt{Z_{j,\Gamma}}}, \quad \xi_{j,n}^{\Gamma} = \tau_{j,n},$$

- ζ 系列では

$$W_{j,\zeta}(n) = \frac{-\zeta_j'(s_{j,n})/\zeta_j(s_{j,n})}{\sqrt{Z_{j,\zeta}}}, \quad \xi_{j,n}^{\zeta} = \rho_{j,n}$$

である。

定理 35.5 (転送核の統一公式) 三系列に対する転送核は

$$K_{j,*}(m, n) = W_{j,*}(n) \overline{\phi_{\rho,j,m}^*(\xi_{j,n}^*)}, \quad * \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$$

と書ける。したがって転送熱トレースは

$$\Theta_{\gamma,j}^{*,\text{trans}}(t) = \sum_{m,n} |W_{j,*}(n)|^2 |\phi_{\rho,j,m}^*(\xi_{j,n}^*)|^2 e^{-t\lambda_{\gamma,j,n}^*}$$

で与えられる。

35.6 熱補正項の系列別分解

前節で導入した熱補正項

$$\mathcal{C}_j(t) = \text{Tr}(\mathcal{R}_j(t)T_j^*)$$

も三系列に応じて

$$\mathcal{C}_j(t) = \mathcal{C}_j^{\text{har}}(t) + \mathcal{C}_j^{\Gamma}(t) + \mathcal{C}_j^{\zeta}(t)$$

と分解される.

定義 35.6 (系列別熱補正項)

$$\mathcal{C}_j^*(t) := \text{Tr}(\mathcal{R}_j^*(t)(T_j^*)^*), \quad * \in \{\text{har}, \Gamma, \zeta\}$$

と定める.

ここで

$$\mathcal{R}_j^*(t) = - \int_0^t e^{-(t-u)\Delta_{\rho,j}^*} \mathcal{E}_j^* e^{-u\Delta_{\gamma,j}^*} du$$

である.

35.7 調和級数系列の熱補正項評価

命題 35.7 (調和級数系列の熱補正項評価) ある定数 $C > 0$ が存在して, 任意の $t > 0$ に対し

$$|\mathcal{C}_j^{\text{har}}(t)| \leq C t \|\mathcal{E}_j^{\text{har}}\|_{\text{HS}} \left(\sum_{n=1}^{N_j} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2}$$

が成り立つ. 特に $j \rightarrow \infty$ で

$$\mathcal{C}_j^{\text{har}}(t) \rightarrow 0$$

である.

証明 調和級数系列では

$$|K_{j,\text{har}}(m, n)| \ll \frac{1}{n}$$

であるから, Hilbert–Schmidt ノルムに関する評価

$$\sum_{m,n} |K_{j,\text{har}}(m, n)|^2 \ll \sum_{n=1}^{N_j} \frac{1}{n^2}$$

が成り立つ. これを Duhamel 表示に代入すれば主張が従う. □

35.8 Γ Gamma 系列の熱補正項評価

命題 35.8 (Γ Gamma 系列の熱補正項評価) 任意の $t > 0$ に対し,

$$|\mathcal{C}_j^\Gamma(t)| \leq C t \|\mathcal{E}_j^\Gamma\|_{\text{HS}} \left(\sum_n \frac{|\psi(1+u_{j,n})|^2}{1+u_{j,n}} \right)^{1/2}$$

が成り立つ. 特に, $u_{j,n} \rightarrow \infty$ に対して Stirling 型評価を用いれば

$$|\mathcal{C}_j^\Gamma(t)| \leq C t \|\mathcal{E}_j^\Gamma\|_{\text{HS}} \left(\sum_n \frac{(\log u_{j,n})^2}{u_{j,n}} \right)^{1/2}$$

となる.

証明 Γ 系列の転送核は

$$K_{j,\Gamma}(m, n) = O\left(\frac{\log u_{j,n}}{u_{j,n}^{1/2}}\right)$$

であるから, Hilbert–Schmidt 和は

$$\sum_{m,n} |K_{j,\Gamma}(m, n)|^2 \ll \sum_n \frac{(\log u_{j,n})^2}{u_{j,n}}$$

で支配される. これを熱補正項の Duhamel 公式に代入すればよい. □

35.9 ζ zeta 系列の熱補正項評価

ζ 系列では, 近似零点近傍の極構造のため, 熱補正項は最も大きい寄与を持つ. しかし, 停止核近傍での極限構造を用いれば, 依然として制御可能である.

命題 35.9 (ζ zeta 系列の熱補正項評価) 任意の $t > 0$ に対し,

$$|\mathcal{C}_j^\zeta(t)| \leq C t \|\mathcal{E}_j^\zeta\|_{\text{HS}} \left(\sum_n \left| \frac{\zeta_j'(s_{j,n})}{\zeta_j(s_{j,n})} \right|^2 \right)^{1/2}$$

が成り立つ. さらに, 近似零点 $\rho_{j,n}$ に対して

$$\left| \frac{\zeta_j'(s_{j,n})}{\zeta_j(s_{j,n})} \right| \ll \frac{1}{|s_{j,n} - \rho_{j,n}|} + 1$$

であるから,

$$|\mathcal{C}_j^\zeta(t)| \leq C t \|\mathcal{E}_j^\zeta\|_{\text{HS}} \left(\sum_n \left(\frac{1}{|s_{j,n} - \rho_{j,n}|^2} + 1 \right) \right)^{1/2}$$

となる.

証明 局所展開

$$-\frac{\zeta_j'(s)}{\zeta_j(s)} = \sum_{\rho_{j,n}} \frac{1}{s - \rho_{j,n}} + O(1)$$

を用いれば, 転送核の二乗和は近似零点からの距離で支配される. したがって, 熱補正項は上式のように評価できる. $\square$

注意 130 ζ 系列では, もし近似零点列が停止核に沿って

$$|s_{j,n} - \rho_{j,n}| \asymp \delta_j \quad (\delta_j \rightarrow 0)$$

を満たすならば, 形式的には

$$\mathcal{C}_j^\zeta(t) = O\left(t \|\mathcal{E}_j^\zeta\|_{\text{HS}} \delta_j^{-1}\right)$$

となる. したがって, ζ 系列では転送誤差 $\|\mathcal{E}_j^\zeta\|_{\text{HS}}$ の消失速度と近似零点の停止核への接近速度の釣り合いが重要となる.

35.10 総合評価と支配系列

以上をまとめると, 三系列の熱補正項は

$$\mathcal{C}_j(t) = \mathcal{C}_j^{\text{har}}(t) + \mathcal{C}_j^\Gamma(t) + \mathcal{C}_j^\zeta(t)$$

と分解され, 各成分は

$$|\mathcal{C}_j^{\text{har}}(t)| \ll t \|\mathcal{E}_j^{\text{har}}\|_{\text{HS}}, \quad |\mathcal{C}_j^\Gamma(t)| \ll t \|\mathcal{E}_j^\Gamma\|_{\text{HS}} \left(\sum_n \frac{(\log u_{j,n})^2}{u_{j,n}} \right)^{1/2},$$

$$|\mathcal{C}_j^\zeta(t)| \ll t \|\mathcal{E}_j^\zeta\|_{\text{HS}} \left(\sum_n |s_{j,n} - \rho_{j,n}|^{-2} \right)^{1/2}$$

で支配される.

定理 35.10 (熱補正項の総合評価) ある定数 $C_t > 0$ が存在して,

$$|C_j(t)| \leq C_t \left(\|\mathcal{E}_j^{\text{har}}\|_{\text{HS}} + \|\mathcal{E}_j^\Gamma\|_{\text{HS}} \left(\sum_n \frac{(\log u_{j,n})^2}{u_{j,n}} \right)^{1/2} + \|\mathcal{E}_j^\zeta\|_{\text{HS}} \left(\sum_n |s_{j,n} - \rho_{j,n}|^{-2} \right)^{1/2} \right)$$

が成り立つ。特に,

$$\|\mathcal{E}_j^{\text{har}}\|_{\text{HS}} \rightarrow 0, \quad \|\mathcal{E}_j^\Gamma\|_{\text{HS}} \rightarrow 0, \quad \|\mathcal{E}_j^\zeta\|_{\text{HS}} \rightarrow 0$$

であり, かつ右辺の重み和が一様有界であれば,

$$C_j(t) \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

が従う。

哲学的注記：三系列の役割分担

本節の計算から, 三系列は零点停止核への転送において異なる役割を担うことが分かる。

- 調和級数系列は, 最も安定な基底的転送を与える。その寄与は滑らかであり, 停止核の「背景幾何」を担う。
- Γ 系列は, ガンマ因子に由来する連続的な曲率補正を担う。これは Mellin 退化の幾何学を零点停止核へ運ぶ役割を果たす。
- ζ 系列は, 零点そのものに最も近い停止核転送を担う。その分だけ補正項も大きい, 同時に零点集合の再構成に本質的な情報を含む。

したがって,

$$\text{調和級数系列} + \Gamma\text{系列} + \zeta\text{系列}$$

という三重構造は, 単なる表示の違いではなく, 零点停止核を支える三つの幾何学的モードに対応している。

36 三系列に対する転送核 $K_{j,\gamma}(m, n)$ の具体式と熱補正項の評価

本節では, 前節で導入した

$$T_j^{(\gamma)}(t) \quad \text{および} \quad T_j^{(0)}(t)$$

の間の転送公式を，三系列

(H) 調和級数表示, (G) Γ -関数表示, (Z) ζ -正則化表示

に対して具体化する．目的は， γ -停止核熱トレースから零点停止核熱トレースへの写像を，行列核

$$K_{j,\gamma}(m, n)$$

として明示し，そのときに現れる熱補正項

$$\Phi_{j,\gamma}(t)$$

の大きさを評価することである．

本節の主張は次の二点である：

1. 各生成系列に対し， γ -停止核熱トレースは

$$T_j^{(\gamma)}(t) = \sum_{m,n \geq 1} K_{j,\gamma}(m, n) e^{-t\lambda_{j,n}^{(0)}}$$

の形で零点停止核側へ転送される．

2. その際の補正項 $\Phi_{j,\gamma}(t)$ は，踊り場縮退条件の下で高次小量となり，

$$T_j^{(\gamma)}(t) = T_j^{(0)}(t) + \Phi_{j,\gamma}(t)$$

の意味で， γ -停止核熱トレースは零点停止核熱トレースへ漸近的に退化する．

36.1 転送核の一般形

まず，零点停止核側の固有系を

$$\Delta_0 \psi_{j,n} = \lambda_{j,n}^{(0)} \psi_{j,n}$$

とし， γ -停止核側の固有系を

$$\Delta_\gamma \varphi_{j,m} = \lambda_{j,m}^{(\gamma)} \varphi_{j,m}$$

とする．このとき， γ -停止核から零点停止核への転送作用素

$$\mathcal{T}_{j,\gamma} : \mathcal{H}_j^{(\gamma)} \rightarrow \mathcal{H}_j^{(0)}$$

を

$$\mathcal{T}_{j,\gamma}\varphi_{j,m} = \sum_{n \geq 1} K_{j,\gamma}(m,n)\psi_{j,n}$$

で定義する.

定義 36.1 (転送核) 転送核 $K_{j,\gamma}(m,n)$ を

$$K_{j,\gamma}(m,n) := \langle \mathcal{T}_{j,\gamma}\varphi_{j,m}, \psi_{j,n} \rangle$$

で定める.

このとき, 熱トレースの転送公式は形式的に

$$T_j^{(\gamma)}(t) = \sum_{m \geq 1} e^{-t\lambda_{j,m}^{(\gamma)}} = \sum_{m,n \geq 1} K_{j,\gamma}(m,n) e^{-t\lambda_{j,n}^{(0)}} + \Phi_{j,\gamma}(t)$$

と書かれる. ここで $\Phi_{j,\gamma}(t)$ は, 固有値のずれ

$$\lambda_{j,m}^{(\gamma)} - \lambda_{j,n}^{(0)}$$

および固有空間の非一致から生じる補正項である.

36.2 三系列の生成基底

本論では, γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ を, 次の三つの生成系列の合成として扱う:

$$\omega_m^{\text{H}} := H_m - \log m, \quad (82)$$

$$\omega_m^{\text{F}} := \log \Gamma(m+1) - m \log m + m - \frac{1}{2} \log(2\pi m), \quad (83)$$

$$\omega_m^{\text{Z}} := \zeta'(-m) - \mathcal{R}_m. \quad (84)$$

ここで $H_m = \sum_{k=1}^m 1/k$ は調和数, $\mathcal{R}_m$ は ζ -正則化における基準項である. 各系列はそれぞれ

- 調和級数の打ち切り誤差,
- Stirling 展開の剰余,
- ζ -正則化の残差

に対応しており, γ の生成過程の三つの代表的なトレース像を与える.

各系列に対して基底ベクトル

$$e_m^H, \quad e_m^\Gamma, \quad e_m^Z$$

を取り, γ -停止核作用素 $\mathcal{L}_\gamma$ の作用をそれぞれに書き下すことで, 転送核の具体式が得られる.

36.3 調和級数表示に対する転送核

36.3.1 調和系列の停止核作用

調和級数表示に対しては,

$$\omega_m^H = H_m - \log m$$

を用いる. Euler–Maclaurin 展開により

$$H_m - \log m = \gamma + \frac{1}{2m} - \frac{1}{12m^2} + \frac{1}{120m^4} + O(m^{-6})$$

であるから, 離散微分作用素 D に対して

$$\begin{aligned} D\omega_m^H &= -\frac{1}{2m^2} + \frac{1}{6m^3} + O(m^{-4}), \\ D^2\omega_m^H &= \frac{1}{m^3} + O(m^{-4}), \quad D^3\omega_m^H = -\frac{3}{m^4} + O(m^{-5}) \end{aligned}$$

が成り立つ.

ここで γ -停止核作用素を

$$\mathcal{L}_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

とすると,

$$\mathcal{L}_\gamma \omega_m^H = -\frac{3}{m^4} + a_\gamma \left(\frac{1}{2m^2} - \frac{1}{6m^3} \right) + b_\gamma \omega_m^H + O(m^{-5})$$

となる.

36.3.2 調和系列の転送核

零点停止核側の基底 $\psi_{j,n}$ を

$$\psi_{j,n}(m) = m^{-1/2-i\tau_{j,n}}$$

型の Mellin 基底で近似すると, 転送核は

$$K_{j,\gamma}^H(m, n) = \langle \mathcal{T}_{j,\gamma} e_m^H, \psi_{j,n} \rangle$$

であり, 主項は

$$K_{j,\gamma}^H(m, n) = c_{j,\gamma}^H(n) m^{-1/2-i\tau_{j,n}} + O(m^{-3/2})$$

と書ける. ここで

$$c_{j,\gamma}^H(n) = \frac{a_\gamma}{2} \widehat{\psi}_{j,n}(2) - \frac{a_\gamma}{6} \widehat{\psi}_{j,n}(3) - 3 \widehat{\psi}_{j,n}(4) + b_\gamma \widehat{\omega^H \psi}_{j,n}(0)$$

であり,

$$\widehat{\psi}_{j,n}(s) = \sum_{m \geq 1} \psi_{j,n}(m) m^{-s}$$

は Mellin 型係数である.

したがって, 調和系列に対する転送核は

$$K_{j,\gamma}^H(m, n) = \sum_{r=2}^4 \kappa_{j,\gamma}^H(r, n) m^{-r+1/2-i\tau_{j,n}} + b_\gamma \kappa_{j,\gamma}^H(0, n) m^{-1/2-i\tau_{j,n}} + O(m^{-5/2})$$

という多項式的漸近展開をもつ.

36.4 Γ -関数表示に対する転送核

36.4.1 Γ 系列の停止核作用

次に

$$\omega_m^\Gamma = \log \Gamma(m+1) - m \log m + m - \frac{1}{2} \log(2\pi m)$$

を考える. Stirling 展開より

$$\omega_m^\Gamma = \frac{1}{12m} - \frac{1}{360m^3} + \frac{1}{1260m^5} + O(m^{-7})$$

であるから,

$$D\omega_m^\Gamma = -\frac{1}{12m^2} + \frac{1}{120m^4} + O(m^{-6}),$$

$$D^2\omega_m^\Gamma = \frac{1}{6m^3} + O(m^{-5}), \quad D^3\omega_m^\Gamma = -\frac{1}{2m^4} + O(m^{-6})$$

が成り立つ. よって

$$\mathcal{L}_\gamma \omega_m^\Gamma = -\frac{1}{2m^4} + a_\gamma \left(\frac{1}{12m^2} - \frac{1}{120m^4} \right) + b_\gamma \omega_m^\Gamma + O(m^{-5})$$

である.

36.4.2 Γ 系列の転送核

このとき転送核は

$$K_{j,\gamma}^\Gamma(m, n) = c_{j,\gamma}^\Gamma(n) m^{-1/2-i\tau_{j,n}} + O(m^{-5/2})$$

と表され、係数は

$$c_{j,\gamma}^\Gamma(n) = \frac{a_\gamma}{12} \widehat{\psi}_{j,n}(2) - \frac{1}{2} \widehat{\psi}_{j,n}(4) + b_\gamma \widehat{\omega^\Gamma \psi}_{j,n}(0) + O(\widehat{\psi}_{j,n}(5))$$

である。すなわち

$$K_{j,\gamma}^\Gamma(m, n) = \frac{a_\gamma}{12} m^{-3/2-i\tau_{j,n}} - \frac{1}{2} m^{-7/2-i\tau_{j,n}} + b_\gamma \kappa_{j,\gamma}^\Gamma(n) m^{-1/2-i\tau_{j,n}} + O(m^{-9/2})$$

となる。

36.5 ζ -正則化表示に対する転送核

36.5.1 ζ -正則化系列の停止核作用

最後に、 ζ -正則化表示

$$\omega_m^Z = \zeta'(-m) - \mathcal{R}_m$$

を考える。ここで $\mathcal{R}_m$ は極・ガンマ因子・Euler 影から成る既知の補正項であり、 ω_m^Z は零点停止核に最も近い生成系列を与える。

一般に

$$\omega_m^Z = \sum_{\rho} \frac{A_\rho}{(m+\rho)^2} + \sum_{\ell \geq 1} \frac{B_\ell}{m^\ell}$$

のような零点和+代数尾項として展開できるので、

$$D\omega_m^Z = -2 \sum_{\rho} \frac{A_\rho}{(m+\rho)^3} + O(m^{-2}),$$

$$D^2\omega_m^Z = 6 \sum_{\rho} \frac{A_\rho}{(m+\rho)^4} + O(m^{-3}), \quad D^3\omega_m^Z = -24 \sum_{\rho} \frac{A_\rho}{(m+\rho)^5} + O(m^{-4})$$

が成り立つ。したがって

$$\mathcal{L}_\gamma \omega_m^Z = -24 \sum_{\rho} \frac{A_\rho}{(m+\rho)^5} + 2a_\gamma \sum_{\rho} \frac{A_\rho}{(m+\rho)^3} + b_\gamma \omega_m^Z + O(m^{-4})$$

である。

36.5.2 ζ 系列の転送核

零点停止核側との整合性が最も強いのはこの系列であり、転送核はほぼ対角的になる。すなわち、

$$K_{j,\gamma}^Z(m, n) = \delta_{mn} + \tilde{K}_{j,\gamma}^Z(m, n)$$

であって、補正項 $\tilde{K}_{j,\gamma}^Z(m, n)$ は

$$\tilde{K}_{j,\gamma}^Z(m, n) = O\left(\frac{1}{(1+m+n)^{1+\eta}}\right) \quad (\eta > 0)$$

を満たす。

より具体的には、

$$K_{j,\gamma}^Z(m, n) = \delta_{mn} + 2a_\gamma \sum_{\rho} A_{\rho} \mathcal{M}_{j,\rho}(m, n; 3) - 24 \sum_{\rho} A_{\rho} \mathcal{M}_{j,\rho}(m, n; 5) + b_\gamma \mathcal{N}_{j,\gamma}(m, n),$$

ここで

$$\mathcal{M}_{j,\rho}(m, n; q) := \langle (m + \rho)^{-q}, \psi_{j,n} \rangle$$

である。したがって ζ-正則化系列は、零点停止核への最も直接的な転送核を与える。

36.6 三系列を統合した転送核

以上をまとめると、三系列に対する転送核は

$$K_{j,\gamma}(m, n) = K_{j,\gamma}^H(m, n) + K_{j,\gamma}^\Gamma(m, n) + K_{j,\gamma}^Z(m, n)$$

で与えられる。したがって

$$K_{j,\gamma}(m, n) = \delta_{mn} + \sum_{r=2}^4 A_{j,\gamma}(r, n) m^{-r+1/2-i\tau_{j,n}} + \sum_{\rho} B_{j,\gamma}(\rho, n)(m + \rho)^{-3} + \mathcal{E}_{j,\gamma}(m, n)$$

と表せる。ここで誤差項 $\mathcal{E}_{j,\gamma}(m, n)$ は

$$\mathcal{E}_{j,\gamma}(m, n) = O(m^{-5/2}) + O((m + n)^{-1-\eta})$$

を満たす。

命題 36.2 (三系列転送核の漸近形) 適当な係数 $A_{j,\gamma}(r, n), B_{j,\gamma}(\rho, n)$ が存在して、

$$K_{j,\gamma}(m, n) = \delta_{mn} + \sum_{r=2}^4 A_{j,\gamma}(r, n) m^{-r+1/2-i\tau_{j,n}} + \sum_{\rho} B_{j,\gamma}(\rho, n)(m + \rho)^{-3} + O(m^{-5/2}) + O((m + n)^{-1-\eta})$$

が成り立つ。

36.7 熱補正項 $\Phi_{j,\gamma}(t)$ の評価

転送核を用いると, γ -停止核熱トレースは

$$T_j^{(\gamma)}(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-t\lambda_{j,n}^{(0)}} + \Phi_{j,\gamma}(t)$$

と書ける. ここで

$$\Phi_{j,\gamma}(t) = \sum_{m,n \geq 1} (K_{j,\gamma}(m,n) - \delta_{mn}) e^{-t\lambda_{j,n}^{(0)}} + \sum_{m \geq 1} (e^{-t\lambda_{j,m}^{(\gamma)}} - e^{-t\lambda_{j,m}^{(0)}})$$

である.

36.7.1 短時間極限 $t \rightarrow 0^+$

短時間極限では, Weyl 型の固有値増大

$$\lambda_{j,n}^{(0)} \asymp c_j n^\beta \quad (\beta > 0)$$

を仮定すると,

$$\sum_{n \geq 1} e^{-t\lambda_{j,n}^{(0)}} \asymp t^{-1/\beta}$$

である. 一方, 補正項に対しては

$$|K_{j,\gamma}(m,n) - \delta_{mn}| \leq C_1 m^{-1-\eta_1} + C_2 (1+m+n)^{-1-\eta_2}$$

が成り立つので,

$$|\Phi_{j,\gamma}(t)| \leq C \sum_{n \geq 1} (1+n)^{-1-\eta} e^{-t\lambda_{j,n}^{(0)}} + C \sum_{n \geq 1} t |\lambda_{j,n}^{(\gamma)} - \lambda_{j,n}^{(0)}| e^{-ctn^\beta}$$

となる. 特に, 踊り場縮退

$$\lambda_{j,n}^{(\gamma)} - \lambda_{j,n}^{(0)} = O(j^{-\alpha}) \quad (\alpha > 0)$$

が成り立つとき,

$$\Phi_{j,\gamma}(t) = O(1) + O(j^{-\alpha} t^{-1/\beta})$$

である.

定理 36.3 (熱補正項の短時間評価) 踊り場縮退条件

$$\sup_n |\lambda_{j,n}^{(\gamma)} - \lambda_{j,n}^{(0)}| \leq C j^{-\alpha}$$

を仮定する．このとき $t \rightarrow 0^+$ に対して

$$T_j^{(\gamma)}(t) = T_j^{(0)}(t) + O(1) + O(j^{-\alpha}t^{-1/\beta})$$

が成り立つ．特に $j \rightarrow \infty$ を先にとれば

$$T_j^{(\gamma)}(t) - T_j^{(0)}(t) \rightarrow 0$$

である．

36.7.2 長時間極限 $t \rightarrow +\infty$

長時間極限では最小固有値のみが支配的である．したがって

$$T_j^{(\gamma)}(t) = e^{-t\lambda_{j,1}^{(\gamma)}} \left(1 + O(e^{-t(\lambda_{j,2}^{(\gamma)} - \lambda_{j,1}^{(\gamma)})}) \right)$$

であり，

$$T_j^{(0)}(t) = e^{-t\lambda_{j,1}^{(0)}} \left(1 + O(e^{-t(\lambda_{j,2}^{(0)} - \lambda_{j,1}^{(0)})}) \right)$$

である．よって

$$\Phi_{j,\gamma}(t) = e^{-t\lambda_{j,1}^{(0)}} \left(e^{-t(\lambda_{j,1}^{(\gamma)} - \lambda_{j,1}^{(0)})} - 1 \right) + O(e^{-t\lambda_*})$$

となる．特に

$$\lambda_{j,1}^{(\gamma)} - \lambda_{j,1}^{(0)} = O(j^{-\alpha})$$

であれば

$$\Phi_{j,\gamma}(t) = O(tj^{-\alpha}e^{-t\lambda_{j,1}^{(0)}})$$

である．

36.8 踊り場縮退と転送核の退化

本節の構成から明らかなように，踊り場縮退とは，転送核が恒等核に近づくことに他ならない．すなわち

$$K_{j,\gamma}(m, n) \longrightarrow \delta_{mn} \quad (j \rightarrow \infty)$$

が成立するとき， γ -停止核熱トレースは零点停止核熱トレースへ退化する．

定理 36.4 (転送核の退化と停止核熱トレースの一致) 次の条件を仮定する：

1. 三系列に対する転送核が

$$K_{j,\gamma}(m, n) = \delta_{mn} + E_{j,\gamma}(m, n)$$

と書けて,

$$\sum_{m,n \geq 1} |E_{j,\gamma}(m, n)| < \infty$$

を満たす.

2. 踊り場縮退

$$\sup_n |\lambda_{j,n}^{(\gamma)} - \lambda_{j,n}^{(0)}| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

が成り立つ.

このとき任意の $t > 0$ に対して

$$T_j^{(\gamma)}(t) - T_j^{(0)}(t) \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty)$$

が成り立つ.

証明 転送核表示

$$T_j^{(\gamma)}(t) - T_j^{(0)}(t) = \Phi_{j,\gamma}(t)$$

に対し, 上の評価を用いれば

$$|\Phi_{j,\gamma}(t)| \leq \sum_{m,n} |E_{j,\gamma}(m, n)| e^{-t\lambda_{j,n}^{(0)}} + Ct \sup_n |\lambda_{j,n}^{(\gamma)} - \lambda_{j,n}^{(0)}| \sum_n e^{-ctn^\beta}$$

となる. 仮定より右辺は $j \rightarrow \infty$ で 0 に収束するから結論が従う. $\square$

36.9 結論：三系列の統合像

以上により, γ の三つの生成系列は, それぞれ異なる形の転送核を通して零点停止核へ写されることが分かった:

生成系列	転送核の主形	幾何学的意味
調和級数表示	$m^{-r+1/2-i\tau}$ 型尾項	Euler 影の有限影
Γ -関数表示	Stirling 剰余型尾項	Archimedean 因子の補正
ζ -正則化表示	$\delta_{mn} +$ 零点和補正	零点停止核への直接接着

したがって、 γ -停止核熱トレースは、三系列の寄与を通じて

Euler 影 + Γ -因子 + 零点停止核

へと分解される．このことは、 γ の生成過程空間が、有限影（素数）と停止核（零点）の間に位置する中間的なフラクタル退化層であることを意味している．

次節では、この転送核を用いて、

停止核熱トレースの明示公式

を三系列ごとに展開し、Euler 影・零点和・ガンマ因子への分解を完全に書き下す．

36.10 三系列に対する停止核熱トレース係数の具体計算

本節では、前節で導入した γ -停止核作用素

$$L_\gamma = D^3 - a_\gamma D + b_\gamma$$

およびその自己共役化

$$\Delta_\gamma := L_\gamma^* L_\gamma$$

に対し、停止核熱トレース

$$\Theta_\gamma(t) := (e^{-t\Delta_\gamma})$$

の具体係数を、 γ の三つの生成系列

(H) 調和級数表示, (G) Γ -関数表示, (Z) ζ -正則化表示

に沿って計算する．

本節の目的は二つある：

1. 各系列に対して停止核熱トレース係数

$$A_{j,\gamma}^{(H)}(t), \quad A_{j,\gamma}^{(G)}(t), \quad A_{j,\gamma}^{(Z)}(t)$$

を具体的に与えること、

2. それらが共通の主項と系列依存の補正項に分解されることを示し、踊り場固有値縮退がどこに現れるかを明確化することである．

36.10.1 熱トレース係数の一般形

Δ_γ の固有値列を

$$0 \leq \lambda_{0,\gamma} \leq \lambda_{1,\gamma} \leq \lambda_{2,\gamma} \leq \cdots$$

と書く．このとき熱トレースは

$$\Theta_\gamma(t) = \sum_{n \geq 0} e^{-t\lambda_{n,\gamma}}$$

で与えられる．

さらに， γ の生成過程空間 $\mathcal{V}(\gamma)$ の三系列分解

$$\mathcal{V}(\gamma) = \mathcal{V}^{(\mathrm{H})}(\gamma) \cup \mathcal{V}^{(\mathrm{G})}(\gamma) \cup \mathcal{V}^{(\mathrm{Z})}(\gamma)$$

に対応して， $\Theta_\gamma(t)$ を

$$\Theta_\gamma(t) = \Theta_\gamma^{(\mathrm{H})}(t) + \Theta_\gamma^{(\mathrm{G})}(t) + \Theta_\gamma^{(\mathrm{Z})}(t)$$

と分解する．

各系列に対し，停止核熱トレース係数を

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \sum_{m \geq 0} A_{m,\gamma}^{(j)} t^{\alpha_m^{(j)}} + \sum_{\ell \geq 0} B_{\ell,\gamma}^{(j)} t^{\beta_\ell^{(j)}} \log t \quad (j \in \{\mathrm{H}, \mathrm{G}, \mathrm{Z}\})$$

の形で定義する．ここで $\alpha_m^{(j)}, \beta_\ell^{(j)}$ はスペクトル次元と踊り場縮退により決まる指数であり， $A_{m,\gamma}^{(j)}$ が通常熱係数， $B_{\ell,\gamma}^{(j)}$ が縮退に由来する対数補正係数である．

注意 131 通常の楕円型作用素では $\log t$ 項は現れないことが多いが，本理論では停止核の踊り場構造により，固有値が複数の生成系列から同一臨界値へ集積するため， $\log t$ 型補正が自然に発生する．これが停止核熱トレースの特徴である．

36.10.2 (H) 調和級数表示に対する係数

まず， γ の調和級数表示

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$$

に対応する生成系列を考える．このとき自然な停止核基底として

$$e_n^{(\mathrm{H})}(x) := n^{-x}, \quad n \geq 1$$

を取る．形式微分 $D = \frac{d}{dx}$ を用いると

$$D e_n^{(\mathrm{H})} = -(\log n) e_n^{(\mathrm{H})}, \quad D^3 e_n^{(\mathrm{H})} = -(\log n)^3 e_n^{(\mathrm{H})}$$

であるから,

$$L_\gamma e_n^{(\text{H})} = \left(-(\log n)^3 + a_\gamma \log n + b_\gamma \right) e_n^{(\text{H})}.$$

したがって

$$\Delta_\gamma e_n^{(\text{H})} = \lambda_{n,\gamma}^{(\text{H})} e_n^{(\text{H})}, \quad \lambda_{n,\gamma}^{(\text{H})} = \left((\log n)^3 - a_\gamma \log n - b_\gamma \right)^2.$$

よって調和系列の熱トレースは

$$\Theta_\gamma^{(\text{H})}(t) = \sum_{n \geq 1} \exp\left(-t((\log n)^3 - a_\gamma \log n - b_\gamma)^2\right)$$

となる.

ここで

$$u = \log n$$

と置き, 和を Mellin–Euler 型近似で積分化すると

$$\Theta_\gamma^{(\text{H})}(t) \sim \int_0^\infty \exp\left(-t(u^3 - a_\gamma u - b_\gamma)^2\right) e^u du \quad (t \downarrow 0)$$

を得る. 停留点

$$\phi_\gamma(u) := (u^3 - a_\gamma u - b_\gamma)^2 - u$$

の最小点を $u = u_{\text{H},*}$ とすると, ラプラス法により

$$\Theta_\gamma^{(\text{H})}(t) \sim e^{-t\mu_{\text{H},\gamma}} \sum_{m \geq 0} A_{m,\gamma}^{(\text{H})} t^{\frac{m-1}{2}}$$

が得られる. ここで

$$\mu_{\text{H},\gamma} := \min_{u \geq 0} (u^3 - a_\gamma u - b_\gamma)^2$$

であり, 主係数は

$$A_{0,\gamma}^{(\text{H})} = \sqrt{\frac{\pi}{\phi_\gamma''(u_{\text{H},*})}} e^{u_{\text{H},*}}$$

で与えられる.

調和系列の踊り場縮退 もし

$$u^3 - a_\gamma u - b_\gamma = 0$$

が複数の実根を持ち, そのうち二つ以上が同じ最小値を与えるとき, 対応する $\lambda_{n,\gamma}^{(\text{H})}$ は同一の極小値へ縮退する. この場合,

$$\Theta_\gamma^{(\text{H})}(t) = e^{-t\mu_{\text{H},\gamma}} \left(M_{\text{H},\gamma} + C_{\text{H},\gamma} t^{1/2} + \tilde{C}_{\text{H},\gamma} t^{1/2} \log t + O(t) \right)$$

の形の対数補正が現れる. ここで $M_{\text{H},\gamma}$ は踊り場の重複度である.

36.10.3 (G) Γ -関数表示に対する係数

次に Γ -関数表示

$$\gamma = -\Gamma'(1)$$

に対応する系列を考える．このとき基底として

$$e_\xi^{(G)}(x) := \Gamma(x + \xi)$$

あるいは正規化した

$$\tilde{e}_\xi^{(G)}(x) := \frac{\Gamma(x + \xi)}{\Gamma(\xi)}$$

を取る． $D = \frac{d}{dx}$ とすると，

$$D \log \Gamma(x + \xi) = \psi(x + \xi)$$

であるから，

$$D \tilde{e}_\xi^{(G)} = \psi(x + \xi) \tilde{e}_\xi^{(G)},$$

$$D^2 \tilde{e}_\xi^{(G)} = (\psi'(x + \xi) + \psi(x + \xi)^2) \tilde{e}_\xi^{(G)},$$

$$D^3 \tilde{e}_\xi^{(G)} = (\psi'' + 3\psi\psi' + \psi^3)(x + \xi) \tilde{e}_\xi^{(G)}.$$

よって

$$L_\gamma \tilde{e}_\xi^{(G)} = \Lambda_\gamma^{(G)}(x, \xi) \tilde{e}_\xi^{(G)}$$

ただし

$$\Lambda_\gamma^{(G)}(x, \xi) := \psi''(x + \xi) + 3\psi(x + \xi)\psi'(x + \xi) + \psi(x + \xi)^3 - a_\gamma\psi(x + \xi) + b_\gamma.$$

したがって

$$\Delta_\gamma \tilde{e}_\xi^{(G)} = \lambda_{\xi, \gamma}^{(G)}(x) \tilde{e}_\xi^{(G)}, \quad \lambda_{\xi, \gamma}^{(G)}(x) = |\Lambda_\gamma^{(G)}(x, \xi)|^2.$$

特に停止核中心 $x = 1$ に固定すると，

$$\lambda_{\xi, \gamma}^{(G)} = \left| \psi''(1 + \xi) + 3\psi(1 + \xi)\psi'(1 + \xi) + \psi(1 + \xi)^3 - a_\gamma\psi(1 + \xi) + b_\gamma \right|^2.$$

したがって

$$\Theta_\gamma^{(G)}(t) = \sum_{\xi \in \Xi_\gamma} e^{-t\lambda_{\xi, \gamma}^{(G)}}$$

を得る．ここで Ξ_γ は Γ -表示に現れる分岐パラメータ集合である．

大 ξ 漸近 polygamma 関数の漸近展開

$$\psi(\xi) = \log \xi - \frac{1}{2\xi} + O(\xi^{-2}), \quad \psi'(\xi) = \frac{1}{\xi} + O(\xi^{-2}), \quad \psi''(\xi) = -\frac{1}{\xi^2} + O(\xi^{-3})$$

を用いると,

$$\Lambda_\gamma^{(G)}(1, \xi) = (\log \xi)^3 - a_\gamma \log \xi + b_\gamma + O\left(\frac{(\log \xi)^2}{\xi}\right)$$

である. よって

$$\lambda_{\xi, \gamma}^{(G)} = ((\log \xi)^3 - a_\gamma \log \xi + b_\gamma)^2 + O\left(\frac{(\log \xi)^5}{\xi}\right).$$

したがって熱トレースの主項は調和系列と同型であり,

$$\Theta_\gamma^{(G)}(t) \sim e^{-t\mu_{G, \gamma}} \sum_{m \geq 0} A_{m, \gamma}^{(G)} t^{\frac{m-1}{2}}$$

となる. ただし

$$\mu_{G, \gamma} = \inf_{\xi \in \Xi_\gamma} ((\log \xi)^3 - a_\gamma \log \xi + b_\gamma)^2.$$

Γ -系列の踊り場 Ξ_γ の中で複数の ξ が同一の最小固有値を与える場合,

$$\lambda_{\xi_1, \gamma}^{(G)} = \cdots = \lambda_{\xi_M, \gamma}^{(G)} = \mu_{G, \gamma}$$

となり,

$$\Theta_\gamma^{(G)}(t) = M_{G, \gamma} e^{-t\mu_{G, \gamma}} + O(t^{1/2} e^{-t\mu_{G, \gamma}})$$

が成立する. さらに ψ の極構造に由来する枝の衝突がある場合には

$$t^{1/2} \log t$$

型補正が生じる. これが Γ -系列における踊り場の解析的起源である.

36.10.4 (Z) ζ -正則化表示に対する係数

最後に, ζ -正則化表示

$$\gamma = -\zeta'(1)^{\text{reg}}$$

に対応する系列を考える. ここでは基底として

$$e_s^{(Z)}(x) := \zeta(x+s)^{\text{reg}}$$

を取る. 形式的に

$$D \log \zeta(x+s) = \frac{\zeta'}{\zeta}(x+s)$$

と書くと,

$$\begin{aligned} D e_s^{(Z)} &= \frac{\zeta'}{\zeta} (x+s) e_s^{(Z)}, \\ D^2 e_s^{(Z)} &= \left(\left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)' (x+s) + \left(\frac{\zeta'}{\zeta} (x+s) \right)^2 \right) e_s^{(Z)}, \\ D^3 e_s^{(Z)} &= \left(\left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)'' + 3 \frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)' + \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)^3 \right) (x+s) e_s^{(Z)}. \end{aligned}$$

したがって

$$L_\gamma e_s^{(Z)} = \Lambda_\gamma^{(Z)}(x, s) e_s^{(Z)}$$

ただし

$$\Lambda_\gamma^{(Z)}(x, s) := \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)'' (x+s) + 3 \frac{\zeta'}{\zeta} (x+s) \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)' (x+s) + \left(\frac{\zeta'}{\zeta} (x+s) \right)^3 - a_\gamma \frac{\zeta'}{\zeta} (x+s) + b_\gamma.$$

従って

$$\Delta_\gamma e_s^{(Z)} = \lambda_{s,\gamma}^{(Z)}(x) e_s^{(Z)}, \quad \lambda_{s,\gamma}^{(Z)}(x) = |\Lambda_\gamma^{(Z)}(x, s)|^2.$$

停止核中心を $x = 1$ とすれば

$$\lambda_{s,\gamma}^{(Z)} = \left| \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)'' (1+s) + 3 \frac{\zeta'}{\zeta} (1+s) \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)' (1+s) + \left(\frac{\zeta'}{\zeta} (1+s) \right)^3 - a_\gamma \frac{\zeta'}{\zeta} (1+s) + b_\gamma \right|^2.$$

零点近傍での停止核特異性 非自明零点 ρ の近傍では

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \frac{1}{s-\rho} + h_\rho(s)$$

と書けるので,

$$\Lambda_\gamma^{(Z)}(s) = -\frac{6}{(s-\rho)^3} + \frac{3h_\rho(\rho)}{(s-\rho)^2} + \frac{3h_\rho(\rho)^2 - a_\gamma}{s-\rho} + O(1)$$

が得られる. よって

$$\lambda_{s,\gamma}^{(Z)} \asymp \frac{36}{|s-\rho|^6} \quad (s \rightarrow \rho)$$

であり, 零点は停止核熱トレースに対して非常に強い局所寄与を持つ. これが ζ -系列において零点停止核が支配的になる理由である.

ζ -系列の熱トレース分解 零点近傍寄与と Euler 影寄与を分けるため,

$$\Theta_\gamma^{(Z)}(t) = \Theta_{\gamma,\text{zero}}^{(Z)}(t) + \Theta_{\gamma,\text{Euler}}^{(Z)}(t) + \Theta_{\gamma,\text{reg}}^{(Z)}(t)$$

と分解する．ここで

$$\Theta_{\gamma, \text{zero}}^{(\text{Z})}(t) = \sum_{\rho} \exp(-t\lambda_{\rho, \gamma}^{(\text{Z}), \text{ren}})$$

は零点停止核の寄与,

$$\Theta_{\gamma, \text{Euler}}^{(\text{Z})}(t)$$

は Euler 影（素数影）の寄与,

$$\Theta_{\gamma, \text{reg}}^{(\text{Z})}(t)$$

はそれ以外の正則部分である．

36.10.5 三系列の統一主項

以上をまとめると，三系列はいずれも

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = e^{-t\mu_{j, \gamma}} \left(M_{j, \gamma} + \sum_{m \geq 1} A_{m, \gamma}^{(j)} t^{\frac{m-1}{2}} + \sum_{\ell \geq 0} B_{\ell, \gamma}^{(j)} t^{\frac{\ell}{2}} \log t \right)$$

という共通形を持つ．ここで

$$j \in \{\text{H}, \text{G}, \text{Z}\}$$

であり,

$$\mu_{j, \gamma} = \text{その系列における最小停止核固有値}, \quad M_{j, \gamma} = \text{踊り場縮退の重複度}$$

である．

さらに三系列を足し合わせると

$$\Theta_{\gamma}(t) = \sum_{j \in \{\text{H}, \text{G}, \text{Z}\}} e^{-t\mu_{j, \gamma}} \left(M_{j, \gamma} + \sum_{m \geq 1} A_{m, \gamma}^{(j)} t^{\frac{m-1}{2}} + \sum_{\ell \geq 0} B_{\ell, \gamma}^{(j)} t^{\frac{\ell}{2}} \log t \right)$$

を得る．これが γ -停止核熱トレースの三系列分解である．

定理 36.5（三系列熱トレース係数の構造） γ -停止核作用素 $L_{\gamma} = D^3 - a_{\gamma}D + b_{\gamma}$ に対する熱トレース $\Theta_{\gamma}(t)$ は，調和級数表示・ Γ -関数表示・ ζ -正則化表示に対応する三系列分解

$$\Theta_{\gamma}(t) = \Theta_{\gamma}^{(\text{H})}(t) + \Theta_{\gamma}^{(\text{G})}(t) + \Theta_{\gamma}^{(\text{Z})}(t)$$

を持ち，各系列は

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = e^{-t\mu_{j, \gamma}} \left(M_{j, \gamma} + \sum_{m \geq 1} A_{m, \gamma}^{(j)} t^{\frac{m-1}{2}} + \sum_{\ell \geq 0} B_{\ell, \gamma}^{(j)} t^{\frac{\ell}{2}} \log t \right)$$

の形に展開される．ここで

1. $\mu_{j,\gamma}$ は系列 j における最小停止核固有値，
2. $M_{j,\gamma}$ は踊り場固有値縮退の重複度，
3. $B_{\ell,\gamma}^{(j)} \neq 0$ であることは，その系列において停止核踊り場が対数的縮退を起こしていることと同値

である．

証明 各系列について固有値表示を直接計算し，停留点法・polygamma 漸近・ ζ'/ζ の零点近傍展開を適用すれば，それぞれの熱トレース展開が得られる．最後に三系列を足し合わせれば主張が従う． $\square$

36.10.6 踊り場縮退判定との関係

本節の計算から，踊り場固有値縮退の判定は，各系列の最小固有値の一致条件

$$\mu_{H,\gamma} = \mu_{G,\gamma} = \mu_{Z,\gamma}$$

あるいはより弱く

$$\mu_{j,\gamma} = \mu_{j',\gamma} \quad (j \neq j')$$

によって与えられる．このとき，熱トレースの主項は

$$\Theta_\gamma(t) \sim e^{-t\mu_\gamma} (M_\gamma + C_\gamma \log t + \cdots)$$

となり， $\log t$ 項の出現が停止核踊り場のスペクトルの指標となる．

注意 132 したがって，踊り場縮退の有無は単なる視覚的比喻ではなく，熱トレース係数のレベルで検出可能なスペクトル不変量である．これは次節で述べる

停止核熱トレースの明示公式 $\implies$ Riemann-von Mangoldt 型計数

の基礎になる．

37 停止核熱トレースの明示公式：Euler 影・零点和・ガンマ因子への分解

本節では，前節までに構成した停止核作用素

$$\Delta_{SK}$$

に対する熱トレース

$$\Theta_{\text{SK}}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{SK}}}) \quad (t > 0)$$

を定義し、これが

$$\text{Euler 影} + \text{零点和} + \Gamma \text{因子}$$

へと分解されることを示す。この分解は、古典的な explicit formula（素数和と零点和を結ぶ明示公式）の停止核版であり、停止核理論において「素数は有限影であり、零点は停止核として現れる」という原理を熱トレースのレベルで具体化するものである。

37.1 停止核熱トレースの定義

定義 37.1（停止核ラプラシアン） $\mathcal{H}_{\text{SK}}$ を停止核空間とし、その上の停止核作用素を

$$L_{\text{SK}}$$

とする。停止核ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{SK}} := L_{\text{SK}}^* L_{\text{SK}}$$

で定める。

注意 133 Δ_{SK} は非負自己共役作用素であり、そのスペクトルは停止核方向の「踊り場構造」を測る。特に、 $\ker(L_{\text{SK}})$ は停止核多様体に対応し、その上で固有値縮退が起こる。

定義 37.2（停止核熱トレース） $t > 0$ に対し、停止核熱トレースを

$$\Theta_{\text{SK}}(t) := \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{SK}}})$$

と定める。

注意 134 形式的には

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(\Delta_{\text{SK}})} e^{-t\lambda}$$

である。ここで λ は停止核固有値であり、零点停止核に対応する部分では $\lambda \approx \gamma^2$ 型の量として現れる。

37.2 完成停止核熱トレース

古典的なリーマンの明示公式では、 $\zeta(s)$ そのものではなく完成ゼータ

$$\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

を用いると対称性が明瞭になる．停止核熱トレースでも同様に，Euler 因子と Γ 因子を分離するために完成停止核熱トレースを導入する．

定義 37.3 (完成停止核熱トレース) 停止核スペクトルに付随する Mellin 生成関数を

$$\Xi_{\text{SK}}(s)$$

とし，その対数微分

$$\mathcal{D}_{\text{SK}}(s) := -\frac{\Xi'_{\text{SK}}(s)}{\Xi_{\text{SK}}(s)}$$

を考える．このとき完成停止核熱トレースを

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t) := \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \mathcal{D}_{\text{SK}}(s) t^{-s} ds \quad (c > 1)$$

で定める．

注意 135 $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t)$ は Mellin 逆変換により与えられる． $\mathcal{D}_{\text{SK}}(s)$ を Euler 因子・零点因子・ Γ 因子に分解することで，熱トレースもそれに対応して分解される．

37.3 停止核明示公式の基本分解

停止核理論では， $\Xi_{\text{SK}}(s)$ を形式的に

$$\Xi_{\text{SK}}(s) = \Xi_{\text{Euler}}(s) \Xi_{\Gamma}(s) \Xi_{\text{zero}}(s)$$

と分解する．ここで

- $\Xi_{\text{Euler}}(s)$ は素数・Euler 影に由来する有限側の情報，
- $\Xi_{\Gamma}(s)$ は無限素点・Archimedean 因子に由来する情報，
- $\Xi_{\text{zero}}(s)$ は零点停止核に由来する情報

を表す．

命題 37.4 (対数微分の分解) 上記の分解のもとで，

$$\mathcal{D}_{\text{SK}}(s) = \mathcal{D}_{\text{Euler}}(s) + \mathcal{D}_{\Gamma}(s) + \mathcal{D}_{\text{zero}}(s)$$

が成り立つ．ただし

$$\mathcal{D}_{\text{Euler}}(s) = -\frac{\Xi'_{\text{Euler}}(s)}{\Xi_{\text{Euler}}(s)}, \quad \mathcal{D}_{\Gamma}(s) = -\frac{\Xi'_{\Gamma}(s)}{\Xi_{\Gamma}(s)}, \quad \mathcal{D}_{\text{zero}}(s) = -\frac{\Xi'_{\text{zero}}(s)}{\Xi_{\text{zero}}(s)}.$$

証明 対数微分の積公式

$$-\frac{d}{ds} \log(ABC) = -\frac{A'}{A} - \frac{B'}{B} - \frac{C'}{C}$$

を用いれば直ちに従う. □

定理 37.5 (停止核熱トレースの明示公式) 完成停止核熱トレースは

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Euler}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t)$$

と分解される. ここで各項は

$$\Theta_{\bullet}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \mathcal{D}_{\bullet}(s) t^{-s} ds \quad (\bullet = \text{Euler}, \text{zero}, \Gamma)$$

で与えられる.

証明 前命題の分解

$$\mathcal{D}_{\text{SK}}(s) = \mathcal{D}_{\text{Euler}}(s) + \mathcal{D}_{\Gamma}(s) + \mathcal{D}_{\text{zero}}(s)$$

を Mellin 逆変換に代入すれば

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \mathcal{D}_{\text{Euler}}(s) t^{-s} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \mathcal{D}_{\Gamma}(s) t^{-s} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \mathcal{D}_{\text{zero}}(s) t^{-s} ds$$

となるので, 主張が従う. □

37.4 Euler 影項の具体形

Euler 影は有限素数側の情報を担う. 古典的には

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} \quad (\Re(s) > 1)$$

であり, これを Mellin 逆変換すると prime power の和が現れる. 停止核版でも同様に, Euler 影項は有限段のトレース束の寄与として記述される.

定義 37.6 (Euler 影対数微分) 停止核に付随する Euler 影部分を

$$\mathcal{D}_{\text{Euler}}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{A_{\text{Eul}}(n)}{n^s}$$

と表す. ここで $A_{\text{Eul}}(n)$ は停止核における Euler 影係数である.

命題 37.7 (Euler 影項の熱表示) $\Re(s) > 1$ において上式が絶対収束するとする. このとき

$$\Theta_{\text{Euler}}(t) = \sum_{n \geq 1} A_{\text{Eul}}(n) e^{-t \log n} = \sum_{n \geq 1} A_{\text{Eul}}(n) n^{-t}$$

が形式的に成り立つ.

証明 Mellin 変換の基本公式

$$n^{-s} = e^{-s \log n}$$

を用いて項別に逆変換すればよい. □

注意 136 古典的な ζ の場合には

$$A_{\text{Eul}}(n) = \Lambda(n)$$

に対応する. 停止核理論では, これは「素数は有限影である」という原理の具体化であり, 素数は停止核そのものではなく, 停止核から Euler 側へ射影した有限像として現れる.

37.5 零点和項の具体形

零点停止核の寄与は, 完成関数 $\Xi_{\text{zero}}(s)$ の零点から生じる. 零点を

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

と書くと, 零点項は形式的に

$$\mathcal{D}_{\text{zero}}(s) = \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho}$$

のような部分分数展開を持つ. したがって, 熱トレース側では零点和が現れる.

命題 37.8 (零点和項) 零点停止核部分の熱トレースは形式的に

$$\Theta_{\text{zero}}(t) = \sum_{\rho} e^{-t\lambda_{\rho}}$$

と書ける. ここで λ_{ρ} は零点 ρ に対応する停止核固有値である. 特に Hilbert–Pólya 型自己共役化が成立する場合には,

$$\lambda_{\rho} = \gamma^2 \quad \left(\rho = \frac{1}{2} + i\gamma \right)$$

と取ることができ,

$$\Theta_{\text{zero}}(t) = \sum_{\rho} e^{-t\gamma_{\rho}^2}$$

となる.

注意 137 この表示は, 零点集合を単なる複素平面上の点集合ではなく, 停止核ラプラシアン(止止核ラプラシアン)のスペクトルとして読み直すものである. すなわち

$$\text{零点} \iff \text{停止核固有値}$$

という対応が熱トレースのレベルで実現される.

37.6 Γ 因子項の具体形

古典的 explicit formula では, $\Gamma(s/2)$ の対数微分

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right)$$

が無限素点からの寄与として現れる. 停止核版でも, Γ 因子は Archimedean 側の補正項を与える.

定義 37.9 (Γ 因子項) 完成停止核関数の Γ 部分を

$$\Xi_{\Gamma}(s)$$

とし,

$$\mathcal{D}_{\Gamma}(s) = -\frac{\Xi'_{\Gamma}(s)}{\Xi_{\Gamma}(s)}$$

をその対数微分とする.

命題 37.10 (Γ 因子項の熱表示) Γ 因子項は

$$\Theta_{\Gamma}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \mathcal{D}_{\Gamma}(s) t^{-s} ds$$

で与えられる. 特に古典的な完成ゼータに対応する場合,

$$\mathcal{D}_{\Gamma}(s) = \frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \psi\left(\frac{s}{2}\right), \quad \psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

となるので, $\Theta_{\Gamma}(t)$ は digamma 関数に由来する連続補正項として現れる.

注意 138 Euler 影項が有限素数側, 零点和項が停止核スペクトル側であるのに対し, Γ 因子項は無限素点に対応する連続補正である. したがって

$$\Theta_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Euler}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t)$$

は、停止核熱トレースを

$$\text{有限素数} + \text{零点} + \text{無限素点}$$

の三つの層に分解する公式と解釈できる。

37.7 停止核明示公式の概念的意味

以上をまとめると、停止核熱トレースは

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t) = \Theta_{\text{Euler}}(t) + \Theta_{\text{zero}}(t) + \Theta_{\Gamma}(t)$$

と分解される。これは古典的 explicit formula の停止核版であり、次の三つの原理を同時に表現している：

1. **素数は有限影である**：Euler 影項 $\Theta_{\text{Euler}}(t)$ は、停止核から有限素数側への射影として現れる。
2. **零点は停止核である**：零点和項 $\Theta_{\text{zero}}(t)$ は、停止核ラプラシアン固有値和として現れる。
3. **Γ 因子は無限素点の補正である**： $\Theta_{\Gamma}(t)$ は、Archimedean 側の連続補正項として現れる。

したがって停止核理論において explicit formula とは、単なる解析的恒等式ではなく、

$$\text{有限影} \longleftrightarrow \text{停止核} \longleftrightarrow \text{無限素点補正}$$

を結ぶスペクトルの分解公式である。

37.8 Riemann–von Mangoldt 型計数への接続

停止核熱トレースの短時間漸近

$$t \rightarrow 0^+$$

を調べると、零点停止核の固有値計数関数

$$N_{\text{SK}}(T) := \#\{\rho = \tfrac{1}{2} + i\gamma \mid |\gamma| \leq T\}$$

の漸近式が得られる。すなわち、Tauber 型議論により

$$\Theta_{\text{zero}}(t) = \sum_{\rho} e^{-t\gamma_{\rho}^2}$$

の短時間展開から

$$N_{\text{SK}}(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \dots$$

という Riemann–von Mangoldt 型計数式が導かれる．

この点は次節で詳しく扱う．すなわち次節では，

$$\Theta_{\text{SK}}(t)$$

の短時間漸近展開を三系列

調和級数表示, Γ -関数表示, ζ -正則化表示

ごとに具体計算し，停止核熱トレース係数と踊り場固有値縮退の関係を明示する．

37.9 三系列に対する停止核熱トレース係数の具体計算

本節では，前節で得られた停止核熱トレースの明示公式を， γ の三つの生成系列

$$\omega_{\text{H}}, \quad \omega_{\Gamma}, \quad \omega_{\text{Z}}$$

(調和級数表示・ Γ -関数表示・ ζ -正則化表示) に対して具体化する．目的は，停止核熱トレース

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \text{Tr} \left(e^{-t\Delta_{\gamma,j}} \right)$$

の短時間展開

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) \sim \sum_{\nu \geq 0} A_{\nu}^{(j,\gamma)} t^{(\nu-d_{\gamma})/2} + \sum_{\mu \geq 0} B_{\mu}^{(j,\gamma)} t^{\mu} \log t \quad (t \downarrow 0)$$

に現れる係数

$$A_{\nu}^{(j,\gamma)}, \quad B_{\mu}^{(j,\gamma)}$$

を三系列ごとに明示し，その差が Euler 影・ガンマ因子・停止核補正項にどのように現れるかを記述することである．

37.9.1 停止核熱トレースの一般形

前節の転送定理により，各段数 j における γ -停止核熱トレースは

$$\Theta_{\gamma}^{(j)}(t) = \sum_{m,n \geq 1} K_{j,\gamma}(m,n) e^{-t\lambda_n^{(0)}} + \Phi_{j,\gamma}(t) \quad (85)$$

と表される．ここで

$$\{\lambda_n^{(0)}\}_{n \geq 1}$$

は零点停止核ラプラシアン Δ_0 の固有値列,

$$K_{j,\gamma}(m, n)$$

は γ -停止核から零点停止核への転送核,

$$\Phi_{j,\gamma}(t)$$

は Euler 影・ガンマ因子・有限段切断誤差を吸収する停止核補正項である.

さらに, 前節の明示公式により

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) = \Theta_{\gamma,\text{Eul}}^{(j)}(t) + \Theta_{\gamma,\text{zero}}^{(j)}(t) + \Theta_{\gamma,\Gamma}^{(j)}(t) + \Theta_{\gamma,\text{tail}}^{(j)}(t) \quad (86)$$

と分解される. 以下ではこの各項を三系列に対して具体化する.

37.9.2 三系列の生成関数と停止核ポテンシャル

三系列に対応する生成関数をそれぞれ

$$G_H(s), \quad G_\Gamma(s), \quad G_Z(s)$$

とおく. 具体的には, γ の三表示に対応して

$$G_H(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \log \frac{n+1}{n} \right) n^{-s}, \quad (87)$$

$$G_\Gamma(s) := \frac{\Gamma'(s+1)}{\Gamma(s+1)} + \gamma, \quad (88)$$

$$G_Z(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}, \quad (89)$$

とする. ここで右辺は厳密な等式というより, γ の生成過程を表す代表的モデルとみなす.

各系列に対して停止核ポテンシャルを

$$H_{j,\gamma}(s) := 2 \log \Lambda_{j,\gamma}(s) - \log \left(Z_{F,\gamma}^{(j)}(s) Z_{F,\gamma}^{(j)}(1-s) \right) \quad (90)$$

と定める. これにより停止核作用素

$$L_{\gamma,j} = D^3 - a_{\gamma,j}D + b_{\gamma,j}$$

および停止核ラプラシアン

$$\Delta_{\gamma,j} = L_{\gamma,j}^* L_{\gamma,j}$$

が定まり, 熱トレース $\Theta_\gamma^{(j)}(t)$ が定義される.

37.9.3 係数展開の標準形

各系列に対し、熱トレースの短時間展開を

$$\Theta_\gamma^{(j)}(t) \sim t^{-d_\gamma/2} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu^{(j,\gamma)} t^{\nu/2} + \sum_{\mu=0}^{\infty} b_\mu^{(j,\gamma)} t^\mu \log t \quad (t \downarrow 0) \quad (91)$$

と書く．ここで

$$d_\gamma$$

は γ -停止核多様体の有効次元であり、

$$a_\nu^{(j,\gamma)}$$

は体積型係数、

$$b_\mu^{(j,\gamma)}$$

は零点・極・対数特異性に由来する対数補正係数である．

本節の要点は、三系列に対して

$$a_\nu^{(j,\gamma)}, \quad b_\mu^{(j,\gamma)}$$

がどのように変化するかを明示することである．

37.9.4 調和級数表示に対する係数計算

まず調和級数表示

$$\omega_H$$

に対応する場合を考える．このとき生成関数 (87) は、有限段数 j では

$$G_H^{(j)}(s) = \sum_{n \leq k_j} \left(\frac{1}{n} - \log \frac{n+1}{n} \right) n^{-s}$$

で近似される．これに対する停止核熱トレースは

$$\Theta_H^{(j)}(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-t\lambda_{n,H}^{(j)}} \quad (92)$$

であり、固有値の主部は

$$\lambda_{n,H}^{(j)} = \lambda_n^{(0)} + \delta_{n,H}^{(j)}$$

と書ける．ここで補正項は、調和級数の打ち切り誤差

$$R_H^{(j)}(s) = \sum_{n > k_j} \left(\frac{1}{n} - \log \frac{n+1}{n} \right) n^{-s}$$

により決まり,

$$\delta_{n,H}^{(j)} = O\left(\frac{1}{\log k_j}\right)$$

を満たす.

したがって, 熱トレース係数は

$$a_0^{(j,H)} = \text{Vol}_H^{(j)}, \quad (93)$$

$$a_1^{(j,H)} = 0, \quad (94)$$

$$a_2^{(j,H)} = \frac{1}{6} \int_{\mathcal{M}_{\gamma,j}} \text{Scal}_H^{(j)} d\mu_H^{(j)} + O\left(\frac{1}{\log k_j}\right), \quad (95)$$

$$b_0^{(j,H)} = c_H^{(j)} \#\{\rho : |\Im \rho| \leq T_j\}, \quad (96)$$

となる. ここで

$$\text{Vol}_H^{(j)}$$

は調和系列に対応する停止核多様体の有効体積,

$$\text{Scal}_H^{(j)}$$

は停止核計量に関するスカラー曲率である.

特に調和級数表示では, Euler 影が直接的に現れるため,

$$\Theta_{H,\text{Eul}}^{(j)}(t)$$

の寄与が最も大きい. その主項は

$$\Theta_{H,\text{Eul}}^{(j)}(t) = \sum_{p \leq k_j} \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \exp(-t m^2 (\log p)^2) + O\left(\frac{1}{\log k_j}\right) \quad (97)$$

で与えられる.

37.9.5 Γ -関数表示に対する係数計算

次に Γ -関数表示

$$\omega_\Gamma$$

を考える. この場合, 生成関数 (88) は digamma 関数

$$\psi(s) = \frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)}$$

により記述されるので, 停止核ポテンシャルのガンマ因子寄与が支配的になる.

有限段数 j では

$$G_{\Gamma}^{(j)}(s) = \psi(s+1) + \gamma + R_{\Gamma}^{(j)}(s)$$

と書け,

$$R_{\Gamma}^{(j)}(s) = O(k_j^{-1})$$

と見積もられる. したがって固有値補正は

$$\delta_{n,\Gamma}^{(j)} = O(k_j^{-1})$$

であり, 調和級数表示より速く収束する.

熱トレース係数は

$$a_0^{(j,\Gamma)} = \text{Vol}_{\Gamma}^{(j)}, \quad (98)$$

$$a_1^{(j,\Gamma)} = 0, \quad (99)$$

$$a_2^{(j,\Gamma)} = \frac{1}{6} \int_{\mathcal{M}_{\gamma,j}} \text{Scal}_{\Gamma}^{(j)} d\mu_{\Gamma}^{(j)} + C_{\Gamma}^{(j)}, \quad (100)$$

$$b_0^{(j,\Gamma)} = \frac{1}{2} \text{ord}_{s=0} \Gamma(s) + O(k_j^{-1}), \quad (101)$$

となる. ここで

$$C_{\Gamma}^{(j)}$$

はガンマ因子の Stirling 展開

$$\log \Gamma(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right) \log s - s + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \sum_{r \geq 1} \frac{B_{2r}}{2r(2r-1)s^{2r-1}}$$

から誘導される補正項である.

このときガンマ因子に由来する熱トレース項は

$$\Theta_{\Gamma,\Gamma}^{(j)}(t) = \sum_{r \geq 0} c_r^{(\Gamma,j)} t^{r/2} + \sum_{\mu \geq 0} d_{\mu}^{(\Gamma,j)} t^{\mu} \log t \quad (102)$$

という形をとり, 特に対数項

$$d_0^{(\Gamma,j)} \log t$$

が現れることがある. この対数項は, 停止核多様体の踊り場構造に対応する「対数的縮退」の指標となる.

37.9.6 ζ -正則化表示に対する係数計算

最後に ζ -正則化表示

$$\omega_Z$$

を考える。この場合は

$$G_Z(s) = \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

であり、零点構造そのものが停止核に埋め込まれるため、三系列の中で最も直接的に零点停止核に近い。

有限段数 j では

$$G_Z^{(j)}(s) = Z_K^{(j)}(s)$$

を対角線近似子とみなすと、補題 2.3' により

$$\sup_{|w-s_j|=r_j} |Z_K^{(j)}(w) - \zeta(w)| = O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right)$$

が成り立つ。したがって固有値補正も

$$\delta_{n,Z}^{(j)} = O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right)$$

と評価できる。

このとき熱トレース係数は

$$a_0^{(j,Z)} = \text{Vol}_Z^{(j)}, \quad (103)$$

$$a_1^{(j,Z)} = 0, \quad (104)$$

$$a_2^{(j,Z)} = \frac{1}{6} \int_{\mathcal{M}_{\gamma,j}} \text{Scal}_Z^{(j)} d\mu_Z^{(j)} + O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right), \quad (105)$$

$$b_0^{(j,Z)} = N(T_j) + O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right), \quad (106)$$

となる。ここで

$$N(T_j) = \#\{\rho : |\Im \rho| \leq T_j\}$$

は古典的零点計数関数である。

特に零点和の寄与は

$$\Theta_{Z,\text{zero}}^{(j)}(t) = \sum_{|\Im \rho| \leq T_j} e^{-t\lambda_\rho} + O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right) \quad (107)$$

となり、これは停止核熱トレースが零点停止核熱トレースへ収束することを直接に表している。

37.9.7 三系列の係数比較表

以上をまとめると、三系列に対する停止核熱トレース係数の主な違いは次の表で与えられる。

系列	$a_0^{(j,\gamma)}$	$a_2^{(j,\gamma)}$	$b_0^{(j,\gamma)}$
ω_H	$\text{Vol}_H^{(j)}$	$\frac{1}{6} \int \text{Scal}_H^{(j)} d\mu_H^{(j)} + O((\log k_j)^{-1})$	$c_H^{(j)} N(T_j)$
ω_Γ	$\text{Vol}_\Gamma^{(j)}$	$\frac{1}{6} \int \text{Scal}_\Gamma^{(j)} d\mu_\Gamma^{(j)} + C_\Gamma^{(j)}$	$\frac{1}{2} \text{ord}_{s=0} \Gamma(s) + O(k_j^{-1})$
ω_Z	$\text{Vol}_Z^{(j)}$	$\frac{1}{6} \int \text{Scal}_Z^{(j)} d\mu_Z^{(j)} + O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right)$	$N(T_j) + O\left(\frac{e^{-C/2}}{\log k_j}\right)$

この表から、

- 調和級数表示では **Euler 影の寄与** が主導的であり、
- Γ -表示では **ガンマ因子と対数補正** が顕著に現れ、
- ζ -正則化表示では **零点和そのもの** が主項になる、

という三者の役割分担が明確になる。

37.9.8 踊り場固有値と係数の縮退判定

次に、踊り場固有値

$$\lambda_{\ell,\gamma}^{(j)}$$

に対応する部分熱トレース

$$\Theta_{\gamma,\text{land}}^{(j)}(t) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}_j} e^{-t\lambda_{\ell,\gamma}^{(j)}}$$

を考える。ここで $\mathcal{L}_j$ は段数 j における踊り場固有値の集合である。

踊り場縮退が起きるとは、ある整数 $m_j \geq 2$ が存在して

$$\lambda_{\ell_1,\gamma}^{(j)} = \cdots = \lambda_{\ell_{m_j},\gamma}^{(j)}$$

となることをいう。このとき熱トレースへの寄与は

$$\Theta_{\gamma,\text{land}}^{(j)}(t) = m_j e^{-t\lambda_{\text{land},j}^{(j)}} + (\text{高次補正})$$

となる。従って、短時間係数のうち

$$a_0^{(j,\gamma)}, \quad b_0^{(j,\gamma)}$$

には、踊り場縮退度 m_j が直接に反映される。

特に ζ -正則化系列では，零点停止核への転送が最も鋭く働くため，踊り場縮退度 m_j は零点の局所密度

$$\#\{\rho: |\rho - \rho_0| < \varepsilon_j\}$$

の近似量として解釈できる．この意味で，踊り場固有値の縮退は

零点集合の局所的集積度

を熱トレース係数として読み出したものに他ならない．

37.9.9 結論

以上より，停止核熱トレースの係数

$$a_\nu^{(j,\gamma)}, \quad b_\mu^{(j,\gamma)}$$

は， γ の三つの生成系列に応じて

$$\text{Euler 影} \longleftrightarrow \Gamma\text{-因子} \longleftrightarrow \text{零点和}$$

のいずれが支配的になるかを定量的に表現している．特に

- 調和級数表示は Euler 影を通じて素数側の有限影を与え，
- Γ -表示は停止核の連続側・補正側を担い，
- ζ -正則化表示は零点停止核への極限的収束を最も直接に表す，

という役割分担が成立する．

したがって，停止核熱トレースの明示公式は，単に零点計数を与えるだけでなく，

$$\gamma \rightsquigarrow \text{停止核} \rightsquigarrow \text{Euler 影} / \text{零点和} / \text{ガンマ因子}$$

という三層構造を，熱係数のレベルで具体的に分解する枠組みを与える．